臺中市立高級中等學校

110 學年度學科能力測驗第一次聯合複習考試

數學 A 考科

—作答注意事項—

考試範圍：第一～二冊(全)、數學 A 第三冊

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。
- 選填題考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子劃記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若答案格式是 $\dfrac{\textcircled{18-1}}{\textcircled{18-2}}$，而依題意計算出來的答案是 $\dfrac{3}{8}$，則考生必須分別在答案卡上的第 18-1 列的 $\square$3 與第 18-2 列的 $\square$8 劃記，如：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
18-1	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
18-2	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□

例：若答案格式是 $\dfrac{\textcircled{19-1}\,\textcircled{19-2}}{50}$，而答案是 $\dfrac{-7}{50}$ 時，則考生必須分別在答案卡的第 19-1 列的 $\square$− 與第 19-2 列的 $\square$7 劃記，如：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
19-1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
19-2	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□

選擇(填)題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\dfrac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。

※試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

祝考試順利

99364103-30

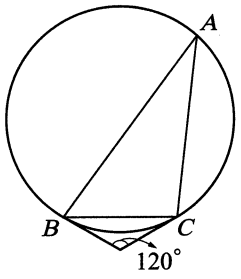
版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇（填）題（占 85 分）

一、單選題（占 25 分）

說明：第 1 題至第 5 題，每題 5 分。

1. 如右圖，Γ 為$\triangle ABC$之外接圓，若$\overline{BC}=3$且過 B、C 之兩切線夾 120°，則圓 Γ 之半徑為何？



(1) $\sqrt{3}$
(2) 3
(3) $2\sqrt{3}$
(4) 4
(5) 6

2. 滿足不等式 $|3x-k|\le 2x$ 的實數 x 所形成的區間長度為 10，則 k 值為何？
(1) 25
(2) $\frac{25}{2}$
(3) 8
(4) 12
(5) $\frac{25}{3}$

3. 根據實驗統計，某種細菌繁殖，其數量每 20 分鐘會擴增為原來的 3 倍，假設實驗室的培養皿一開始有此細菌 1000 隻，試問 10 小時 20 分後和 10 小時後的細菌數相差數量最接近下列哪一個選項？
(1) 10^{15}
(2) 10^{16}
(3) 10^{17}
(4) 10^{18}
(5) 10^{19}

4. 將 2 個男生 6 個女生依 3 人、3 人、2 人分成三組做實驗，則 2 個男生分到不同組的機率為下列何者？

(1) $\frac{2}{3}$

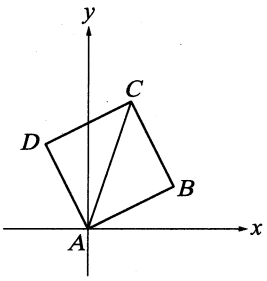
(2) $\frac{3}{4}$

(3) $\frac{4}{5}$

(4) $\frac{5}{6}$

(5) $\frac{6}{7}$

5. 如右圖，坐標平面上正方形 $ABCD$，其中對角線 $\overline{AC}$ 的斜率為 3，則 $\overline{AB}$ 的斜率為下列何者？



(1) $\frac{1}{5}$

(2) $\frac{1}{4}$

(3) $\frac{1}{3}$

(4) $\frac{1}{2}$

(5) $\frac{2}{3}$

二、多選題（占 30 分）

說明：第 6 題至第 11 題，每題 5 分。

6. 設函數 $f(x)=2\sqrt{3}\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)+4\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$，其中 x 為任意實數，試選出正確的選項。

(1) $f(1)>0$

(2) $f(x)$ 的最大值為 $2\sqrt{7}$

(3) $y=f(x)$ 圖形對稱於直線 $x=\frac{\pi}{3}$

(4) $f(x)+3=0$ 的解有無限多個

(5) $y=f(x)$ 與 $y=x^2+2$ 兩圖形無交點

7. 已知三次函數 $y=f(x)=-2x^3+6x^2-2$，則試問下列哪些選項是正確的？

(1) $y=f(x)$ 的廣域特徵近似於 $y=-2x^3$

(2) $y=f(x)$ 在 $x=1$ 處的局部特徵近似於 $y=6x+2$

(3) $f(0.999)\approx 7.994$

(4) $f(3+5\sqrt{7})+f(-1-5\sqrt{7})=4$

(5)若 L 為過 $(1\,,f(1))$ 之水平線，則 L 與 $y=f(x)$ 必有三個交點

8. 設 a、b 為兩正實數，且 $a>b$。已知 $\log_{1.5} a$、$\log_{1.5} 110$、$\log_{1.5} b$ 三數依序成等差數列。試選出正確選項。

(1) a、110、b 三數依序成等比數列

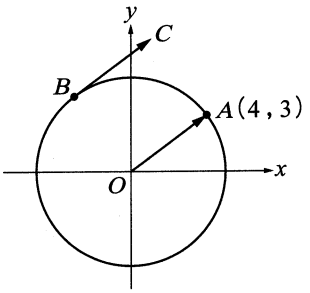
(2) $\log_{1.5}(1911+a)$、$\log_{1.5} 2021$、$\log_{1.5}(1911+b)$ 三數依序成等差數列

(3) $\log_{2.25} a^3$、$\log_{2.25} 110^3$、$\log_{2.25} b^3$ 三數依序成等差數列

(4) $a+b>220$

(5) $\log_{1.5}(a+b)-\log_{1.5} 110>2$

9. 如右圖所示，坐標平面上 $A(4\,,3)$ 為圓 Γ 上一點，原點 O 為 Γ 的圓心。若 B 為圓 Γ 上之動點，且 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OA}$，則下列哪些敘述是正確的？



(1) $\overrightarrow{OC}$ 必平分 $\overrightarrow{OA}$ 與 $\overrightarrow{OB}$ 的夾角

(2) $|\overrightarrow{OC}|$ 的值可能為 $\sqrt{110}$

(3)若 C 在 y 軸正向上，則 C 落在圓 Γ 的內部

(4)若 $C(a\,,b)$ 在圓 Γ 上，則 $ab<0$

(5)若 $C(a\,,b)$，則 a 之最小值為 -1

10. 某班的 50 名學生參加一項考試，考題共有 100 題，全為 5 選 1 的單選題，計分法有 X、Y 兩種：X 分數的計算方式為每題答對得 1 分，答錯得 $\left(-\frac{1}{4}\right)$ 分，不作答則該題不給分也不扣分；Y 分數的計算方式為每題答對得 1 分，答錯得 0 分，不作答則該題給 $\frac{1}{5}$ 分。若學生兩種分數的相關係數為 r，則下列敘述哪些是正確的？

(1)全班 X 分數的算術平均數不可能大於 Y 分數的算術平均數

(2)任意兩學生 X 分數之差的絕對值不可能大於 Y 分數之差的絕對值

(3)同一學生用 Y 分數的全班排名優於用 X 分數的全班排名

(4)全班 X 分數的標準差不可能小於 Y 分數的標準差

(5) $0.7<|r|<1$

11. 凸四邊形 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=20$、$\overline{BC}=21$、$\overline{CD}=5$，$\tan\angle ABC=\frac{3}{4}$，請選出正確的選項。

(1) $\overline{AC}=13$

(2)若 A、B、C、D 四點共圓，則 $\overline{AD}=4\sqrt{10}-4$

(3)若四邊形 $ABCD$ 為梯形，則 $\cos\angle BCD=-\frac{3}{5}$

(4) $\overline{AD}$ 可能為 8

(5) $\overline{AD}<2\sqrt{61}$

三、選填題（占 30 分）

說明：第 12 題至第 17 題，每題 5 分。

12. 有一群資料 1，$\frac{1}{2}$，$\frac{2}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{3}{3}$，……，$\frac{1}{k}$，$\frac{2}{k}$，……，$\frac{k}{k}$，……，$\frac{1}{10}$，……，$\frac{10}{10}$，則它們的算術平均數為 $\frac{\text{(12-1)(12-2)}}{\text{(12-3)(12-4)}}$。(化為最簡分數)

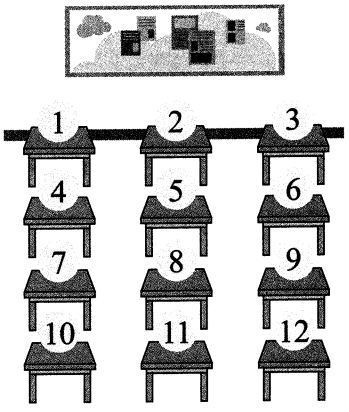
13. 已知坐標平面上有一個圓 $x^2+y^2+2y-1=0$ 與兩條直線 L_1：$3x-4y=h$，L_2：$3x-4y=k$，已知這個圓與兩條直線分別交於 A，B 兩點及 C，D 兩點，若 A，B，C，D 恰好形成一個正方形，則 $h+k=$ (13) 。

14. 已知三次函數 $f(x)$ 圖形對稱於點 $(3,1)$，且 $f(x)$ 除以 x^2-3x+2 的餘式為 $14x-17$，則 $(x+4)f(x)$ 除以 $x-6$ 的餘式為 (14-1)(14-2)(14-3) 。

15. 小明班上舉辦同樂會摸彩，規則如下：摸彩箱中有 2 顆紅球、3 顆黃球與 4 顆白球，每顆球被取到的機率相等。參加摸彩的人每次取一球依序從摸彩箱中取出三顆球(取後不放回)，若取出的三球恰為同一種顏色則可得 300 元；若取出的三球恰有兩種顏色則可得 30 元；若取出的三球恰為三種顏色，則得 70 元。則小明參加此摸彩活動一次可得獎金的期望值為 (15-1)(15-2)(15-3)/(15-4) 元。(化為最簡分數)

16. 若 a，b，c，d 都是實數，且 $a^2+b^2=4$，$(c+6)^2+(d+8)^2=16$，則 $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$ 的最大值為 (16-1)(16-2) 。

17. 某間教室的座位安排如右圖，四列三行編號 1 至 12 的 12 個座位，甲、乙、丙三人選坐三個完全相鄰的座位，相鄰者可以左右相鄰或前後相鄰，例如可以選坐 1、2、3 或 1、2、4 或 1、4、7，但 1、4、8 不行，因位置 4、8 不相鄰，試問此三人的座位安排有 (17-1)(17-2)(17-3) 種方法。



第貳部分：混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

第 18 至 20 題為題組

某口罩生產工廠定期購買口罩熔噴布來生產口罩，已知該廠每天需要用熔噴布 500 公斤，每公斤熔噴布價格為 600 元，熔噴布到貨當日即會用掉 500 公斤，未用完的熔噴布須支付倉儲保管費，每天保管費用為每 100 公斤 90 元(若未滿 100 公斤，則以 100 公斤計費)，且購買熔噴布每次須支付行政處理費 3600 元，則：

18. 若一次購買 5 天用量的口罩熔噴布，則直到這批熔噴布用完所須支付的保管費為何？(單選題，4 分)

(1) 2250 元
(2) 3150 元
(3) 4500 元
(4) 5400 元
(5) 6750 元

19. 若一次購買 x 天用量的口罩熔噴布，則直到這批熔噴布用完，平均每天支付費用為何？(試以 x 表示)(非選擇題，5 分)

20. 試問該口罩工廠應該多少天購買一次口罩熔噴布，才能使平均每天支付費用最少？(非選擇題，6 分)

參考公式及可能用到的數值

1. 三角比的和角公式：$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$

$$\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$$

$$\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$$

2. $\triangle ABC$ 的正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ (R 為$\triangle ABC$ 外接圓半徑)

   $\triangle ABC$ 的餘弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

3. 一維數據 X：x_1，x_2，……，x_n，算術平均數 $\mu_X=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots\cdots+x_n)$

   標準差 $\sigma_X=\sqrt{\frac{1}{n}\left[(x_1-\mu_X)^2+(x_2-\mu_X)^2+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)^2\right]}$

4. 二維數據 (X,Y)：(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，……，(x_n,y_n)

   相關係數 $r_{XY}=\frac{(x_1-\mu_X)(y_1-\mu_Y)+(x_2-\mu_X)(y_2-\mu_Y)+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)(y_n-\mu_Y)}{n\sigma_X\sigma_Y}$

   最適合直線(迴歸直線)方程式為 $y-\mu_Y=r_{XY}\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X)$

5. 參考數值：$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{3}\approx 1.732$，$\sqrt{5}\approx 2.236$，$\sqrt{7}\approx 2.646$，$\pi\approx 3.142$，$\tan 37^\circ\approx\frac{3}{4}$

6. 對數值：$\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$，$\log 5\approx 0.6990$，$\log 7\approx 0.8451$

臺中市立高級中等學校

110學年度學科能力測驗第一次聯合複習考試

數學A考科參考答案暨詳解

99364114-30

版權所有・翻印必究

數學 A 考科詳解

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(2)	(2)	(3)	(2)	(4)	(1)(5)	(1)(4)(5)
8.	**9.**	**10.**	**11.**			
(1)(3)(4)	(1)(4)(5)	(1)(4)	(1)(2)(5)			

第壹部分、選擇（填）題

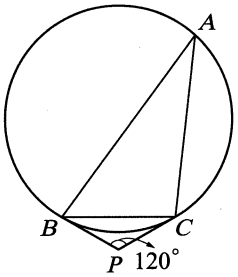
一、單選題

1. (2)

出處：第二冊〈三角比〉

目標：圓的弦切角與正弦定理的運用

解析：



設兩切線交點為 P，則 $\angle PBC=\angle BAC=30^\circ$，令 R 為 $\triangle ABC$ 之外接圓半徑，由正弦定理得

$$\frac{3}{\sin 30^\circ}=2R\Rightarrow R=3$$

故選(2)。

2. (2)

出處：第一冊〈數與式〉

目標：能解含絕對值的一次不等式

解析：$-2x\le 3x-k\le 2x$

$$\begin{cases}5x\ge k\\ x\le k\end{cases}\Rightarrow\frac{k}{5}\le x\le k$$

長度為 $k-\frac{k}{5}=10\quad\therefore k=\frac{25}{2}$

故選(2)。

3. (3)

出處：第一冊〈指數、對數〉

目標：能理解題意列式、利用指對數的運算化為科學記號形式

解析：10 小時＝600 分 $\Rightarrow\frac{600}{20}=30$ 次

10 小時 20 分＝620 分 $\Rightarrow\frac{620}{20}=31$ 次

$1000\times3^{31}-1000\times3^{30}$

$=1000\times3^{30}(3-1)$

$=2000\times3^{30}$

$\Rightarrow\log(2000\times3^{30})=\log 2000+\log 3^{30}$

$=\log 2+3+30\log 3$

$\approx 0.3010+3+30\times0.4771$

$=17.614$

又 $\log 4<0.614<\log 5$

$\therefore 2000\times3^{30}=4.\cdots\cdots\times10^{17}$

較接近 10^{17}

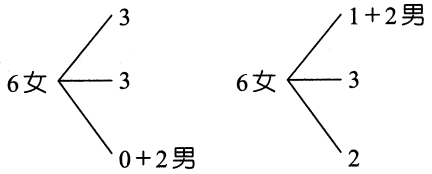
故選(3)。

4. (2)

出處：第二冊〈排列組合與機率〉

目標：使用分組分堆原則

解析：$n(S)=\frac{C_3^8C_3^5C_2^2}{2!}$，2 男同組情形如下圖



設 p 為 2 個男生同組的機率

所求為 $1-p=1-\dfrac{\frac{C_3^6C_3^3}{2!}\times1+C_1^6C_3^5C_2^2\times1}{\frac{C_3^8C_3^5C_2^2}{2!}}$

$=\frac{3}{4}$

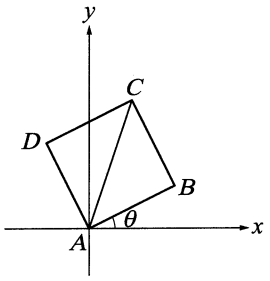
故選(2)。

5. (4)

出處：第三冊〈三角函數〉

目標：和角公式的運用

解析：



令 $\overline{AB}$ 與 x 軸的正向的夾角為 θ

$\therefore\tan(\theta+45^\circ)=m_{AC}=3$

$\therefore\frac{1+\tan\theta}{1-\tan\theta}=3\quad\therefore\tan\theta=\frac{1}{2}=m_{AB}$

故選(4)。

二、多選題

6. (1)(5)

出處：第三冊〈三角函數〉

目標：能熟悉和角公式並利用正餘弦函數疊合了解正餘弦的圖形

解析：$f(x)=2\sqrt{3}\left(\cos x\cdot\frac{1}{2}+\sin x\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-4\sin x$

$=\sqrt{3}\cos x-\sin x$

$=2\left(\cos x\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\sin x\cdot\frac{1}{2}\right)$

$=2\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$

(1) ○：$\because 0<1+\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{2}$

$\therefore f(1)=2\cos\left(1+\frac{\pi}{6}\right)>0$

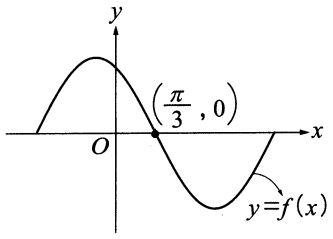
(2) ×：$\because -1\le\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\le1$

$\therefore f(x)$ 的最大值為 2

⑶ ✗：$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)=0$

承⑵，非最大值也非最小值

故$\left(\frac{\pi}{3}, f\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$非波峰、波谷處，如下圖



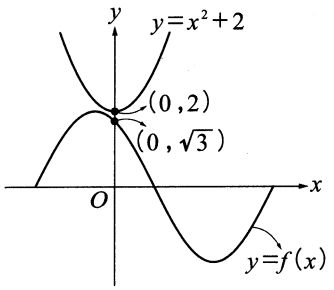
$\therefore y=f(x)$圖形不對稱於直線$x=\frac{\pi}{3}$

⑷ ✗：$\because -2\le f(x)\le 2$　$\therefore f(x)=-3$ 無解

⑸ ○：$y=f(x)$ 圖形是振幅為 2 的波，且$f(0)=\sqrt{3}$

$y=x^2+2$ 是頂點在 (0 , 2)，開口向上的拋物線

$\therefore$兩者無交點



故選⑴⑸。

7. ⑴⑷⑸

出處：第一冊〈多項式函數〉

目標：了解三次函數圖形的廣域特徵、局部特徵與對稱中心的應用

解析：⑴ ○：$y=f(x)$ 的廣域特徵近似於$y=-2x^3$

⑵ ✗：$y=f(x)=-2x^3+6x^2-2$

$=-2(x-1)^3+6(x-1)+2$

在$x=1$ 處的局部特徵近似於

$y=6(x-1)+2=6x-4$

⑶ ✗：$f(0.999)=-2(-0.001)^3+6(-0.001)+2\approx 1.994$

⑷ ○：$y=f(x)$ 的對稱中心在 (1 , 2)

故$\frac{f(3+5\sqrt{7})+f(-1-5\sqrt{7})}{2}=2$

$\Rightarrow f(3+5\sqrt{7})+f(-1-5\sqrt{7})=4$

⑸ ○：$\because(-2)\cdot 6<0$

$\therefore$過 (1 , $f(1)$) 之水平線與$y=f(x)$ 有三個交點

故選⑴⑷⑸。

8. ⑴⑶⑷

出處：第二冊〈數列與級數〉、第三冊〈指數與對數函數〉

目標：等差、等比數列判斷與對數運算性質

解析：⑴ ○：$\log_{1.5} a-\log_{1.5} 110=\log_{1.5} 110-\log_{1.5} b$

$\Rightarrow \log_{1.5}\frac{a}{110}=\log_{1.5}\frac{110}{b}$，故$\frac{a}{110}=\frac{110}{b}$

⑵ ✗：若$\log_{1.5}(1911+a)$、$\log_{1.5} 2021$、$\log_{1.5}(1911+b)$三數依序成等差數列，則

$\log_{1.5}(1911+a)-\log_{1.5} 2021$

$=\log_{1.5} 2021-\log_{1.5}(1911+b)$

$\Rightarrow \log_{1.5}\frac{1911+a}{2021}=\log_{1.5}\frac{2021}{1911+b}$

$\Rightarrow (1911+a)(1911+b)=(1911+110)^2$

$\Rightarrow ab=110^2+1911(220-a-b)$，故不合

⑶ ○：$\log_{2.25} a^3=\log_{1.5^2} a^3=\frac{3}{2}\log_{1.5} a$，

$\log_{2.25} 110^3=\frac{3}{2}\log_{1.5} 110$，

$\log_{2.25} b^3=\frac{3}{2}\log_{1.5} b$，

顯然三數依序成等差數列

⑷ ○：由⑴知$ab=110^2$，由算幾不等式知

$\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}\Rightarrow a+b\ge 2\sqrt{110^2}=220$，

因為$a>b$，故等號不等立

⑸ ✗：由⑷，

$\log_{1.5}(a+b)-\log_{1.5} 110=\log_{1.5}\frac{a+b}{110}>\log_{1.5} 2$，

但$\log_{1.5} 2<\log_{1.5} 1.5^2=2$。

試舉反例$a=121$、$b=100$，

$\log_{1.5}\frac{121+100}{110}<\log_{1.5} 2.21<\log_{1.5} 1.5^2=2$，

故選⑴⑶⑷。

9. ⑴⑷⑸

出處：第三冊〈平面向量〉

目標：向量運算與圓方程式的運用

解析：⑴ ○：$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OA}\Rightarrow\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}$

$\Rightarrow\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$，

因為$|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|$，

故$\overrightarrow{OC}$ 必平分$\overrightarrow{OA}$ 與$\overrightarrow{OB}$ 的夾角

⑵ ✗：由⑴可知$|\overrightarrow{OC}|=|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|$

$\le|\overrightarrow{OA}|+|\overrightarrow{OB}|=10$

⑶ ✗：$|\overrightarrow{OC}|^2=|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OB}|^2+2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$

$=50+50\cos\angle AOB$

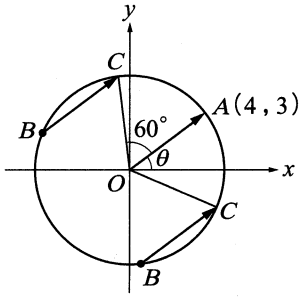
令θ 為$\overrightarrow{OA}$ 與x 軸正向夾角，$\theta\approx 37^\circ$，由⑴知

$\angle AOB=2\angle AOC=2(90^\circ-\theta)<120^\circ$

$\Rightarrow\cos\angle AOB>-\frac{1}{2}$，

所以$|\overrightarrow{OC}|^2>50-50\cdot\frac{1}{2}=25$，故$C$ 落在圓Γ的外部

⑷ ○：設$C(a, b)$ 在圓Γ上，則$\angle AOC=60^\circ$，



令$\overrightarrow{OA}$ 與x 軸正向夾角為θ，則$\theta\approx 37^\circ$，

故$\overrightarrow{OC}$ 與x 軸正向夾角約為$37^\circ\pm 60^\circ$，

故C 可能落在第二或第四象限，故$ab<0$

(5) ○：因為 $OACB$ 為菱形，

故 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OB}\Rightarrow|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{OB}|=5$，

所以 C 的軌跡為一個以 A 為圓心、半徑為 5 的圓，故 $-1\le a\le 9$

故選(1)(4)(5)。

10. (1)(4)

出處：第二冊〈數據分析〉

目標：二維數據的分析比較

解析：設 R 表示答對題數，W 表示答錯題數，

N 表示不作答題數

則 $X=R-\frac{W}{4}$，$Y=R+\frac{N}{5}$

且 $R+W+N=100\Rightarrow 5Y=4X+100$

(1) ○：$\therefore X\le Y\Rightarrow \mu_X\le \mu_Y$

(2) ╳：反例：兩位學生的作答題數如下表：

甲	R	W	N
題數	80	20	0
X	75		
Y	80		

乙	R	W	N
題數	80	0	20
X	80		
Y	84		

兩位學生的 X 分數之差的絕對值為 5 大於 Y 分數之差的絕對值為 4

(3) ╳：由 $5Y=4X+100$ 可知 X 與 Y 呈完全正相關且排名一致，相關係數 $r=1$

(4) ○：$\sigma_Y=\sigma_{\frac{4}{5}X+20}=\frac{4}{5}\sigma_X$

(5) ╳：由(3)可知 $r=1$

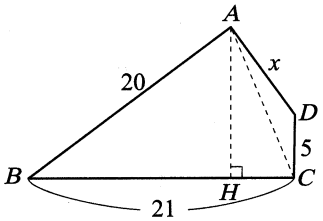
故選(1)(4)。

11. (1)(2)(5)

出處：第二冊〈三角比〉

目標：能利用餘弦定理解題

解析：



(1) ○：$\triangle ABC$ 中

$$\overline{AC}=\sqrt{20^2+21^2-2\cdot 20\cdot 21\times\cos\angle ABC}$$

$$=\sqrt{20^2+21^2-2\cdot 20\cdot 21\times\frac{4}{5}}$$

$$=\sqrt{169}=13$$

(2) ○：共圓 $\Rightarrow\angle ADC+\angle ABC=\pi$

$$\cos\angle ADC=-\cos\angle ABC=\frac{-4}{5}$$

令 $\overline{AD}=x$，$\triangle ACD$ 中

$$\overline{AC}^2=x^2+5^2-2\cdot x\cdot 5\left(-\frac{4}{5}\right)=13^2$$

$$\Rightarrow x^2+8x-144=0$$

$$\Rightarrow x=\frac{-8\pm\sqrt{8^2+4\cdot 144}}{2}$$

$$=-4\pm 4\sqrt{10}\ (\text{負不合})$$

$$\therefore \overline{AD}=4\sqrt{10}-4$$

(3) ╳：$\because A$ 到 $\overline{BC}$ 邊上的高 $=\overline{AB}\sin\angle ABC=12>\overline{CD}$

$\therefore$ 梯形必為 $\overline{CD}\,//\,\overline{AB}$

$$\Rightarrow\cos\angle BCD=\cos(\pi-\angle ABC)=-\cos\angle ABC$$

$$=-\frac{4}{5}$$

(4) ╳：$\triangle ACD$ 中

$\overline{AD}+\overline{CD}>\overline{AC}\Rightarrow x+5>13\Rightarrow x>8$

(5) ○：若 B、C、D 共線，

$$\overline{AD}=\sqrt{20^2+26^2-2\cdot 20\cdot 26\cos\angle ABC}$$

$$=\sqrt{20^2+26^2-2\cdot 20\cdot 26\cdot\frac{4}{5}}$$

$$=\sqrt{244}=2\sqrt{61}$$

$\because$ 凸四邊形 $\therefore \overline{AD}<2\sqrt{61}$

故選(1)(2)(5)。

三、選填題

12. $\frac{13}{22}$

出處：第二冊〈數列與級數〉、第二冊〈數據分析〉

目標：利用級數和求平均數

解析：$n=1+2+\cdots\cdots+10=55$

$$\therefore \mu=\frac{1+\frac{1+2}{2}+\frac{1+2+3}{3}+\cdots\cdots+\frac{1+2+\cdots\cdots+10}{10}}{55}$$

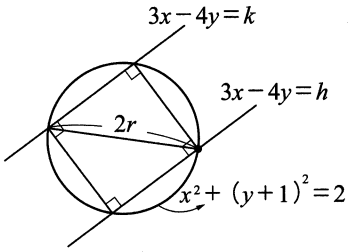
$$=\frac{13}{22}。$$

13. 8

出處：第一冊〈直線與圓〉

目標：運用兩直線的距離公式

解析：



配方得 $x^2+(y+1)^2=2$

可知圓心 $P(0,-1)$，半徑 $r=\sqrt{2}$，又 $d(L_1,L_2)=2$

可知 $d(P,L_1)=1=\frac{|4-h|}{5}\Rightarrow h=9$ 或 -1，

$$d(P,L_2)=1=\frac{|4-k|}{5}\Rightarrow k=9\text{ 或 }-1$$

因為 L_1 與 L_2 為相異直線，

故當 $h=9$ 時，$k=-1$ 或當 $h=-1$ 時，$k=9$，

故 $h+k=8$。

14. 670

出處：第一冊〈多項式函數〉

目標：利用餘式定理解題

解析：$\because$ 對稱點為 (3 , 1)

$\therefore$ 設 $f(x)=a(x-3)^3+p(x-3)+1$

又 $f(x)=(x^2-3x+2)\,Q(x)+14x-17$

$$\Rightarrow\begin{cases}f(1)=-3\\f(2)=11\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}a(-2)^3+p(-2)+1=-3\\a(-1)^3+p(-1)+1=11\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}4a+p=2\\a+p=-10\end{cases}$$

$\therefore a=4$，$p=-14$

$\Rightarrow f(x)=4(x-3)^3-14(x-3)+1$

所求餘式為 $(6+4)f(6)$

$=10(4\times3^3-14\times3+1)$

$=670$。

15. $\frac{115}{2}$

出處：第二冊〈排列組合與機率〉

目標：列出所有可能狀況的機率求期望值

解析：P(三球同色)$=\frac{3\times2\times1+4\times3\times2}{9\times8\times7}=\frac{5}{84}$，

P(三球異色)$=\frac{C_1^2\times C_1^3\times C_1^4\times3!}{9\times8\times7}=\frac{2}{7}$，

故 P(三球恰有兩種顏色)$=1-\frac{5}{84}-\frac{2}{7}=\frac{55}{84}$，

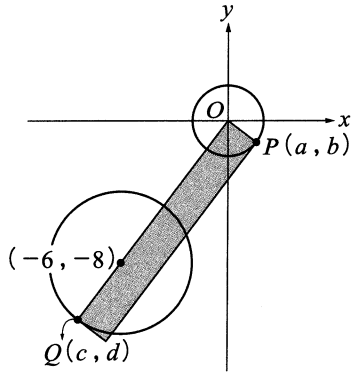
故所求期望值為 $\frac{5}{84}\times300+\frac{55}{84}\times30+\frac{2}{7}\times70=\frac{115}{2}$。

16. 28

出處：第三冊〈平面向量〉

目標：使用行列式計算面積

解析：如下圖，設 $\overrightarrow{OP}=(a,b)$，$\overrightarrow{OQ}=(c,d)$



$\therefore\left|\begin{vmatrix}a&c\\b&d\end{vmatrix}\right|$ 為 $\overrightarrow{OP}$ 與 $\overrightarrow{OQ}$ 所展開之平行四邊形的面積

$\le2\times14=28$。

17. 204

出處：第二冊〈排列組合與機率〉

目標：能利用窮舉法列出可能性，再利用排列組合方法求出方法數

解析：3 人座位相鄰，座位的選擇如下：

① □□□ $\Rightarrow$ 4 種

② □ 例：1、4、7 $\Rightarrow$ 2×3＝6 種
□
□

③ □□ 、 □□ 、 □ 、 □
□ □ □ □□ □□

$\Rightarrow$ 6×4＝24 種

$\therefore$3 人選擇有 $(4+6+24)\times3!=204$ 種。

3 人排列

第貳部分：混合題或非選擇題

18. (3)

出處：第一冊〈數與式〉

目標：正確解讀保管費的計算方式

解析：每一天用量的保管費為 90×5＝450，故一次購買 5 天，則要支付的保管費為 450×4＋450×3＋450×2＋450

＝4500 元

故選(3)。

19. $299775+225x+\frac{3600}{x}$ 元

出處：第一冊〈數與式〉

目標：正確解讀題意並以 x 列出每日平均支出

解析：所求為

$$\frac{600\cdot500x+450\left[(x-1)+(x-2)+\cdots\cdots+1\right]+3600}{x}$$

$$=\frac{300000x+225x(x-1)+3600}{x}$$

$$=299775+225x+\frac{3600}{x}。$$

◎評分原則

所求為

$\frac{600\cdot500x+450\left[(x-1)+(x-2)+\cdots\cdots+1\right]+3600}{x}$ (3 分)

$=\frac{300000x+225x(x-1)+3600}{x}$

$=299775+225x+\frac{3600}{x}$。 (2 分)

20. 4 天

出處：第一冊〈數與式〉

目標：正確解讀題意並利用算幾不等式求極值

解析：由算幾不等式得 $299775+225x+\frac{3600}{x}$

$\ge299775+2\sqrt{225x\cdot\frac{3600}{x}}=301575$，

當等號成立時，$225x=\frac{3600}{x}\Rightarrow x^2=16\Rightarrow x=\pm4$

故 4 天買一次才能使平均每天支付費用最少。

◎評分原則

由算幾不等式得 $299775+225x+\frac{3600}{x}$

$\ge299775+2\sqrt{225x\cdot\frac{3600}{x}}=301575$， (3 分)

當等號成立時，$225x=\frac{3600}{x}\Rightarrow x^2=16\Rightarrow x=\pm4$ (2 分)

故 4 天買一次才能使平均每天支付費用最少。 (1 分)

臺中市立高級中等學校

110學年度學科能力測驗第一次聯合複習考試

自然考科

—作答注意事項—

考試範圍：物理(全)、化學(全)、生物(全)、地球科學(全)〔含探究與實作〕

考試時間：110分鐘

作答方式：

- 選擇題用2B鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有n個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有n個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯k個選項者，得該題$\frac{n-2k}{n}$的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

祝考試順利

99364104-30

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第 1. 題至第 36. 題，含單選題及多選題，每題 2 分。

1. 孟德爾以豌豆為材料進行實驗後，得到兩大定律，分別為分離律與獨立分配律，相關敘述如下：
甲、一個性狀由兩個遺傳因子控制，遺傳因子分為顯性與隱性兩種。
乙、當顯性遺傳因子與隱性遺傳因子同時出現時，個體表現顯性表徵。
丙、形成配子時，成對遺傳因子會分離至不同的配子中。
丁、形成配子時，一對遺傳因子的分離不影響其他對等位基因的分離。
戊、形成配子時，不同對的遺傳因子會自由組合至同一配子中。
哪些敘述屬於分離律的內容？
(A)甲乙丙
(B)甲乙丙丁
(C)甲乙戊
(D)甲乙丙戊
(E)乙丙丁

2. ～ 4. 題為題組

西元 2019 年末爆發全球性的瘟疫 COVID-19，科學家將其病原體命名為 SARS-CoV-2（如圖 1），請根據此圖回答下列問題：

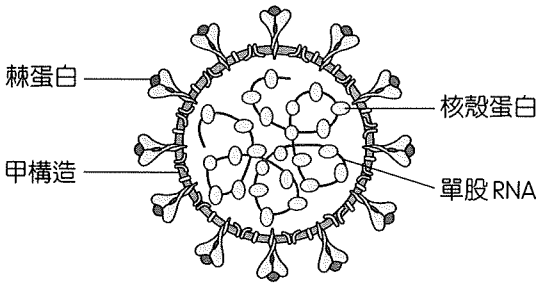


圖 1

2. 下列關於 SARS-CoV-2 的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A)甲構造含有磷脂質
(B)此病原體內可找到兩種核酸
(C)分析此病原體的核酸成分具有尿嘧啶
(D)此病原體與宿主間具有專一性
(E)此病原體在分類上屬於原核生物界

3. 臺灣目前可供施打的疫苗分為 mRNA 疫苗（如莫德納與輝瑞）與病毒載體疫苗（如 AZ），其中病毒載體疫苗是在腺病毒中放入棘蛋白的 DNA，兩種疫苗的目的都是希望在人體中產生棘蛋白，刺激白血球產生抗體，使人體具有免疫力。關於這兩種疫苗進入人體後製造棘蛋白過程的敘述，下列何者正確？
(A)注射莫德納疫苗後僅需經過轉錄作用就可以製造棘蛋白
(B) AZ 疫苗不須進入人體細胞的細胞核即可製造出棘蛋白
(C)兩種疫苗在製造棘蛋白的過程都需要核糖體
(D)根據高中課程，兩種疫苗中結構比較穩定的應為 mRNA 疫苗
(E)若注射兩種疫苗後皆可製造出相同的棘蛋白，則 AZ 疫苗中的 DNA 可使用 DNA 聚合酶製造出莫德納疫苗中的 mRNA

4. 承上題，病毒載體疫苗為利用重組 DNA 技術製作，比較特別的是第一步驟先將 RNA 反轉錄為 DNA，關於此疫苗內含的重組 DNA 接下來的製作方式，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A)利用限制酶將目標基因剪下
(B)載體使用細菌的質體
(C)也可以使用 RNA 作為載體
(D)用另一種限制酶剪開載體
(E)使用 DNA 連接酶連接載體與目標基因

5. 已知載物臺（物鏡）測微器上將 1 mm 等分為 100 格。某生在進行顯微測量時，視野所見部分如圖 2，其中甲測微器的刻度會在轉動粗調節輪時變模糊，乙測微器則不會。若使用此倍率觀察水中小生物，測量到生物的長度占測微器刻度的 2 格，則此生物的實際長度為何？
(A) 80 μm
(B) 50 μm
(C) 40 μm
(D) 20 μm
(E) 5 μm

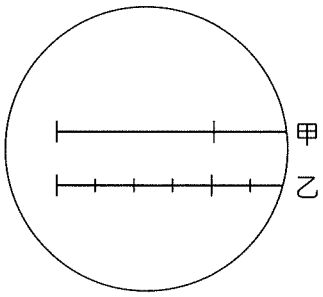


圖 2

6. 關於拉馬克與達爾文的演化學說，下列哪些是兩學說觀念相同的地方？（應選 3 項）
(A)生物的形態或構造會改變
(B)生物的形態或構造是因為適應環境變化而改變
(C)生物的特徵會傳遞給下一代
(D)存活下來的個體具有生存上的優勢
(E)皆由長頸鹿而有所啟發

7. 減數分裂過程中，細胞會經歷兩次分裂，有關這兩次分裂的比較，下列何者正確？
(A)兩次分裂前皆會複製染色體
(B)第一次分裂之後染色體套數會減半，第二次分裂前後套數不變
(C)第一次分裂為姐妹染色分體分離，第二次分裂為同源染色體分離
(D)四分體在第二次分裂之後才會消失
(E)兩次分裂前後，染色體的數量都減半

8. 下列有關細胞構造與功能的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)細胞膜上供辨識的醣類位於細胞內側
(B)細胞核的核膜共有四層磷脂質
(C) DNA 可在細胞核、粒線體與葉綠體中發現
(D)當胞器老舊需要分解時，會送至液泡分解
(E)若失去中心體，就無法製造紡錘絲

9. 無論是原核生物或是真核生物都能進行光合作用與有氧呼吸，但因為原核生物缺乏胞器，故有些微的差異，下列敘述何者正確？
(A)原核生物的光合作用場所位於葉綠體中
(B)真核生物的光反應產物為葡萄糖
(C)真核生物有氧呼吸產生的 ATP 遠比原核生物多
(D)原核生物與真核生物皆在細胞質中分解葡萄糖
(E)真核生物的光合作用與有氧呼吸皆有反應發生在細胞質

10. 化學品全球調和制度（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals，縮寫為 GHS）是聯合國為降低化學品對勞工與使用者健康危害與環境汙染，並減少跨國貿易障礙，所主導推行的化學品分類與標示系統。GHS 標示圖形與說明如圖 3：

圖 3

根據 GHS 制度，一氧化碳的圖形除了標示 之外，請問還需要標示哪些呢？（應選 2 項）

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11. 廣用指示劑一般用來指示溶液的酸鹼性，其試劑配方是由酚酞、溴瑞香草酚藍、甲基紅、百里酚藍等指示劑混合而成。已知各種指示劑的 pH 值變色範圍與酸鹼型顏色如表 1：

表 1

指示劑	酸型顏色	pH 值變色範圍	鹼型顏色
酚　酞	無	8.2 ～ 10.0	紅
溴瑞香草酚藍	黃	6.0 ～ 7.6	藍
甲基紅	紅	4.2 ～ 6.3	黃
百里酚藍（第 1 變色）	紅	1.2 ～ 2.8	黃
百里酚藍（第 2 變色）	黃	8.0 ～ 9.6	藍

請問廣用指示劑在 pH＝4、7 及 11 的顏色各為何？（pH＝4，pH＝7，pH＝11）

(A)（紅，綠，藍）
(B)（橙，綠，紫）
(C)（黃，藍，紫）
(D)（橙，藍，紫）
(E)（紅，藍，綠）

12. 化學實驗室的實驗器材設計具有巧思，例如：錐形瓶的設計是瓶口小、底部寬大，可方便搖晃瓶身使溶液混合均勻、不易灑出溶液，而常作為滴定的器材之一。在熔點測定的實驗，常使用均熱管（Thiele tube），其實驗裝置如圖 4。關於此實驗裝置的敘述，哪些正確？（應選 3 項）

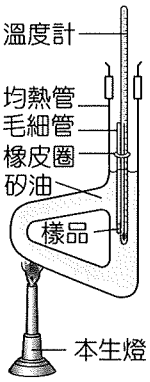


圖 4

(A)由圖 4 所見，加熱過程中，矽油的流動方向為順時針方向
(B)由圖 4 所見，加熱過程中，矽油的流動方向為逆時針方向
(C)均熱管是利用增加矽油流動循環使溫度均勻緩慢上升
(D)可以移動本生燈加熱點的位置至溫度計正下方，不影響實驗結果
(E)樣品位置要靠近溫度計的底部，才能量測到比較準確的熔點

13. 沈括著作的《夢溪筆談》中提到：「信州鉛山縣有苦泉，流以為澗。挹其水熬之，則成膽礬。烹膽礬則成銅；熬膽礬鐵釜，久之亦化為銅。」

【譯文】信州鉛山縣有個苦泉，在山間形成水溝。舀出泉水來蒸煮濃縮就成了膽礬，膽礬再加熱就能生成銅；熬膽礬的鐵鍋用久了也變成了銅。

文章內容提到的膽礬為五水合硫酸銅（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）。根據文章內容，下列敘述，哪些正確？（原子量：Fe＝56，Cu＝64；應選 2 項）

(A)因為鹼性物質有苦澀味，所以苦泉一定是鹼所造成的
(B)膽礬在蒸乾後可以得到白色的硫酸銅粉末
(C)熬膽礬的鐵鍋發生的反應式如下：$2H_2O + 2CuSO_4 \rightarrow Cu + O_2 + 2H_2SO_4$
(D)熬膽礬的鐵鍋發生了酸鹼反應
(E)熬過膽礬的鐵鍋比原本的重

14.、15. 題為題組

路易斯結構是學習共價鍵的入門知識。然而，路易斯最早提出的是立方體原子（Cubical atom）模型，並不是電子點式的模型。立方體原子模型是將價電子定位在立方體的八個角，圖 5 顯示元素週期表第二週期元素的結構：

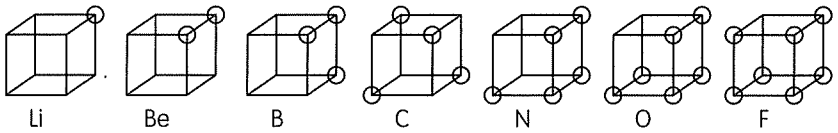


圖 5

當兩個原子共享一個邊或一個面時，就會形成共價鍵，如圖 6 的結構 A。離子鍵是通過電子從一個立方體轉移到另一個立方體而不共享邊（如結構 B）所形成的。路易斯還假設了一種中間狀態，其中只有一個角是共享的（如結構 C）。

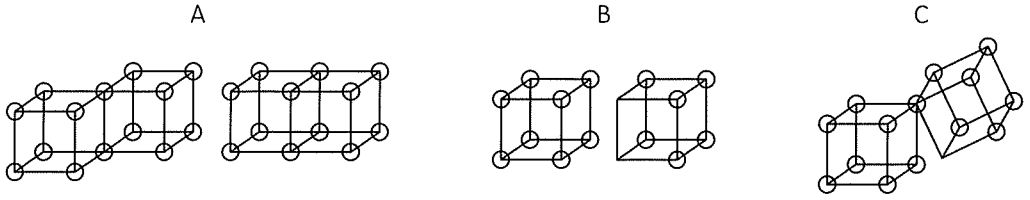
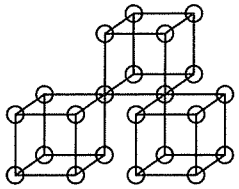
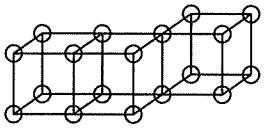


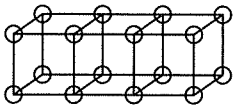
圖 6

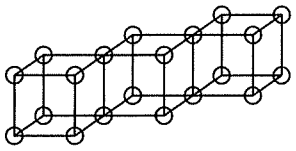
此外，路易斯也定義：未共享的電子數為奇數時（現今稱為自由基），該分子的活性大且不穩定。根據上述的內容，回答下列問題：

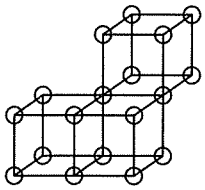
14. 如果以立方體原子模型表示二氧化碳（CO_2），其表示方式應為下列何者？

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

15. 路易斯認為下列哪些分子因為具有奇數個未共享的電子數，造成結構不穩定（即為自由基）？（應選 2 項）

(A) NO　(B) BF_3　(C) SF_6　(D) N_2O　(E) NO_2

16.～18. 題為題組

天然油脂可以作為製作肥皂的原料，製作過程中需要知道油脂的皂化價（Saponification value）與碘價（Iodine value），兩者的定義如下：

皂化價：油脂在進行水解皂化時，每 1 克油或脂肪皂化所需氫氧化鉀（KOH）的毫克數，稱為皂化價。

碘價：用來表示油脂的不飽和度，也就是 100 克的脂肪中所能吸收碘的克數，稱為該油脂的碘價。而油脂所含的不飽和脂肪酸結構，多以 C＝C 的形式存在，而每個 C＝C 會與 1 個碘分子發生加成反應。

此外，還有用來檢測油品酸敗程度的酸價（Acid value）：即中和 1 克油脂所含游離脂肪酸所需氫氧化鉀的毫克數。根據上述的內容，回答下列問題：（原子量：H＝1，O＝16，Na＝23，K＝39，I＝127）

16. 下列關於油脂的敘述，哪些正確？（應選 2 項）

(A)不同種類的油脂都有固定的沸點

(B)可以利用皂化價推算出油脂的平均分子量

(C)一般而言，油脂的不飽和度愈高，其熔點亦愈高

(D)可以利用氫化過程將油脂的不飽和度降低，故氫化油中所含的反式脂肪不具有 C＝C 的結構

(E)油脂經過高溫烹煮之後，容易酸敗，故酸價是用來檢測油品是否酸敗的項目

17. 固體皂是油脂和「氫氧化鈉」結合，而液體皂是油脂和「氫氧化鉀」結合，透過皂化反應的過程得到我們熟知的界面活性劑——固體肥皂（脂肪酸鈉）與液體清潔用品（脂肪酸鉀）。已知椰子油的皂化價為 266，若想要取用 1000 克的椰子油來製作固體肥皂，則需要準備多少克的氫氧化鈉來進行反應？

(A) 26.6　(B) 157　(C) 190　(D) 266　(E) 372

18. 已知橄欖油的平均分子量為 889、碘價為 85，則平均每個橄欖油分子結構中大約含有多少個 C＝C 結構？

(A) 2　(B) 3　(C) 5　(D) 6　(E) 8

19.、20. 題為題組

有一跳傘員阿瘦的質量為 60 kg，傘包質量為 20 kg。當他從 500 m 高空跳下時，令方向向下為正，其速度（v）— 時間（t）關係圖如圖 7 所示。若軌跡可視為是一鉛直線，跳傘後經過一段時間，速度會趨近於定值，此速度稱為終端速度。阿瘦跳傘時的終端速度量值約為 6 m / s。

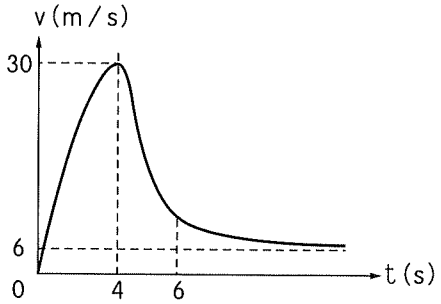


圖 7

19. 下列敘述，哪些正確？（應選 2 項）

(A)開傘時間約為第 4 s

(B)開傘時間約為第 6 s

(C)跳傘期間，阿瘦所受的重力不可能大於空氣阻力

(D)由高空跳下到達終端速度前，阿瘦所受的空氣阻力愈來愈大

(E)由高空跳下到達終端速度前，阿瘦所受的空氣阻力先變大再變小

20. 已知跳傘員跳傘期間所受空氣阻力量值與速率的平方成正比，若另一跳傘員阿胖的質量為 80 kg，則其跳傘時的終端速度量值約為多少 m / s？

(A) 6.7　(B) 7.5　(C) 8.0　(D) 9.4　(E) 10.6

21. 如圖 8 所示，在 x-z 平面上有一矩形線圈，其幾何中心位於坐標的原點，若空間中有方向指向＋y 的均勻磁場，則下列哪些操作會使線圈產生應電流？（應選 2 項）

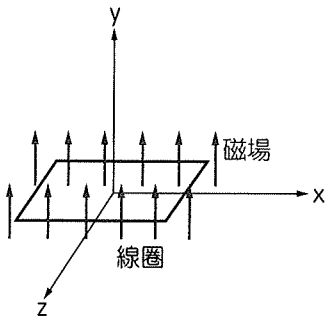


圖 8

(A)使線圈以 x 軸為轉軸旋轉

(B)使線圈以 y 軸為轉軸旋轉

(C)使線圈以 z 軸為轉軸旋轉

(D)使線圈朝＋y 方向等速運動

(E)使線圈朝＋z 方向加速運動

22. 有一天貝小芬在上課的時候聽到物理老師講解都卜勒效應，於是將研究都卜勒效應作為她自主學習的題目。貝小芬使用手機測量頻率的 APP 實作，她站在廣場上固定一點丁，請爸爸開車向右等速前進沿一直線依序通過甲、乙、丙各點，並且一邊鳴喇叭。如圖 9 所示，線段丙丁與車子運動軌跡垂直，長度為 10 m；車子軌跡上甲、乙、丙各點的距離皆為 10 m。車子、貝小芬皆靜止不動時，貝小芬測得喇叭的頻率為 f。已知若沿聲源與觀察者連線方向上速度分量愈大，觀察者測得的頻率與聲源所發出聲波的頻率差異愈大。下列敘述，哪些是正確的？（應選 2 項）

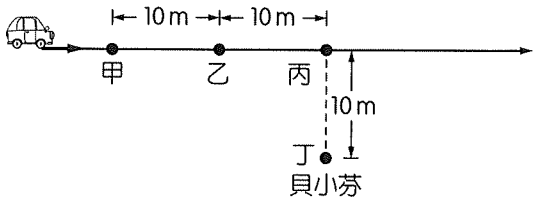


圖 9

(A)車子在甲處，貝小芬測得喇叭的頻率大於 f

(B)車子在甲處，爸爸在車內聽到喇叭的頻率大於 f

(C)車子在甲處與乙處，貝小芬測得喇叭的頻率甲處大於乙處

(D)車子在甲處與乙處，貝小芬測得喇叭的頻率甲處等於乙處

(E)車子在甲處與乙處，貝小芬測得喇叭的頻率甲處小於乙處

23. 馬小威搭乘百貨公司的電扶梯上樓，我們可以將其視為馬小威站在一平臺上，等速向右上方移動，示意圖如圖 10 所示。下列敘述，哪些正確？（應選 2 項）

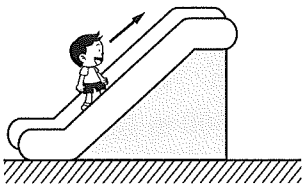


圖 10

(A)平臺給馬小威的正向力量值大於重力量值
(B)平臺給馬小威的正向力量值等於重力量值
(C)平臺給馬小威的摩擦力向右
(D)平臺給馬小威的摩擦力向左
(E)平臺沒有給馬小威摩擦力

24.、25. 題為題組

關於核能的議題在臺灣一直爭執不休，其中核廢料儲放更是一大難題。愛小坦在高中物理上了核能的單元，對核能議題感到興趣，所以想要從高中物理課本所學到的知識嘗試去估算若一個人一生的家庭用電皆為核電，會產生多少的核廢料？愛小坦為簡化問題先只討論核燃料的部分，以下列條件估算：「假設一個人一個月的平均家庭用電為 100 度電，平均壽命為 80 歲。核燃料的成分當中，$^{235}_{92}U$ 的質量占 3%，使用過的核燃料全部變成核廢料。而 1 kg 的 $^{235}_{92}U$ 進行核分裂反應質量約減少 0.8 g。」

24. 按照上文所述條件去估算若一個人一生的家庭用電皆為核電，僅考慮核燃料部分，大約會產生多少核廢料？（光速 $c=3\times10^8$ m / s）

(A) 4×10^{-6} g　(B) 4×10^{-3} g　(C) 5 g　(D) 1.6×10^{2} g　(E) 1.6×10^{4} g

25. 核分裂能產生巨大的能量，主要由哪一種基本交互作用來解釋？

(A)強交互作用　(B)弱交互作用　(C)電磁交互作用
(D)重力交互作用　(E)熱交互作用

26.、27. 題為題組

如圖 11 所示，由紅、黃、紫三種單色光混合而成的光束，自水中射向空氣，色散成甲、乙、丙三道單色光。色散的成因為不同顏色的光在水中速率不同，且已知光在水中的速率快慢為紅＞黃＞紫。

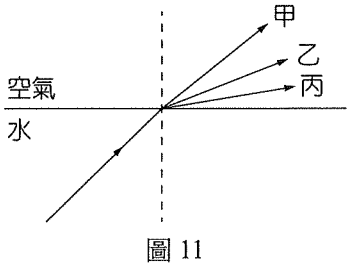


圖 11

26. 關於甲、乙、丙三道單色光在水中的速率之敘述，何者正確？

(A)甲最快
(B)乙最快
(C)丙最快
(D)一樣快
(E)無法分辨

27. 已知乙光束照射在某金屬上會發生光電效應，請問下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

(A)甲光束照射在同一金屬上，必定會發生光電效應
(B)甲光束照射在同一金屬上，必定不會發生光電效應
(C)甲光束照射在同一金屬上，可能會也可能不會發生光電效應
(D)丙光束照射在同一金屬上，必定會發生光電效應
(E)丙光束照射在同一金屬上，可能會也可能不會發生光電效應

28.、29. 題為題組

28. 圖 12 為獵戶座和其鄰近星座的位置圖，圖中可見數顆亮星和不規則天體（如薔薇星雲、M42、NGC1637 等），這些亮星和天體旁有其基本資料，其中 M 為絕對星等，m 為視星等。而恆星的光度與其球狀的「表面積」成正比，並且與其「表面溫度四次方」成正比。依圖中資訊判斷下列推論何者正確？

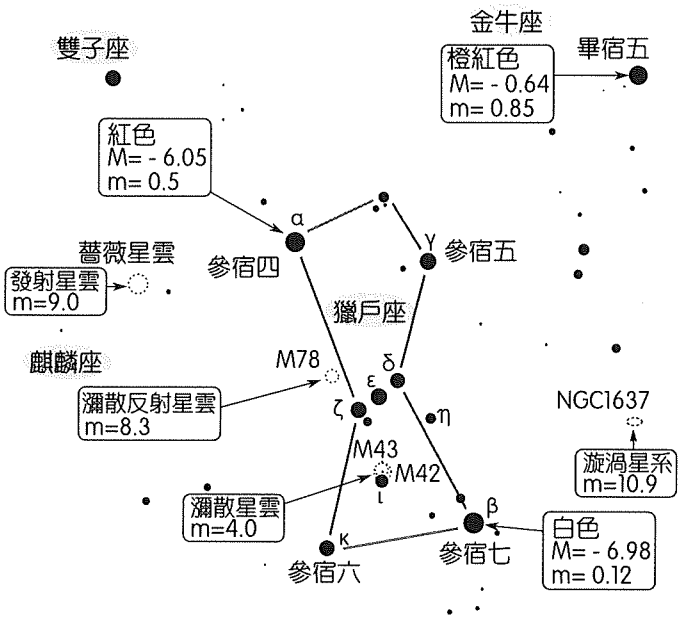


圖 12

(A)獵戶座七顆亮星皆屬同一個參宿星團，形成時間相近，與地球的距離也都差不多遠

(B)金牛座的畢宿五與參宿七因屬不同星座，所以與地球的距離就不一樣遠

(C)獵戶座裡的七顆亮星以參宿七最亮，故其距離地球較其餘六顆近許多

(D)薔薇星雲較 M42 暗很多，故 M42 應在銀河系之內，而薔薇星雲在銀河系之外

(E) NGC1637 是一個星系，所以它不是銀河系裡的成員

29. 承上題，依圖中資料比較畢宿五、參宿四和參宿七這三顆亮星的各項性質，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

(A)三者的表面溫度由高至低為：參宿四、畢宿五、參宿七

(B)三者的發光強度由高至低為：畢宿五、參宿四、參宿七

(C)三者看起來的明亮程度由高至低為：參宿四、參宿七、畢宿五

(D)三者與地球的距離由遠而近為：參宿七、參宿四、畢宿五

(E)三者的體積以參宿四最大

30. 獵戶座參宿四的亮度在 2019 年 10 月到 2020 年 4 月之間發生驚人的變暗事件，約於 2020 年初下降至其平均亮度的 40% 左右。因為參宿四是一顆正邁向死亡的恆星，因此不少天文愛好者抱著既期待又怕受傷害的興奮心情，認為這可能預示了它即將發生超新星爆炸。不過在之後的幾個月裡，參宿四的亮度又開始恢復（如圖 13，顯示了 2010 年以來亮度的變化），甚至達到 0.4 星等。經過天文學家的研究，認為參宿四此次的變暗事件極可能是其南半球的冷斑和塵埃雲遮蔽所致，各項研究結果似乎都排除了超新星爆炸的可能。依圖文判斷，下列關於參宿四的敘述，哪些正確？（應選 2 項）

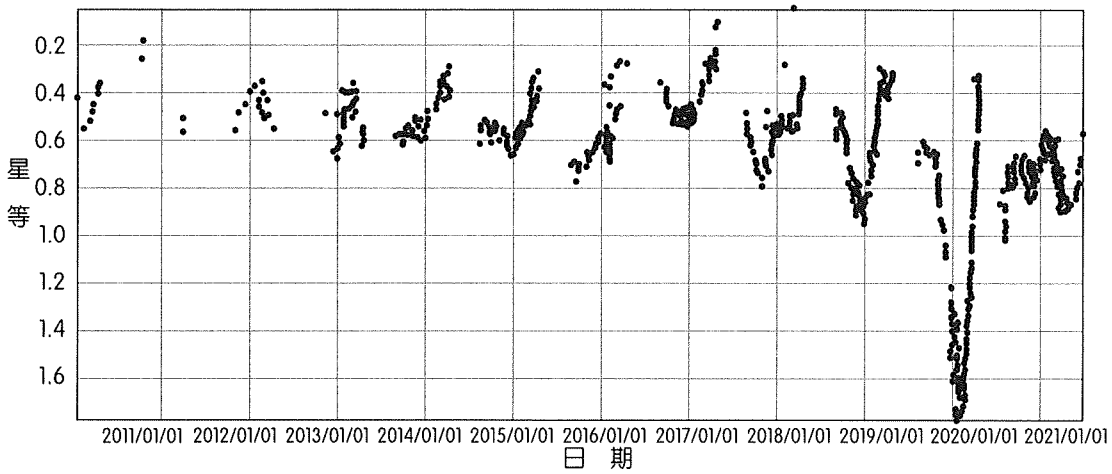


圖 13

(A)參宿四的亮度在 2020 年初降到最暗，星等值達 2.0

(B)參宿四在 2018 年以前的亮度一直維持在 0.5 星等不變

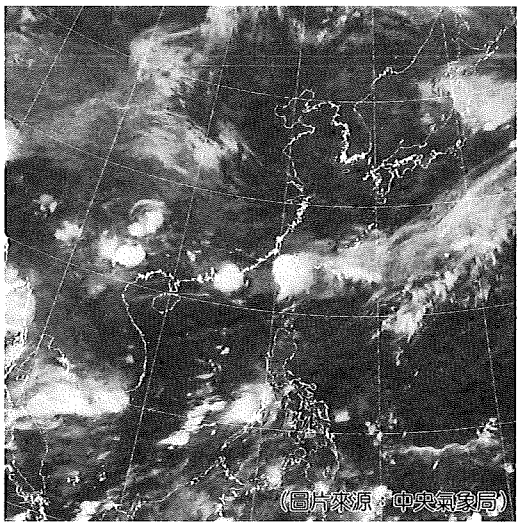
(C)每年都有一段時間無參宿四的觀測資料，是因為參宿四被其伴星遮掩而看不清其身影

(D)在 2019～2020 年間大變暗事件之前，參宿四的亮度約略有週期性的變化

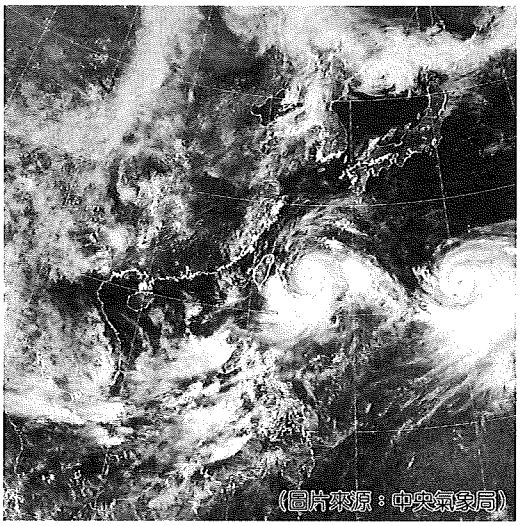
(E)從 2020 年中旬至 2021 年中旬，參宿四的亮度似乎較 2019～2020 年間大變暗之前略低

31. 從 2020 年底到 2021 年春季，臺灣正經歷幾十年來最嚴重的乾旱，特別是中南部地區。還好 5 月底開始，一波波的梅雨不僅讓各地陸續解除限水危機，也讓各水庫的蓄水量逐漸轉為黃燈、甚至是綠燈。關於梅雨季節的天氣型態，下列哪一觀測的圖示，最能代表典型的梅雨狀態？

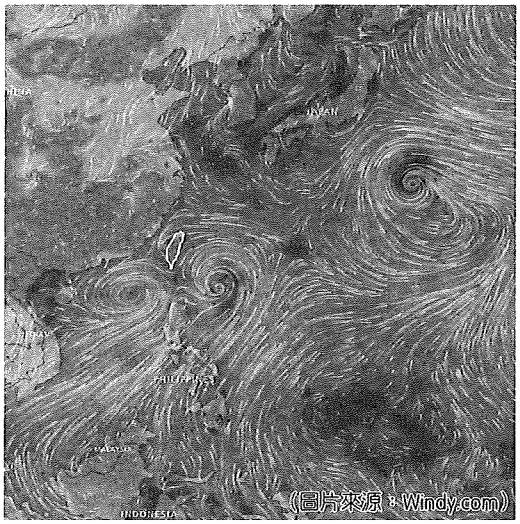
(A)紅外線衛星雲圖



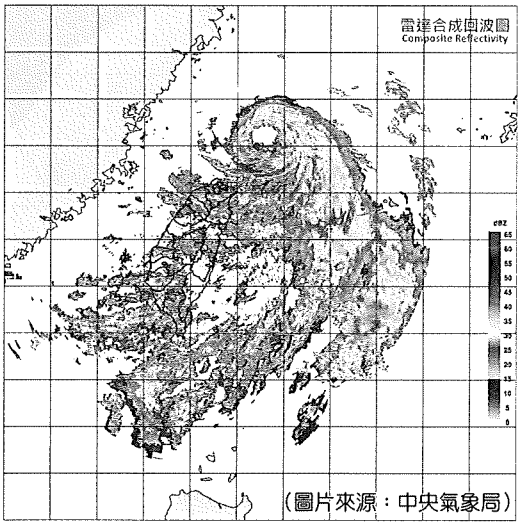
(B)可見光衛星雲圖



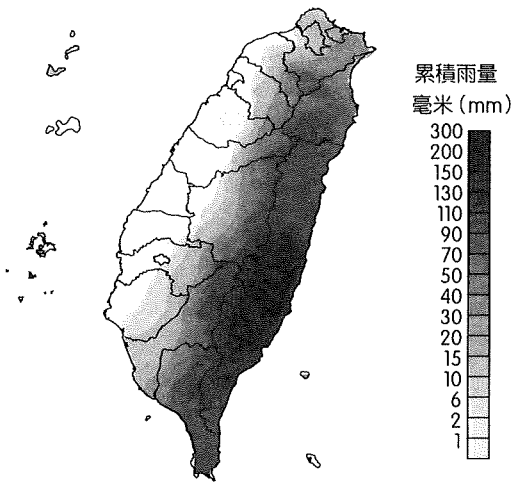
(C)風向風速分布圖



(D)雷達回波圖



(E)日累積雨量圖



32.、33. 題為題組

32. 臺灣位於板塊聚合的環境，不僅地震多且容易造成災害。依震央的分布和板塊架構，習慣上把臺灣地區的地震分布區分成東北部地震帶、東部地震帶和西部地震帶。在東北部地震帶的區域內，除了菲律賓板塊在琉球海溝處向北隱沒造成許多地震外，還有沖繩海槽張裂活動造成的地震。圖 14 為臺灣東北部地區自 2020 年底至 2021 年 4 月發生較大的四次地震資料，宜蘭外海灰色區域為沖繩海槽，南側為琉球島弧，琉球海溝則位於圖幅下緣之外。依圖內資訊判斷，下列敘述何者正確？

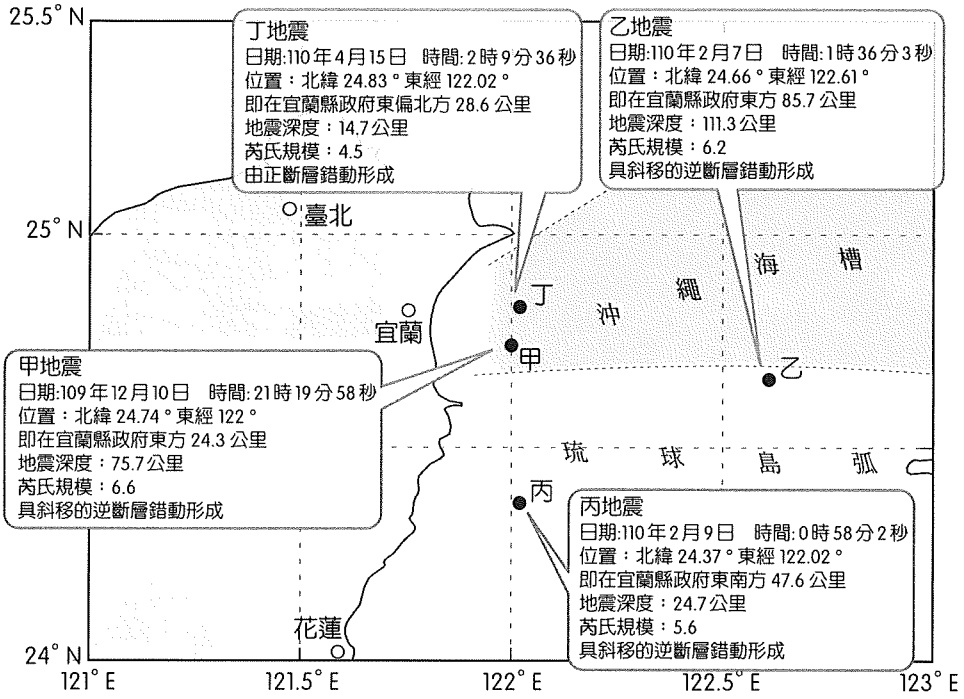


圖 14

(A)宜蘭測站距離乙地震較花蓮測站近，故宜蘭測站測得乙地震的規模會較花蓮測站測得的規模大

(B)甲地震規模較乙地震大，所以甲地震的 P 波和 S 波到達宜蘭測站的時間差，會較乙地震的 P 波和 S 波到達宜蘭測站的時間差大

(C)乙地震在宜蘭造成的震度較甲地震在宜蘭造成的震度大

(D)若不考量岩性和密度的差異，甲地震的 P 波傳到宜蘭測站所需的時間較丁地震的 P 波傳遞所需的時間短一些

(E)甲地震在宜蘭測站和臺北測站產生地動程度的差異，會較丁地震產生地動程度的差異小

33. 承上題，下列關於此四地震成因的探討，何者的推論較為正確？

(A)因為甲地震震央位於沖繩海槽的位置，故甲地震應為沖繩海槽活動所造成

(B)乙地震遠離琉球海溝，且震源深度較深，故應與板塊聚合作用無關

(C)丙地震震源深度雖較淺，但規模不小，且為逆斷層錯動所形成的地震，故應為板塊擠壓所形成的地震

(D)由於菲律賓板塊向北隱沒，故離琉球海溝最遠的丁地震，應為隱沒的板塊內部所形成的地震

(E)甲地震規模較大，又為逆斷層活動形成的地震，故應為沖繩海槽活動所造成

34. 不同路徑的颱風對臺灣影響的區域不盡相同，而部分颱風在侵臺後，甚至會再引進所謂的「西南氣流」，造成中南部地區大量降水，形成水患。圖 15 為五種侵臺颱風的路徑圖，請問圖中的哪些路徑最容易引進西南氣流？（應選 3 項）

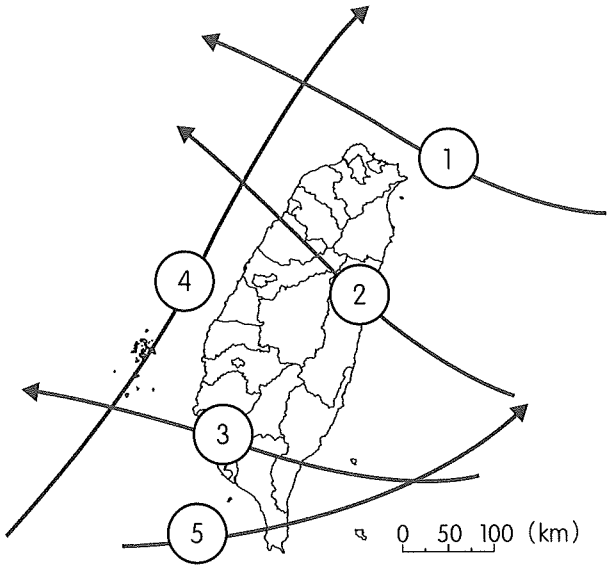


圖 15

(A)路徑 1　(B)路徑 2　(C)路徑 3　(D)路徑 4　(E)路徑 5

35. 圖 16 為某日的地面天氣圖，若左上角的高壓推移方向與速度不變，依天氣圖中的資訊，推測 12 小時後臺中氣象測站觀測的天氣資料，在天氣圖上的標示最可能為下列何種狀態？

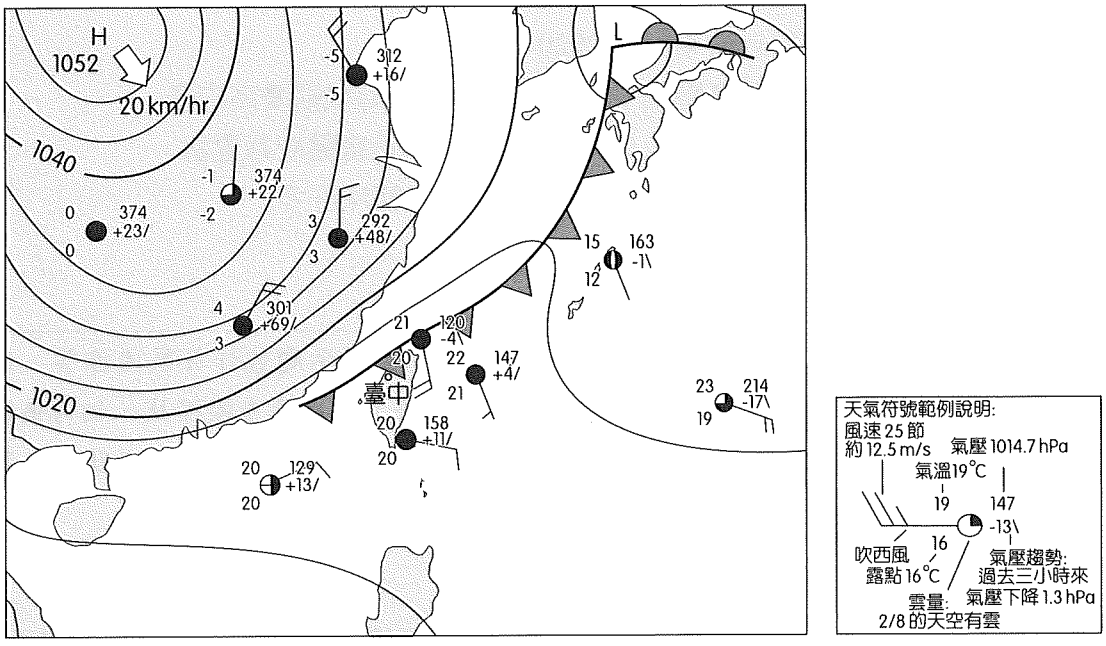
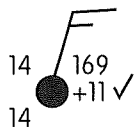
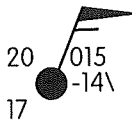
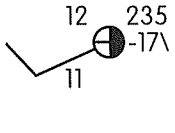
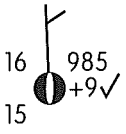


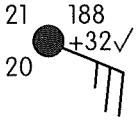
圖 16

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


36. 聖嬰和反聖嬰現象（ENSO）是年際間最容易出現的氣候異常，目前科學家可以利用太平洋東西兩側氣壓場的變化或直接監測太平洋海面溫度的異常變化，來判斷該年度 ENSO 的狀態。圖 17 為 2014 年以來監測太平洋南北緯 5 度之間、西經 120 度到 170 度間（約為太平洋中央區域赤道附近）海域表面水溫的異常狀態。與過去 30 年（1991 年到 2020 年）的平均值來比較，若連續 5 個月的追蹤異常值都超過＋0.5 ℃以上者，該年度視為聖嬰年；若連續 5 個月的追蹤異常值都低於－0.5 ℃者，則為反聖嬰年。請由圖示內容判斷下列推論哪些有誤？（應選 2 項）

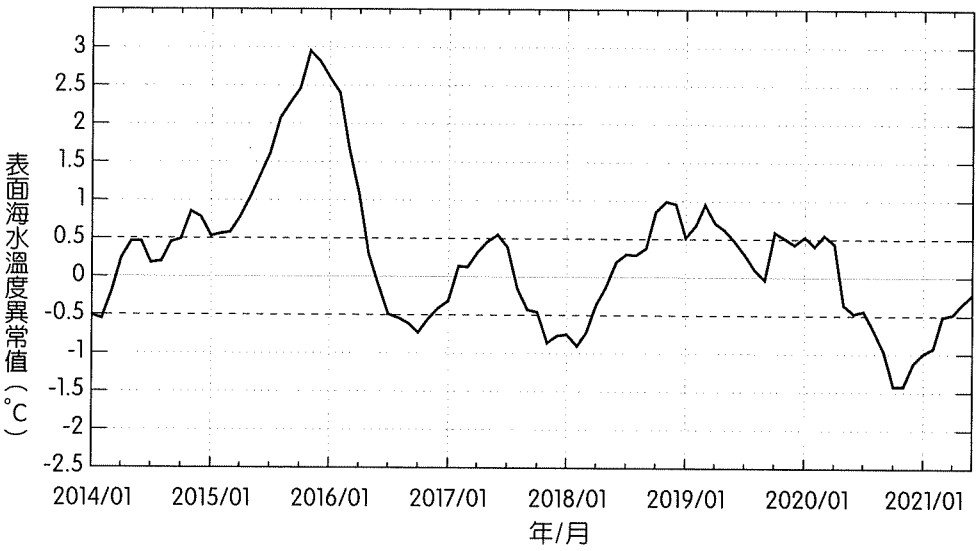


圖 17

(A) 2020 年底應為反聖嬰年

(B) 2018 年底太平洋赤道附近的東風較 2020 年底強勁

(C) 2015 年底太平洋東側海域氣壓較平常低許多，西側海域則變高許多

(D) 2020 年底太平洋東側的湧升流較 2020 年初旺盛，營養鹽較為豐富

(E) 2015 年底太平洋西側斜溫層出現的深度較 2021 年初深許多

第貳部分、混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37.～39. 題為題組

表觀遺傳學是一門著重在非基因序列改變所導致的個體變化的學科，經由對基因進行分子標記或改變染色體結構，進而對基因進行調控，可透過甲基化、組蛋白修飾以及非編碼 RNA 來調控基因表現，而這種改變的持續時間可長可短，甚至可以遺傳給後代。近年發現寄生蟲也會改變宿主與其後代，如弓形蟲的感染。弓形蟲是一種人畜共通的寄生蟲，主要感染溫血動物，分為口糞與垂直感染兩種途徑，感染後會入侵中央神經系統，使宿主精神與行為發生異常。研究發現，若將感染弓形蟲的雄性小鼠與未感染的雌性小鼠交配，得到的子代（F_1）中雄鼠與正常小鼠比較有明顯的焦慮與憂鬱，且在空間工作記憶與對新鮮事物的好奇心皆下降，但雌鼠

沒有任何差異。若以 F_1 的雄鼠與正常雌鼠交配，得到的子代（F_2）無論雌雄皆出現焦慮、憂鬱、空間工作記憶受損等現象，但雌鼠較輕微，雄鼠與 F_1 雄鼠程度相同。而後科學家針對這個遺傳現象進行分子機制上的探討，發現感染弓形蟲的小鼠與對照組之小核糖核酸（small RNA）約有 26% 的差異，再以實驗證實這些小核糖核酸的改變與前述的行為異常存在著因果關係。

37. 根據本文，下列哪些屬於分子標記或可改變染色體結構，進而調控基因表現？（應選 3 項）（2 分）
(A) DNA 序列中插入一個含氮鹼基　(B) DNA 甲基化
(C)修飾組蛋白　(D)非編碼 RNA
(E)重組 DNA

38. 依文章中畫線部分的敘述，若第一子代（F_1）與第二子代（F_2）皆以一公一母的小鼠作為代表，繪製遺傳譜系圖。（○表示正常雌鼠、□表示正常雄鼠，● ■ 表示精神與行為異常， 表示精神與行為輕微異常）（4 分）

39. 弓形蟲所造成的 F_1 小鼠表觀遺傳，較類似於下列何種遺傳？（2 分）
(A)體染色體顯性遺傳　(B)體染色體隱性遺傳　(C) X 染色體顯性遺傳
(D) X 染色體隱性遺傳　(E) Y 染色體遺傳

40.～42. 題為題組

賽斯從物質安全資料表得知硫酸銅在酒精的溶解度差，故在室溫下，設計下列的實驗操作進行探究：

步驟 1：配製重量百分率濃度為 16.0% 的硫酸銅溶液（比重為 1.20）。

步驟 2：取用 8 支相同尺寸的試管，各自注入 5.0 mL 硫酸銅溶液後，再依次分別注入 2.0、4.0、6.0、8.0、10.0、12.0、14.0、16.0 mL 的 95% 酒精，最後塞上橡皮塞搖晃試管使溶液混合均勻。

步驟 3：靜置 2 小時後，觀察硫酸銅的沉澱高度，並記錄如表 2。

表 2

試管編號	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
硫酸銅溶液用量（mL）	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
95% 酒精用量（mL）	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0
硫酸銅沉澱高度（mm）	0.0	5.2	11.8	18.2	24.0	28.4	30.2	30.2

根據上述內容，回答下列問題：（式量：$CuSO_4$＝160）

40. 在室溫下，重量百分率濃度為 16.0% 的硫酸銅溶液相當於多少的體積莫耳濃度（M）？（2 分）
(A) 0.8　(B) 1.0　(C) 1.2　(D) 1.4　(E) 1.6

41. (1) 以 95% 酒精用量為橫坐標、硫酸銅沉澱高度為縱坐標作圖，並用適當線條將數據點連接起來。（2 分）
(2) 依作圖說明為何加入酒精到一定量之後，硫酸銅沉澱增加量會趨緩呢？（用 30 字以內說明）（1 分）

42. 尤達大師告訴賽斯硫酸銅在汽油中的溶解度極差，因此賽斯想用汽油取代 95% 酒精重複上述的實驗。請推測此實驗結果會與原本的實驗結果相似嗎？為什麼？（用 15 字以內說明）（3 分）

43.～45. 題為題組

有一班級其探究與實作的題目為紙蜻蜓，紙蜻蜓形狀類似竹蜻蜓，由葉片與柄的部分組成，材質為紙，示意圖如圖 18 所示。

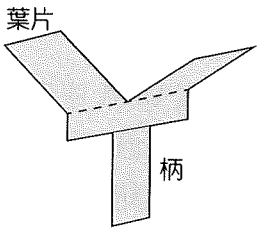


圖 18

43. 甲組同學題目為：「紙蜻蜓材質對於落地時間的影響」，於是選用了雲彩紙、影印紙、再生紙、廣告紙，以相同的形狀做成紙蜻蜓，並以相同高度、相同方式釋放，記錄落地時間。老師看了他們的實驗設計，告訴甲組同學：「你們改變的變因不只有材質而已，如果你們想要操縱變因只有一項，需要改變你們的實驗設計。」請問甲組同學還需要控制哪一項變因？（2 分）

44. 乙組同學要討論的是：「柄尾的形狀對於落地時間的影響」，圖 19 為四種不同形狀的柄尾。除柄尾形狀外，其他變因皆控制使其相同。表 3 是乙組同學將 4 組紙蜻蜓從高度 2 m 處釋放的實驗數據，請問下列哪個圖比較適合表示他們的實驗數據？（3 分）

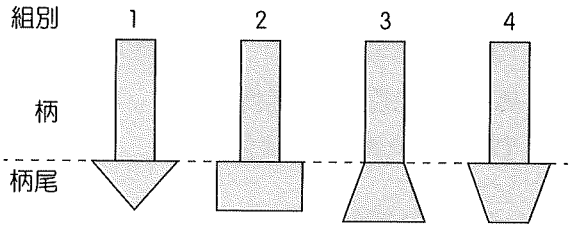
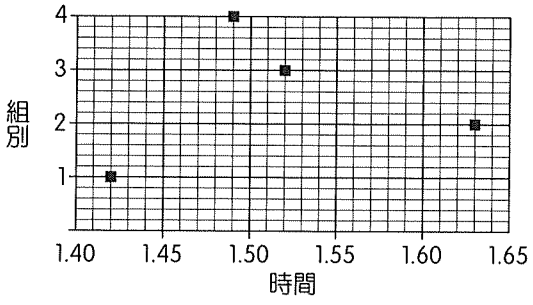


圖 19

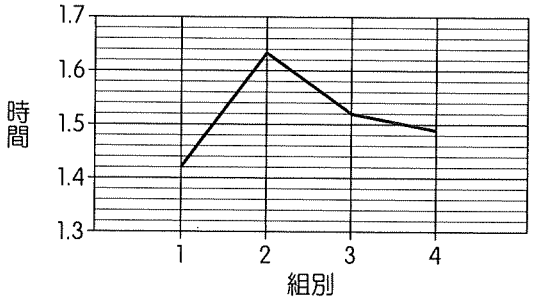
表 3

組　別	1	2	3	4
平均落地時間（s）	1.42	1.63	1.52	1.49

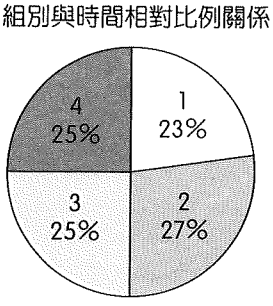
(A)



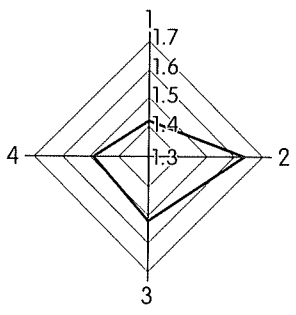
(B)



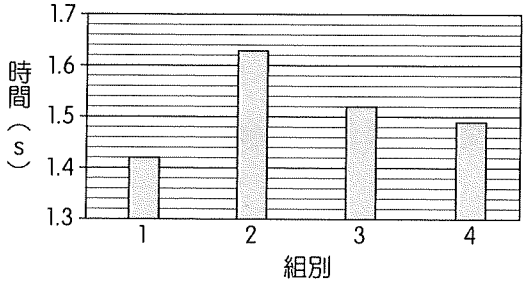
(C)



(D)



(E)



45. 丙組同學討論的是：「紙蜻蜓重量與落地時間的關係」，除紙蜻蜓重量外，其他變因皆控制使其相同。表 4 是他們將不同重量的紙蜻蜓從相同高度處釋放的實驗數據。請問從他們的實驗數據所做推論，下列何者最為恰當？（3 分）

表 4

紙蜻蜓重量（gw）	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
平均落地時間（s）	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4

(A)紙蜻蜓的重量與落地時間成正相關且成正比
(B)紙蜻蜓的重量與落地時間成負相關且成反比
(C)紙蜻蜓的重量與落地時間成正相關但不成正比
(D)紙蜻蜓的重量與落地時間成負相關但不成反比
(E)紙蜻蜓的重量與落地時間無顯著關係

46.～48. 題為題組

海洋占地球表面積 70% 以上，也是地球環境中最大的水體，可惜我們對海洋研究的起步和進展相對地都較晚也較慢。臺灣四面環海，海洋蘊藏豐富的各項資源與能源，不管在國家安全、經濟、環境和永續發展上，都需要也值得我們對周圍的海洋進一步地了解和研究。海洋研究最基本的工作就是對各海域海水水文的測量，圖 20 為某海洋在南北半球間測得海水溫度（℃）與鹽度（‰）的剖面分布圖。請依圖中資料回答下列問題。

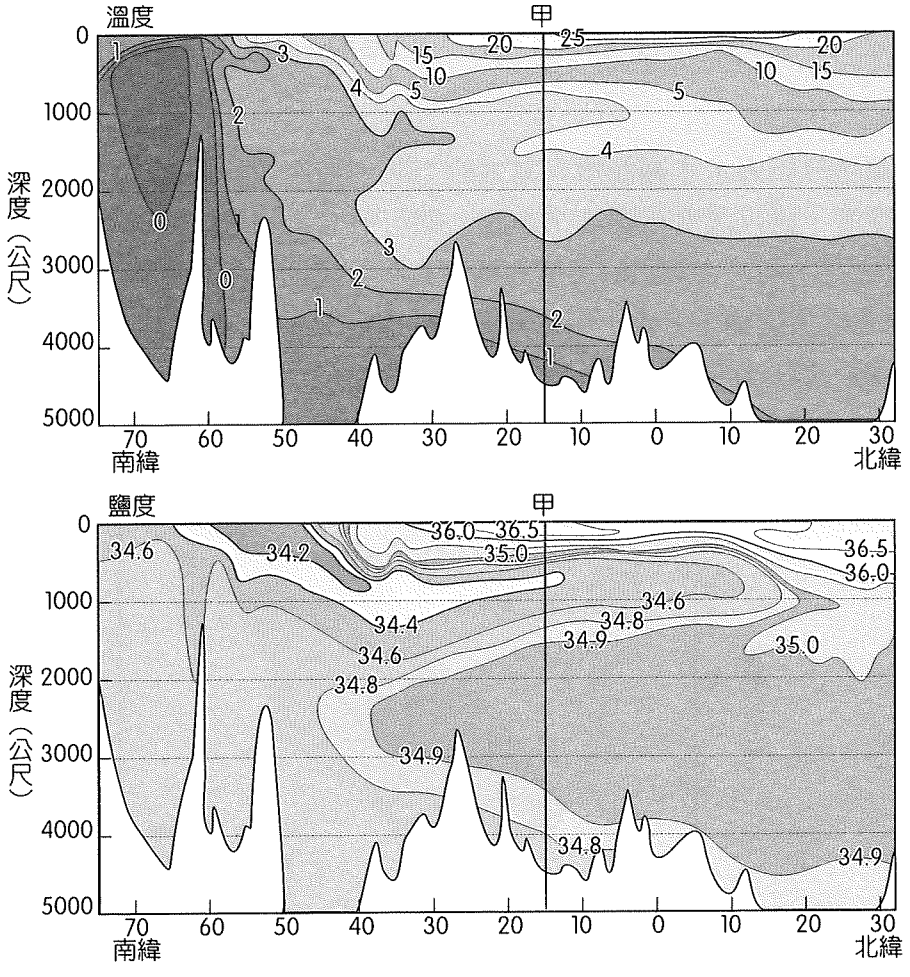
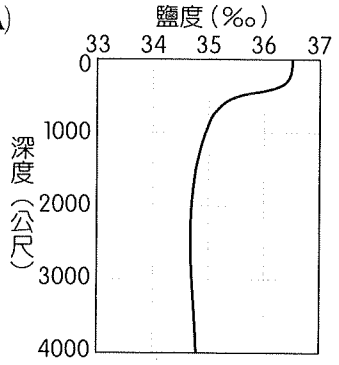
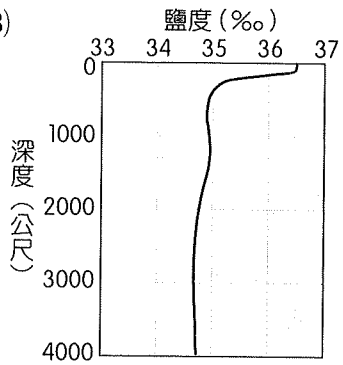
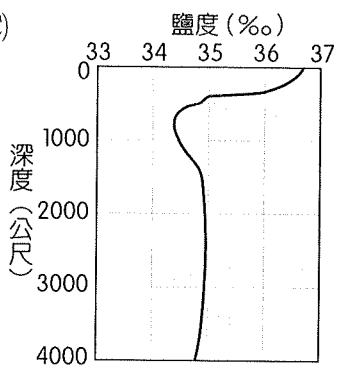


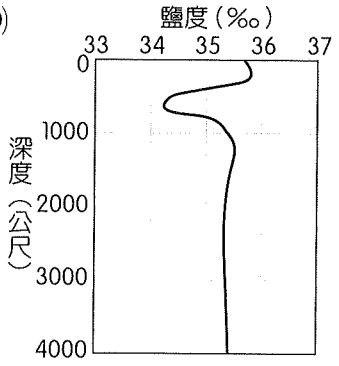
圖 20

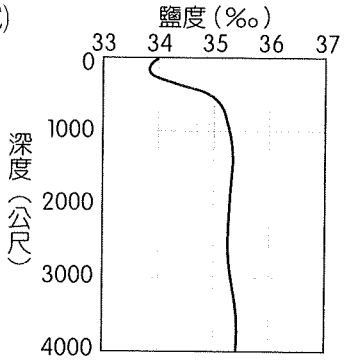
46. 若由甲位置（南緯 15 度）以溫鹽深儀（CTD）垂降 4000 公尺深，所測得的鹽度隨深度分布，應為下列何者？（2 分）

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


47. 承上題，請說明甲地點在深度 400 公尺以下的海水，鹽度有較明顯偏高或偏低變化的原因？（2 分）

48. 海水的溫鹽圖是分析海水水團簡單且有效的方法。利用溫鹽深儀（CTD）測得不同深度海水的溫度和鹽度，再以溫度和鹽度來作圖，即可得海水的溫鹽曲線以進行比較或分析。若圖 20 中的甲位置為同一次測出的溫度和鹽度資料，請回答下列問題：

(1) 請於答題卷的溫鹽圖中，畫出甲位置海水的溫鹽分布曲線。（表層海水易受短時間天氣變化的影響，故只需繪出 20 ℃ 以下的溫鹽曲線）（2 分）

(2) 比較圖 21（三大洋海水溫鹽曲線分布範圍），判斷甲處為哪一大洋的海水。（2 分）

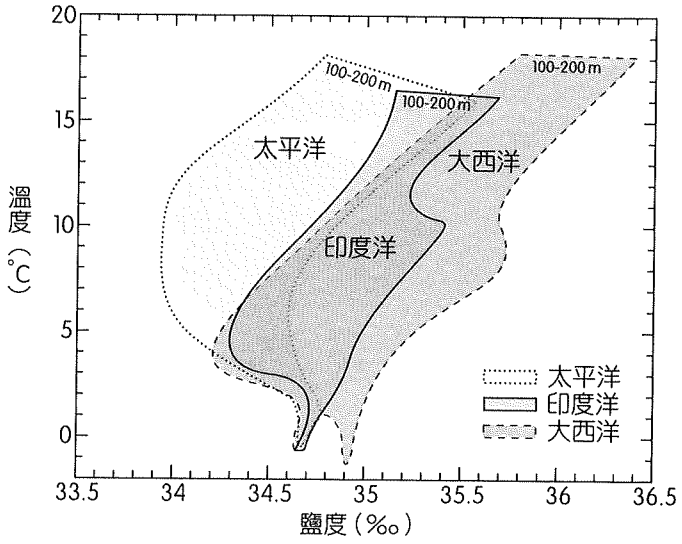


圖 21

49.～52. 題為題組

你有沒有想過：母雞為什麼每天都會下蛋？這些雞蛋都能孵出小雞嗎？

在自然界中，禽類生出未受精蛋的現象比較少見，這是因為牠們會及時找到雄性來交配，使卵細胞受精，保證種族的繁衍。但在現代公雞和母雞分欄飼養的蛋雞場中，人們每天收穫的雞蛋都是母雞經減數分裂但未經雄性交配受精就產出的蛋。

未受精卵不會在輸卵管內被銷毀，而是順著輸卵管下行，在輸卵管的膨大部被蛋白包裹。接著，它離開膨大部進入峽部，形成內、外蛋殼膜。下一個目的地是子宮部，子宮液的滲入使蛋的重量增加，形狀變圓。然後，鈣質被沉積到蛋殼膜上，形成蛋殼，並在蛋殼外面敷上薄薄的角質層保護膜（圖 22）。至此，一個完整的雞蛋（圖 23）終於宣告完工。

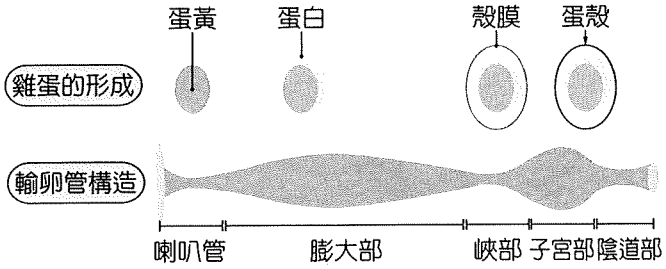


圖 22

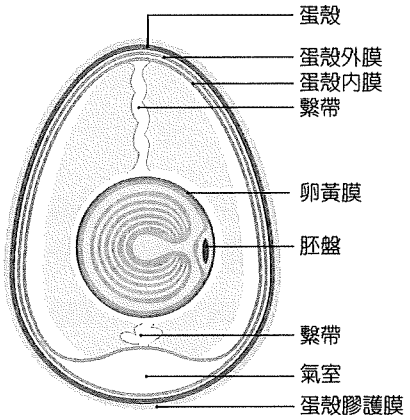


圖 23

小孟想要探究雞蛋蛋殼的物性與化性，於是進行下列兩個實驗：

實驗㈠：以鐵夾夾住雞蛋，在蠟燭的火焰中燒烤，發現蛋殼會燻黑，再用滴管滴加水到燻黑的蛋殼上，發現水會滾動，不易附著在蛋殼上，如同蓮葉上的水滴一般。

實驗㈡：將實驗㈠部分燻黑的雞蛋放入 1 M 鹽酸中，發現白殼的地方立即產生氣泡且氣泡量明顯較多，而燻黑的地方產生的氣泡很少。收集產生的氣體並以橡皮管導引至澄清石灰水中，經一段時間後，發現蛋殼變薄，且澄清石灰水出現白色混濁。

49. 下列有關在分欄飼養的蛋雞場生產的雞蛋之敘述，何者正確？（2 分）

(A)此雞蛋放太久沒吃會發育成小雞

(B)此雞蛋為單倍染色體構造

(C)蛋黃是細胞核

(D)蛋殼內、外膜是細胞膜

(E)繫帶相當於人類的臍帶，可輸送養分給胚胎

50. 提示一：雞的體細胞有 39 對染色體，其中 1 對為性染色體；公雞的染色體為 76＋ZZ，母雞的染色體為 76＋ZW。（圖 24 僅以 2 對體染色體與 1 對性染色體示意）。
提示二：已知母雞的初級卵母細胞完成減數分裂 I 後，需要受精才能完成減數分裂 II。
按照上述提示，請就圖 24 示意圖畫出雞蛋的染色體。（4 分）

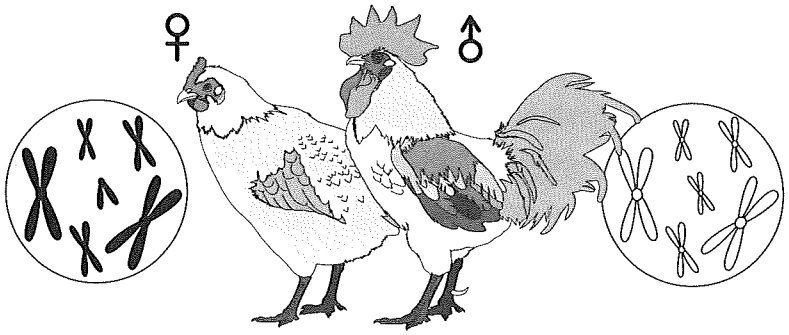


圖 24

51. 下列關於實驗㈠的敘述，哪些正確？（應選 3 項）（2 分）
(A)蛋殼會燻黑是因為空氣中的二氧化碳轉變為碳微粒附著在蛋殼上
(B)蛋殼會燻黑是因為蠟燭燃燒不完全產生的碳微粒附著在蛋殼上
(C)燻黑的蛋殼表面會有蠟蒸氣附著形成的蠟層，故水不易附著在蛋殼上
(D)燻黑的蛋殼上有奈米級碳粒，故具有疏水性
(E)蓮葉的疏水性與自我潔淨現象，是因為表面具有奈米結構

52. (1) 已知蛋殼的主要成分為碳酸鈣，則實驗㈡中蛋殼與鹽酸的反應是屬於氧化還原反應、酸鹼中和反應，還是沉澱反應？（2 分）
(2) 試寫出碳酸鈣與鹽酸反應的化學反應式。（須標示物質狀態）（2 分）

53.～56. 題為題組

透過人造衛星搭載的儀器，可以利用可見光、紅外線、微波等多種方式偵測地球之陸地與海洋上空的大氣狀況，提供氣象預報與長期氣候監測所需的資料，例如：聯合繞極軌道衛星系統（Joint Polar Satellite System，JPSS），其衛星預計每天從極點到極點繞地球旋轉 14 次，提供 2 次完整的覆蓋全球之大氣資料。在 2018 年 12 月底，編號 JPSS-1 在西南太平洋接近赤道處觀測到一風暴如圖 25，此風暴的雲層厚度約 20 公里、雲頂溫度為－111 ℃，又被科學家稱為「太空觀測史上最冷風暴」。一般而言，當風暴雲頂溫度愈低，代表上升對流愈旺盛，風暴的強度也愈大。

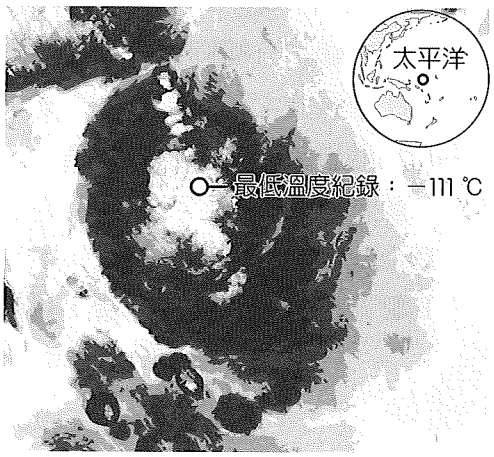


圖 25

53. 空氣產生垂直運動的過程因不與外界產生熱量交換，因此又稱為「絕熱過程」。已知未飽和空氣塊每上升（下降）1 公里，溫度下降（上升）10 ℃；飽和空氣塊每上升（下降）1 公里，溫度下降（上升）6 ℃，請試算雲頂溫度 －111 ℃ 處，其雲底的溫度約為幾 ℃？（2 分）
(A) 89　(B) 25　(C) 9　(D) －6　(E) －91

54. 圖 26 為不同人造衛星搭載之儀器量測的風暴雲頂溫度，其中 AGRI、AHI FD、ABI 因持續觀測該風暴，因此可得到時間上連續的溫度變化；而 SLSTR、VIIRS-M、MODIS、VIIRS-I、AVHRR 則會在不同時間點接近該風暴時，記錄當時溫度。圖 26 中記錄之時間為 12 月 29 日上午 4：00 至 12 月 30 日上午 4：00（UTC 時間），依據此圖，請問何者為量測到 −111 ℃ 的儀器？（2 分）且何時間為該風暴達到強度最強的時間點？（2 分）

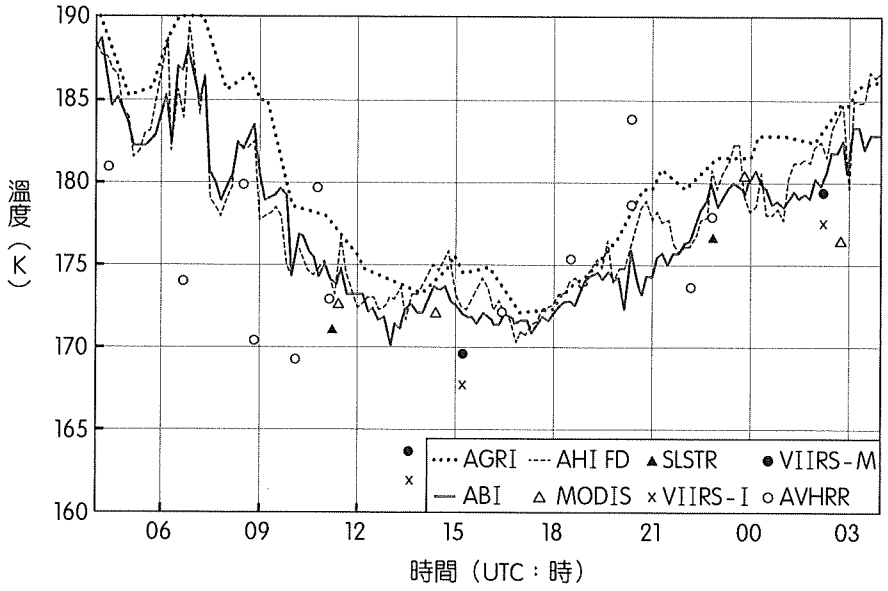


圖 26

55. 關於偵測地球的陸地與海洋上空之大氣狀況中的可見光、紅外線、微波，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）（2 分）

(A)在相同的大氣中，可見光、紅外線、微波三者之波長相等

(B) JPSS 量測到來自地球大氣層與地表的微波輻射強度可能不同

(C)微波由地球表面穿過大氣層到被 JPSS 接收的過程中，微波的頻率不會改變

(D)偵測時是由 JPSS 向地球發出可見光、紅外線、微波等電磁波，再偵測反射訊號

(E) JPSS 是偵測由地球內部自發的可見光、紅外線、微波等電磁波變化，作為氣象預報與監控

56. 已知地球半徑約為 6400 公里，而繞地球之同步衛星離地面的高度需維持約在 36000 公里，其週期約為 24 小時。試估算 JPSS 繞地球運轉時，離地面的高度約為何？（取 $\sqrt[3]{196} \div 5.8$）（4 分）

自然考科詳解

1.	2.	3.	4.	5.	6.
(A)	(A)(C)(D)	(C)	(A)(E)	(E)	(A)(C)(D)
7.	8.	9.	10.	11.	12.
(B)	(B)(C)	(D)	(B)(D)	(B)	(A)(C)(E)
13.	14.	15.	16.	17.	18.
(B)(E)	(C)	(A)(E)	(B)(E)	(C)	(B)
19.	20.	21.	22.	23.	24.
(A)(E)	(A)	(A)(C)	(A)(C)	(B)(E)	(D)
25.	26.	27.	28.	29.	30.
(A)	(A)	(C)(D)	(E)	(D)(E)	(D)(E)
31.	32.	33.	34.	35.	36.
(A)	(E)	(C)	(A)(B)(D)	(A)	(B)(E)

第壹部分、選擇題

1. (A)
   出處：生物(全)　遺傳
   目標：認識、理解重要的科學名詞和定義、基本的科學現象、規則、學說、定律
   內容：測驗學生對於孟德爾遺傳法則的認知
   解析：丁、戊為獨立分配律的內容。

2. (A)(C)(D)
   出處：生物(全)　演化
   目標：認識、理解重要的科學名詞和定義、基本的科學現象、規則、學說、定律、學科間共通的原理
   內容：測驗學生對於病毒結構的認識
   解析：(B) SARS-CoV-2 為 RNA 病毒，只有 RNA 一種核酸。
   (E) 病毒在分類上不屬於任何一界。

3. (C)
   出處：生物(全)　遺傳
   目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律、學科間共通的原理；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境
   內容：測驗學生對於分子生物學中心法則的認識
   解析：(A) 莫德納疫苗內的 mRNA 需經過轉譯作用製造棘蛋白。
   (B) AZ 疫苗為 DNA，須進入細胞核轉錄為 mRNA。
   (D) 比較穩定的應為病毒載體疫苗，RNA 為不穩定的分子。
   (E) 需使用 RNA 聚合酶將 DNA 轉錄為 mRNA。

4. (A)(E)
   出處：生物(全)　遺傳
   目標：認識、理解重要的科學名詞和定義、基本的科學現象、規則、學說、定律、學科間共通的原理；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境
   內容：測驗學生對於重組 DNA 的認知
   解析：(B) 在此使用病毒 DNA 為載體。
   (C) 只能使用 DNA 作為載體，如細菌的質體或病毒 DNA。
   (D) 要用相同限制酶剪下目標基因與剪開載體，這樣缺口才會相同。

5. (E)
   出處：生物(全)　細胞的構造與功能
   目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義
   內容：測驗學生對於顯微測量的認識
   解析：甲為載物臺測微器，一格 10 μm；乙為目鏡測微器，10 / 4＝2.5 μm，測量視野中的物體或生物時一定使用目鏡測微器，故生物長度為 2.5 μm×2＝5 μm。

6. (A)(C)(D)
   出處：生物(全)　演化
   目標：認識、理解重要的科學名詞和定義、基本的科學現象、規則、學說、定律
   內容：測驗學生對於演化論的理解
   解析：(B) 達爾文認為生物原本就存在變異。
   (E) 拉馬克研究化石，達爾文則因加拉巴哥群島的雀鳥等種種因素，長頸鹿只是課本舉的例子。

7. (B)
   出處：生物(全)　細胞的構造與功能
   目標：認識、理解重要的科學名詞和定義、基本的科學現象、規則、學說、定律
   內容：測驗學生對於減數分裂前後變化的理解
   解析：(A) 只有第一次分裂前會複製染色質。
   (C) 第一次分裂為同源染色體分離，第二次分裂為姐妹染色分體分離。
   (D) 四分體在第一次分裂同源染色體分離後即不存在。
   (E) 只有第一次減數分裂後染色體的數量會減半，第二次不變。

8. (B)(C)
   出處：生物(全)　細胞的構造與功能
   目標：認識、理解重要的科學名詞和定義、基本的科學現象、規則、學說、定律
   內容：測驗學生對於細胞構造的了解
   解析：(A) 供辨識的醣類應位於細胞外側。
   (D) 溶體含有水解酶，可分解老舊胞器。
   (E) 高等植物沒有中心體，仍可製造紡錘絲。

9. (D)
   出處：生物(全)　細胞的構造與功能
   目標：認識、理解重要的科學名詞和定義、學科間共通的原理
   內容：測驗學生對於光合作用與呼吸作用的理解；測驗學生對於原核與真核生物的理解
   解析：(A) 原核生物沒有葉綠體。
   (B) 真核生物的光反應產物為氧氣。
   (C) 原核與真核生物行有氧呼吸產生的 ATP 數量差不多。
   (E) 真核生物光合作用的場所全在葉綠體。

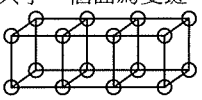
10. (B)(D)
    出處：化學(全)　物質的構造與分類
    目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包括：觀察、分類、關係或結論）
    內容：測驗學生對於一氧化碳性質的了解，並學習判讀 GHS 制度的標示
    解析：一氧化碳具有可燃性與毒性，故應選擇「易燃性物質」與「急毒性物質」標示。

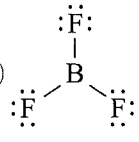
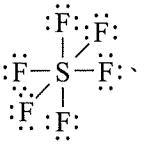
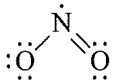
11. (B)
    出處：化學(全)　酸鹼反應與氧化還原反應
    目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨
    內容：測驗學生對於指示劑的應用與 pH 值的了解
    解析：pH＝4 時，酚酞為無色、溴瑞香草酚藍為黃色、甲基紅為紅色、百里酚藍為黃色，總和顏色為橙色。
    pH＝7 時，酚酞為無色、溴瑞香草酚藍為綠色偏藍色、甲基紅為黃色、百里酚藍為黃色，總和顏色為綠色。
    pH＝11 時，酚酞為紅色、溴瑞香草酚藍為藍色、甲基紅為黃色、百里酚藍為藍色，總和顏色為紫色。

12. (A)(C)(E)
    出處：化學(全)　物質的構造與分類
    目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨
    內容：測驗學生對於實驗裝置的了解，以及實驗器材設計的認知

解析：(A)(B) 矽油受熱後密度會變小，造成流動循環的方向為順時針方向。
(C) 均熱管利用熱對流循環，使管內矽油的溫度均勻緩慢上升。
(D) 本生燈的加熱點移到溫度計正下方，將使均熱管的功能喪失。

13. (B)(E)
出處：化學(全) 酸鹼反應與氧化還原反應
目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包括：觀察、分類、關係或結論）；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨
內容：測驗學生對於金屬活性與氧化還原反應的了解
解析：(A) 苦泉的苦澀味是由於硫酸鹽所造成的，若泉水為鹼性，則銅離子會與之生成氫氧化銅的沉澱，則無法提煉出膽礬。
(B) $CuSO_4\cdot 5H_2O \xrightarrow{\triangle} CuSO_4+5H_2O$，可得白色的 $CuSO_4$。
(C) 反應式應為 $Fe+Cu^{2+}\rightarrow Cu+Fe^{2+}$。
(D) 應為氧化還原反應。
(E) 因為 $Fe+Cu^{2+}\rightarrow Cu+Fe^{2+}$，每損失 1 莫耳鐵，會減輕 56 克鐵，但同時增加 1 莫耳銅，會增重 64 克銅，即鐵鍋總重增加 8 克。故熬過膽礬的鐵鍋比原本的重。

14. (C)
出處：化學(全) 物質的構造與分類
目標：認識、理解各階段科學的進展；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；選用適當的資料解決問題；根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨
內容：提供資料，測驗學生閱讀理解與對於路易斯結構的了解
解析：因為二氧化碳的路易斯結構為 $\ddot{O}=C=\ddot{O}$，兩個原子共享一個邊為單鍵、共享一個面為雙鍵，故二氧化碳的立方體原子模型為  。

15. (A)(E)
出處：化學(全) 物質的構造與分類
目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨
內容：測驗學生對於自由基定義的理解
解析：各選項的路易斯結構如下：
(A) $\cdot\ddot{N}=\ddot{O}$、(B)  、(C)  、
(D) $:\ddot{O}-N\equiv N:$、(E) 
因為自由基具有奇數個未共享的電子數，所以(A) NO 與 (E) NO_2 符合題意。

16. (B)(E)
出處：化學(全) 生活化學
目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境；根據事實或資料，整理辨別各種觀點的異同；根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包括：觀察、分類、關係或結論）
內容：測驗學生對於油脂結構與性質的理解
解析：(A) 油脂是混合物，其沸點不固定。
(B) 每個油脂可以與 3 個 KOH 反應，故可以從皂化價推算出油脂的平均分子量。
(C) 油脂的不飽和度愈高，其分子間作用力愈小，熔點亦愈低。
(D) 反式脂肪為不飽和脂肪，仍具有 C＝C 的結構。
(E) 油脂酸敗後會分解產生脂肪酸，故可以用酸價來判斷油品是否酸敗。

17. (C)
出處：化學(全) 化學式與化學計量、生活化學
目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨
內容：測驗學生對於皂化反應的了解，並知道固體皂與液體皂製作過程的差異
解析：皂化價指油脂在進行水解皂化時，每 1 克油脂皂化所需 KOH 之毫克數，故皂化價為 266 的椰子油，若取用 1000 克的椰子油，需要 266x1000＝266000（毫克）＝266（克）的 KOH。若改成 NaOH 則需要 $266\times\frac{40}{56}=$ 190（克）。

18. (B)
出處：化學(全) 化學式與化學計量、生活化學
目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包括：觀察、分類、關係或結論）
內容：測驗學生對於碘價的了解，並明白碘價與不飽和度的相關性
解析：依碘價定義可得 100 克橄欖油吸收 85 克碘，故橄欖油中 C＝C 雙鍵數為 $\frac{\frac{85}{254}\times\frac{1}{1}}{\frac{100}{889}}=2.975\div 3$
即每個橄欖油分子約有 3 個不飽和的 C＝C 結構。

19. (A)(E)
出處：物理(全) 物體的運動
目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納
內容：v-t 圖解讀，空氣阻力的判斷
解析：(A)(B)(C) 開傘時空氣阻力會瞬間增大，使得空氣阻力大於重力，合力與加速度向上使得阿瘦開始減速，因此 v-t 圖切線斜率由正變成負，故為第 4 s。
(D)(E) 空氣阻力與面積和速率相關，面積與速率愈大，空氣阻力愈大。向下掉過程速率愈來愈快，空氣阻力變大。開傘過程面積變大，空氣阻力也變大。由以上敘述，開傘之後，阿瘦開始減速，空氣阻力變小。

20. (A)
出處：物理(全) 物體的運動
目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境
內容：空氣阻力的計算
解析：達終端速度時 $mg=f$，又 $f\propto v^2$
$\Rightarrow\frac{60+20}{80+20}=\frac{6^2}{v^2}\Rightarrow v\div 6.7$（m／s）

21. (A)(C)
出處：物理(全) 電與磁的統一
目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：電磁感應

解析：穿過線圈的磁力線數目發生變化，才會產生應電流。答案選(A)(C)。

22. (A)(C)

出處：物理(全)　電與磁的統一

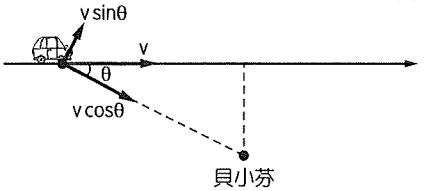
目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：都卜勒效應

解析：(A) 此時車子接近貝小芬，貝小芬聽到的頻率大於 f。

(B) 爸爸在車內，與車子無相對運動，聽到的頻率等於 f。

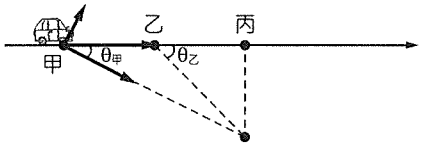
(C)(D)(E) 將車子與貝小芬連線，把速度分解成此連線方向的分量，$v\cos\theta$ 為此時的接近速度，如圖(一)。



圖(一)

由圖(二)所示可知 $\theta_{甲}<\theta_{乙}$

⇨ $v\cos\theta_{甲}>v\cos\theta_{乙}$，故在甲處測得的喇叭頻率大於乙處測得的喇叭頻率



圖(二)

23. (B)(E)

出處：物理(全)　物體的運動

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：正向力與摩擦力判斷

解析：(A)(B) 鉛直方向上因平臺等速向上

⇨ 鉛直方向合力為 0

⇨ 正向力量值＝重力量值

(C)(D)(E) 水平方向上因平臺等速向右

⇨ 水平方向合力為 0

⇨ 沒有摩擦力

24. (D)

出處：物理(全)　能量

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：核能

解析：1 度電＝1 kW×1 h＝$1000\ \frac{J}{s}\times3600\ s=3.6\times10^6\ J$

人一生所使用總電能：$3.6\times10^6\ J\times100\times12\times80$

由 $E=(\Delta m)c^2$

⇨ $3.6\times10^6\times100\times12\times80=(\Delta m)\times(3\times10^8)^2$

減少的質量為 $\Delta m=\frac{3.6\times10^6\times100\times12\times80}{9\times10^{16}}\ kg$

$=4\times96\times10^{-8}\ kg$

$=4\times96\times10^{-5}\ g$

反應的 $^{235}_{92}U$ 為 $4\times96\times10^{-5}\ g\times\frac{1\ kg}{0.8\ g}=5\times96\times10^{-5}\ kg$

$=5\times96\times10^{-2}\ g$

反應的核燃料為 $5\times96\times10^{-2}\ g\times\frac{100}{3}=160\ g$

核廢料＝核燃料－$4\times96\times10^{-5}\ g$

$\fallingdotseq160\ g$

25. (A)

出處：物理(全)　物質的組成與交互作用

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：核分裂與強交互作用

解析：質子與中子能夠形成原子核是由於強交互作用，當有中子射入 $^{235}_{92}U$ 會使得原子核變得不穩定，使得核分裂產生。而核分裂產生的能量變化也主要來自於強交互作用。

26. (A)

出處：物理(全)　電與磁的統一

目標：選用適當的資料解決問題

內容：波的折射

解析：偏折愈多代表其在水中的光速與在空氣中的光速差愈多（即在水中的速率愈慢），可推知在水中的速率為甲＞乙＞丙。

27. (C)(D)

出處：物理(全)　量子現象

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：光電效應、色散

解析：根據色散的概念，已知可見光在水中的光速為紅＞黃＞紫。因此甲為紅光、乙為黃光、丙為紫光，比較頻率則甲＜乙＜丙。

乙會發生光電效應，則頻率更大的丙必定會發生光電效應，故選(D)；但頻率更小的甲，是否會發生光電效應，則要看甲光子的能量是否能克服金屬對電子的束縛，故選(C)。

28. (E)

出處：地球科學(全)　從地球看宇宙

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：星座、恆星和各種天體的認識

解析：(A) 獵戶座七顆亮星並非同一星團，僅為同一星座裡的天體，看起來在同一視線方向而已，其距離、性質和演化歷程皆不相同。

(B) 每一顆恆星與地球距離都不同，並非屬於不同星座而造成。

(C) 看起來最亮的恆星，距離地球並非一定比較近，本身的發光強度也會影響明亮程度。

(D) 薔薇星雲雖然較 M42 暗很多，但基本上能看清楚的星雲和星團，仍在銀河系裡。

(E) NGC1637 和銀河系都是星系，而星系間距離相當遠，NGC1637 遠在銀河系之外。

29. (D)(E)

出處：地球科學(全)　從地球看宇宙

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：星光的祕密之比較與分析

解析：(A) 表面溫度由顏色判斷，故三者的表面溫度由高至低為：參宿七、畢宿五、參宿四。

(B) 發光強度由絕對星等判斷，故三者的發光強度由高至低為：參宿七、參宿四、畢宿五。

(C) 看起來的明亮程度由視星等判斷，故三者看起來的明亮程度由高至低為：參宿七、參宿四、畢宿五。

(D) 距離由視星等和絕對星等的差值判斷，故三者與地球的距離由遠而近為：參宿七、參宿四、畢宿五。

(E) 恆星的發光強度與表面積呈正比、也與溫度的四次方成正比，故直接由溫度（顏色）和發光強度的相對大小判斷，參宿四表面溫度低但發光強度強，故體積（表面積）在三者中最大。

30. (D)(E)

出處：地球科學(全)　從地球看宇宙
目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境
內容：星光的祕密，科學圖形與觀測資料的閱讀與理解
解析：(A) 參宿四的亮度在2020年初降到最暗，星等值為1.8。
(B) 參宿四在2018年以前的亮度在0.1至0.8星等間變化。
(C) 自2010年以來，每年都有一段時間無參宿四的觀測資料，是因為地球公轉，夏季時獵戶座與太陽位於同一視線方向，無法在地球上觀測的關係。
(D) 自2012年到2019～2020年間大變暗事件之間，參宿四的亮度約略有接近一年的週期性變化。
(E) 從2020年中旬至2021年中旬，參宿四的亮度（0.5～1.0星等）略低於2019年以前。

31. (A)
出處：地球科學(全)　千變萬化的大氣
目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境；針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係
內容：千變萬化的大氣
解析：(A) 梅雨滯留鋒面為南北氣團對峙狀態，鋒面較呈東西向延伸，且容易形成一系列的雷雨胞。
(B) 由雲圖可見兩颱風眼清楚的颱風並列，為典型夏季的天氣型態。
(C) 由逆時針的氣流狀態在南海、臺灣東南外海、日本東南外海皆為低壓氣旋可知，應該也是夏季的天氣型態。
(D) 由雷達回波可見明顯颱風眼的回波分布，也是夏季的天氣型態。
(E) 雨量分布在中央山脈東西呈現極大差異（西部無降水），梅雨鋒面通常在臺灣西側和東側皆造成降水。此雨量分布圖最可能為共伴環流所造成。

32. (E)
出處：地球科學(全)　體驗大地的撼動
目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境
內容：地震
解析：(A) 理論上同一地震在不同地點所測得的規模是一樣的。
(B) 甲地震距離宜蘭測站較乙地震近，故其P波和S波到達宜蘭測站的時間差較小，與規模大小無關。
(C) 甲地震距離宜蘭測站較乙地震近，規模也較大，故甲地震在宜蘭造成的震度較乙地震大。
(D) 若不考量岩性和密度的差異，甲地震距離宜蘭測站較丁地震遠（甲地震震源深度深許多），P波傳到宜蘭測站所需的時間較丁地震P波傳遞到宜蘭測站所需的時間長。
(E) 甲地震震源與宜蘭測站和臺北測站的距離差異較丁地震小，故產生地動程度的差異會較丁地震小。

33. (C)
出處：地球科學(全)　體驗大地的撼動
目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論），根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨
內容：地震成因的探討
解析：(A)(E) 甲地震震央雖位於沖繩海槽，但其震源深度較深，且為逆斷層所造成的地震，故較可能為板塊擠壓、隱沒作用而形成。
(B) 乙地震雖遠離琉球海溝，但因震源深度深（屬於中源地震），又為逆斷層形成的地震，故應與板塊聚合、隱沒作用有關。
(C) 丙地震震源深度雖較淺，但距離琉球海溝較近，且為逆斷層錯動所形成的地震，故應為板塊聚合擠壓所形成的地震。
(D) 丁地震震央位於沖繩海槽的位置，且屬於正斷層形成的地震，故較可能為沖繩海槽張裂所造成的地震。

34. (A)(B)(D)
出處：地球科學(全)　千變萬化的大氣
目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境；針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係
內容：颱風與颱風災害
解析：當颱風中心移到臺灣西北側臺灣海峽海域時，此時南海海域處於颱風的外圍環流，吹西南風，結合西南季風，會把南海溼暖的空氣大量地拉進臺灣，形成西南氣流，而中南部地區處於迎風坡而大量降水；路徑1、2、4易引進西南氣流，路徑3、5較不易引進西南氣流。

35. (A)
出處：地球科學(全)　千變萬化的大氣
目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨
內容：天氣圖的判讀，鋒面天氣
解析：高壓移動速度不變之下，12小時後，冷鋒已通過臺中。冷氣團溫度相當低，所以臺中的氣溫下降較多，冷氣團內等壓線分布狀態短時間內變化應不大，故籠罩臺中後，臺中大致吹北風或東北風，配合冷氣團移動速度，臺中氣壓值應在1016百帕左右，鋒面通過後，氣壓逐漸上升，故(A)選項內容較為吻合。
(B) 溫度、風速、氣壓值和氣壓趨勢並不符合。
(C) 氣壓值、氣壓趨勢和風向並不符合。
(D) 氣壓值太低（998.5百帕），明顯不符合。
(E) 溫度和風向並不符合。

36. (B)(E)
出處：地球科學(全)　鑑古知今談永續
目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係；針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨
內容：聖嬰與反聖嬰現象的探討
解析：(A) 2020年底海溫異常值低於－0.5℃，故為反聖嬰年。
(B) 2018年底海溫異常值都高於＋0.5℃，為聖嬰年。暖池東移，太平洋赤道附近的東風會較2020年底弱很多。
(C) 2015年底海溫異常值都高於＋0.5℃許多，為強聖嬰年。太平洋東側海域氣壓較平常低許多，西側海域則變高許多。
(D) 2020年底為反聖嬰年，2020年初則為聖嬰年，故2020年底太平洋東側的湧升流會較2020年初旺盛，營養鹽較為豐富。
(E) 2015年底為強聖嬰年，暖池東移，而2021年初仍處於反聖嬰年狀態，熱海水大量集中在太平洋的西側，故2015年底時太平洋西側斜溫層出現的深度較2021年初淺許多。

第貳部分、混合題或非選擇題

37. (B)(C)(D)

出處：生物(全)　遺傳

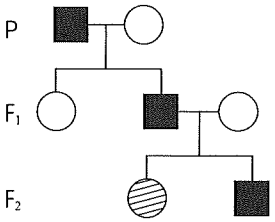
目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：測驗學生閱讀文本中的內容與理解

解析：(A) 插入一個含氮鹼基可能會改變基因序列。

(E) 重組 DNA 為基因轉殖技術，與表觀遺傳學無關。

38. P



F_1

F_2

出處：生物(全)　遺傳

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據事實或資料，進行表達與說明

內容：測驗學生繪製正確的遺傳譜系圖，測驗學生將文字轉化為圖表

◎評分原則：

得 0 分：未繪製。
得 2 分：繪圖正確但標示錯誤（如疾病標示錯誤）。
得 4 分：繪圖正確且標示正確。

39. (E)

出處：生物(全)　遺傳

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義、基本的科學現象、規則、學說、定律、學科間共通的原理；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：測驗學生判斷文章中的遺傳方式與自己學過的遺傳方式的共通性

解析：此遺傳屬於父系遺傳，由第一子代的雌鼠皆無異常可推知。

40. (C)

出處：化學(全)　物質的構造與分類

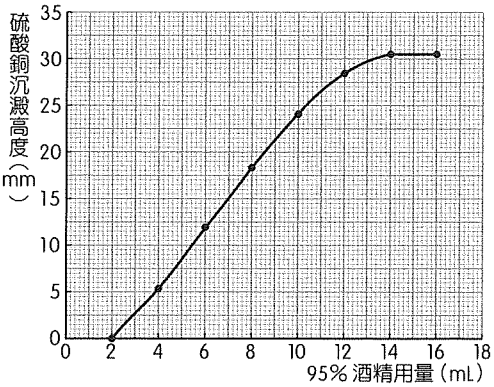
目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包括：觀察、分類、關係或結論）

內容：測驗學生對於濃度單位的理解，以及單位換算的能力

解析：假設 16.0% 的硫酸銅溶液有 100 g，則有 $CuSO_4$ 溶質 16 g

$$\Rightarrow C_M=\frac{\frac{16}{160}}{\frac{100}{1.20}\times 10^{-3}}=1.2\ (M)$$

41. (1)



(2) 混合溶液的酒精濃度會逐漸接近 95% 酒精，使沉澱量達一定量；或第(7)管時硫酸銅已完全沉澱

出處：化學(全)　物質的構造與分類

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；根據觀察現象或前導實驗結果提出假設，設計實驗以驗證假設；根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理；根據事實或資料，進行表達與說明；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

內容：測驗學生圖表的繪製能力，以及對於沉澱趨勢變化的了解

解析：(1) 依據表格上的資料進行作圖，點與點之間的連線用平滑曲線連接。

(2) 隨著 95% 酒精的加入，將使混合溶液的酒精濃度逐漸接近 95%，而硫酸銅溶解度也達一定值，導致沉澱量不再增加。

◎評分原則：

(1) 得 0 分：作圖錯誤或未作答。
得 1 分：僅數據點標示正確。
得 2 分：數據點標示正確且使用平滑線連接。
註：數據點標示未偏差過大，即算正確。
(2) 得 0 分：作答錯誤或未作答。
得 1 分：有提到「沉澱量達一定量或最大量」，或「第(7)管時硫酸銅已完全沉澱」，即可得 1 分。

42. 不相似；汽油與水不互溶

出處：化學(全)　物質的構造與分類

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包括：觀察、分類、關係或結論）；根據事實或資料，進行表達與說明；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

內容：測驗學生對於物質特性的了解，以及與水是否互溶

解析：由於汽油與水不互溶，所以不會造成硫酸銅溶解度的改變，故其沉澱物曲線與 95% 酒精的情況不同。

◎評分原則：

得 0 分：作答錯誤或未作答。
得 1 分：僅提到「汽油與水不互溶」。
得 2 分：回答「不相似」。
得 3 分：回答「不相似」且提到「汽油與水不互溶」。

43. 重量（或質量）

出處：物理(全)　科學的態度與方法（探究與實作）

目標：根據觀察現象或前導實驗結果提出假設，設計實驗以驗證假設

內容：規劃與研究——實驗設計

解析：材質不同也會影響到紙蜻蜓的重量（或質量）。若希望只有一個操縱變因，則重量（或質量）應變為一樣。
註：實際操作可黏貼小紙片使重量相同。

◎評分原則：

得 0 分：除了「重量」或「質量」可得分，其餘答案皆不給分。
得 2 分：寫出「重量」或「質量」。

44. (E)

出處：物理(全)　科學的態度與方法（探究與實作）

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：論證與建模——資料分析

解析：數值皆是正確的，測驗目的為選出「較適合」的表示圖。

(A) 習慣上實驗的關係圖以橫軸為操縱變因，縱軸為應變變因。時間少加單位。

(B) 時間少加單位。

(C) 圓餅圖較適合用來表示整體中各成分的百分比。

(D) 雷達圖適合表示成分中的各種能力指數，圖中也缺少單位與坐標含意。

45. (D)

出處：物理(全)　物體的運動

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：論證與建模——資料分析

解析：正相關：操縱變因變大，則應變變因也變大。
負相關：操縱變因變大，則應變變因變小。
成正比：操縱變因變 n 倍，則應變變因也變 n 倍。
成反比：操縱變因變 n 倍，則應變變因變 $\frac{1}{n}$ 倍。
因此答案選(D)最合適。

46. (C)

出處：地球科學(全)　深藍的脈動

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：海水的性質

解析：由鹽度在不同深度的分布圖，依次判斷變化情形，表面海水鹽度大於 36.5 ‰，接下來迅速降低到 700～800 公尺深達到最低（＜34.4 ‰）；之後再上升，約到 1500 公尺深達到 34.9 ‰；深度在 1500～3500 公尺之間變化不大，僅略微增加；到 4000 公尺深時，鹽度為 34.8 ‰。
(A) 500～4000 公尺深之間的鹽度變化趨勢並不符合。
(B) 在淺層變化不符，700～800 公尺深達到鹽度最低（＜34.4 ‰）也不符合；深層略微增加也不符合。
(C) 變化趨勢和鹽度值都較吻合。
(D) 表層鹽度變化不符，深層略微增加也不符合。
(E) 表層鹽度變化不符，整體變化趨勢也不符合。

47. 不同深度的海底洋流造成（或海水的垂直循環造成；或因密度不均，高緯度海水下沉所致）

出處：地球科學(全)　深藍的脈動

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係；根據事實或資料，進行表達與說明

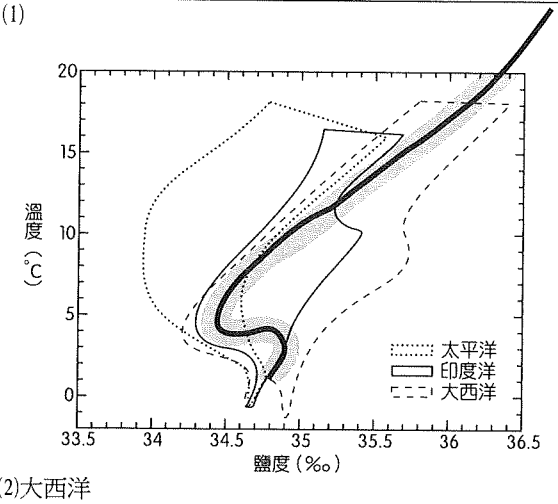
內容：海水的性質和成因的探討

解析：由等鹽度線分布可看出南半球高緯度的表層海水，等鹽度線往下、往北延伸。北緯 20～30 度間的等鹽度線也是往下、往南延伸，可推測應為密度較大的表層海水往下沉降，形成海水的垂直循環所致（溫度分布圖也呈現大致相似的狀態）。

◎評分原則：

得 0 分：未作答或答案錯誤。
得 1 分：只寫密度不均，或密度的差異。
得 2 分：答案符合。

48. (1)



(2)大西洋

出處：地球科學(全)　深藍的脈動

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）；根據事實或資料，進行表達與說明

內容：海水的性質和成因的探討

解析：由題幹所附的海水溫度和鹽度的剖面分布圖中，仔細查出各深度的溫度和鹽度值，再點到溫鹽圖中，即可繪出答案圖中的黑色溫鹽曲線，可以了解溫鹽圖中海水溫度和深度的分布特性。再配合三大洋海水溫鹽曲線分布範圍（溫鹽圖中的細線底圖），即可看出中深層海水雖然有重疊區域，但淺層海水和最深層海水是落在大西洋區域內，故可判斷此為大西洋的海水，即題幹所附的海水溫度和鹽度的剖面分布圖為大西洋的剖面圖。

◎評分原則：

(1) 得 0 分：未作答或答案錯誤（繪出的曲線落在灰色範圍外）。
得 1 分：繪出的曲線有部分超出灰色範圍。
得 2 分：繪出的曲線落在灰色範圍內（允許些許誤差）。
(2) 得 0 分：未作答或答案錯誤。
得 2 分：答案符合。

49. (B)

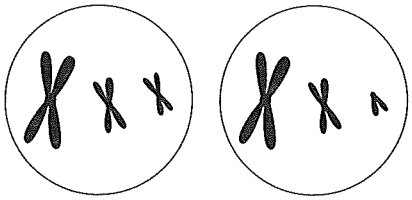
出處：生物(全)　細胞的構造與功能

目標：選用適當的資料解決問題

內容：根據既有知識和文本回答問題

解析：(A) 蛋雞場的雞蛋都未受精。
(C) 蛋黃是細胞質。
(D) 卵黃膜是細胞膜。
(E) 雞是卵生動物，不須臍帶構造，繫帶的功能為固定卵黃的位置。

50.



出處：生物(全)　細胞的構造與功能

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：根據既有知識和文本回答問題

◎評分原則：

得 0 分：沒畫或畫錯。
得 2 分：只有畫出其中一種染色體組合。
得 4 分：要畫得一模一樣，且顏色要塗滿才給分。

51. (B)(D)(E)

出處：化學(全)　生活化學

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：了解蠟燭燃燒不完全會有碳微粒生成，以及奈米現象的應用

解析：(A)(B) 蠟燭的主要成分為烷類，蠟燭完全燃燒的產物為二氧化碳與水蒸氣，以及燃燒不完全產生的碳微粒，當碳微粒附著在蛋殼上時，蛋殼便會燻黑。
(C) 蠟燭燃燒是蠟蒸氣與空氣中的氧起燃燒反應，不會有蠟蒸氣附著在蛋殼表面形成蠟層。
(D) 物質在奈米尺度下具有疏水性，是一種物理特性，燻黑的蛋殼具有疏水性，表示燃燒不完全的碳微粒已形成奈米級的碳粒。
(E) 蓮葉表面具有奈米級類似纖毛的結構，故具有疏水性與自我潔淨現象。

52. (1)酸鹼中和反應

(2) $CaCO_3(s)+2HCl(aq)\rightarrow CaCl_2(aq)+CO_2(g)+H_2O(l)$

出處：化學(全)　化學式與化學計量、酸鹼反應與氧化還原反應

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：了解酸鹼反應與氧化還原反應的定義，並能書寫平衡的化學反應式

解析：蛋殼的主要成分為碳酸鈣，碳酸鈣為弱鹼性，鹽酸為酸性，碳酸鈣與鹽酸反應並無電子轉移發生，故為酸

鹼中和反應。化學反應式：$CaCO_3(s)+2HCl(aq)\rightarrow CaCl_2(aq)+CO_2(g)+H_2O(l)$

◎評分原則：

(1) 得 0 分：作答錯誤或未作答。
　得 2 分：作答正確。
(2) 得 0 分：作答錯誤或未作答。
　得 1 分：反應式沒有平衡；若反應式平衡，但狀態沒有標示或標示錯誤。
　得 2 分：寫出正確平衡的化學反應式且狀態標示正確。

53. (C)

出處：地球科學(全)　千變萬化的大氣

目標：選用適當的資料解決問題

內容：空氣垂直運動時，會因為壓力改變而產生溫度上的變化

解析：雲底為開始凝結的高度，往上對流的過程中以飽和空氣塊的溫度遞減率計算。雲頂溫度為 －111 ℃，雲層厚度為 20 公里，假設雲底溫度為 X ℃，X－（6×20）＝－111，因此 X＝9（℃）。

54.

儀　器	VIIRS-I
時　間	12 月 29 日下午約 13：30

出處：地球科學(全)　千變萬化的大氣

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：根據題目所給之氣象資料，理解圖表所代表的意義

解析：VIIRS-I 於 12 月 29 日 13：30 UTC 測得約 162 K，即 －111 ℃。

◎評分原則：

「儀器」
得 0 分：未作答或回答錯誤。
得 2 分：回答正確。
「時間」
得 0 分：未作答或回答錯誤。
得 1 分：僅回答日期、僅回答時間或兩者有其中一項回答錯誤。
得 2 分：日期與時間皆回答正確。

55. (B)(C)

出處：物理(全)　電與磁的統一

目標：認識、理解學科間共通的原理

內容：了解電磁波的特性

解析：(A) 在相同介質中，可見光、紅外線、微波三者的波長不相等，$\lambda_{可見光}<\lambda_{紅外線}<\lambda_{微波}$
(B) 在不同位置，因介質組成不同，故微波輻射強度可能不同。
(C) 微波發生折射時，頻率不會改變。
(D) 衛星並沒有發射電磁波，而是偵測電磁波。
(E) 此衛星並非偵測來自地球內部的自發可見光、紅外線、微波等電磁波。

56. 910 公里

出處：物理(全)　物體的運動

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：利用克卜勒行星運動定律估算衛星高度

解析：利用克卜勒行星運動第三定律：$\frac{R^3}{T^2}=$定值 K

$$\frac{R^3}{(\frac{24}{14})^2}=\frac{(36000+6400)^3}{24^2}$$

可得軌道半徑 R≒7310（公里）

即該衛星距地表約為 7310－6400＝910（公里）

◎評分原則：

得 0 分：無法列出相關公式且無法算出正確答案。
得 1 分：能列出克卜勒行星運動第三定律公式，但無法代入相關數值算出正確答案。
得 2 分：能列出克卜勒行星運動第三定律公式並代入相關數值，但無法算出正確答案。
得 4 分：能列出克卜勒行星運動第三定律公式並代入相關數值，且能算出正確答案。

臺中市立高級中等學校

110 學年度學科能力測驗第一次聯合複習考試

英文考科

—作答注意事項—

考試範圍：第 1 ～ 4 冊

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。

祝考試順利

99364102-30

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇題（占 62 分）

一、詞彙題（占 10 分）

說明：第 1.題至第10.題，每題 1 分。

1. Due to his excellent academic performance, Sam went to his ideal university on a _____.
(A) harmony (B) publication (C) foundation (D) scholarship
2. The new album sold pretty well. It is _____ unavailable in any store.
(A) currently (B) miserably (C) improperly (D) sufficiently
3. You may feel _____ after taking the pills, so you can take a nap if you want.
(A) desirable (B) vague (C) temporary (D) drowsy
4. To make a _____ decision, one must stay informed and think critically.
(A) sensible (B) technical (C) liberal (D) vacant
5. With a seating _____ of up to 2,500 people, the concert hall can take in a large audience.
(A) circumstance (B) capacity (C) operation (D) signature
6. The improved equipment has made the results of the experiment more _____ and reliable.
(A) primary (B) crunchy (C) accurate (D) wicked
7. _____ is important for efficient self-learning. Those with more self-control can produce better learning results.
(A) Modesty (B) Interference (C) Discipline (D) Reception
8. The tax reform has _____ a heated debate across the country. It's almost an everyday topic of conversation.
(A) minimized (B) sparked (C) hooked (D) endured
9. Kevin never _____ from challenges. He is willing to take risks and try new things.
(A) shrinks (B) wanders (C) suppresses (D) loosens
10. The children _____ when Ms. Wu made a funny face while telling the story.
(A) implied (B) twisted (C) fetched (D) giggled

二、綜合測驗（占 10 分）

說明：第11.題至第20.題，每題 1 分。

第11.至15.題為題組

Nowadays, a variety of social media apps are equipped with filters and other functions to allow people to enhance photos of their face. Surprisingly, this has caused some people to eagerly pursue perfect appearance even __11.__ plastic surgery. Plastic surgeons in the US are witnessing a disturbing increase in the number of patients who seek to undergo facial procedures to look like their __12.__ selfies. The patients are said to display signs of " body dysmorphic disorder," a mental disorder where the sufferer is obsessed with the idea that part of his or her appearance is seriously flawed, thus in need of extreme __13.__ to fix it.

The most common procedures being requested include thinner noses, wider eyes and fuller lips. It is understandable that patients are keen to look nice on photos, but according to doctors, filtered images can __14.__ one's self-esteem. These filtered selfies often present __15.__ appearance and are blurring the line between reality and fantasy for the patients. In turn, these patients grew unconfident about their appearance, feeling anxious, frustrated, or depressed.

11. (A) by means of	(B) for the sake of	(C) in line with	(D) with a view to
12. (A) leaked	(B) devoted	(C) edited	(D) charged
13. (A) measures	(B) advances	(C) contents	(D) extensions
14. (A) lend a hand to	(B) fall victim to	(C) lose control of	(D) take a toll on
15. (A) separate	(B) abstract	(C) unattainable	(D) profitable

第16.至20.題為題組

In 2021, NASA's exploring robot Perseverance Mars is set to collect its first-ever sample of Martian rock at the Jezero Crater. __16.__ NASA embarking on a series of rover missions this year, Perseverance landed on Mars to dig a patch of crater floor that may contain Jezero's most ancient layers of bedrock. __17.__ will take Perseverance quite a few days to complete its first sampling, as it must receive instructions from far-away Earth while relying on the most sophisticated and capable mechanism ever to be sent into space — the Sampling and Caching System.

One key __18.__ for Perseverance's mission on Mars is to search for signs of ancient microbial life. The rover will facilitate the study of the planet's geology and past climate, __19.__ the way for future exploration of the Red Planet. According to scientists, while the rocks located in Jezero are not perfect time capsules for organics, they have been around since the formation of the crater. __20.__, they are incredibly valuable to fill gaps in the geologic understanding of this region — things scientists desperately need to know if they are to determine whether life indeed once existed on Mars.

16. (A) As	(B) For	(C) Since	(D) With
17. (A) There	(B) What	(C) One	(D) It
18. (A) objective	(B) category	(C) slaughter	(D) abandonment
19. (A) pave	(B) by paving	(C) paving	(D) having paved
20. (A) However	(B) As a result	(C) In contrast	(D) Otherwise

三、文意選填（占 10 分）

說明：第21.題至第30.題，每題 1 分。

第21.至30.題為題組

One afternoon, an elderly woman was waiting at an airport for her flight. She purchased a book and a bag of cookies in the airport shops, and found a place to sit. As she buried herself in her book, she saw that the man sitting beside her just grabbed a cookie from the bag in between them. She was shocked at the man's __21.__ deed, but she tried to ignore it to avoid embarrassment. She glanced at the man, who was wearing thick beard and somewhat shabby clothes. Then she took a cookie from the bag too, as if she was declaring her __22.__ of the food.

However, that didn't stop the man from stealing her cookies. As the thief diminished her stock, the elderly woman was getting __23.__. With each cookie she took, he took one too. When only one __24.__ in the bag, she wondered what he would do. With a smile on his face, and a nervous laugh, he took the last cookie and broke it in half. He offered her half, as he ate the other. The woman __25.__ it from him, trying to utter some words but in vain. She couldn't believe the rude guy had the __26.__ to do this without even any sign of gratitude!

The woman opened her eyes wide and was ready to give this thief a good __27.__. Yet at that moment, her flight was called. So she decided to turn __28.__ to the man, gathered her belongings and headed to the gate. She boarded the plane, sank in her seat, and she sought her book. As she reached in her baggage, she __29.__ with surprise: there was her bag of cookies, in front of her eyes. "If mine are here," she thought, "the others were his!" It occurred to the woman that she had never opened her bag of cookies and __30.__ that the cookies on the seat were hers. And the man tried to share! Too late to apologize, she realized in grief that she was in fact the rude one.

(A) ownership (B) gasped (C) assumed (D) blind (E) lecture
(F) snatched (G) bold (H) nerve (I) furious (J) remained

四、篇章結構（占 8 分）

說明：第31.題至第34.題，每題 2 分。

第31.至34.題為題組

In the past, mercury was often used in gold mining. It played a vital role in the process to get pure gold out of a variety of substances. To separate gold, first, mercury is mixed with the materials containing gold. Heated, gold will dissolve in mercury while other substances will not. The mixture of gold and mercury is then further heated to a temperature that will vaporize the mercury, leaving behind the gold. __31.__

The problem with this method is the release of the mercury vapor into the environment. Even if some equipment is used to catch the vapor, some still can get into the atmosphere. __32.__ Mercury vapor negatively impacts the human body, including the nervous, digestive, and immune systems. These health effects can be felt from breathing in, ingesting, or even just physical contact with mercury. __33.__

Although large companies do not use mercury in gold mining, some small-scale and illegal gold mining operations still do. For example, in the Guyana Shield region and part of Western Africa's coast, the use of mercury in mining is still common. __34.__ Considering economic profits, health and environmental concerns are secondary to making a living.

(A) For small, regional businesses, mercury is the most cost-efficient and easiest option to separate gold.
(B) Common symptoms are tremors, memory loss, headaches, and loss of motor skills.
(C) Mercury can also find its way into soil and water if it contaminates other waste materials that are carelessly discarded.
(D) While this process doesn't result in gold that is 100% pure, it does get rid of the majority of impurities.

五、閱讀測驗（占 24 分）

說明：第35.題至第46.題，每題 2 分。

第35.至38.題為題組

In the modern world, the insurance business is everywhere in our lives. However, hardly do we know how exactly it started. The first form of insurance was carried out by the Babylonian traders. *The Code of Hammurabi*, written around 1750 BC, recorded one of the first documented insurance of the goods on the ship. Under the rule, loans were granted to merchants with some extra money paid. If the shipment was lost at sea, the loan would be canceled, which means the merchants didn't have to return the borrowed money.

Around 600 BC, the Greeks and Romans established the first type of life and health insurance. They formed private organizations that offered care for families of deceased citizens who paid for such service. The practice continued for centuries in many different areas of the world and further included funerary rituals.

Until the late 17th century, the insurance industry was still dominated by organizations that collected money to pay for medical expenses and funerals. However, toward the end of the 17th century, London developed swiftly as a hub of world trade, which increased the demand for cargo insurance. The expansion of the trade business motivated companies to give out loans for the ventures of cargo ships and merchant traders.

Fire insurance can be traced back to the Great Fire of London, which occurred in 1666. After it destroyed more than 30,000 homes, a man named Nicholas Barbon started a building insurance business. He later founded the city's first fire insurance company. On the other hand, accident insurance was made available in the late 19th century, and it was very similar to modern disability coverage.

On the other side of the world in the U.S., the first insurance company was based in South Carolina and opened in 1732 to offer fire coverage. Benjamin Franklin started an insurance company in the 1750s, which collected contributions for preventing disastrous fires from destroying buildings. As the 1800s arrived and passed, insurance companies evolved to include several other forms of coverage.

Although insurance is an established business, it is still changing and will change in the future to meet the evolving needs of consumers.

35. What is this passage mainly about?

(A) The importance of insurance.
(B) The comparison of insurance.
(C) The development of insurance.
(D) The benefits of insurance.

36. Which of the following statements is **NOT** true?

(A) The Code of Hammurabi recorded the first insurance activities in Babylon.
(B) Merchants in Babylonian times were allowed to get loans for shipment.
(C) The first case of life and health insurance turned up around the 7th century BC.
(D) In Greek times, the government paid family members of a dead person for funerals.

37. What has caused cargo insurance to rise in the 17th century in London?

(A) The booming trade industry.
(B) The increase of rich people.
(C) The demand for ship construction.
(D) The expansion of the city.

38. What did Nicholas Barbon and Benjamin Franklin have in common?

(A) They both survived a disastrous fire in their time.
(B) They started their own fire insurance companies.
(C) They were considered the fathers of modern insurance.
(D) They improved the procedures of firefighting.

第39.至42.題為題組

Dengue fever, a potentially deadly disease, is mainly caused by a virus spread by the mosquito Aedes aegypti. In recent years, scientists have attempted to curb the spread of dengue fever by infecting Aedes aegypti with the bacterium Wolbachia pipientis and then releasing these mosquitoes into the environment. Wolbachia has been proved to prevent dengue viruses from replicating inside mosquitoes. Importantly, Wolbachia can be passed down to the mosquitoes' offspring, making them an efficient approach to disease control.

Both dengue viruses and Wolbachia infect a variety of tissues throughout a mosquito's body and thus trigger an immune stress response. Since mosquitoes infected with dengue viruses or Wolbachia are suffering a stress response, they are supposed to be less able to deal with an additional stressor, such as heat. To investigate the effects of heat on dengue- and Wolbachia-infected mosquitoes, a research team led by Penn State University placed infected mosquitoes in sealed bottles, and then immersed the bottles into a water bath heated to 42 °C — a temperature extreme that a mosquito might encounter in the wild. The researchers then measured how long it took for the mosquitoes to become immobilized and compared the time to that taken by uninfected mosquitoes.

The team found that mosquitoes infected with the dengue virus became immobilized almost three times faster than uninfected mosquitoes when placed in the hot water bath. Similarly, mosquitoes infected with Wolbachia became immobilized four times faster than uninfected mosquitoes. The results show that viral and Wolbachia infection can affect a mosquito's heat tolerance, specifically by reducing mosquito survival during exposure to high temperatures. The notable suggestion is that as future climate models point to increasing frequencies of extreme temperature events, short exposures to high temperatures will be a threat to the survival of dengue- and Wolbachia-infected mosquitoes.

The team concluded that at lower temperatures, the dengue virus may fail to replicate swiftly enough to make it through the mosquito body and be transmitted, thus reducing transmission risk. At higher temperatures, while the virus may replicate faster, a corresponding reduction in mosquito heat tolerance may act as a counterforce on mosquito survival that could help to reduce transmission and potentially human disease infection in hotter regions. That said, humans should still take heed of environmental sanitation and protect ourselves from being infected.

39. Which of the following best shows the organization of the passage?

(A) Background — Method — Result
(B) Theory — Development — Comparison
(C) Problem — Solution — Reason
(D) Introduction — Argument — Advice

40. What is the main finding of the Penn State research team?
(A) Wolbachia is effective in controlling the reproduction of the dengue virus.
(B) Mosquitoes having either the dengue virus or Wolbachia are less tolerant of heat.
(C) The transmission of the dengue virus is passed around mostly by Aedes aegypti.
(D) It takes a temperature of 42°C for a mosquito to be immobilized.

41. Which of the following statements is true about Wolbachia?
(A) Wolbachia is a beneficial bacterium found in mosquitoes.
(B) The dengue virus is able to kill Wolbachia at low temperatures.
(C) Wolbachia tends to make a mosquito unable to move.
(D) A mosquito is likely to receive Wolbachia from its parents.

42. According to the passage, why might dengue fever cases be reduced in hotter regions?
(A) The dengue virus reproduces much faster with heat.
(B) The number of mosquitoes is likely to drop.
(C) The heat will lower the activity of the dengue virus.
(D) The dengue virus will fail to spread throughout a mosquito's body.

第43.至46.題為題組

The djembe, which originated from West Africa, is a goblet-shaped drum carved from a piece of hardwood and topped with an animal skin as a drumhead. The Mandinka people usually make the drum from Lenge trees, which are spiritually important for them while also allowing the drum to produce powerful sounds. According to the Bambara people in Mali, " djembe " means " Anke djé, anke bé," which literally translates to " everyone gather together in peace."

There are three major sounds that can be created on a djembe: bass, tone and slap. The bass sound (low-pitched) is achieved by striking the drum in the middle of the skin, while the tone (medium-pitched) and the slap (high-pitched) are played with the hand on the edge of the skin. The slap (high-pitched) is technically the hardest one to achieve. There are various types of slap. Ghanaians do their slap a bit further in, but drummers from Guinea slap slightly further out. In either case, the fingers should be completely relaxed and thrown towards the drum by the arm and wrist.

The djembe has been holding spiritual and cultural significance in West Africa. Conventionally, it was only played by griots, well respected high-class court musicians, who used it for story-telling: transmitting important historical, religious and cultural information to future generations.

The drum is associated with singing and dancing, and any exceptional djembe player must learn the accompanying songs and dance moves to the rhythms they perform. During a performance, a djembe player may begin the ritual, followed by the singer and the other instruments. However, the music can be **kaleidoscopic**. The djembe player can alter the beat of the drums in order to change the song and vary the tempo, and the singer and instrumental players follow the rhythm to recognize what they should be playing and adding to the whole.

43. According to this passage, why is a djembe usually made from Lenge trees?
(A) The tree bark is more flexible.
(B) There are spirits in the trees.
(C) The drums can make stronger sounds.
(D) The trees are common in West Africa.

44. What is the purpose of the second paragraph?
(A) To teach the reader how to make a djembe.
(B) To introduce how to make sounds with a djembe.
(C) To stress the importance of a djembe as an instrument.
(D) To compare the sounds of a djembe to those of other drums.

45. According to this passage, which of the following is true about a griot?
(A) Griots were people who passed down knowledge.
(B) The social position of griots was low despite their importance.
(C) Griots were worshipped as a spiritual and cultural symbol.
(D) Only those chosen by the king could become griots.

46. What does "**kaleidoscopic**" most likely mean in the last paragraph?
(A) Pleasant. (B) Loud. (C) Fast. (D) Shifting.

第貳部分、混合題（占 10 分）

說明：本部分共有 1 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答，選擇題使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫。

第47.至51.題為題組

Franz Boas was one of the most influential men in recent times, known for his devotion to anthropology, the studies of humans and culture. In 1883, Boas conducted field research in Inuit communities in Baffin Island, Canada. This marked the beginning of his studies of people and culture. Later, Boas engaged in the 1893 Chicago World's Fair, which celebrated the 400th anniversary of Christopher Columbus' arrival in the Americas. Many of the materials gathered by his research teams for this event went on to form the basis of the collection for the Chicago Field Museum.

Boas then moved to New York, working as the head at the American Museum of Natural History. There, Boas had cultural artifacts exhibited individually in their context, rather than arranging them based on imagined evolutionary progress. **Such practice** was not common at his time. In 1899, Boas became the first professor of anthropology at Columbia University. He then pushed the establishment of the university's anthropology department, which initiated the first Ph.D. program in the discipline in the U.S.

Boas is generally regarded as the "Father of American Anthropology," since he trained the first generation of U.S. scholars in the field. In addition, plenty of his students went on to establish some of the first anthropology departments in universities across the country. The emergence of anthropology as an academic discipline in the U.S. connects closely to Boas' work and, in particular, his lasting legacy through his former students.

❶ Boas advocated his theory of cultural relativism, claiming that all cultures were essentially equal and must be understood in their own contexts. ❷ Comparing two cultures was equal to comparing

apples and oranges; ❸ they were fundamentally different and had to be approached differently. ❹ This is contrary to the thinking of the period, which intended to organize cultures by a level of progress. ❺ Moreover, Boas opposed scientific racism, which held that race was a biological concept and that racial differences could thus be attributed to underlying biology. ❻ In contrast, Boas believed that races were cultural concepts. ❼ Given Boas' achievements and contributions, he is no doubt a respectable and significant figure in history.

47. What is the best title for this passage?（2 分）
    (A) Franz Boas: A Hero against Racism
    (B) Cultural Relativism: An Idea that Changed the World
    (C) A Legendary Figure in Anthropology
    (D) The Crossroads of Museums, Culture, and Humanity
48. According to this passage, why is Boas considered the " Father of American Anthropology?"（2 分）
    (A) He made extraordinary discoveries of ancient cultural artifacts.
    (B) He trained many of the scholars in the field of anthropology.
    (C) He worked as the head of the American Museum of Natural History.
    (D) He established the first department of anthropology in the U.S.
49. Why are "**apples and oranges**" mentioned in the last paragraph?（2 分）
    (A) To explain that cultures are not the same by nature.
    (B) To demonstrate how cultures are inter-related.
    (C) To show the opposition against racism.
    (D) To stress the importance of imagination.
50. What does "**such practice**" refers to in the second paragraph?（2 分）
    It refers to _____.
51. The sentences in the last paragraph are numbered ❶ to ❼. Which sentence best indicates the author's attitude toward Boas? Write down the **NUMBER** of the sentence on the answer sheet.（2 分）
    _____

第參部分、非選擇題（占 28 分）

說明：本部分共有二題，請依各題指示作答，答案必須寫在「答題卷」標示題號之作答區內，作答時不必抄題。

一、中譯英（占 8 分）

說明：1. 請將以下中文句子譯成正確、通順、達意的英文，並將答案寫在「答題卷」上。
2. 請依序作答。每題 4 分，共 8 分。

1. 現今，愈來愈多的人重視居家布置，而其中最受歡迎的項目就是室內植栽。
2. 有些綠色植物甚至更可以淨化空氣，不知不覺中改善我們的健康。

二、英文作文（占 20 分）

說明：1. 依提示在「答題卷」上寫一篇英文作文。
2. 文長至少 120 個單詞（words）。

提示：分工合作是現代人被期待發展的軟實力，請寫一篇英文作文，第一段說明你認為分工合作的好處（或壞處）有哪些。第二段則舉例描述自己或他人團體合作的經驗來支持你的看法。

英文考科詳解

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
(D)	(A)	(D)	(A)	(B)	(C)	(C)	(B)	(A)	(D)
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
(A)	(C)	(A)	(D)	(C)	(D)	(D)	(A)	(C)	(B)
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
(G)	(A)	(I)	(J)	(F)	(H)	(E)	(D)	(B)	(C)
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
(D)	(C)	(B)	(A)	(C)	(D)	(A)	(B)	(A)	(B)
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
(D)	(B)	(C)	(B)	(A)	(D)	(C)	(B)	(A)	見詳解
51.									
❼									

第壹部分、選擇題

一、詞彙題

目標：評量考生對高中常用實詞詞彙（content words）的構詞、語意、字詞搭配（collocation）的理解與運用能力。

1. (D) 難易度：易

解析：由於他在學術上優越的表現，山姆領取獎學金進到他理想的大學。
(A)和諧 (B)出版 (C)基金會 (D)獎學金
考名詞。只有「獎學金」與文意相符。

2. (A) 難易度：易

解析：新出的專輯銷售狀況相當好，它目前在任何商店都是沒辦法買到的。
(A)目前 (B)悲慘地 (C)不當地 (D)充足地
考副詞。因為賣很好，所以「目前」已經買不到了。

3. (D) 難易度：易

解析：服用完這些藥丸後你可能會感到昏沉，所以你想要的話可以小歇一下。
(A)渴望的 (B)模糊的 (C)暫時的 (D)昏沉的
後半段說明服用完藥物後可能會想要睡覺，所以前面選擇相關的「昏沉」最合理。

4. (A) 難易度：中

解析：一個人若要做出明智的決定，必須要隨時了解情況並嚴謹地思考。
(A)明智的 (B)技術的 (C)自由的 (D)空缺的
選項中只有(A)和後半段相符，故選(A)。

5. (B) 難易度：中偏易

解析：有著至多可容納 2,500 人的座位容量，這個音樂廳可以容納很大量的觀眾。
(A)狀況 (B)容量 (C)操作 (D)簽名
可以乘載大量的觀眾是形容音樂廳的「容量」，故選(B)。

6. (C) 難易度：易

解析：改良後的設備使得實驗的結果更加精準與可信。
(A)主要的 (B)酥脆的 (C)精準的 (D)邪惡的
設備經過改善後，實驗結果會更「精準」。

7. (C) 難易度：中偏難

解析：自律對於有效率的自學是很重要的。有著較佳自我控制能力的人能夠有更佳的學習成果。
(A)謙遜 (B)干涉 (C)自律 (D)接待
後半段提到 self-control，所以可以知道這裡應該要選擇「自律」。

8. (B) 難易度：中

解析：稅制改革在國內激起了激烈的爭論。這幾乎已經成為日常話題了。
(A)最小化 (B)激起 (C)鉤住 (D)忍受
受詞為 debate，選項中只有(B)是合理且符合文意的。

9. (A) 難易度：難

解析：Kevin 面對挑戰從不退縮。他總是願意承擔風險並嘗試新東西。
(A)退縮 (B)漫步 (C)壓迫 (D)鬆綁
片語 shrink from ...指的是「逃避」。

10. (D) 難易度：中

解析：當吳老師在講故事時做出有趣的表情，孩子們都咯咯笑。
(A)暗示 (B)扭曲 (C)取回 (D)咯咯笑
因為吳老師做了有趣的表情，所以小孩子會「咯咯笑」。

二、綜合測驗

第11.至15.題為題組

如今，有各式各樣的社群軟體配有濾鏡以及其他的功能讓人們可以把他們臉部照片優化。出乎意料之外地，這造成人們熱切地追求完美的外表，甚至是透過整形手術的方法。美國的整形醫生正目睹愈來愈多患者試圖透過臉部手術讓自己看起來更像他們編輯後的自拍照。這樣的患者被認為是展現了「身體臆形症」的症狀。這是一種會令患者偏執於認為自己部分的外表是有嚴重瑕疵的心理疾病，並因此認為自己需要透過極端的手段來修復它。

最常見被要求執行的手術包括更細長的鼻子、更大的眼睛以及更豐厚的嘴唇。病患們急切地想在照片上看起來很好看是可以理解的，但根據醫生們的說法，濾鏡處理後的那些照片可能會傷害一個人的自尊心。這些套過濾鏡的自拍照對於病患來說經常展現出來的是無法實現的外觀，且不斷模糊著現實與幻想的界線。最終導致這些病患對於自己的外表沒自信、感到焦慮、挫折或是憂鬱。

目標：評量考生參酌上下文意發展，掌握各類詞彙（含實詞、虛詞、慣用語及轉折詞等）及語法應用的能力。

內容：相機濾鏡對於外貌自我認同的影響。

11. (A) 難易度：中

解析：(A)透過…的方法 (B)看在…的分上
(C)與…相似 (D)為了…
句子前半段說明許多人正渴求著完美的外表，所以後半句這裡應該要接「透過怎樣的方法」。

12. (C) 難易度：中

解析：(A)洩漏的 (B)被貢獻於…的
(C)被編輯過的 (D)被收費的
同段第一句話說明了現今許多人的照片都是經過編輯優化過的，所以這邊延續類似的主題應該要選擇(C)編輯過的比較合適。

13. (A) 難易度：中偏易

解析：(A)方法；手段 (B)進步 (C)內容 (D)延伸
前面說許多人會透過整形手術來讓自己的臉更像是照片中完美的臉，所以手術是一種「手段」，故選(A)。

14. (D) 難易度：難

解析：(A)幫助 (B)成為…的受害者
(C)失去控制 (D)傷害
句子前有一個 but 是轉折語氣，所以這裡應該要選擇比較負面的動作，故先刪掉(A)。又因為受詞是 self-esteem，所以選擇(D)傷害自尊比較通順且適合。

15. (C) 難易度：中偏難

解析：(A)分開的 (B)抽象的
(C)無法實現的 (D)可獲利的
因為濾鏡上的外表是「無法實現的」，所以才造成患者感到焦慮與受挫。

重要字、詞與片語

filter *n.* 濾鏡 undergo *v.* 經歷 procedure *n.* 手術
self-esteem *n.* 自尊

第16.至20.題為題組

在未來的幾周之內，NASA 的探索機器人毅力號將在耶澤羅撞擊坑收集其首個火星岩石樣本。隨著 NASA 在今年開始一連串的探勘任務，毅力號降落於火星上並挖掘了一個隕石坑的底部，其中可能涵蓋了耶澤羅最古老的基岩層。毅力號在它第一次的採樣過程將耗費數天，因為必須接收來自遙遠地球的指令，同時依賴於有史以來被送進外太空中最複雜與最強大的機械系統——樣品緩存系統。

毅力號在火星上的任務中，其中一個關鍵目標是尋找古代微生物生命的跡象。火星漫遊車將推動對火星地質與古代氣候的研究，為將來探索這顆紅色星球開拓道路。根據科學家的說法，雖然耶澤羅的岩石對有機物質來說並不算是一個完美的時空膠囊，但它們自從撞擊坑形成後就一直存在了。因此，這些岩石對於補平這個區域的地質認識有著極高的價值——如果科學家要判斷火星上是否曾經有過生命，他們就迫切需要知道這點。

內容：NASA 探測機器人對於火星地質研究之貢獻。

16. (D) 難易度：中

解析：(A)當 (B)對於 (C)自從 (D)隨著
這題考的是 with＋Ving 的用法，意思是「在…的狀態之下」。As 不能選是因為句子還缺少了一個 be 動詞。

17. (D) 難易度：易

解析：(A)那裡 (B)什麼 (C)一個 (D)它
考的是 it takes＋time＋to V 的用法。意思是某事將耗費多久的時間。

18. (A) 難易度：中

解析：(A)目標 (B)類別 (C)屠殺 (D)拋棄
毅力號在火星上的任務「目標」。

19. (C) 難易度：中偏難

解析：本題考的是省略關代後的動詞變化。原句應為 The rover will ... past climate, which paves the way ...。當關代當主詞時想要省略的話，其後的動詞也必須改為分詞形式。所以後半段變成 paving the way ...，故選(C)。

20. (B) 難易度：中

解析：(A)然而 (B)因此
(C)相反的 (D)否則
因為隕石坑內岩石的歷史悠久，「因此」對於填補地質知識很有價值。

重要字、詞與片語

rover *n.*（太空）探測機器人　crater *n.* 坑洞　bedrock *n.* 岩床
sophisticated *adj.* 複雜的　microbial *adj.* 微生物的
time capsule *ph.* 時光膠囊

三、文意選填

第21.至30.題為題組

一天下午，一位老婦人在她的航班抵達之前在機場等候。她在機場的商店裡買了一本書及一包餅乾，並找個位置坐下。就在她埋首看書時，她看到坐在她旁邊的男人從兩人之間的袋子中拿了一塊餅乾出來。她對男人的大膽行徑感到震驚，但她嘗試忽略這件事情以避免尷尬發生。她瞥了那個留著濃密鬍鬚，穿著有些破舊的男人一眼。然後她也從袋子裡面拿出一塊餅乾，就好像是在宣示她對食物的所有權。

然而，這並沒有使男人停止偷她的餅乾。隨著這個小偷逐漸減少她的存貨，那位老婦人也漸漸感到憤怒。她每拿一塊餅乾，那個男人也拿一塊。當袋子中只剩下一塊時，她好奇他會做出什麼事。伴著臉上的笑容和一聲緊張的笑聲，他拿出了最後一塊餅乾並把它分成兩半。他把其中的一半給了老婦人，並一邊吃著另外一半。婦人從他手中搶過來，想要說些什麼卻又只是徒勞。她無法相信那個粗魯的傢伙絲毫沒有感激之情還有膽這樣做！

婦人睜大她的眼睛準備要給這個小偷一頓教訓。但就在那時她的航班已經開始登機程序。所以她決定對男人視而不見，收拾好自己的東西然後走向登機門。她登上飛機，坐在座位上，然後開始尋找她的書。當她把手伸進去她的行李時，她驚訝地倒抽了一口氣：在她眼前的是她的那包餅乾。「如果我的在這裡」她想，「另外一包就是他的！」婦人突然想到她從沒有打開過她的那包餅乾，卻認定那包在座位上的餅乾是她自己的。而那個男人還嘗試分享了那包餅乾！她難過地意識到要道歉已經太遲了，原來自己才是無禮的那個人。

目標：評量考生依據篇章段落的文意發展，掌握實詞詞彙運用的能力。

內容：一位老婦人在機場所發生的誤會軼事。

21. (G) 難易度：中

解析：後面一個字 deed 是指行為，所以前面應該是要接一個可以形容一個人行為的形容詞。又因為這個「行為」指的是男人未經許可就自己拿出婦人餅乾的這件事情，是很「大膽的」，故選(G)。

22. (A) 難易度：易

解析：接在所有格 her 的後面，所以這裡要選擇名詞。而 declare ownership 是指宣示所有權，符合文意，故選(A)擁有。

23. (I) 難易度：中

解析：這裡是 get＋adj. 的用法。而因為男人不斷的拿走餅乾，所以婦人應該會感到「憤怒」，故選(I)。

24. (J) 難易度：中

解析：由於句子裡尚未出現動詞，所以這裡只能選擇動詞。又因為主詞是 one（一塊餅乾），所以唯一合理的選項只有(J)剩餘。

25. (F) 難易度：中偏難

解析：前面可以看出婦人已經非常生氣了，所以承接前幾句的情境，這邊應該是婦人把男人手中的另外一半餅乾搶走，故選(F)搶奪。

26. (H) 難易度：難

解析：因為男人拿自己的餅乾吃，還毫無感激之情，故選(H)勇氣、膽量，表示對這個男人竟然有膽做出如此無恥之事感到訝異。

27. (E) 難易度：中偏難

解析：give sb. a lecture 代表教訓某人，符合文章的脈絡，故選(E)。

28. (D) 難易度：易

解析：前面婦人本來已經打算要教訓男人，但因為要登機了，所以只好打消念頭不理會他，故選(D)盲的。turn / be blind to 的意思為「視而不見」。

29. (B) 難易度：中偏難

解析：從後面的句子可以看到原來在機場座位上的餅乾並不是婦人的，所以她應該會很驚訝。而「抽一口氣」是符合驚訝的動作，故選(B)。

30. (C) 難易度：中

解析：因為婦人沒有先經過檢查就認為座位上的餅乾是自己的，所以婦人是「臆測」的，故選(C)。

重要字、詞與片語

shabby *adj.* 寒酸的
diminish *v.* 減少
stock *n.* 存貨
utter *v.* 說（話）
in vain *ph.* 無用的

四、篇章結構

第31.至34.題為題組

在過去，汞常被用於金礦開採。它在從各種物質中提取純金的過程裡面發揮了重要的作用。要將黃金分離開來，首先要把汞混合進含有金的原料裡面。加熱之後，黃金會溶解於汞中，同時其他的物質則不會。汞和金的混合物會再進一步加熱至某一溫度，使得汞被蒸發，獨留下金。31. (D)雖然這個過程無法得到 100%純的黃金，但它確實把大部分的雜質都去除乾淨了。

這種方法的問題是會將汞蒸氣釋放到環境之中。就算使用了一些設備攔截汞蒸氣，仍會有一些進到大氣之中。32. (C)如果汞汙染了其他未妥善棄置的廢材，它也會有辦法進到土壤與水中。汞蒸氣會對人體造成負面的影響，包含神經、消化以及免疫系統。吸入、攝取或僅僅只是接觸到汞，便可以感受到這些健康上的影響。33. (B)常見的症狀包含顫抖、記憶力衰退、頭痛以及行動能力喪失。

雖然大型的公司已不再將汞用於金礦開採了，但仍有一些小規模且違法的金礦開採作業依然這樣做。舉例來說，在圭亞那地盾區和部分西非沿海區，汞在採礦業的使用依然很普遍。34. (A)對小型、地區性的企業來說，要分離黃金的話汞是最節省成本且簡單的選擇。考量到經濟利益，健康與環境疑慮對於謀生而言僅是次要的。

目標：評量考生掌握篇章的組織架構與理解文意脈絡的能力。

內容：金礦開採中汞的使用對於環境和健康的危害。

31. (D) 難易度：中

解析：雖然這個過程無法得到100%純的黃金，但它確實把大部分的雜質都去除乾淨了。

解題關鍵：第二段是在說明汞是如何應用於提取黃金的過程，且也有說到汞的主要作用是把黃金與其他物質分離開來，而選項(D)就是在說明汞的分離效果如何，符合段落主題。

32. (C) 難易度：中

解析：如果汞汙染了其他未妥善棄置的廢材，它也會有辦法進到土壤與水中。

解題關鍵：前一句話在說明汞蒸氣很容易跑到大氣之中，而選項(C)也是在說汞如果沒有妥善處理也很容易跑到土壤和水中，兩段話主題相近，故選(C)。

33. (B) 難易度：中

解析：常見的症狀包含顫抖、記憶力衰退、頭痛以及行動能力。

解題關鍵：前面剛說完汞會對人體產生健康問題，所以可以知道這裡應該會是在陳述一些症狀的選項(B)。

34. (A) 難易度：中

解析：對小型、地區性的企業來說，要分離黃金的話汞是最節省成本且簡單的選擇。

解題關鍵：後面一段話說到考量經濟利益，健康問題可以擺到其次。選項(A)裡面剛好有提到一個關鍵字cost-efficient，與本段話相呼應，故選擇(A)。

重要字、詞與片語

mercury *n.* 水銀（汞） dissolve *v.* 溶化 vaporize *v.* 蒸發
digestive *adj.* 消化的 ingest *v.* 攝取 tremor *n.* 發抖
impurity *n.* 雜質

五、閱讀測驗

第35.至38.題為題組

在現代世界，保險業在我們的生活之中無所不在。然而，我們卻幾乎不了解它到底是怎麼開始的。最初的保險形式是由巴比倫商人進行的。公元前1750年左右寫成的《漢摩拉比法典》，記載了最早紀錄在案的船上貨物保險之一。根據規定，商人僅需多花一點錢就可以獲得一筆貸款。如果貨物在海上丟失了，貸款就會被取消，也就表示商人不需要將借款歸還。

大約在公元前600年左右，希臘人和羅馬人開始第一種人壽與健康保險。他們成立為死者家屬提供照顧的組織。這樣的做法在世界上許多不同的地區持續了上百年，並進一步包括喪葬儀式。

直到17世紀後期，保險業仍被集資支付醫療和喪葬費用的組織所主導。然而，在17世紀末，倫敦迅速發展為世界貿易中心，增加了對貨物保險的需求。貿易業務的擴張促使公司向那些貨船及貿易商企業提供貸款。

火災險可以追溯到1666年發生的倫敦大火。在它摧毀了超過30,000多所房屋後，一位名叫Nicholas Barbon的男人開創一間房屋保險的企業。後來他成立這所城市的第一間火災險公司。另一方面，事故保險是在19世紀晚期才被推行，且它和現代的殘疾保險非常類似。

而在地球另外一端的美國，第一間保險公司落腳於南卡羅來納州，並在1732年正式營運，提供火災保險。Benjamin Franklin在1750年代也創辦了一間保險公司，收集捐款以防災難性的火災摧毀建築物。隨著1800年代的到來與結束，保險公司逐漸發展到包含其他各式類型的保險。

雖然保險是一項成熟的商業，它卻仍在改變且在未來也會不斷改變，以因應消費者不斷變化的需求。

目標：評量考生綜合運用詞彙（含慣用語）、語意、語法、語用以及篇章結構的知識，理解文意脈絡、擷取文章重要訊息，並加以分析、比較與推理的能力。

內容：本文介紹保險產業的發展史。

35. (C) 難易度：易

解析：請問本文主要是跟什麼相關？

(A)保險的重要性。 (B)保險的比較。

(C)保險的發展。 (D)保險的好處。

文章各段都有提到不同時期保險的形成背景與大致內容，且依照時間順序排列，因此本文主要是在講述保險的發展，故選(C)。

36. (D) 難易度：中

解析：以下敘述何者「錯誤」？

(A)《漢摩拉比法典》記載了巴比倫的第一項保險活動。

(B)巴比倫時期的商人被准許獲得航運貸款。

(C)第一次人壽與健康保險大約在公元前7世紀出現。

(D)在希臘時期，政府會替死者家屬支付喪葬費用。

根據第二段的內容，是私人組織協助死者家屬的照護而非政府，故選(D)。

37. (A) 難易度：中

解析：是什麼讓貨物保險在17世紀的英國盛起？

(A)蓬勃發展的貿易業。 (B)有錢人的增加。

(C)船隻建造的需求。 (D)城市的擴張。

根據第三段第三行的內容可以知道英國成為世界貿易的中心之後，對貨物保險的需求也隨之增加，故選(A)。

38. (B) 難易度：中偏易

解析：Nicholas Barbon和Benjamin Franklin有什麼共通點？

(A)他們在各自時代裡的大火中都生存下來。

(B)他們都開創自己的保險公司。

(C)他們都被認為是現代保險業之父。

(D)他們改良了滅火的程序。

根據第四段第二行以及第五段第二行，可以知道兩人都開創了屬於自己的保險公司，故選(B)。

重要字、詞與片語

Babylonian *adj.* 巴比倫的
The Code of Hammurabi 漢摩拉比法典 deceased *adj.* 死亡的
funerary *adj.* 喪禮的 ritual *n.* 儀式 venture *n.* （冒險）旅途
coverage *n.* 理賠（範圍）

第39.至42.題為題組

登革熱是一種可能致命的疾病，主要由埃及斑蚊所傳播的病毒導致。近年來，科學家們為了抑制登革熱傳播，嘗試透過將埃及斑蚊感染上沃爾巴克氏體的細菌後將他們釋放到大自然當中。沃爾巴克氏體已被證實可以防止登革熱病毒在蚊子體內複製。重要的是，沃爾巴克氏菌會傳給蚊子的下一代，使牠們成為疾病控管的有效方法。

登革熱病毒和沃爾巴克氏菌都會感染蚊子全身上下的各種組織，並因此引發免疫應激反應。因為感染登革熱病毒或沃爾巴克氏體的蚊子已經在承受應激反應，牠們理應比較無法承受額外的壓力源，例如熱能。為了要研究熱能對感染登革熱病毒和沃爾巴克氏菌的蚊子的影響，一個由賓州州立大學領導的研究團隊將受感染的蚊子放置在密封的罐子裡面，然後將罐子浸泡在加熱到42 ℃的水浴當中——這是一隻蚊子在野外可能遇到的實際極端溫度。研究者接著測量使蚊子靜止不動所需要的時間，並把它和未受感染的蚊子比較。

研究團隊發現當蚊子被放到熱水浴時，感染登革熱病毒的蚊子幾乎比未感染的蚊子快三倍變成靜止不動。同樣地，感染沃爾巴克氏菌的蚊子也是比未感染的蚊子快四倍變成靜止不動。結果顯示病毒和沃爾巴克氏菌感染會影響蚊子的耐熱度，特別是降低蚊子在高溫之下的存活率。值得注意的跡象是，因為未來氣候模型顯示極端氣溫事件發生的頻率會愈來愈高，所以短時間暴露於高溫之下將對那些被登革熱及沃爾巴克氏菌感染的蚊子構成生存威脅。

研究團隊得出結論，認為登革熱病毒在較低的溫度下較難快速的複製以在蚊子的體中生存與傳播，因此降低了傳染的風險。而在高溫之下，雖然病毒會快速的複製，但蚊子耐熱度相應的降低可能會成為其生存的阻力，這可能有助於減少在較熱地區的傳播及潛在人體疾病的感染問題。儘管如此，人類仍應注意環境衛生和保護自己免於感染。

內容：本文介紹氣溫如何影響感染登革熱或沃爾巴克氏體的埃及斑蚊。

39. (A) 難易度：中

解析：下列何者最能顯示本文的結構？
(A)背景知識——方法——結果
(B)理論——發展——比較
(C)問題——解決方法——原因
(D)介紹——爭論——建議
第一段先陳述登革熱是怎樣被蚊子傳播以及使用沃爾巴克氏菌是一個有效抑止傳播的方法；第二段開始介紹研究團隊如何實驗沃爾巴克氏菌對蚊子的影響；第三段給出研究的結果並得知沃爾巴克氏菌及登革熱病毒會讓蚊子變得不耐熱。因此是一個背景知識、方法、結果的文章架構，故選(A)。

40. (B) 難易度：中偏難
解析：賓州研究團隊的主要發現是什麼？
(A)沃爾巴克氏菌可以有效控制登革熱病毒的繁殖。
(B)蚊子有登革熱病毒或沃爾巴克氏菌都會減少耐熱度。
(C)登革熱病毒主要靠埃及斑蚊傳播。
(D)要讓蚊子靜止不動必須要到42℃的溫度
根據第三段第四行的內容可以知道，不論是登革熱病毒或沃爾巴克氏菌都會對蚊子的耐熱度造成影響。(A)、(D)為已知事實，並非該團隊之發現。

41. (D) 難易度：中
解析：關於沃爾巴克氏菌，以下何者敘述正確？
(A)沃爾巴克氏菌是在蚊子體內找到的有益細菌。
(B)登革熱病毒能夠在低溫殺死沃爾巴克氏菌。
(C)沃爾巴克氏菌通常會讓蚊子無法移動。
(D)蚊子有可能會從牠的父母那得到沃爾巴克氏菌。
第一段第五行有提到沃爾巴克氏菌會遺傳給下一代，故選(D)。

42. (B) 難易度：中
解析：根據文章內容，為何較熱地區的登革熱案例會減少？
(A)登革熱病毒在熱量下會繁殖得較快。
(B)蚊子的數量可能會下降。
(C)熱量會使登革熱病毒的活動力下降。
(D)登革熱病毒會無法在蚊子的身體中傳播。
第四段第三行提到溫度上升雖然會讓登革熱病毒的繁殖更快，但也因為會使蚊子的生存率下降使傳播得以控制，故選(B)。

重要字、詞與片語

curb *n.* 抑制　replicate *v.* 複製　immerse *v.* 沉入
immobilized *adj.* 無法動彈的　counterforce *n.* 反作用力
sanitation *n.* 衛生

第43.至46.題為題組

源自西非地區的非洲鼓，是一種用硬木雕刻而成的高腳鼓，上面用動物皮膚覆蓋作為鼓面。曼丁卡人通常用 Lenge 樹製作鼓，這對他們的精神上來說很重要，同時也讓鼓產生強大的聲音。根據馬里的班巴拉人的說法，djembe 代表 Anke djé, anke bé，字面上翻譯為「所有人和平聚在一起」。

非洲鼓可以製造出三大類聲音：低音、音調和拍擊聲。低音（低沉的）是透過打擊鼓皮中央來達成，而音調（中音）和拍擊聲（高音）是把手放在鼓皮邊緣來演奏。拍擊聲（高音）技術上來說是最難做到的。拍擊聲有著許多種類。迦納人演奏拍擊聲時會做得比較裡面，但幾內亞的鼓手則會拍得比較外面。無論是哪一種，手指都應該要完全放鬆並透過手臂和手腕碰向鼓面。

非洲鼓在西非地區一直具有精神和文化意義。傳統上，它只由葛里歐，也就是受人尊敬的高級宮廷音樂家演奏。他會利用它來陳述故事：把重要的歷史、宗教及文化資訊傳承給後代。

鼓聲會搭配歌唱與舞蹈，任何出眾的非洲鼓鼓手都必須學習搭配他們鼓聲節奏的歌曲與舞步。在一場表演之中，非洲鼓鼓手可能會開始儀式，跟隨著的是歌手以及其他樂器。然而，音樂是可以千變萬化的。非洲鼓鼓手可以改變鼓聲的節拍以改變歌曲或變換節奏，然後歌手和其他樂器演奏者會利用旋律來判斷他們應該要演奏什麼以融入整體之中。

內容：本文介紹非洲鼓的製作、敲擊方法及其文化背景。

43. (C) 難易度：中偏易
解析：根據文章，為什麼非洲鼓通常會以 Lenge 樹製成？
(A)樹皮比較彈性。　(B)樹中有靈魂。
(C)鼓可以製造較強的聲音。　(D)這種樹在非洲很常見。
第一段第四行可以看到 Lenge 樹使非洲鼓的聲音較為強烈，故選(C)。

44. (B) 難易度：易
解析：第二段的目的為何？
(A)教導讀者如何製作非洲鼓。
(B)介紹如何使用非洲鼓製造聲音。
(C)強調非洲鼓作為一種樂器的重要性。
(D)比較非洲鼓和其他鼓的聲音差別。
第二段分別對非洲鼓三種主要聲音的敲擊方式做介紹，所以應該要選(B)。

45. (A) 難易度：中
解析：根據文章，以下何者關於葛里歐是正確的？
(A)葛里歐是將知識傳承下去的人。
(B)葛里歐雖然很重要但其地位很低。
(C)葛里歐被以精神和文化象徵崇拜。
(D)只有被國王所選中的人才可以成為葛里歐。
第三段倒數第二行提到葛里歐會將歷史、文化跟宗教知識傳承給後代，故選(A)。(C)是指非洲鼓本身，(B)、(D)未被提及。

46. (D) 難易度：中
解析：最後一段的 kaleidoscopic 最可能是什麼意思？
(A)令人愉快的　(B)大聲的　(C)快速的　(D)不斷變化的
後面一句話提到鼓手會改變節奏以改變歌曲，而舞者和其他演奏者也會跟著節拍改變，所以這裡要選擇意義相關的(D) shifting。

重要字、詞與片語

goblet *n.* 高腳杯　literally *adv.* 字面上地
conventionally *adv.* 傳統上　exceptional *adj.* 傑出的
alter *v.* 改變

第貳部分、混合題

第47.至51.題為題組

Franz Boas 是近代最具影響力的人物之一，以其在人類學（關於人類與文化的研究）上的貢獻聞名。在 1883 年，Boas 在加拿大巴芬島的因紐特人群落進行了田野調查。這標誌了他在人類與文化研究的開端。之後，Boas 參加了 1893 年的芝加哥世界博覽會，慶祝哥倫布抵達美洲的 400 周年。他研究團隊為這次活動所蒐集的許多素材後來成為芝加哥菲爾德博物館收藏的基礎。

Boas 接著搬到紐約，在美國自然歷史博物館擔任館長一職。在那裡，Boas 以各自的背景獨立展示各項文物，而非依據他們想像中的進化歷程排列。這樣的做法在他那個年代中並不常見。Boas 在 1899 年成為哥倫比亞大學的第一位人類學教授。接下來他推動了該所大學人類學系所的成立，且這開啟了美國的第一個該領域的博士學程。

Boas 被廣泛認為是美國人類學之父，因為他培育出了該領域第一批的美國學者。此外，他許多的學生陸續在全國各地的大學裡面開創各校第一所的人類學系。人類學出現於美國學術專業領域的這件事與 Boas 的成果以及其前任學生們遺留下來的研究密切相關。

Boas 倡導他的文化相對主義理論，主張所有文化在本質上都是平等的，且必須在其各自的背景下被理解。比較兩個文化就等同於比較蘋果和橘子；他們根本上是不同的，需要用不同的方式被處理。這與當時的想法是衝突的，當時傾向將文化以進步的程度分類。此外，Boas 也反對科學種族主義——認為種族是一種生物學的概念，且種族的差異可以被歸咎於深層的生物學。相反地，Boas 相信種族是一種文化的概念。鑒於 Boas 的成就與貢獻，他無庸置疑地是一位歷史中令人尊敬與重要的人物。

內容：本文介紹人類學家 Franz Boas 的經歷和貢獻。

47. (C) 難易度：中
解析：最適合本文的標題為何？

(A) Franz Boas：對抗種族主義的英雄
(B)文化相對主義：一個改變世界的想法
(C)人類學上史詩級的人物
(D)博物館、文化與人性的交叉口
本篇內容著重於講述 Boas 在人類學上的貢獻與跨時代的想法，對於美國人類學的發展有著重大影響，因此應該選擇(C)較為合適。

48. (B) 難易度：中偏易
解析：根據文章，為何 Boas 被認為是美國人類學之父？
(A)他在古代文物上的傑出發現。
(B)他培育了人類學領域大部分的學者。
(C)他擔任美國自然歷史博物館的館長。
(D)他創立了美國的第一所人類學系。
根據第三段第一行，應該選(B)。

49. (A) 難易度：中
解析：為什麼「蘋果和橘子」在最後一段會被提及？
(A)解釋文化的本質不同
(B)闡釋文化是如何彼此相關聯
(C)表示對種族歧視的反對
(D)強調想像力的重要
因為同一句話是在說兩個不同文化在比較時就像是比較蘋果和橘子，後面一句話又說他們本質上是不同的，所以這裡的 apples and oranges 是表達文化本質不同。

50. having cultural artifacts exhibited individually in their context 難易度：中
解析：第二段「這樣的做法」是指什麼？
such 是「這樣的」的意思，想知道他所指的意思確切為何就必須往前找，所以可以知道這邊的 such practice 就是指 Boas 將文物以各自背景做安排的這種做法。
評分原則：意思全對才給分；語意正確但文法或拼字錯誤扣 1 分。

51. ❼ 難易度：中
解析：第四段的句子被編號成❶到❼。哪一句最能展現出作者對 Boas 的態度？請在答題卷上寫下句子的編號。
因為其他幾句都是在陳述 Boas 對於比較兩相異文化時所抱持的觀點以及當時主流的觀點，這些都只是事實的描述。而最後一句後半段，作者寫到 he is no doubt ...，認為 Boas「無庸置疑」是美國的人類學之父，將個人想法融入到了其中。

重要字、詞與片語

anthropology *n.* 人類學	artifact *n.* 手工藝品	
evolutionary *adj.* 演化的	initiate *v.* 開啟	
relativism *n.* 相對論	attribute *v.* 歸因	underlying *adj.* 深層的

第參部分、非選擇題

一、中譯英

1. Nowadays / Today, more and more people // value / pay attention to / put emphasis on interior / home decorations, // and one of the most popular items // is indoor plants.
2. Some green plants can even // clean / purify the air, // improving / which improves our health // without our knowledge.

評分原則：
1. 本大題總分 8 分，每小題滿分 4 分。
2. 每個錯誤扣 0.5 分，各部分獨立，扣完為止。
3. 相同之拼字錯誤，只扣一次。
4. 句首未大寫或標點符號不妥，各扣 0.5 分，只扣一次。

二、英文作文

With everyone's job getting increasingly specialized nowadays, collaboration is of crucial importance. When a group of people come together and contribute their expertise for the benefit of a shared task, not only are they more likely to succeed, but they can also learn from each other. That said, collaboration does have its downsides. Reaching a high level of collaboration among various individuals can be a challenge when people have contradictory opinions, which is not uncommon. Worse yet, people's egos and jealousy may hinder progress. Regardless, I believe the advantages of collaboration far outweigh its shortcomings.

The most unforgettable experience of collaboration in my life happened when I was in a soccer team in junior high school. I had played on a team of five, but it was the first time that I had to play on a team of eleven. I was not used to playing in such a big team. In the beginning, I seldom passed the ball in the game. I believed I was the best player in the team and that I could handle all the tasks. However, in the first month of the season, we suffered a horrible losing streak. My coach showed me the videotapes of our games and pointed out the key factor of our failure — lacking collaboration. A good player should facilitate the ball movement in the team, and create offensive opportunities for his teammates. Passing may be one of the most basic skills in soccer, but few have mastered the art. After reflecting on my problems, I started trying to communicate with my teammates in the game. I tried to get everyone involved and boost our morale during the game. On the other hand, my teammates also created more scoring opportunities for me, which boosted my performance and efficiency. We all made every effort to improve ourselves while bettering the group we belong to. It was through the soccer game that I realized how important collaboration is in a team.

評分原則：本大題採整體式評分，共分為五等級：特優（19 ～ 20 分）、優（15 ～ 18 分）、可（10 ～ 14 分）、差（5 ～ 9 分）、劣（0 ～ 4 分）。閱卷委員仔細評估考生的作答內容後，決定一個分數，並檢驗此分數是否符合分項式評分指標（詳見下表），以落實閱卷評分準則。另外，寫多段，不扣分；未分段，扣 1 分；字數明顯不足，扣 1 分。若考生作答字數明顯不足，且文章未分段者，則不再重複扣分。

英文作文分項式評分指標

等級 / 項目	優	可	差	劣
內容	主題（句）清楚切題，並有具體、完整的相關細節支持。（5 ～ 4 分）	主題不夠清楚或突顯，部分相關敘述發展不全。（3 分）	主題不明，大部分相關敘述發展不全或與主題無關。（2 ～ 1 分）	文不對題或沒寫（凡文不對題或沒寫者，其他各項均以零分計算）。（0 分）
組織	重點分明，有開頭、發展、結尾，前後連貫，轉承語使用得當。（5 ～ 4 分）	重點安排不妥，前後發展比例與轉承語使用欠妥。（3 分）	重點不明、前後不連貫。（2 ～ 1 分）	全文毫無組織或未按提示寫作。（0 分）
文法、句構	全文幾無文法、格式、標點錯誤，文句結構富變化。（5 ～ 4 分）	文法、格式、標點錯誤少，且未影響文意之表達。（3 分）	文法、格式、標點錯誤多，且明顯影響文意之表達。（2 ～ 1 分）	全文文法錯誤嚴重，導致文意不明。（0 分）
字彙、拼字	用字精確、得宜，且幾無拼字、大小寫錯誤。（5 ～ 4 分）	字詞單調、重複，用字偶有不當，少許拼字、大小寫錯誤，但不影響文意之表達。（3 分）	用字、拼字、大小寫錯誤多，明顯影響文意之表達。（2 ～ 1 分）	只寫出或抄襲與題意有關的零碎字詞。（0 分）

臺中市立高級中等學校

110學年度學科能力測驗第一次聯合複習考試

國語文綜合能力測驗

—作答注意事項—

考試範圍：第一～四冊

考試時間：90分鐘

作答方式：

- 選擇題用2B鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有n個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有n個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯k個選項者，得該題$\frac{n-2k}{n}$的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

祝考試順利

99364101-30

版權所有・翻印必究

第壹部分：選擇題（占 78 分）

一、單選題（占 50 分）

說明：第 1.題至第25.題，每題 2 分。

1. 下列「　」內之字，讀音完全相同的是：
(A)「髫」鬢有傑氣／「苕」帚簸箕／「齠」齔之年
(B)睚「眥」之怨必以報／「貲」擬王公／露「蒿」蔽野
(C)蓼花溝水半「篙」強／食野之「蒿」／「縞」冠素紕
(D)十年蹴「鞠」將懷遠／笑容可「掬」／黃「麴」毒素

2. 下列各組「　」內的字，字義相同的選項是：
(A)使民「復」結繩而用之／克己「復」禮為仁
(B)男有分，女有「歸」／太守「歸」而賓客從也
(C)計之詳矣，「幸」無疑焉／寧以義死，不苟「幸」生
(D)「去」之五里，涸為鹽場／余時為桃花所戀，竟不忍「去」湖上

3. 下列文句，錯別字最多的是：
(A)他在工作崗位上盡忠職守，雖然自稱力有未待；但整體表現暇不掩瑜，深受下屬敬重
(B)頑褲子弟往往自恃家業，揮金如土，坐吃山空，落得捉巾見肘的處境，令人不勝唏噓
(C)全臺三級警戒期間，仍有 KTV 業者以身事法，私下營業，甚至以各種謊言文過拭非，令人不恥
(D)詐騙集團屢次巧用各種名目手段，利誘威脅被害人，謀取不義之財，怙惡不悛，受難者難以計數

4. 明代思想家王守仁曾因上疏彈劾宦官劉瑾而遭貶為貴州龍場驛丞，期間目睹陌生吏目主僕父子三人客死異鄉，出於惻隱之心為之殮葬並書寫祭文。請閱讀下文並判斷文意：

……爾誠戀茲五斗而來，則宜欣然就道，胡為乎吾昨望見爾容蹙然，蓋不任其憂者？夫衝冒霧露，扳援崖壁，行萬峰之頂，飢渴勞頓，筋骨疲憊，而又瘴癘侵其外，憂鬱攻其中，其能以無死乎？……嗚呼傷哉！縱不爾瘞，幽崖之狐成群，陰壑之虺如車輪，亦必能葬爾於腹，不致久暴露爾。爾既已無知，然吾何能違心乎？自吾去父母鄉國而來此，三年矣，歷瘴毒而苟能自全，以吾未嘗一日之戚戚也。今悲傷若此，是吾為爾者重，而自為者輕也。吾不宜復為爾悲矣。　（王守仁〈瘞旅文〉）

(A)作者認為該吏目貪財好利死有餘辜
(B)文中實為借他人杯酒澆自己心中塊壘
(C)文中展現作者達觀豁達之思想，崇尚天葬
(D)文意處處昭顯崇尚儒家之禮，重情重義，忽略形式

5. 應用文中的書信用語，必須配合寫信人與收信人的身分及關係。請依下列各組人物的關係，選出正確的書信用語：
⑷王生寫信給勞山道士，可以自稱為「受業」表達師生關係
⑻李靖寫信給虯髯客，在信末問候語可用「順問　近好」表達親近
⑹賈寶玉寫信給賈母，在信封啟封詞上可用「恭啟」表達孺慕之情
⑽玉山歌仔戲團的秀潔寫信給金發伯，在提稱語上可用「大鑒」表達敬意

6. 下列是《史記．老莊申韓列傳》中的一段文字，請依文意選出排列順序最恰當的選項：
楚威王聞莊周賢，使使厚幣迎之，許以為相。莊周笑謂楚使者曰：
甲、子獨不見郊祭之犧牛乎？
乙、千金，重利；卿相，尊位也。
丙、亟去，無汙我。
丁、當是之時，雖欲為孤豚，豈可得乎？
戊、養食之數歲，衣以文繡，以入大廟。
己、我寧戲汙瀆之中自快，無為有國者所羈，終身不仕，以快吾志焉。
⑷甲乙丙丁戊己　⑻乙甲戊丁丙己　⑹己甲乙丁戊丙　⑽戊乙丙己丁甲

7. 閱讀下文，最適合填入□□□□內的詞語依序是：
「寡婦王國」教了這些。
託死神之助而延續國祚的「女人國」內轄兩名男丁，不過因其人微言輕，一直處於弱勢，朝綱政令還是在女人手上。我——請允許我收一收話頭，自幼耳濡目染，跟著女皇們□□□□，決戰千里，十五歲即羽翼豐盈，單騎離鄉闖蕩天下，慨然有尋覓樂土、據地稱王之志。一路杳無人煙，披星戴月，遇水架橋，逢山開路，只學會全套獨立自主、開疆拓土，沒機會學習傳統的、自男性觀點岔枝而出的那一套「女性論」。往下發展，事態愈來愈嚴重，貌似精明能幹，可是不曉得怎麼跟異性打交道？我的性格只適合帶刀帶劍，不適合□□□□。　（節錄自簡媜《微暈的樹林．寂然草》）
⑷篳路藍縷／蕙質蘭心　⑻運籌帷幄／舉案齊眉
⑹篳路藍縷／舉案齊眉　⑽運籌帷幄／蕙質蘭心

8. 清代張潮累積多年讀書經驗，以為經史子集四種分類的書，各有其適宜的閱讀時機。下列選項中的書籍類別，符合其「春／夏／秋／冬」閱讀選擇觀點的是：
讀經宜冬，其神專也；讀史宜夏，其時久也；讀諸子宜秋，其致別也；讀諸集宜春，其機暢也。　（張潮《幽夢影》）
⑷《詩經》／《左傳》／《莊子》／《杜工部集》
⑻《杜工部集》／《戰國策》／《莊子》／《詩經》
⑹《三國志》／《左傳》／《世說新語》／《道德經》
⑽《世說新語》／《三國志》／《戰國策》／《周易》

9.、10. 為題組：閱讀甲、乙二詩，回答 9.、10.題。

甲 鼻上簫吹無孔笛，嘴中琴奏不調絃。馬鄰貓踏矜猱捷，蝥弧一拔爭登先。
腰間錚錚薩鼓宜，千聲沸出騰青天。都盧嘓轆學膜拜，咮嘀似祝多良田。
物畜蕃滋風草死，乃箱萬萬倉千千。土官通事持羊酒，獨坐公廨行賞錢。
男嬉女笑出真樂，此風直在羲皇前。邇來熟番變唐化，每歲歌舞猶相沿。
穫稻築場農事畢，家家舂磨修潔鮮。可憐眾社漸貧困，有室徒悲如磬懸。
昔日千豚今一臠，百年人事隨風煙。君不見，生番化熟熟化氓，耕耘轉在高峰巔。
南北十社九社廢，裸人叢笑何有焉。（節錄自陳肇興〈番社過年歌〉）

馬鄰：又稱「貓鄰」，番社中少女居住的木屋。在此借指原住民少女。
貓踏：指平埔族原住民未婚青年，又稱「麻達」。
蝥弧：賽跑跑道終點的錦旗。　都盧嘓轆：狀聲詞，形容原住民的說話音調。
咮嘀：形容外族語言難懂。　風草死：此指秋風來臨，豐收將至的意思。
裸人叢笑何有焉：指孫元衡《赤嵌集．裸人叢笑》所描寫臺灣平埔族人的美好社會不復存在。

乙 迢迢葛馬蘭，生番夙蟠踞。蓽路芟蒿萊，溫馴就駕馭。晨夕執耒鋤，耕稼雜民居。
番男兩三人，番女年廿餘。輟耕睨路側，知我息肩輿。輿夫吸旱煙，乞與紛爭先。
腰際小煙管，一吸笑嫣然。男番不薙面，女番花貌妍。相逢不相識，人番何別焉。
芟：除草。　薙面：以刀割面。（黃讚鈞〈宜蘭途中逢馴番〉）

9. 甲、乙二詩文句詮釋最恰當的是：
(A)甲詩「男嬉女笑出真樂，此風直在羲皇前」，「羲皇」即前文所提到的「土官通事」，由此可見漢人官吏在原住民部落的權勢地位極高
(B)甲詩中的「有室徒悲如磬懸」、「昔日千豚今一臠」均在描寫原住民生活貧困的處境
(C)乙詩「蓽路芟蒿萊」、「輟耕睨路側」，皆反應出原住民對農事工作的疏懶
(D)乙詩「輿夫吸旱煙，乞與紛爭先」，描寫原住民、乞丐、輿夫爭相吸食旱煙的畫面

10. 有關甲、乙二詩的寫作筆法，下列敘述最為適切的是：
(A)甲詩採先敘後議的筆法，先敘原住民節慶時的歡快場景，再提出對原住民漢化的省思與同情
(B)乙詩的景物空間變化為由近而遠，先概述原住民漢化的狀況，再細說作者偶遇原住民的互動情景
(C)甲、乙詩皆以「漢化番人」為主要敘事視角，描寫原住民漢化背後不可言說的無奈
(D)甲、乙詩皆以激問法作結，拋出對族群不分的質疑，由此可見舊時代的知識分子習慣以高人一等的姿態看待漢化原住民

11.、12. 為題組：閱讀甲、乙二文，回答 11.、12.題。

甲 由於相信全球經濟這塊大餅可以不斷變大，最後終於產生了一場革命。1776 年，蘇格蘭經濟學家亞當．斯密出版了《國富論》可說是史上最重要的經濟學著作。在《國富論》的第一卷第八章，亞當．斯密提出了以下的創新論述：如果地主、織工或鞋匠賺得的利潤高於養家活口基本所需，就會雇用更多助手，好進一步提高自己的利潤。利潤愈高，能雇的助手也愈多。由此可見，民間企業的獲利正是社會整體財富和繁榮的基礎。

亞當．斯密明確提出：人類全體財富的基礎，就在於希望增加個人利潤的自私心理。這一點可說是人類歷史上最革命性的概念，而且還不只是從經濟的角度，也包括道德和政治的角度。亞當．斯密其實告訴我們：貪婪是好的，而且我們讓自己過得好的時候，不只是自己得利，還能讓他人受益。利己就是利他。

於是，亞當・斯密讓我們認為經濟是一種雙贏的局面，我獲利就是你獲利。這樣一來，我們不僅僅可以同時享受這份變大的大餅，而且正因為我這塊變大了，你那塊也會跟著變大。而如果我變窮，我就買不起你的產品或服務，你賺不到錢了，也會變窮，如果我有錢，因為你就能把東西賣給我，所以你也就跟著富裕。

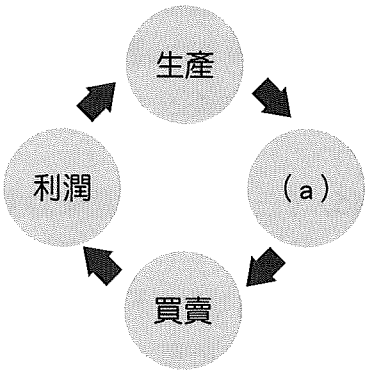
亞當・斯密推翻了傳統上認為財富與道德彼此對立的概念，這下子，天堂的大門也會為富人而敞開，而有錢也就是有了道德。在亞當・斯密這個版本的故事裡，人會變得富有，並不是因為剝削鄰居，而是因為讓整塊大餅變大了。隨著大餅變大，人人都能受益。這麼一來，可說正是有錢人推動了經濟成長的巨輪，讓人人都能得利，他們可真是整個社會裡利他、仁厚的典範了。（節錄自哈拉瑞《人類大歷史》）

乙 昔者越王句踐困於會稽之上，乃用范蠡、計然。計然曰：「知鬬則修備，時用則知物，二者形則萬貨之情可得而觀已。故歲在金，穰；水，毀；木，饑；火，旱。旱則資舟，水則資車，物之理也。六歲穰，六歲旱，十二歲一大饑。夫糴，二十病農，九十病末。末病則財不出，農病則草不辟矣。上不過八十，下不減三十，則農末俱利，平糴齊物，關市不乏，治國之道也。積著之理，務完物，無息幣。以物相貿易，腐敗而食之貨勿留，無敢居貴。論其有餘不足，則知貴賤。貴上極則反賤，賤下極則反貴。貴出如糞土，賤取如珠玉。財幣欲其行如流水。」修之十年，國富，厚賂戰士，士赴矢石，如渴得飲，遂報彊吳，觀兵中國，稱號「五霸」。

范蠡既雪會稽之恥，乃喟然而嘆曰：「計然之策七，越用其五而得意。既已施於國，吾欲用之家。」乃乘扁舟浮於江湖，變名易姓，適齊為鴟夷子皮，之陶為朱公。朱公以為陶天下之中，諸侯四通，貨物所交易也。乃治產積居。與時逐而不責於人。故善治生者，能擇人而任時。十九年之中三致千金，再分散與貧交、疏昆弟。此所謂富好行其德者也。後年衰老而聽子孫，子孫修業而息之，遂至巨萬。故言富者皆稱陶朱公。

（節錄自司馬遷《史記・貨殖列傳》）

11. 右圖為歸結甲文中《國富論》理論的循環圖，下列選項中文句的思想概念，與（a）最相近的是：



(A)宮中府中，俱為一體，陟罰臧否，不宜異同
(B)貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不必為己
(C)取之無禁，用之不竭，是造物者之無盡藏也，而吾與子之所共食
(D)問：「於斯二者何先？」曰：「去食。自古皆有死，民無信不立。」

12. 關於甲、乙文的解釋，下列敘述最為相近的是：
(A)乙文中「富好行其德」一句，即是甲文中「我獲利就是你獲利」的表現
(B)范蠡為甲文「民間企業的獲利正是社會整體財富和繁榮的基礎」的代表
(C)計然與范蠡的言行可說是甲文中「從經濟的角度，也包括道德和政治的角度」的表現
(D)「積著之理，務完物，無息幣」其意同於「人類全體財富的基礎，就在於希望增加個人利潤的自私心理」

13.～15. 為題組：閱讀下文，回答 13.～15.題。

臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣！先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明。故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除姦凶，興復漢室，還於舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下託臣以討賊興復之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔，臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕泣，不知所云。（諸葛亮〈出師表〉）

13. 依據上文，下列闡釋正確的是：

(A)「後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣」，謂自白帝城託孤至今已二十一年

(B)「受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明」，自言只有竭盡心力輔佐後主，完成先帝所託，才不辜負先帝的知人之明

(C)「至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也」，謂權衡國家的經濟狀況，再盡忠職責，是攸之、禕、允的責任

(D)「陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔」，謂陛下也應該督促自我功課，莫忘記先帝遺囑：「勉之，勉之！勿以惡小而為之，勿以善小而不為。惟賢惟德，能服於人」

14.〈出師表〉一文為臣下進呈君上的奏章，因此表達想法時必須掌握應用文的「謙遜原則」，依據上文，最符合「謙遜原則」的是：

(A)三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事

(B)由是感激，遂許先帝以驅馳

(C)先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事

(D)攘除姦凶，興復漢室，還於舊都

15.《三國志》作者陳壽對孔明的評語是：「然亮才，於治戎為長，奇謀為短，理民之幹，優於將略。」、「連年動眾，未能成功，蓋應變將略，非其所長歟！」下列文句，與陳壽對孔明的評語不謀而合的是：

(A)臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯

(B)先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也

(C)故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原

(D)庶竭駑鈍，攘除姦凶，興復漢室，還於舊都

16.～18. 為題組：閱讀甲、乙二文，回答 16.～18.題。

甲　美酒為毒，酒難多飲；蜂液為蜜，蜜難益食；勇夫強國，勇夫難近；好女說心，好女難畜；辯士快意，辯士難信。故美味腐腹，好色惑心，勇夫招禍，辯口致殃。四者，世之毒也。辯口之毒，危害尤酷，何以明之？孔子見陽虎，卻行，白汗交流。陽虎辯，有口舌。口舌之毒，中人之病也。人中諸毒，一身死之；中於口舌，一國潰亂。《詩》曰：「讒言罔極，交亂四國。」四國猶亂，況一人乎！故君子不畏虎，獨畏讒夫之口。讒夫之口，為毒大矣！　（王充《論衡・言毒》）

乙　我見過一位化過妝的女友洗面，等紅的水黑的水傾洩過後，那個我所認識的真實的她，才又慢慢甦醒過來。

臉，是我們與生俱來的證件。憑著它，我的父母辨認出血脈的延續；憑著它，我的丈夫在茫茫人海裡辨認出我；憑著它，我的兒子銘記了自己的母親。每一張臉，都是一個生命的圖譜。那些連臉都不願公開的人，就像手裡握著塗改過的證件，有太多的祕密。而祕密是有重量的，背著化過妝的臉的女人，便多了勞累，多了憂慮。

常覺得化了妝的女人犯了買櫝還珠的錯誤。請看我的眼睛——墨濃勾勒的眼線在說話，但柵欄似假睫毛圈住的眼波，卻黯淡猶豫。請注意我的唇——櫻桃紅的唇膏在呼吁，但輪廓鮮明的唇內吐出的話語，卻膚淺蒼白。化妝以醒目的色彩提醒人們注意的部位，卻往往是最軟弱的所在。

砥礪內心比油飾外表要難得多。美麗是一種天賦，自信卻像樹苗，可以栽種，可以蔚然成林，直到天荒地老。　（改寫自畢淑敏〈素面朝天〉）

16. 甲文中孔子見到陽貨就「卻行，白汗交流」的原因最可能是：
(A)陽虎善辯且多進讒言搬弄是非，以此中傷他人
(B)陽虎常送美酒、佳蜜賄賂他人，使人廉潔受損
(C)陽虎流連女色，不務正業，君子不齒與之交往
(D)陽虎是勇士，雖對國家有功但個性暴躁難以親近

17. 下列諸子對於語言的態度與甲文<u>最不相關</u>的是：
(A)孔子：巧言令色，鮮矣仁
(B)老子：信言不美，美言不信
(C)荀子：王者之制名，名定而實辨
(D)孟子：詖辭知其所蔽，淫辭知其所陷

18. 根據甲、乙二文敘述，對於下列活動二文作者最可能的態度是：
(A)支持國家遴選年度購物頻道推銷員獎
(B)支持百貨業周年慶舉辦國際美酒評比
(C)反對舉辦展現自我體能極限的鐵人競賽
(D)反對時尚界採用過度減肥的紙片人模特兒

19.～22. 為題組：閱讀甲、乙二文，回答 19.～22.題。

甲 【調劑須知】

調劑之法，相物而施。有酒、水兼用者，有專用酒不用水者，有專用水不用酒者；有鹽、醬並用者，有專用清醬不用鹽者，有用鹽不用醬者；有物太膩，要用油先炙者；有氣太腥，要用醋先噴者；有取鮮必用冰糖者；有以乾燥為貴者，使其味入於內，煎炒之物是也；有以湯多為貴者，使其味溢於外，清浮之物是也。

【配搭須知】

諺曰：「相女配夫」。《記》曰：「儗人必於其倫。」烹調之法，何以異焉？凡一物烹成，必需輔佐。要使清者配清，濃者配濃，柔者配柔，剛者配剛，方有和合之妙。其中可葷可素者，蘑菇、鮮筍、冬瓜是也。可葷不可素者，蔥、韭、茴香、新蒜是也。可素不可葷者，芹菜、百合、刀豆是也。常見人置蟹粉於燕窩之中，放百合於雞、豬之肉，毋乃唐堯與蘇峻對坐，不太悖乎？亦有交互見功者，炒葷菜，用素油，炒素菜，用葷油是也。

【獨用須知】

味太濃重者，只宜獨用，不可搭配。如李贊皇、張江陵一流，須專用之，方盡其才。食物中，鰻也，鱉也，蟹也，鮑魚也，牛羊也，皆宜獨食，不可加搭配。何也？此數物者味甚厚，力量甚大，而流弊亦甚多，用五味調和，全力治之，方能取其長而去其弊。何暇捨其本題，別生枝節哉？金陵人好以海參配甲魚，魚翅配蟹粉，我見輒攢眉。覺甲魚、蟹粉之味，海參、魚翅分之而不足；海參、魚翅之弊，甲魚、蟹粉染之而有餘。

【上菜須知】

上菜之法：鹹者宜先，淡者宜後；濃者宜先，薄者宜後；無湯者宜先，有湯者宜後。且天下原有五味，不可以鹹之一味概之。度客食飽，則脾困矣，須用辛辣以振動之；慮客酒多，則胃疲矣，須用酸甘以提醒之。（出自清・袁枚《隨園食單・須知單》）

乙 曾先生特愛和我講故事，說南道北，尤其半醉之際。曾先生嗜辣，說這是百味之王，正因為是王者之味，所以他味不易親近，有些菜中酸甜鹹澀交雜，曾先生謂之「風塵味」，沒有意思。辣之於味最高最純，不與他味相混，是王者氣象，有君子自重之道在其中，曾先生說用辣宜猛，否則便是昏君庸主，綱紀凌遲，人人可欺，國焉有不亡之理？而甜則是后妃之味，最解辣，最宜人，如秋月春風，但用甜則尚淡，才是淑女之德，過膩之甜最令人反感，是露骨的諂媚。

有一次父親問起鹹苦兩味之理，曾先生說道：鹹最俗而苦最高，常人日不可無鹹，但苦不可兼日。況且苦味要等眾味散盡方才知覺，是味之隱逸者，如晚秋之菊，冬雪之梅。而鹹則最易化舌，入口便覺，看似最尋常不過，但很奇怪，鹹到極致反而是苦，所以尋常之中，往往有最不尋常之處，舊時王謝堂前燕，就看你怎麼嘗它，怎麼用它。

曾先生說：辣甜鹹苦是四主味，屬正；酸澀腥沖是四賓味，屬偏。偏不能勝正而賓不能奪主，主菜必以正味出之，而小菜則多偏味，是以好的筵席應以正奇相生而始，正奇相克而終……（節錄自徐國能〈第九味〉）

19. 讀過甲文，下列敘述符合作者想法的是：

(A)乾燥的食材需煎炒；清浮的食材宜煮湯

(B)烹調食物需清濁相輔，柔剛互用，方有和合之妙

(C)蔥、韭、茴香、新蒜宜搭葷食；芹菜、百合、刀豆合於入素

(D)牛羊味厚，適合獨食；蝦蟹殼重，需相混煮

20. 乙文中，曾先生對各種滋味的評論，敘述正確的是：

(A)辣之於味最高最純，是王者專用調味，不時提醒王者君子自重之道

(B)甜則是后妃最愛之味，最解辣，最宜人，象徵淑女之德，不可露骨

(C)苦味乃眾生之味，是味之隱逸者，如晚秋之菊，冬雪之梅

(D)鹹則最易化舌，入口便覺，看似最尋常不過，但在尋常之中，往往有最不尋常之處

21. 選項中《紅樓夢》節錄文字與甲、乙二文觀點<u>最不能呼應</u>的是：

	食物作法敘述	甲、乙文觀點
(A)	你把纔下來的茄子，把皮剝了，只要淨肉，切成碎丁子，用雞油炸了，再用雞肉脯子合香蕈、新筍、蘑菇、五香豆腐乾子、各色乾果子，都切成丁兒，拿雞湯煨乾，將香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子裡，封嚴。要吃時拿出來，用炒的雞爪子一拌，就是了。（第 41 回）	亦有交互見功者，炒葷菜，用素油，炒素菜，用葷油是也。
(B)	寶玉笑道：「也倒不想什麼吃。倒是那一回做的那小荷葉兒小蓮蓬兒的湯還好些。」……鳳姐兒也不等人說話，便笑道：「姑媽不知道，這是舊年備膳的時候兒，他們想的法兒。不知弄什麼麵印出來，借點新荷葉的清香，全仗著好湯……」說著，接過來遞與個婦人，吩咐廚房，立刻拿幾隻雞，另外添了東西，做十碗湯來。（第 35 回）	辣甜鹹苦是四主味，屬正；酸澀腥沖是四賓味，屬偏。偏不能勝正而賓不能奪主，主菜必以正味出之，而小菜則多偏味。
(C)	我和我哥哥說，要他幾簍極肥極大的螃蟹來（清蒸），再往鋪子裡取上幾罈好酒來，再備四五桌果碟子，豈不又省事，又大家熱鬧呢？」……平兒早剔了一殼黃子送來。鳳姐道：「多倒些薑醋（來蘸）。」（第 37 回）	此數物者味甚厚，力量甚大，而流弊亦甚多，用五味調和，全力治之，方能取其長而去其弊。何暇捨其本題，別生枝節哉？
(D)	（用過早膳之後）一時只見丫頭們來請用點心，……這盒內是兩樣蒸食：一樣是藕粉桂花糖糕，一樣是松瓤鵝油捲。那盒內是兩樣炸的：一樣是只有一寸來大的小餃兒。賈母因問：「什麼餡子？」婆子們忙回：「是螃蟹的。」賈母聽了，皺眉說道：「這回子油膩膩的，誰吃這個！」又看那一樣是奶油炸的各色小麵果子，也不喜歡。（第 41 回）	度客食飽，則脾困矣，須用辛辣以振動之；慮客酒多，則胃疲矣，須用酸甘以提醒之。

22. 若曾先生為袁枚排席，健樂園廚子為此席準備了數道菜色。下列排序組合最有可能深獲曾先生與袁枚青睞的菜單是：

主菜：魚翅蟹粉羹、水炒辣肥腸、脆皮烤鴨、海參燜冬菇、新蒜甲魚湯、玉蔥煎羊排、百合煨雞柳

小菜：濃蜜漬蘿蔔、皮蛋豆腐、醋漬小黃瓜、辣炒小魚乾

組合＼上菜順序	第一道菜	第二道菜	第三道菜	第四道菜	第五道菜
(A)	新蒜甲魚湯	脆皮烤鴨	皮蛋豆腐	百合煨雞柳	辣炒小魚乾
(B)	魚翅蟹粉羹	海參燜冬菇	百合煨雞柳	濃蜜漬蘿蔔	皮蛋豆腐
(C)	醋漬小黃瓜	水炒辣肥腸	魚翅蟹粉羹	辣炒小魚乾	玉蔥煎羊排
(D)	脆皮烤鴨	醋漬小黃瓜	玉蔥煎羊排	海參燜冬菇	新蒜甲魚湯

23.～25. 為題組：閱讀甲、乙二文，回答23.～25.題。

甲　庖丁為文惠君解牛。手之所觸，肩之所倚，足之所履，膝之所踦，砉然嚮然，奏刀騞然，莫不中音：合於〈桑林〉之舞，乃中〈經首〉之會。

文惠君曰：「嘻，善哉！技蓋至此乎？」

庖丁釋刀對曰：「臣之所好者，道也，進乎技矣。始臣之解牛之時，所見無非牛者；三年之後，未嘗見全牛也。方今之時，臣以神遇而不以目視，官知止而神欲行。依乎天理，批大郤，導大窾，因其固然，技經肯綮之未嘗，而況大軱乎？良庖歲更刀，割也；族庖月更刀，折也。今臣之刀十九年矣，所解數千牛矣，而刀刃若新發於硎。彼節者有間，而刀刃者無厚，以無厚入有間，恢恢乎其於游刃必有餘地矣！是以十九年而刀刃若新發於硎。雖然，每至於族，吾見其難為，怵然為戒，視為止，行為遲，動刀甚微，謋然已解，如土委地。提刀而立，為之四顧，為之躊躇滿志，善刀而藏之。」

文惠君曰：「善哉！吾聞庖丁之言，得養生焉。」　（節選自《莊子・養生主》）

砉然：形容肉與骨相離的聲音。　會：節奏。　技經肯綮：指經脈相連，筋骨相接的地方。 謋然：形容解開糾結骨肉的聲音。

乙　從藝術創作活動的角度來看待「庖丁解牛」，它給我們展示了一個昇華了的藝術境界，描繪了藝術家在創造活動過程中的種種心境：

1. 藝術創造活動中的主、客體的對立與消解、融合——從人、牛對立到對立的消解——「未嘗見全牛」，藝術活動也同樣經歷由創造的主體與外在客體呈對立狀態，到主、客體消解，直至融合的過程。
2. 創造活動自由無拘的境界——庖丁進刀「以無厚入有間」，恢恢乎游刃有餘，這正是創造主體技藝純熟達到揮灑自如的自由境界的極妙描述。
3. 創造者的審美享受——庖丁解牛每遇筋骨盤結之處，便「怵然為戒，視為止，行為遲」，一旦完成，便「躊躇滿志」，這種由緊張而鬆弛，由焦慮而驚喜的心理變化，淋漓盡致地描繪出藝術創造者審美享受的陶然心境。　（改寫自陳鼓應《老莊新論》）

23. 依據甲文，有關庖丁解牛的說明，最適當的是：
(A)解牛時能配合〈桑林〉、〈經首〉樂舞節奏進行，從容優雅
(B)立身處世依正道而行、克制感官物質享受，才能提升技術
(C)透過反覆操作、勤奮練習，終能達致融會貫通，游刃有餘
(D)用志不分、戒慎恐懼，放慢腳步，雖遇困境亦能找到出路

24. 下列敘述，不符合乙文觀點的是：
(A)人面對牛的態度亦可用於指涉「個人」面對「社會」的自處之道
(B)依據文中第一點，「所見無非全牛」可視作「人牛對立」的階段
(C)藝術家會藉由「焦慮」到「驚喜」的變化，表達對藝術的審美觀
(D)「以無厚入有間」啟迪人們處世應遵循客觀規律、不可強行妄為

25. 根據甲、乙二文，文惠君說「吾聞庖丁之言，得養生焉。」最有可能的原因是：
(A)文惠君肯定庖丁的精湛技藝，從中領會出揮灑自如的治國之要
(B)庖丁示範了如樂舞般的用刀技術，符合文惠君期待的養生之理
(C)文惠君問「技」，庖丁答以「道」，可知「道」才是養生之關竅
(D)庖丁多年不換刀，可推得「工欲善其事，必先利其器」的養生方法

二、多選題（占 28 分）

說明：第26.題至第32.題，每題 4 分。

26. 下列各組文句「　」內的詞，意義前後相異的是：
(A)昔者，仲尼「與」於蜡賓／失其所「與」，不知
(B)河海不擇細流，故能「就」其深／「就」有道而正焉，可為好學而已
(C)見漁人，乃大驚，問所「從」來／惑而不「從」師，其為惑也終不解矣
(D)人知之者，「其」謂與坎井之蛙何異／孝弟也者，「其」為仁之本與
(E)他人「見」問，固不言，兄之問，則無隱耳／眾人皆醉我獨醒，是以「見」放

27. 下列文句畫底線處的成語，運用不恰當的是：
(A)上失其道民散久矣，為了生計觸犯法律，罪不容誅啊
(B)政客發言總是金聲玉振，雄辯滔滔，牽動著政治風向
(C)賈姨丈高齡九十身體硬朗，子孫滿堂，堪稱福壽全歸
(D)在諱莫如深的他面前，你別想探知任何人的八卦隱私
(E)面對愛情她首鼠兩端，遊走在舊愛新歡間，洋洋自得

28. 閱讀下列甲、乙詩文，關於文意敘述正確的選項是：
甲、步隨流水覓溪源，行到源頭卻惘然。
　　始信真源行不到，倚筇隨處弄潺湲。　　（朱熹〈偶題〉）
乙、萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧。
　　到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村。　　（楊萬里〈桂源鋪〉）
(A)兩首詩皆以流水寄寓生活哲思，擷取生活觀察，展現宋詩主理之特性
(B)甲詩透過「步隨流水覓溪源」描述尋訪水源的過程，以此展現問學之窮究精神
(C)乙詩透過「攔得溪聲日夜喧」刻畫溪水日夜喧騰，生發「逝者如斯，未嘗往矣」的慨嘆
(D)各自善用流水特性，甲詩以「溯源」揭示追本溯源為治學的不變途徑，乙詩以「流水出村」比喻奔騰不止的時代巨浪
(E)結尾翻出新意，甲詩點出「尋源探真」未必有所窮盡，隨遇亦有可得；乙詩指出一旦時機成熟即使萬山阻攔的「流水」也必蓄積成勢

29. 下列關於中國「詩歌」的流變與發展，敘述適當的是：
(A)《詩經》為先秦北方平民文學之代表，開後世寫實文學先河，寓含「興觀群怨」的社會功能，為韻文之祖、集部之首
(B)唐詩與宋詩各有千秋、氣象不同。唐詩以韻勝，美在情辭，以抒情化為特色；宋詩以意勝，美在氣骨，以議論化為特色
(C)樂府由古詩演變而來，產生於兩漢，轉變於唐代，由宋朝郭茂倩編《樂府詩集》為大成。唐代新樂府另立新題，不入樂，白居易主張「上以補察時政，下以洩導人情」
(D)《古詩十九首》為東漢末期作品，被譽為「五言之冠冕」，以多敘事、貴遒勁為風格，反映中下層知識分子的生活，內容描述亂世之下「遊子他鄉」、「死生新故」之感
(E)古詩成熟於魏晉。西晉左思〈詠史〉詩雖題名「詠史」，實則「詠懷」託古諷今，抒寫懷才不遇；東晉陶淵明詩風質樸、真淳恬淡，被譽為「田園詩人之祖」，鍾嶸列為「上品」

30. 以下表格中各人物行為的問題，適合以此則寓言相勸的是：

河之魚，有豚其名者，游於橋間而觸其柱，不知遠去。怒其柱之觸己也，則張頰植鬣，怒腹而浮於水，久之莫動。飛鳶過而攫之，磔其腹而食之。好游而不知止，因游以觸物，而不知罪己，乃妄肆其念，至於磔腹而死，可悲也夫！（蘇軾〈河魚說〉）

選項	人物	行為
(A)	花花	投機取巧，不肯腳踏實地努力，妄想一步登天
(B)	毛毛	自我中心，認為自己永遠是對的，每當和他人發生衝突，錯的一定是別人
(C)	泡泡	火爆脾氣，不知反省，總是不顧一切的大發脾氣，玉石俱焚也無所謂
(D)	魔人啾啾	因為家境富裕，父母社會地位高，總以欺負弱小為樂
(E)	尤教授	凡事追根究柢，勤學誠懇，但卻因不知變通常弄巧成拙

31. 閱讀本詩，並判斷下列所述正確的是：

我居北海君南海，寄雁傳書謝不能。桃李春風一杯酒，江湖夜雨十年燈。
持家但有四立壁，治病不蘄三折肱。想得讀書頭已白，隔溪猿哭瘴煙藤。

（黃庭堅〈寄黃幾復〉）

(A)「我居北海君南海，寄雁傳書謝不能。」其中化用了蘇武「雁足傳書」以及「雁到衡陽而止」的小故事，為江西詩派之「不易其意而造其語、窺入其意而形容之」之「奪胎換骨法」

(B)「桃李春風一杯酒，江湖夜雨十年燈。」此聯兩句相互對照。上下句所寫是別後十年的今與昔之對照；江湖與京城相對，正是樂與哀的對照，歡會極其短促，而飄泊極其漫長，倍添蕭索。張耒評之為「奇語」，並非偶然

(C)「持家但有四立壁，治病不蘄三折肱。」從持家、治病表現黃幾復清正廉潔。弦外之音是：他已經有政績，顯露了治國救民的才幹，為什麼還不重用，老要他在下面跌撞呢

(D)「想得讀書頭已白，隔溪猿哭瘴煙藤。」在作者的想像裡，十年前在京城的桃李春風中把酒暢談理想的朋友，如今已白髮蒼蒼，卻仍然像從前那樣好學不倦！他讀書頭已白卻還只在海濱做一個縣令。作者不平之鳴，憐才之意，皆蘊含其中

(E)此詩稱讚黃幾復廉正、幹練、好學，而對其垂老不得志的處境，深表惋惜，除抒發思念友人的殷殷之情外，還寄寓對友人懷才不遇的不平與憤慨。情真意厚，感人至深。而在好用書卷，以故為新，運古於律，平仄拗折波峭等方面，又都表現出黃詩的特色，可視為黃庭堅的代表作

32. 以下甲、乙、丙三首新詩歌詠的對象都是古時文壇的大家，請選出說明正確的選項：

甲、大江東去，滾濤騰躍成千古／太陽升火，月亮沉珠／那一波是捉月人？／那一波是溺水的大夫？／赤壁下，人弔髯蘇猶似髯蘇在弔古。

乙、自從那年賀知章眼花了／認你做謫仙，便更加佯狂／用一隻中了魔咒的小酒壺／把自己藏起，連太太都尋不到你。

丙、千年前為秋風所破的茅屋／剩日下的竹影搖曳／我小立在那座新築新修的草堂／遙想當年你如何扶杖嘆息，忍聽／兒童抱茅的嬉鬧，下一刻／隨手將一襲蕭然的長衫／掛進唐詩富麗的書櫥裡。

(A)甲、乙、丙三首所歌詠的對象都有李白

(B)甲詩中提及的人物有名列唐宋八大家之列者

(C)乙詩中所歌詠的對象與「世上瘡痍，詩中聖哲。民間疾苦，筆底波瀾」所指的是同一人

(D)丙詩歌詠的對象曾作詩稱讚乙詩中的主角「筆落驚風雨，詩成泣鬼神」

(E)甲詩中「溺水的大夫」指的是屈原

第貳部分：混合題或非選擇題（占 22 分）

說明：本部分共有 2 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。選擇題使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫。

33.～35. 為題組：閱讀甲、乙二文，回答 33.～35.題。

甲　溫庭筠是晚唐時期著名的詩人，他以拓展詞的表現領域和形式享有盛名，常被稱為詞家鼻祖，其實他也有許多好詩，影響也不小，《滄浪詩話》：「西崑體即李商隱體，然兼溫庭筠及本朝楊、劉諸公而名之也。」〈商山早行〉是溫庭筠詩歌的名篇之一：

晨起動征鐸，客行悲故鄉。雞聲茅店月，人跡板橋霜。

槲葉落山路，枳花明驛牆。因思杜陵夢，鳧雁滿回塘。

我們喜歡讚美「雞聲茅店月，人跡板橋霜」，認為不用動詞，但畫面生動寫真。可是這些畫面是寫景，不足以反映他內在的性情。他的內在的感受主要體現在商山、茂陵、故鄉三個地名的運用上。

這是一首敘事詩，敘述為了「杜陵夢」，深秋早起趕路，在山路上的見聞和感受。而杜陵夢是什麼？清人借用《漢書》注釋杜縣改成杜陵的時間，意指漢家皇陵，其實採用司馬相如的典故，根據《史記》，相如晚年臥病杜縣，尚得高祖關切，死後亦以遺文影響政治。溫庭筠在詩中常提及漢事，如商山四皓、司馬相如，如「誰將辭賦陪雕輦，寂寞相如臥茂陵」、「還笑長門賦，高秋臥茂陵」等等，詩人自比相如，表達自己此去商山的願望。

詩人為什麼又要悲故鄉呢？原來，溫庭筠的祖先跟隨高祖、太宗打天下發跡，七代祖是著名的宰相溫彥博，但是到溫庭筠的時候，家道中落，無所依傍了，所以早起客行，滿目蒼涼，就想起故鄉來了，悲故鄉是想起故鄉而悲。最後一句「鳧雁滿回塘」，又以鳧雁之多來比喻仕進之難，他把人分為大雁和野鴨，說明他雖然孑然孤寂，骨子裡還是非常高傲。

詩人跋涉在人生道路上，懷著願望及理想，艱難前行，用商山、故鄉、茂陵構成了具有歷史縱深感的時空與精神生態，可以說深得春秋微言大義之妙。

（改寫自黃震云〈溫庭筠商山早行詩的地名和微言大義〉）

動征鐸：震動出行的鈴鐺。　商山四皓：秦末隱士東園公、夏黃公、綺里季、甪里四人，因避秦亂世而隱居商山。漢代立國以後，劉邦一直想要網羅德高望重的四人，卻被拒絕。

乙　學琴學詩均從所好，工書工畫各有專長，是故咳唾珠玉，謫仙闢詩學之源；節奏鏗鏘，蔡女撰胡笳之拍，此皆不墮聰明，而有志竟成者也。　（張李德和〈畫菊自序〉）

33. 根據甲文，選出解讀正確的選項：（單選題，2 分）

(A)作者認為溫庭筠被稱為「詞家鼻祖」，是因為其「西崑體」的風格影響宋詞甚大

(B)作者以清人的注釋資料為據，說明溫庭筠詩中的「杜陵」就是「漢家皇陵」，便直接推論出溫庭筠此行的目的是為了科舉

(C)作者認為溫庭筠「客行悲故鄉」，是因為「雞聲茅店月，人跡板橋霜」的客行風景與故鄉的景致相似，因而觸景傷情

(D)作者為了杜陵夢不斷在人生道路上跋涉，就算眼前競爭者眾多，但他自比大雁，顯現十足的自信

34.「列錦」又稱「列景」，是將幾個名詞或名詞性短語排列起來，組織連綴成句，句子再組接成詩文，如同電影鏡頭由一個個「特寫」經由「定向疊景」組合成畫面，由畫面來間接敘事道情，如「雞聲茅店月，人跡板橋霜」。以下選項非列錦修辭的是：（單選題，2 分）

(A)黃梅時節家家雨，青草池塘處處蛙（趙師秀〈約客〉）

(B)桃李春風一杯酒，江湖夜雨十年燈（黃庭堅〈寄黃幾復〉）

(C)休問梁園舊賓客，茂陵秋雨病相如（李商隱〈寄令狐郎中〉）

(D)樓船夜雪瓜洲渡，鐵馬秋風大散關（陸游〈書憤〉）

35. 甲、乙二文皆運用人物來表達自身期許，請同學根據文章及所學，分別闡述兩位作者的理想。（每格 3 分，共 6 分）

作品	寓意
溫庭筠〈商山早行〉	①透過司馬相如的典故，表達此行是為了實現 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的理想。（作答字數：30 字內）
張李德和〈畫菊自序〉	②透過李白跟蔡琰的事蹟，表達自己立志效法兩人能創作出 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。（作答字數：30 字內）

36.～38. 為題組：閱讀下文，回答 36.～38.題。

旗袍本是清代旗人所穿的長袍。皇帝、官員於參加祭祀和慶典時會穿著長袍，且后妃、命婦也以長袍做為禮服。平常家居時，八旗命婦也著長袍，故稱為「旗袍」。

隨著時間的推移，旗袍在式樣上也產生不少變化。清末，其款式為：袍身寬大、衣長掩足、高領寬袖，於領、袖、襟、裾處均鑲上寬大的花邊。民國成立後，漢族女性漸穿起旗袍來。到 1930 年代，更大為盛行，成為女性的主要服飾。然因受西方服飾文化及外國衣料（尤其是陰丹士林布，布色鮮豔且堅牢度高）大量進口的影響，款式變得多樣化，先是時興低領，繼而風行高領；袖子也是時而長過手腕，時而短至露肘，或是流行無袖；衣長有時掩過腳面，短則蓋過膝蓋；兩邊的開衩也是時高、時低。不過，衣邊改窄、腰身收緊，展露女體曲線是一致的趨勢。1940 年代，受戰爭的影響，旗袍長度縮短至膝蓋、小腿處，領高也減低，夏季多穿無袖，鑲邊也由繁瑣變成簡單，流行適體、素雅的旗袍。

1930 年代，受到中國流行女裝的影響，旗袍也成為臺灣年輕女性的新寵。然時值中日戰爭期間，日人面對這股中國化的流行服裝趨勢，不免興起一番辯論。支持的一方認為：旗袍具美感、節省布料，且適合南方的氣候；反對者以其短袖、開高衩、剪裁貼身而曲線畢露，不僅行動不方便，也欠缺女性應有的氣質。然不管輿論如何評價，或是引來部分日人的敵意眼神，旗袍依然受到女性的喜愛。直到戰爭末期，才消失在街頭。

1945 年，國民政府來臺，旗袍再度出現於街巷之中。1949 年，政府大舉撤退至臺。由於中國女性普遍穿著旗袍，故再度造成流行。然受西方文化的影響，其剪裁漸追隨洋裝的腳步而趨於緊窄。1960 年代，隨迷你裙（Mini skirt）的流行，其長度因而日短又短。之後，仍不時受時裝潮流的影響而變化款式。服裝製作專家施素筠（1973）曾指出：旗袍可分成兩大潮流：保守派與時髦派。年長女性多穿著古老樣式的旗袍，不求變化，且做為常服、禮服之用；另一派則追求時髦，求新求變，使旗袍站在時代的前端，而成為別具風格的服裝。至今，旗袍雖不敵洋裝的魅力，但仍屹立不搖，成為代表國家的重要禮服之一。

論者認為：旗袍贏得廣大女性芳心的原因有：經濟便利，穿上一襲旗袍就不必再費心置辦衣、裙、褲等；二為美觀適體，容易襯托女體的曲線。然 1968 年一份針對臺灣年輕人的調查報告卻指出：旗袍具有端莊高貴、代表民族性、形式簡單等優點；缺點則有：行動不方便、缺乏機能性、領口束縛、曲線畢露等。絕大多數的人選擇於正式、國際性的場合才穿著。可見，在西方流行服飾的衝擊下，旗袍漸被貼上禮服的象徵符號，而行動不方便則是它過氣的主要原因。（〈展露女體曲線：台灣旗袍流行史〉摘錄自「國立台灣歷史博物館．台灣女人資料庫」）

36. 下列敘述，較符合文中所描述的清末旗袍樣式的是：（單選題，2 分）
(A)腰身窄小，領口縮短，袖不過肘，下擺成弧形
(B)裁製採用直線型，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露
(C)開襟或半開襟形式，立領盤紐，無袖或短袖，收腰，裙片側擺開衩
(D)短下擺荷葉邊旗袍式上衣，七分袖鑲滾黑紗，下身著丹寧寬褲

37. 關於本文的說明，敘述正確的是：（單選題，2 分）
(A)清代藉由服飾展現中國婦女特出的美德，象徵高舉旗幟的精神，故將此服飾稱之為「旗袍」
(B) 1930 年代，因受西方服飾文化及外國衣料大量進口的影響，穿旗袍的風氣銳減，旗袍款式也因而變得樸素、少有變化
(C)旗袍原為女性普遍的穿著，後已轉變成在正式或國際性的場合才穿著的特殊服裝
(D)因女權意識的高漲，旗袍線條由曲線畢露轉變成寬鬆舒適，有宣告女性掙脫傳統父權文化桎梏的意涵

38. 旗袍原本雖為中國的民族傳統服飾，但在臺灣的流行服飾史上仍占有一席之地，曾經有三次風行、轉變，主要流行款式亦不相同，依次整理成下列表格，請依據引文所述，在表格中填進適當答案。(1)(2)各占 2 分，(3)占 4 分，共 8 分。（作答字數：(1)(2)各 20 字內，(3) 30 字以內）

年代	興起原因	輿論風潮
1930 年代	(1)	正反兩方論辯，支持者認為美觀省布，且適合南方氣候，但也不免引來日人敵意眼光。
1949 年	(2)	再度流行，但受西方洋裝影響，剪裁趨於緊窄。
1960 年後	迷你裙流行	(3)

國語文綜合能力測驗詳解

第壹部分：選擇題

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(A)	(A)	(C)	(B)	(A)	(B)	(B)
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
(B)	(B)	(A)	(D)	(C)	(B)	(B)
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
(B)	(A)	(C)	(D)	(C)	(D)	(B)
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
(D)	(D)	(C)	(C)	(A)(B)(C)(E)	(A)(B)(C)(E)	(A)(B)(E)
29.	30.	31.	32.			
(B)	(B)(C)	(B)(C)(D)(E)	(B)(D)(E)			

第貳部分：混合題或非選擇題

題號	參考答案
33	(D)
34	(C)
35	①憑藉個人文才，考中科舉，謀得一官半職，獲君王賞識 ②發揮自己才能，創作出擲地有聲、如大師手筆的優秀作品

題號	參考答案
36	(B)
37	(C)
38	(1)受中國流行女裝影響，旗袍成臺灣女孩的新寵 (2)國民政府撤遷來臺，中國婦女普遍穿著旗袍 (3)其長度日短又短，時時受到時裝潮流的影響而變化款式

第壹部分：選擇題

一、單選題

1. (A) 難易度：中

目標：字形、字音、字義的辨識與應用

解析：(A)皆音ㄊㄧㄠˊ。鬢，ㄅㄨㄛˋ，頭髮美好貌。葉適〈毛積夫墓誌銘〉／皆為清潔工具／孩童換牙時期，約七、八歲。(B)ㄗˋ。極小的仇恨也要報復／ㄗ。擁有無數資財／ㄗˋ。腐肉。(C)ㄍㄠ。篙：撐船用的竹竿。李郢〈山行〉／ㄍㄠ。蒿菜／ㄍㄠˇ。縞：白色的絲織品。(D)ㄐㄩˊ。通踘。雙關，意喻作者一生如球般被踢來踢去，命運不定。杜甫〈清明〉／ㄐㄩˊ。笑容可掬：笑容滿面的樣子／ㄑㄩˊ。

2. (A) 難易度：中

目標：字形、字音、字義的辨識與應用

解析：(A)回到、歸返。(B)歸宿／返回。(C)希望／僥倖。(D)距離／離開。

3. (C) 難易度：中

目標：字形、字音、字義的辨識與應用

解析：(A)力有未「逮」；「瑕」不掩瑜。(B)「紈」褲子弟；捉「襟」見肘。(C)以身「試」法；文過「飾」非；令人不「齒」。(D)怙惡不「悛」。

4. (B) 難易度：中

目標：文意的理解、比較、分析、統整

解析：題幹語譯：……你如真正是為留戀這五斗米而來，那就應該歡歡喜喜地上路，為什麼我昨天望見你皺著額頭、面有愁容，似乎承受不起那深重的憂慮呢？一路上常冒著霧氣露水，攀援懸崖峭壁，走過萬山的峰頂，飢渴勞累，筋骨疲憊，又加上瘴癘侵害身軀，憂鬱傷害內心，難道能免於一死嗎？……唉，悲痛啊！縱然不葬你們，那幽暗的山崖上狐狸成群，陰深山谷中粗如車輪的毒蛇，也一定能夠把你們葬在腹中，不致長久的暴露。你已經沒有一點知覺，但我又怎能安心呢？自從我離開父母之鄉來到此地，已經三個年頭。歷盡瘴毒而能勉強保全自己的生命，主要是因為我沒有一天懷有憂戚的情緒啊。今天忽然如此悲傷，乃是我為你過度傷心，而忘了自己艱難的處境啊。我不應該再為你悲傷了！

5. (A) 難易度：易

目標：語法的辨識與應用

解析：(B)李靖和虯髯客為義兄弟，為平輩，「順問　近好」乃用於晚輩，故不適合。(C)賈母為賈寶玉的祖母，啟封詞宜用「安啟、福啟」。「恭啟」是要求他人恭敬啟封閱讀，不合書信禮儀。(D)金發伯是教導秀潔歌仔戲的師父，對長輩宜用「鈞鑒」，「大鑒」用於平輩。

6. (B) 難易度：中

目標：形式的推究與分析

解析：題幹語譯：楚威王聽說莊子的才學很高，派使者帶著厚禮，請他去做相國。莊子笑著對楚國的使者說：「千金，重利；卿相，尊位也。可你就沒有看見祭祀用的牛嗎？餵養牠好幾年，然後給牠披上有花紋的錦繡，牽到祭祀祖先的太廟去充當祭品。到了這個時候，牠就想當個小豬，免受宰割，也辦不到了。你趕快走開，不要侮辱我。我寧願在汙濁的泥塘中自尋快樂，也不受一國之君的束縛，我一輩子不做官，讓我永遠自由快樂。

7. (B) 難易度：易

目標：語詞、成語意義的辨識與應用

解析：「篳路藍縷」形容創業的艱辛；「運籌帷幄」典出《史記．高祖本紀》：「夫運籌帷幄之中，決勝千里之外，吾不如子房。」是指在軍帳中出謀策劃，後來演變為成語，比喻謀劃策略。因為承接下文「決戰千里」，所以以「運籌帷幄」為宜，形成完整的句意；而前文未提到創業之事，下文十五歲後才離鄉闖蕩，故不宜用「篳路藍縷」。「蕙質蘭心」典出柳永〈離別難〉：「有天然蕙質蘭心，美韶容，何啻值千金？」比喻女子純潔的心地、高雅的品德；「舉案齊眉」典出《東觀漢記．梁鴻列傳》意指將放置飯菜的木盤高舉，與眉平齊，為東漢孟光對其夫梁鴻敬愛的表示，後用以比喻婚姻美滿，夫妻相敬如賓。因為前文提到貌似精明能幹，可是不曉得怎麼跟異性打交道，可見作者因為一向性格獨立，不依靠男性，尚未習慣走入婚姻家庭，與異性相處，故以「舉案齊眉」為宜。

8. (B) 難易度：中

目標：訊息的檢索與擷取

解析：(A)《詩經》與《左傳》皆為經部書，適宜的閱讀時機在冬天。《杜工部集》為集部書，適宜的閱讀時機在春天。(C)《三國志》為史部書，適宜的閱讀時機在夏天。《左傳》為經部書，適宜的閱讀時機在冬天。《道德經》為子部書，適宜的閱讀時機在秋天。(D)《世說新語》為子部書，適宜的閱讀時機在秋天。《戰國策》為史部書，適宜的閱讀時機在夏天。

9.、10. 題組語譯：

甲　用鼻子吹著鼻笛，嘴裡演奏著口簧琴，原住民少女、青年們動作迅速敏捷，相爭著在賽跑比賽中取得旗幟贏得領先。腰間的薩鼓宜發出錚錚的響聲，人們的喧囂聲沸騰而出，直上天際。原住民「都盧嘓轆」的聲調像是在膜拜上天，難懂的外族語言像是在祈求上天賜予好的收成。希望作物與家畜可以不斷地繁殖增益，使人們到秋天時能獲得豐收，並且將作物儲滿許許多多的箱子與倉庫。漢人翻譯拿著羊肉與酒，獨自坐在公廨中依據各番社所繳交的作物來論功行賞。聚會場上嬉笑的男女流露出真實的快樂，有如上古羲皇時期一般地純樸古直。近來土番開始接受漢化，但是每年年節時依舊沿用舊有的歌舞習俗來加以慶祝。結束稻田、穀場裡的農事後，家家戶戶舂搗研磨準備著潔淨鮮美的食物。而令人同情的是眾番社的生活卻日漸困苦，房子中一無所有，十分貧窮。過去慶典中可以看見無數

的豬隻肉品，現在卻只能拿出一小塊肉，過去的百年風俗都已如風煙散去。您沒看見，那些生番已漸化成熟番，熟番已漸歸籍為漢民，並且轉徙到高山之中從事著農耕生活。周圍的番社十之有九已經荒廢，哪裡可以再看到原住民裸身藏在山林樹叢中，質樸歡樂地過著生活呢？

乙　遙遠的葛馬蘭（噶瑪蘭），生番過去一向盤結占據在這裡。現在的番人駕駛著柴車，砍除著雜草，溫和馴服地接受著指揮控制。從早到晚手裡拿著農具，跟著漢人一起從事農作並且混居在一起。路旁有兩三位男番，以及年約二十幾歲的女番。他們停下了手邊的農事看著路旁，知道我的轎子正要在此休息。休息時轎夫抽著旱煙，男番女番看見了，便紛紛向轎夫要起了旱煙。番人們的腰際配戴著小煙管，一吸起煙就笑顏逐開。仔細看這些番人，男番已沒有了以刀割面的習俗，女番則是貌美如花。我與番人彼此相遇但是互不認識，如果不刻意提起，又怎麼看得出漢人與番人的區別呢？

9. (B)　　難易度：中

目標：文意的理解、比較、分析、統整

解析：(A)「羲皇」非指「土官通事」，而是形容原住民的生活有如上古羲皇時期一般地純樸古直。(C)從「晨夕執耒鋤」可知原住民並未對農事疏懶，「蕞路荄蒿萊」可見其辛苦開墾的行為，「輟耕睨路側」則應是農事過程中的暫時休息。(D)「乞與」應作動詞解讀，並可將句子還原成「紛爭先乞與」，可解釋為原住民爭相向輿夫討要旱煙。不宜解讀為原住民、乞丐與輿夫爭相吸食旱煙，與詩意較不符。

10. (A)　　難易度：難

目標：形式的推究與分析

解析：(B)景物空間應是「由遠而近」。詩中先以「迢迢葛馬蘭，生番夙蟠踞」寫出「地區」，再以「晨夕執耒鋤，耕稼雜民居」寫出「村落」，最後以「番男兩三人，番女年廿餘」帶出事件人物近景。(C)甲、乙詩皆非以「漢化番人」為主要敘事視角，而是以「旁觀的漢人」為主要敘事視角。且乙詩書寫的是漢人與番人和樂共處的情形，並未寫出番人漢化的無奈。(D)甲詩詩末以激問句表達出對番人漢化後經濟趨於弱勢並且失去番社原貌的同情，未以高人一等的姿態看待漢化原住民。而乙詩從同吸旱煙的場景，可見漢人、原住民相處和樂融洽，由此詩境推敲，作者也不可能在結尾突然以高人一等的姿態拋出族群不分的質疑。此外，最末兩句也有可能化用白居易〈琵琶行〉「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識」的「相知」之情，展現出漢人、原住民雖為異族，但情誼仍可相通的一面。

11.、12. 題組語譯：

乙　從前，越王句踐被圍困在會稽山上，於是任用范蠡、計然。計然說：「知道要打仗，就要做好戰備；了解貨物何時為人需求購用，才算懂得商品貨物。善於將「時」與「用」二者相對照，那麼各種貨物的供需行情就能看得很清楚。所以，歲在金時，就豐收；歲在水時，就歉收；歲在木時，就饑饉；歲在火時，就乾旱。旱時，就要備船以待澇；澇時，就要備車以待旱，這樣做符合事物發展的規律。一般說來，六年一豐收，六年一乾旱，十二年有一次大饑荒。出售糧食，每斗價格二十錢，農民會受損害；每斗價格九十錢，商人要受損失。商人受損失，錢財就不能流通到社會；農民受損害，田地就要荒蕪。糧價每斗價格最高不超過八十錢，最低不少於三十錢，那麼農民和商人都能得利。糧食平價出售，並平抑調整其他物價，關卡稅收和市場供應都不缺乏，這是治國之道。至於積貯貨物，應當務求完好牢固，沒有滯留的貨幣資金。買賣貨物，凡屬容易腐敗和腐蝕的物品不要久藏，切忌冒險囤居以求高價。研究商品過剩或短缺的情況，就會懂得物價漲跌的道理。物價貴到極點，就會返歸於賤；物價賤到極點，就要返歸於貴。當貨物貴到極點時，要及時賣出，視同糞土；當貨物賤到極點時，要及時購進，視同珠寶。貨物錢幣的流通周轉要如同流水那樣。」句踐照計然策略治國十年，越國富有了，能用重金去收買兵士，使兵士們衝鋒陷陣，不顧箭射石擊，就像口渴時求得飲水那樣，終於報仇雪恥，滅掉吳國，繼而耀武揚威於中原，號稱「五霸」之一。

范蠡既已協助越王洗雪了會稽被困之恥，便長嘆道：「計然的策略有七條，越國只用了其中五條，就實現了雪恥的願望。既然施用於治國很有效，我要把它用於治家。」於是，他便乘坐小船漂泊江湖，改名換姓，到齊國改名叫鴟夷子皮，到了陶邑改名叫朱公。朱公認為陶邑居於天下中心，與各地諸侯國四通八達，交流貨物十分便利。於是就治理產業，囤積居奇，隨機應變，與時逐利，而不責求他人。所以，善於經營致富的人，要能擇用賢人並把握時機。十九年期間，他三次賺得千金之財，兩次分散給貧窮的朋友和遠房同姓的兄弟。這就是所謂君子富有便喜好去做仁德之事了。范蠡後來年老力衰而聽憑子孫，子孫繼承了他的事業並有所發展，終致有了巨萬家財。所以，後世談論富翁時，都稱頌陶朱公。

11. (D)　　難易度：難

目標：具備重要學術思想、文化的知識

解析：關於信任的解釋，《教育部辭典》中「信任」的解釋：「相信而敢於託付。」故甲文中「由於相信全球經濟這塊大餅可以不斷變大，最後終於產生了一場革命。」可解釋為資方、賣方雙方都相信全球經濟活動，對此經濟制度是有信任的，認為全球的經濟可以不斷做大，故願意投入擴大此經濟活動。(A)執法公正：賞善罰惡，不宜偏私。(B)大同世界：彼此互助，不以追求個人利潤為目的。(C)自適之道：自然是無盡的寶藏，人人可欣賞共享。(D)取信於民：有了信任，方能施行相關制度，使得國家足食足兵。

12. (C)　　難易度：難

目標：結合文學、文化知識的詮釋與鑑賞

解析：(A)「我獲利就是你獲利」意指自己獲利的同時他人也因此獲利，並非施行仁德於人之意。(B)甲文中的民間企業意指帶動社會整體財富成長與經濟繁榮，乙文中並未描寫范蠡帶動經濟成長。(D)「積著之理，務完物，無息幣」語譯：積貯貨物，應當務求完好牢固，沒有滯留的貨幣資金。強調貨物保存，財貨流通的經濟概念。與乙文句意不符。

13. (B)　　難易度：易

目標：訊息的檢索與擷取

解析：(A)「傾覆」指長坂坡遭遇失敗。(C)「斟酌損益」指衡量事理而予以革除或興辦。(D)「自課」指自我省察。

14. (B)　　難易度：易

目標：表現手法、表述方式的辨識與應用

解析：(A)說明自己有知曉天下大勢的睿智。(B)謙遜表達自己感念劉備的知遇之恩，故而願意為其奔走效命。(C)說明自己有安邦定國之能。(D)說明自己有復興大業之能。

15. (B)　　難易度：易

目標：文意的理解、比較、分析、統整

解析：(A)謙稱自己於亂世苟活，與題幹不相涉。(C)(D)均強調軍事長才，與題幹敘述不合。題幹句譯：「然亮才，於治戎為長，奇謀為短，理民之幹，優於將略。」然而諸葛亮的才幹，長於整治訓練軍隊，奇謀制敵方面卻有所短缺。治理百姓之才幹，強於他為將的謀略。「連年動眾，未能成功，蓋應變將略，非其所長歟！」他連年勞師動眾對外征戰，都未能取得成功，大概是因為率軍作戰隨機應變，不是他的長處吧！另引王溢嘉〈從草堂春睡到漢賊不兩立——試析孔明心態與諸葛亮人格〉以為佐證：「因為拙於『奇謀』與『應變力』正是一個『謹慎』人格者應有的行為反應模式，我們很難想像一個謹慎的人會屢出『奇兵』與『險計』的。筆者以為，孔明之所以要事必躬親『鞠躬盡瘁，死而後已』，並非想『大權獨攬』，同樣是出於『謹慎』這個根深蒂固的性格問題。」

16.～18. 題組語譯：

甲　美酒是有毒的，因而不宜多飲；蜂蜜是甜的，但不宜多吃；勇士能使國家強盛，但不宜常接近；美女討人喜悅，但難於照顧；善辯者讓人感動痛快，但他說的話令人難以信服。所以美味傷害腸胃；美色使人迷惑；勇士招來禍害；善辯招來災殃。以上四種人都是社會的毒物啊！其中，善辯的毒性所造成的禍殃尤其厲害。如何證明呢？孔子見到陽虎，便向後退走，嚇得面色蒼白，大汗交流。因為陽虎善辯，有善於進讒言的口舌。口舌的毒素，就像是會傷害別人的疾病。一個人中了各種毒素就會使自己死亡；君王聽信了讒言，一國就會衰敗。《詩經》說：「讒言的禍害是無極限的，會使四方遭受災亂。」四方尚且遭亂，何況是一個人呢？所以君子不怕老虎，就怕進讒言的人的口。進讒言的人的口，造成的毒害太大了。

16. (A)　　難易度：易

目標：文意的理解、比較、分析、統整

解析：由「陽虎辯，有口舌。口舌之毒，中人之病也。」可知。

17. (C)　　難易度：中

目標：具備重要學術思想、文化的知識

解析：甲文說明辯士搬弄口舌是非、進讒言會中傷他人，故君子須戒慎小心甚而明辨之。(A)語譯：說討人喜歡的話來諂媚人，裝出討人喜歡的臉色來奉承人，這種人的仁心是很少的了。(B)語譯：實話總是不好聽，好聽的話大多不會是實話。(C)討論的是「名」的確立與「名實關係」，與甲文最不相關。語譯：王者制定名，名確立之後，其相應的「實」也就應運而生，而可以辨析了。(D)語譯：對於偏頗不公正、諂媚的話知道它的蔽障、盲點；對於放縱、不受拘束的話知道它放逸、沉溺的地方。(A)(B)(D)都對不實不正的語言保持警覺，戒慎以待。

18. (D)　　難易度：中

目標：內容的延伸與反思

解析：甲、乙二文皆反對過度包裝的人事物，認為樸實自然的自我比較好。甲文中對於辯者、美酒都不加以鼓勵，故(A)(B)應先刪除。(C)展現自我體能極限的鐵人競賽是試著將自己的潛能激發出來，這樣的競賽不需要反對。(D)「過度減肥」是為了迎合時尚界對「美」的要求，甚至變成失去健康的紙片人，故應加以反對。

19. (C)　　難易度：易

目標：文意的理解、比較、分析、統整

解析：(A)作者意指「煎炒以乾燥為貴，清浮之物需湯多」。(B)「要使清者配清，濃者配濃，柔者配柔，剛者配剛，方有和合之妙」。(D)牛羊蟹皆宜獨用。

20. (D)　　難易度：易

目標：文意的理解、比較、分析、統整

解析：(A)辣有王者之象，非王者專用。(B)甜在眾味中如后妃的地位，非后妃最愛用。(C)苦要眾味散盡方知覺，不是眾生之味。

21. (B)　　難易度：難

目標：內容的延伸與反思

解析：(A)茄子屬素菜，以雞油炸之，以雞爪子相和，是甲文中炒素菜用葷油說法的運用。(B)雞湯為底取荷葉清香互搭並非乙文中正味和賓味的配合，是食材葷素的配合。(C)螃蟹屬重味食材，甲文中強調宜獨用，故《紅樓夢》中的烹調以清蒸後蘸薑醋食用十分適合。(D)上菜之法，鹹者、濃者宜先，淡者、薄者宜後，且客食飽，脾困矣，須以辛辣振動之，基於以上原因不宜再進以油膩甜炸點心。

22. (D)　　難易度：中

目標：內容的延伸與反思

解析：主菜中依據袁枚〈須知單．獨用須知〉：「金陵人好以海參配甲魚，魚翅配蟹粉，我見輒攢眉。」可知魚翅、蟹粉不宜合食。〈須知單．配搭須知〉：「可素不可葷者，芹菜、百合、刀豆是也。」百合與素食搭配，不適合搭配雞柳煮食。〈須知單．調劑須知〉：「有以乾燥為貴者，使其味入於內，煎炒之物是也。」炒辣肥腸不適合水炒烹調。因此菜單中若有魚翅蟹粉羹、百合煨雞柳、水炒辣肥腸者，是袁枚所不愛，可刪去。另，袁枚〈須知單．上菜須知〉：「上菜之法：鹹者宜先，淡者宜後；濃者宜先，薄者宜後；無湯者宜先，有湯者宜後。」故新蒜甲魚湯，不應該在第一道菜就出現。小菜中依據徐國能〈第九味〉：「曾先生說：『辣甜鹹苦是四主味，屬正；酸澀腥沖是四賓味，屬偏。偏不能勝正而賓不能奪主，主菜必以正味出之，而小菜則多偏味，是以好的筵席應以正奇相生而始，正奇相剋而終……』」推知，皮蛋豆腐屬腥沖之味、醋漬小黃瓜為酸味皆屬「偏味」可做小菜，又曾先生亦提及「用甜則尚淡，才是淑女之德，過膩之甜最令人反感，是露骨的諂媚。」濃蜜漬蘿蔔為甜，屬於正味主菜，且須以淡出之，以「濃蜜」醃漬，導致過甜令人反感、辣炒小魚乾為辣味亦是正味主菜，不適合做小菜。故菜單中有濃蜜漬蘿蔔、辣炒小魚乾者非曾先生的選擇，可刪去。

23. (D)　　難易度：中

目標：文意的理解、比較、分析、統整

解析：(A)以解牛的聲音韻律合於樂曲的節拍，形容庖丁技藝高超。(B)由「臣之所好者，道也，進乎技矣」、「官知止而神欲行」可知庖丁所好為追求自然的規律、原則，由精神主導，而不依賴感官來解牛。(C)有具體的方法：應找到空隙處下刀，依照牛體本來的骨肉結構，避開骨頭與筋肉糾結處。(D)由「每至於族，吾見其難為，怵然為戒，視為止，行為遲，動刀甚微，謋然已解」可知。

24. (C)　　難易度：中

目標：文意的理解、比較、分析、統整

解析：(C)由「由緊張而鬆弛，由焦慮而驚喜的心理變化，淋漓盡致地描繪出藝術創造者審美享受的陶然心境。」可知焦慮到驚喜的變化並非藝術家用來表達對藝術的審美觀。

25. (C)　　難易度：中

目標：內容的延伸與反思

解析：(A)道家的治國之要可能與養生相關，但庖丁揮灑自如的解牛技藝，與治國之要沒有關聯。(B)二者無實質的關聯性。(C)庖丁所言乃愛好追求自然規律，無違常理常規，也不碰觸紛擾糾結，正是優遊人間，無損己身的處世養生之法。(D)僅能由此推得庖丁技藝精湛，以及對刀具使用上的謹慎與保護收藏，使刀始終如新。

二、多選題

26. (A)(B)(C)(E)　　難易度：中

目標：字形、字音、字義的辨識與應用

解析：(A)參與。出自〈大同與小康〉／友好、親近。出自〈燭之武退秦師〉。(B)完成、成就。出自〈諫逐客書〉／親近。出自《論語．學而》。(C)介詞，自、由。出自〈桃花源記〉／動詞，跟隨。出自〈師說〉。(D)殆，大概，表示揣測。出自〈項脊軒志〉／出自《論語．學而》。(E)代詞性助詞，此指我。出自〈虬髯客傳〉／被用在動詞前，表示被動。出自〈漁父〉。

27. (A)(B)(C)(E)　　難易度：易

目標：語詞、成語意義的辨識與應用

解析：(A)指罪行之大，即使殺了都不能抵償。此處可改成「其情可憫」。(B)原為孟子稱讚孔子聖德兼備之語，後用以比喻才德兼備，學識淵博。此處可改成「搬弄口舌」。(C)對年高而有福者死亡的題辭。此處可改成「福壽雙全」。(D)指隱瞞的非常嚴密，不為外人所知。

(E)形容遲疑不決或瞻前顧後。此處可改成「腳踏兩條船」。

28. (A)(B)(E)　　難易度：難

目標：形式的推究與分析

解析：(C)以擬人化刻畫溪流聲的日夜喧囂，是遭受萬山的阻攔，此處並無時光流逝如流水的慨嘆。(D)甲詩第三句揭示探究求學並非不變途徑，乙詩以流水奔騰出村，通過萬山的阻攔，比喻莫可阻遏的時代趨勢。

語譯：甲、隨著流水想找到溪流的源頭，到了溪流的出水處卻迷惑了。才相信真的源頭是找不到的，還是拄著手杖欣賞隨遇的潺潺美泉吧。

乙、群嶺萬山中有一條溪，萬山阻著溪水不許往前奔，攔得那溪水在山間日夜喧鬧不停；然而，水流到底是攔不住的，待讓它終於來到前頭的山腳盡處時，喧譁的溪聲已全變作堂堂盛大的溪水，愉悅通暢地流出前村來了。

29. (B)　　難易度：中

目標：具備重要文學作家、作品、體類、流派的知識

解析：(A)《詩經》為十三經之一，「集部之首」為《楚辭》。(C)「樂府由古詩演變而來」應更正為「古詩由樂府演變而來」。(D)《古詩十九首》為文人之作，故風格「主言情、尚溫婉」；「多敘事、貴遒勁」則為民間樂府創作風格。(E)陶淵明詩風質樸恬淡，在以華美為主的六朝文學中，鍾嶸只列為「中品」。

30. (B)(C)　　難易度：中

目標：內容的延伸與反思

解析：此寓言全文主旨為「不知反省，怪罪他人」，是以(B)(C)較符合此意。(A)(D)(E)較無關。題幹語譯：河裡有一種名叫豚的魚，牠在橋墩之間游動之時，不小心撞到了橋柱，卻不知道要遠離柱子。而牠惱怒那柱子撞了自己，於是這河豚魚便張開面頰豎直身上的毛髮（魚鰭），滿懷怒氣，鼓脹肚子浮在水面上，很久都一動不動。天上的飛鳶經過，伸出爪子直接抓取浮在水面上的河豚；啄破撕裂那魚腹，很快地就將那頭河豚魚給吃了。喜歡游泳卻不知道停，只顧游水而不小心碰到了東西，不知道反思自己的過錯，反而錯誤地發泄自己的憤怒，以至於被撕裂肚腹而死，這是多麼可悲的事情啊！

31. (B)(C)(D)(E)　　難易度：難

目標：結合文學、文化知識的詮釋與鑑賞

解析：(A)黃庭堅的「點鐵成金」意思是把古語、古人詩文等加以變化，如增刪字句，變換語序等，使句子更有深度，「古之能為文章者，真能陶冶萬物，雖取古人之陳言入於翰墨，如靈丹一粒，點鐵成金也。」（〈答洪駒父書〉）。「奪胎換骨」，黃庭堅言：「不易其意而造其語，謂之換骨法；窺人其意而形容之，謂之奪胎法」。即模仿古人詩文的形式而造詞；王羲之〈蘭亭集序〉：「俯仰之間，已為陳跡」，被黃庭堅改為「俯仰之間已陳跡，暮窗歸去讀殘書。」而「換骨」一詞，古人有「相骨之法」，認為「骨濁不能成仙」，仙人度人之前，利用法術讓「凡胎濁骨」換成「仙風道骨」，變得適合修仙。黃庭堅的「換骨」，即擷取古人詩文之意，而另用他語。如黃庭堅〈寄黃幾復〉：「隔溪猿哭瘴煙藤。」換骨自杜甫〈九日詩〉：「殊日方落玄猿哭。」又有如王安石：「只向貧家促機杼，幾家能有一鉤絲。」黃庭堅改為「莫作秋蟲促機杼，貧家能有幾鉤絲？」

32. (B)(D)(E)　　難易度：易

目標：具備重要文學作家、作品、體類、流派的知識

解析：甲、詩中提到的人物有：李白、屈原、蘇軾。出自余光中〈大江東去〉。乙、由「賀知章眼花了／認你做謫仙」可判斷為李白。出自余光中〈尋李白〉。丙、由「為秋風所破的茅屋」、「草堂」可判斷是杜甫。出自陳義芝〈草堂沉思〉。(A)丙詩歌詠杜甫，不是李白。(B)蘇軾在唐宋古文八大家之列。(C)乙詩歌詠李白，題幹詩句所指的是杜甫。(D)出自杜甫五言古詩〈寄李太白二十韻〉。

第貳部分：混合題或非選擇題

33.～35. 題組〈商山早行〉語譯：

黎明起床，車馬的鈴鐸已震動；一路遠行，遊子悲思故鄉。雞聲嘹亮，茅草店沐浴著曉月的餘輝；足跡依稀，木板橋覆蓋著寒霜。枯敗的槲葉，落滿了荒山的野路；淡白的枳花，鮮豔地開放在驛站的泥牆上。因而想起昨夜夢見杜陵的美好情景；一群群鴨和鵝，正嬉戲在岸邊彎曲的湖塘裡。

33. (D)　　難易度：中

目標：文意的理解、比較、分析、統整

解析：(A)溫庭筠被稱為「詞家鼻祖」，是因其「拓展詞的表現領域和形式享有盛名」。(B)清人注釋只是證據之一，更重要的證據是「司馬相如」的典故，才得出「此去的行程是為了科舉仕進」的結論。(C)文中沒有資料證明「雞聲茅店月，人跡板橋霜」的客行風景與溫庭筠故鄉的景致相似。(D)從「以鳧雁之多來比喻仕進之難，他把人分為大雁和野鴨，說明他雖然孑然孤寂，骨子裡還是非常高傲」可知。

34. (C)　　難易度：中

目標：表現手法、表述方式的辨識與應用

解析：「休問」、「舊」、「病」非名詞用法。

35.　　難易度：中

參考答案：①憑藉個人文才，考中科舉，謀得一官半職，獲君王賞識

②發揮自己才能，創作出擲地有聲、如大師手筆的優秀作品

目標：文意的理解、比較、分析、統整

評分原則：

①評分原則	給分
寫出「個人文才」、「謀取官職」、「得到賞識」並敘述通順。	3分
「個人文才」、「謀取官職」、「得到賞識」三者中只寫出其二，或敘述不通順者。	2分
「個人文才」、「謀取官職」、「得到賞識」三者中只寫出其一，或理解有偏差。	1分
未作答或答案完全錯誤。	0分

②評分原則	給分
寫出「發揮自己才能」和「創作如大師般優秀作品」並敘述通順。	3分
「發揮自己才能」和「創作如大師般優秀作品」二者中只寫出其一，或敘述不通順者。	2分
未作答或答案完全錯誤。	0分

36. (B)　　難易度：易

目標：訊息的檢索與擷取

37. (C)　　難易度：中

目標：文意的理解、比較、分析、統整

解析：(A)平常家居時，八旗命婦也著長袍，故稱為「旗袍」。(B)受西方影響，旗袍款式變得多樣化。(D)文中並未提及。

38.　　難易度：易

參考答案：(1)受中國流行女裝影響，旗袍成臺灣女孩的新寵

(2)國民政府撤遷來臺，中國婦女普遍穿著旗袍

(3)其長度日短又短，時時受到時裝潮流的影響而變化款式

目標：訊息的檢索與擷取

評分原則：

(1)評分原則	給分
寫出「受中國流行女裝影響」並敘述通順。	2 分
未作答或答案完全錯誤。	0 分

(2)評分原則	給分
寫出「國民政府遷臺，中國婦女普遍穿著旗袍」並敘述通順。	2 分
「國民政府遷臺」、「中國婦女普遍穿著旗袍」二者中只寫出其一，或敘述不通順者。	1 分
未作答或答案完全錯誤。	0 分

(3)評分原則	給分
與參考答案同義，且敘述通順。	4 分
「長度日短又短」、「受到時裝潮流的影響」二者中只寫出其一，或敘述不通順者。	2 分
未作答或答案完全錯誤。	0 分

臺中市立高級中等學校

110 學年度學科能力測驗第一次聯合複習考試

社會考科

—作答注意事項—

考試範圍：公民：公民課程領綱（除經濟條目之外）

歷史：第 1、2 冊

地理：第 1、2 冊

考試時間：110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。

祝考試順利

99364105-30

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇題（占 100 分）

說明：第 1. 題至第 50. 題為單選題，每題 2 分。

1. 我國的總統與行政院院長皆為實權行政官員，請問有關兩者與立法院之互動關係，何者正確？
(A)行政院院長須受立法院質詢並對之為施政報告，取得立法院信任
(B)行政院被立法院倒閣時，可呈請總統解散立法院，總統也得拒絕
(C)總統任命行政院院長不須經立法院同意，但須由行政院院長副署
(D)立法委員組成立法院當中多數黨之黨主席，即應為行政院之院長

2. 變性網紅「罔腰」假懷孕風波引發社會關注，她最終承認自己沒有懷孕，並跟所有人道歉。該管衛生局表示，罔腰散布謠言，倘足以影響公共之安寧，即構成《社會秩序維護法》之處罰要件，不因罔腰道歉而阻卻。請問根據上文判斷，下列相關法律分析何者正確？
(A)此事件係屬刑事案件，因此適用偵查程序不公開原則而由檢察官偵辦
(B)散布假訊息若沒有造成任何危害也無觸法，不屬言論自由而不受保護
(C)若有人在網路論壇上罵罔腰「死人妖」，則可能違反《性騷擾防治法》
(D)該管衛生局調查此事件，罔腰應該配合，但若不服處置得向法院訴願

3. 小華某年元旦隔日收到在網路上向李四私人購買的影片 DVD，李四再三保證商品無瑕疵並約定「貨品既出，概不退貨」，不料小華看完後發現劇情不佳，且不喜歡 DVD 的設計，於是在同年 1 月 8 日依《消費者保護法》向賣家要求退貨，但是遭拒絕，請問何者拒絕退貨之理由正確？
(A)因已超過七天猶豫期間，故李四可以拒絕退貨
(B)具有著作權之貨品本來即不得主張七天猶豫期間
(C)李四並非企業經營者，不適用《消費者保護法》
(D)小華一經下訂即同意契約規定且放棄退貨權利

4. 小美與小花同為某女校高三同學，兩人相戀並約定成年後，不顧家人反對將至戶政機關登記結婚，不料結婚登記後，小花家人憤怒登報斷絕與小花之親屬關係，婚後某日小花被阿男性侵而懷孕，最終生下小明，而小花之父親知情後，抑鬱而終並留下 200 萬遺產。請問有關上述案例的法律分析，何者敘述為正確？
(A)小明為小花之婚生子女，而生父阿男為小明直系血親
(B)小花因為已與其父無親屬關係，因此不得主張繼承權
(C)小美為小花父親之直系姻親，因此也可主張繼承權利
(D)同性婚姻亦受法律承認，但小明並非小美之婚生子女

5. 2021 年新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心 5 月中公布臺灣新增 185 例確定病例，分別為 180 例本土及 5 例境外移入，本土案例遍布北中南各地。請問下列何種政府作為可能違背法治國精神？
(A)對於違反防疫規定者一律處以最高罰鍰
(B)立法院修法加重違反防疫規定者之處罰
(C)政府對於散布確診身分資訊者進行處罰
(D)監察院彈劾不願配合防疫規定並有行政違失之公務員

6. 原住民獵人王光祿上山狩獵遭法院判處有期徒刑，王光祿進行上訴，最終最高法院合議庭法官聲請釋憲並暫停審理。司法院釋字第 803 號解釋，宣告《野生動物保育法》第 21 條之 1 的事先管制、《槍砲彈藥刀械管制條例》限制獵人僅能使用自製獵槍之規定「全部合憲」，另針對《原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法》（簡稱《原民獵捕動物辦法》）關於突發性狩獵 5 日的申請期限，以及事先載明狩獵動物之種類、數量之規定違反比例原則，宣告立即不再適用。請問有關上述內容以及原住民族文化權之相關敘述何者正確？
(A)原住民有狩獵權利，屬於其生活文化權利之一部分而不得受到干預
(B)原住民販賣野生動物也視為其現代生活文化權，因此法律亦須保障
(C)原住民族狩獵時使用之獵槍仍須以自製武器為限，否則仍違反法律
(D)《野生動物保育法》與《原民獵捕動物辦法》皆為立法院三讀通過

7. 警察巡邏時，發現某乙涉嫌偷竊（非告訴乃論之罪）路人某丙財物，並進行盤查，某乙坦承犯罪並以兩倍金額歸還某丙並獲得原諒，請問下列何種警察作為較不符法定程序？
(A)仍以現行犯身分逮捕歸案並送交檢察官
(B)繼續進行搜身確認是否還有其他人受害
(C)可以犯罪嫌疑人之稱呼而不以被告稱之
(D)告知某乙可以聘請律師並且可保持緘默

8. 2021 年 6 月，臺北某市場爆發新冠疫情群聚感染事件，攤商生意一落千丈，該市場部分人士認為該區所選出的區域立法委員（表一）在疫情爆發後沒有積極為市場爭取權益，而這一番指責在網路上引發罷免立法委員的浪潮，該事件也在當地人的群組裡引發激烈討論，下列討論的內容何者正確？

表一

號次	候選人	性別	政黨	得票數	當選標記
1	林○方	男	◎ 中國國民黨	76,079	
⋮					
6	林○佐	男	時代力量	82,650	㊀

(A)小 A：林委員是現任區域立法委員，若是不分區立法委員，選民就不能罷免
(B)小強：該地區的選民可以依照《公民投票法》相關規定，對林委員提出罷免
(C)小林：若是順利通過罷免，將由第二高票的國民黨候選人遞補立法委員資格
(D)小剛：選民也可以要求林委員所屬政黨開除其黨籍，使其喪失立法委員身分

9. 根據報載：「2021 年 7 月，位在高雄的行政院南部聯合服務中心執行長遭人檢舉，其在疫情期間疑似違反防疫規定與朋友聚餐，該事件立即引發各方檢討聲浪，由於該執行長係由行政院院長任命，院長也立即出面表示將深刻檢討，執行長本人出面表示只有到場致意，並未參與聚餐，過程中完全合乎防疫規定，但為此造成各界誤解已向長官請辭。」該事件在網路上引起討論，下列網友的說法何者正確？
(A)依據報導內容判斷，該執行長應該屬於政務官
(B)依政府課責的精神，應由高雄市議會進行監督
(C)若執行長請辭獲准，屬於承擔法律責任的展現
(D)若調查後違規屬實，應移送監察院公懲會懲戒

10. 2021 年 5 月，國內發生突發性的大停電，全臺數百萬用戶無電可用，台電表示因全臺缺水，導致部分藉由水力發電的備載電力無法啟動，該事件使核四廠是否應該投入運轉的議題再度被討論，擁核團體主張應該以公民投票方式決定核四的去留，下列關於公民投票的說明何者正確？
(A)總統應以國家元首之尊，提出核四公民投票案
(B)行政院可以經立法院同意後，提出公民投票案
(C)若執政黨堅持反核，擁核團體將發動公民投票罷免總統與行政院院長
(D)依據《公民投票法》規定，只要獲得全國選舉人總數十分之一支持即可通過

11. 胖虎與大雄約定好一人出 200 元共同購買最新一期的《快樂月刊漫畫》，並口頭約定這個月由胖虎先看，看完後再轉交給大雄，並由大雄代為保管。不料，胖虎看完後，便轉手將該本漫畫低價販售給心儀的對象靜香。請問關於這本《快樂月刊漫畫》所涉及的購買及處分行為，下列選項何者符合我國《民法》的規定？
(A)由於胖虎與大雄僅口頭約定無書面契約，故雙方契約並無效力
(B)大雄可主張胖虎違反誠實信用原則，但不能對其主張債權請求
(C)胖虎單方違反契約，便不具有該書的所有權，故無權轉賣漫畫
(D)胖虎未經大雄同意逕自賣出漫畫，已侵犯大雄對此書的所有權

12.、13.題為題組

◎ 受到 COVID-19 疫情影響，臺灣教育史上於 2021 年 5 月 19 日罕見地全面性停課，改採遠距視訊教學模式因應。此政令一下，市面上有關線上教學的電子設備，例如筆電、平板、視訊鏡頭、麥克風等，皆被搶購一空。據教育部統計，停課第一天，因居家照顧者不足、硬體設備缺乏等因素，導致仍須到校的高中以下學生有近 1.6 萬多名，占比約 1.26 %，其中又以花蓮、臺東地區比例最高（約 4 %），但仍有尚未反應的黑數未被統計。甚至，許多山上地區的國中小學生，出自於各種家庭經濟因素考量，學校僅能確保孩子健康平安在家，並無法保障其遠距學習之成效。在停課不停學的這段期間，加劇了家庭社經地位差異所形成的學力鴻溝。此一現象亦非僅只出現在臺灣，根據英國國家學術院研究報告指出：「疫情下兒童及青少年因上課方式轉變，平均程度正逐漸衰退，且弱勢學童受害更為顯著，對其學習狀況與心理狀態的衝擊影響甚劇，甚至該影響將會持續數十年。」請問：

12. 針對上文的情境描述，判斷我國教育在疫情影響下出現哪一項科技風險？
(A)假訊息傳播的資訊風險　(B)個資被外洩的資安風險
(C)資訊近用權與數位落差　(D)通訊設備市場壟斷危機

13. 近年來，資訊與通訊科技改變人類資訊獲取與溝通的方式，數位民主（digital democracy）、電子治理（e-governance）等相關議題儼然成為新世代政府追逐管理效率，甚至為民主課責的重要途徑。下列哪一種政府政策最可能有效解決上述所呈現的問題？
(A)加強公共宣導以提高民眾對資訊科技的使用率
(B)調高臺灣民眾上網與使用數位科技的基本費用
(C)健全政府公開資訊的揭露制度以取得民眾信任
(D)建立公共資訊中心以解決不同需求的量能問題

14. 某一族群因在 19 世紀中葉與清朝政府有一連串的對抗，迫使他們逐漸遷移到別的地方，但其生活習慣保留了晚清時期中國西北民間的風俗習慣，語言也夾雜了漢語方言。從歷史的脈絡來看，這個族群應是下列何者？
(A)中亞地區的東干族　(B)延邊地區的朝鮮族
(C)馬來亞的峇峇娘惹　(D)越南地區的明鄉人

15. 圖一的漫畫是在敘述臺灣的時事發展，其內容是曾有來自中國大陸各省中央民意代表在臺灣的情形。請問關於此一現象的背景解讀何者正確？

圖一

(A)應臺灣文化協會邀請，支持臺灣議會設置請願運動
(B)結合臺灣地方自治聯盟，積極爭取民意代表選舉人數
(C)根據《動員戡亂時期臨時條款》授權總統調整中央民意代表任期
(D)結合「一國兩制」，保障兩岸的民意代表人數與意見參與

16. 大雄在論文中看到了以下的參考書目：「《一統路程圖記》、《商程一覽》、《水陸路程》以及《徽州至廣東路程》、《徽州下水路程歌》、《杭州上水路程歌》、《商賈便覽》。請問該論文的主題最可能是下列何者？
(A)明清陸路運輸的發展與改善
(B)明清時期商人的活動與交通
(C)明清商幫集團的出現與沒落
(D)明清商人行會組織的形成與發展

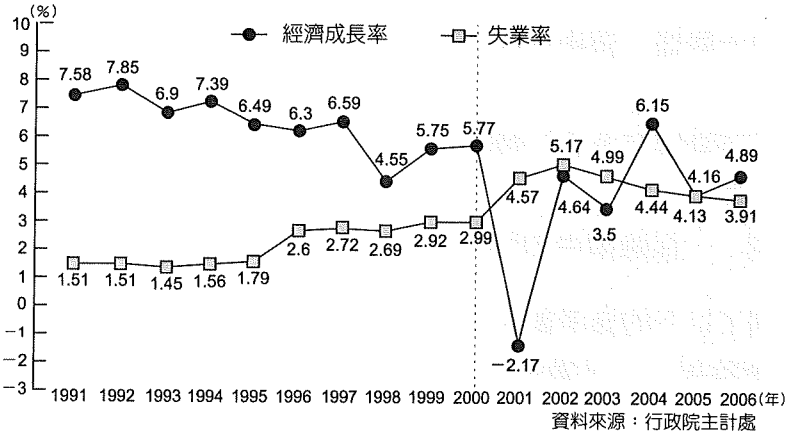
17. 某項政策的目的在於「維護分區統治，實行民族隔離政策」、「保全根據地，不為外族人所占有」，實施方式是修建邊境線，用土堆成寬、高各三尺的土堤，堤上每隔五尺插柳條三株，柳條粗四寸，高六尺，埋入土內二尺，外剩四尺，各柳條之間再用繩連結，稱之為「插柳結繩」；並在土堤的外側，挖掘邊壕，而邊境線曾多次遷移並不固定。請問上文應是何種政策？

(A)應是秦帝國建立後，為防範匈奴所興建的長城
(B)應是西晉統一中國後，為防五胡所實施的政策
(C)應是清帝國在臺灣所實施的土牛紅線隔離政策
(D)應是清帝國於東北地區所實施的封禁隔離政策

18. 「他們」主張放棄儒家思想，學習西方新思想，也認為漢字學習困難，因而主張使用拉丁化拼音文字「國語字」來出版教材和報紙；因為國語字出現較晚，但能完全表現想法，且容易學習。因為「他們」積極提倡和鼓勵使用，促使拼音文字的「國語字」逐漸成為通用的文字。請問依照歷史知識判斷，「他們」應該是指下列何者？

(A)支持明治維新西化政策的日本人
(B)支持朝鮮高宗光武改革的朝鮮人
(C)支持新文化運動的中國知識分子
(D)支持現代化、西化的越南知識分子

19. 圖二為 1991 ～ 2006 年來臺灣經濟成長率及失業率變動情形，自 2001 年以來，相較於亞洲主要國家，臺灣經濟表現相對疲弱，除 2004 ～ 2006 年之外，失業率均高於經濟成長率。請問是什麼因素造成 2000 年以後臺灣失業率高於經濟成長率？

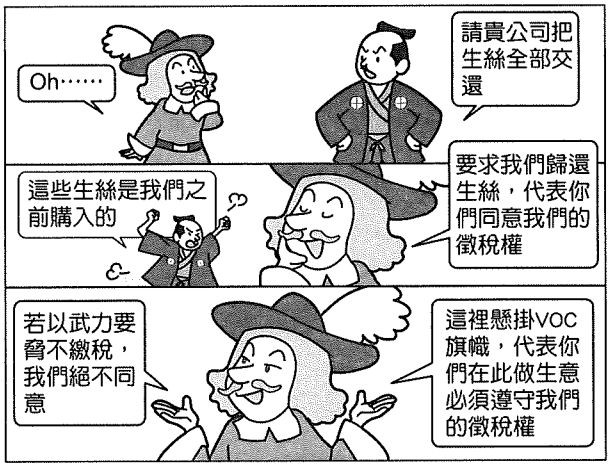


圖二

(A)此時期臺美斷交、美援停止，國內資金明顯不足
(B)終止動員勘亂後，導致國內經濟動盪，股價下滑
(C)產業結構改變，移工引進，擠壓國內勞動的需求
(D)終止補助加工出口區，國外勞力密集代工業外移

20. 臺南吉貝耍部落的李仁記又稱「伊尼布斯（Inibs）」，從小她就被指定要以神靈代理人的身分，扮演著溝通人與超自然力量的媒介。她也擁有超自然的力量，負責每年農曆 9 月 4 日深夜的夜祭和翌日中午的哮海祭。希望消災祈福的人，也會透過「伊尼布斯」向祖靈祈求。請問關於李仁記的相關敘述，何者是正確的？
(A)李仁記代表的是中國道教中「道姑」
(B)所謂「神靈」是指結合臺灣開墾的開臺祖
(C)由女性主持祭典，故是母系社會的阿美族
(D)受漢人信仰影響，伊尼布斯後來轉稱為「尪姨」

21. 根據圖三漫畫的內容，甲國在臺灣統轄、獨攬商業利益，引發乙國商人不滿，發生貿易糾紛。請問關於此兩國當時在臺灣的貿易情形，下列敘述，何者正確？



圖三

(A)以淡水為「正港」，商品出口都通過「正港」販售
(B)此時期臺灣的貿易主要是與中國「區域分工」為主
(C)甲國以喀爾文教派為主，乙國則以傳統天主教為主
(D)礙於乙國的封閉，甲國為了維護貿易利益，最後妥協讓步

22. 1920 年代，因為當時日本的米價騰貴，臺灣農民紛紛改種稻米，使其種植面積大增，但也使米糖相剋問題更尖銳化。請問下列哪一敘述最能貼近當時的歷史現場？
(A)米糖相剋是土地問題，是在有限的土地面積限制之下，稻作和蔗作面積孰者為多的互斥問題
(B)米糖相剋是經濟問題，代表日人資本的製糖工業和代表中國資本的稻作之間的競爭問題
(C)米糖相剋是社會問題，主產蔗糖的閩南人與主產稻米的客家人，以米糖做為勢力擴張的憑據
(D)米糖相剋是政治問題，當局以糖籠絡臺灣菁英分子，犧牲農民權益，減少臺灣人發起政治運動

23.、24.題為題組

◎ 19 世紀，因為條約而開港的臺灣，吸引許多外國商人與探險家前來，當時臺灣幾乎成為移民者的新故鄉、冒險者的天堂。茶、糖、樟腦深受國際市場歡迎，成為開港後的三大主力出口商品，臺灣北部由於地形、氣候關係，適合生產茶、樟腦相關的「產地→商品集散地→製造加工地」，成為新興的繁榮市鎮。請問：

23. 因為條約而開港的臺灣，隨著不同時期的移民，帶來特色各異的文化。其中，19 世紀更是臺灣島內人口流動與族群融合的關鍵期。請問關於當時的族群相關資訊，何者為是？
(A)限制人民入臺，因而社會上械鬥頻傳，富不過三代
(B)政府封山政策，嚴禁漢人與原住民接觸的政策頗成功
(C)漢人加速往內山墾殖，侵入原住民生活圈，漢番衝突加劇
(D)漢人移墾面積日增，鹿場減少，平埔族群的經濟大受影響

24. 2021 年 5 月《聯合報》報導：防堵臺灣出口「不義之材」，四種貴重木材明年納管。報導指出「林務局、國貿局合作，針對紅檜、扁柏、牛樟、肖楠等四種貴重木材要嚴加管制。其中的樟木出口數量曾占世界第一，在臺灣歷史上引起了血腥殺戮，造就了臺灣富豪，也造就了卓別林時代的好萊塢電影工業。當時清朝曾以『特許』酬庸民間擁有私有武力之人士樟腦專賣。」下列哪一家族的興盛原因之一，就是與樟腦專賣有關？
(A)板橋林維源家族　　(B)鹿港辜顯榮家族
(C)彰化施世榜家族　　(D)臺北李春生家族

25.、26.題為題組

◎ 資料一：這個「制度」的設立，將用人的「屬地主義」，轉換成「屬人主義」，由全國性輿論來決定候選人的等級，但隨著中央權貴的社交圈逐漸壟斷全國性輿論……全國性輿論遂與基層脫節。
資料二：漢帝國解體後，就統治菁英而言，有兩條可能的路，一是追求地域的自主和自治；第二條路線則是社會菁英組成統治階層……就國家而言，就需要整合社會菁英，將他們編入官僚組織……這個「制度」就是適應這些需求而生的產物之一。

25. 關於這兩段資料，應當如何理解？
(A)兩段資料並無關聯性
(B)兩段資料皆說明制度的缺失
(C)資料一說明制度的優點，資料二說明制度實施後的缺失
(D)資料一說明制度實施後的缺失，資料二說明制度出現的時代背景

26. 資料一中用人的「屬地主義」，轉換成「屬人主義」指的是下列何者？
(A)從世襲政治變成用人唯才
(B)從地方分權變成中央集權
(C)從鄉舉里選變成九品官人法
(D)從設立僑州郡縣到納入戶籍

27. 魯夫在進行地理科探究與實作的研究報告，在決定研究主題方向之前，他先廣泛收集了以下4篇地理學系碩士論文，若魯夫的研究報告想要採取地理學研究傳統與觀點如下：「整合空間與生態分析的結果，發現區域特色、發展優勢與限制條件」，請問下列哪一個碩士論文和魯夫採取的研究傳統與觀點最相似？

論文題目	甲、土石流災害識覺之研究——臺中縣大甲溪流域周遭居民為例（2006年）	乙、臺中市免費公車不同路線滿意度差異研究（2012年）	丙、縣市整併對於都市中心性之影響——以臺中市為例（2015年）	丁、臺中縣大甲地區聚落形成與發展之研究（2004年）
論文摘要	本研究設定臺中縣內的大甲溪流域周圍鄉鎮為研究範圍，以了解大甲溪流域周遭臺中縣民對土石流的災害識覺，包括對災害之感受及態度，與適應、調整災害的方式及其防災行為。研究方法採用問卷調查與訪談，內容包括：土石流知識、防災常識、擔心程度、防災態度、防災行為傾向、個人資料	本研究透過田野調查、問卷調查及深度訪談的方式進行資料的蒐集與分析，旨在分析各路線所行經之行政區的人口數、土地利用等空間單元上的差異，視其是否影響該路線的運量，並檢視臺中市整體公車運量的變化，進而了解TTJ免費公車的實施情況及成效	本文以整併後之臺中市為研究範圍，並以臺中市合併前後之各區與各里的人口資料進行分析，加上外部資料如政府政策、各種統計資料等，探討臺中縣市整併後，對都市中心性之影響。縣市合併對於臺中市中心性變化的影響不大，交通區位、就近工業區與政府市地重劃政策、早期開發區的沒落，是促使縣市合併前後人口分布情形的重要條件	探究大甲鎮區域聚落的形成與發展，並分析其中影響區域發展不同時期的自然、人文、社會等要素。新區域地理學的概念中認為區域的歷史組成是連續轉變的，視區域為一個動態的歷史地理過程。故本研究將大甲鎮的聚落發展過程，依據聚落型態分為不同時期，試圖找出大甲地區在不同時期所扮演不同角色的時間點與轉變原因

(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁

28.、29.題為題組

◎ 1960年代肯亞政府曾經對地理學者提出請求，要求研究計畫協助尋找一個適合為新紙廠種植人工林的地方，預設人工林條件：(1)要位於氣候適宜地區的平緩山坡地上；(2)最好該地方也沒有會吃樹苗的猴子出沒；(3)並且人工林的種植地要和大象行走的路線保持安全距離，然而該計畫後來因為當時繪製地圖成本太昂貴而中止。請問：

28. 當時該研究計畫因為人工繪製地圖成本太高而宣告中止，時至今日使用地理資訊系統，可以快速低成本的解決問題，得到行動方案。然而使用地理資訊系統，必須先有空間資料和屬性資料，地理資訊系統儲存空間資料可以分為兩種模式：向量式結構和網格式結構，依據兩種結構特質判斷，肯亞政府尋找人工林種植地的三個條件，其空間資料分別最適合使用何種結構？

(A)向量、向量、網格　(B)網格、網格、向量
(C)網格、向量、網格　(D)向量、向量、向量

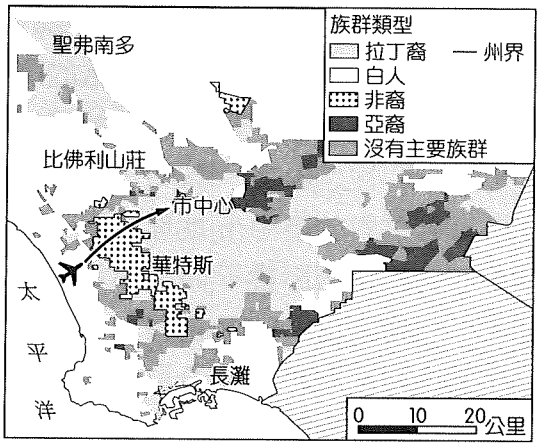
29. 若今日使用地理資訊系統來完成 1960 年代肯亞政府的研究計畫，需要使用到下列哪些地理資訊系統的功能？

甲、屬性查詢　　乙、路徑分析
丙、環域分析　　丁、地形分析
戊、疊圖分析

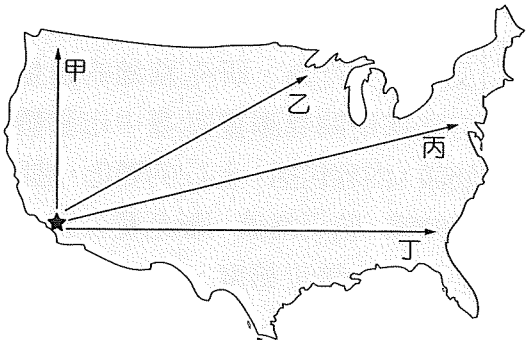
(A)甲乙丙丁　(B)甲乙丙戊　(C)乙丙丁戊　(D)甲丙丁戊

30.～32.題為題組

◎ 鎮冬和家人今年暑假至美國從事家族旅行，班機降落在洛杉磯國際機場，他們出機場後直接前往市中心的華特．迪士尼音樂廳欣賞演出，隔天繼續參觀市中心的博物館展覽。接著他們自助駕駛遊覽美國的自然風光，沿途不是黃沙滾滾就是綠草如茵，與臺灣的路景截然不同。圖四為洛杉磯市區的族群分布圖，圖中箭頭為鎮冬一家從機場至市中心的路線，圖五為他們遊覽美國大地的可能路線。請問：

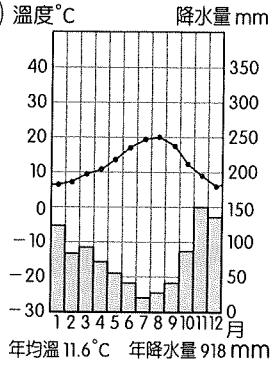


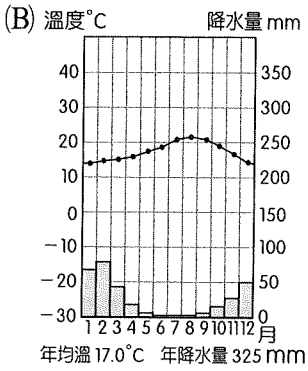
圖四

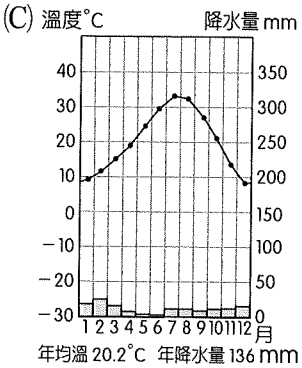


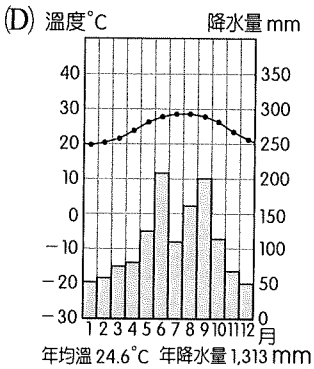
圖五

30. 鎮冬在洛杉磯活動時應該參考下列哪張氣溫雨量圖準備衣物？

(A)


(B)


(C)


(D)


31. 鎮冬從機場前往市中心的路線會經歷下列哪些變化？

甲、土地價格愈來愈高　　乙、居民住宅區愈來愈多
丙、建築物樓層愈來愈高　　丁、金融商業區愈來愈多
戊、居住人口密度愈來愈高

(A)甲丙丁　(B)甲丙戊
(C)乙丁戊　(D)乙丙丁

32. 圖六ㄅ～ㄈ為鎮冬遊覽美國大地時隨手拍攝的路景（依行程順序排列），請問他應該是循著圖五的哪條路線旅遊？

ㄅ

ㄆ

ㄇ

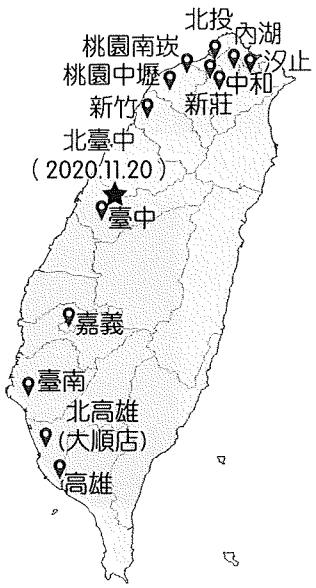
ㄈ

圖六

(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁

33.、34.題為題組

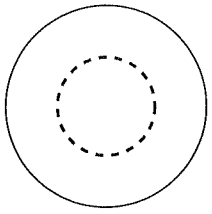
◎ 2020 年 11 月以前，知名美式量販店在臺灣共有 13 家分店（如圖七），但中部 5 縣市僅有「臺中店」一間門市，這使得臺中店成為全臺灣會員數最多、營業額最高的分店，驚人的消費潛力讓該公司在臺中市北屯區新設「北臺中店」（圖七「★」），分食中部地區的零售業大餅。請問：



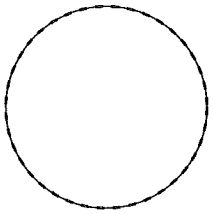
圖七

33. 這家美式量販店在中部地區開設「北臺中店」，若以中地理論探討，代表該公司原先在中部地區的商品圈與商閾呈現何種關係？（----為商品圈，—為商閾）

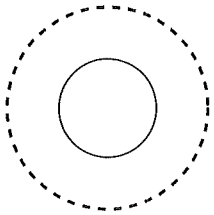
(A)



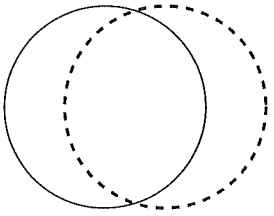
(B)



(C)



(D)



34. 若按照中地理論的假設，這間美式量販店的門市應該平均分布在臺灣各地，但實際情況並非如此，下列哪些現象是造成理論與現實產生落差的原因？

甲、土壤肥沃度不一致　　乙、中部地區資源稀缺

丙、人口密度並不平均　　丁、居民收入高低有別

戊、交通易達性有差異

(A)甲丙丁　(B)甲乙戊　(C)乙丙丁　(D)丙丁戊

35.～37.題為題組

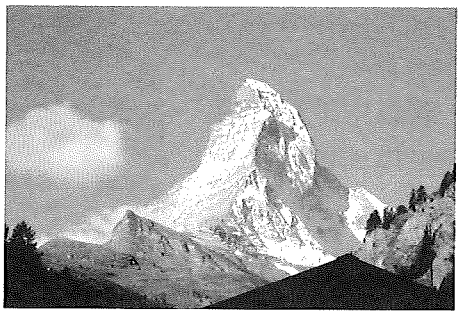
◎「獵點計畫」（Degree Confluence Project, DCP）是美國麻州工程師在 1996 年自發性、由個人發起並逐漸轉變為全球活動的地理探勘計畫。此計畫是由活動玩家拜訪地球上每一個整數緯度和經度交點，然後拍攝交點一張照片，再以該交點為中心，往東南西北方向各拍攝一張相片，並且通過全球資訊網發布這些地方的圖片。理論上全球所有經緯線的整點交點有 64,442 個，但扣除海陸地形因素和經緯線特性因素，僅有 16,146 個點是「獵點計畫」要造訪的目標。因應經緯線的特性，這個計畫有一個特殊的遊戲規則，當經線間距少於赤道經線間距的 2／3 時，只有 2／3 的交點被指定為「一級點」，其餘 1／3 的交點則設為「二級點」，「一級點」才是計畫的主要目標。請問：

35. 依據「獵點計畫」針對經線間距設定的遊戲規則，從赤道往極點方向，大約在南北緯幾度會最早開始出現「二級點」？

(A)緯度 25 度　(B)緯度 49 度　(C)緯度 60 度　(D)緯度 72 度

36. 臺灣本島陸地上也有若干個「獵點計畫」的「一級點」，若依照計畫規定在交點的可視範圍內（約 100 公尺）拍攝照片，請問圖八哪一張照片最可能是臺灣本島陸地在「獵點計畫」中上傳的照片？

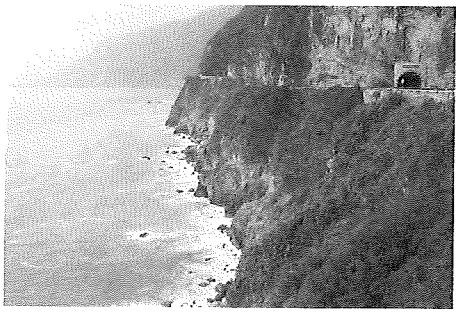
甲



乙

丙

丁



圖八

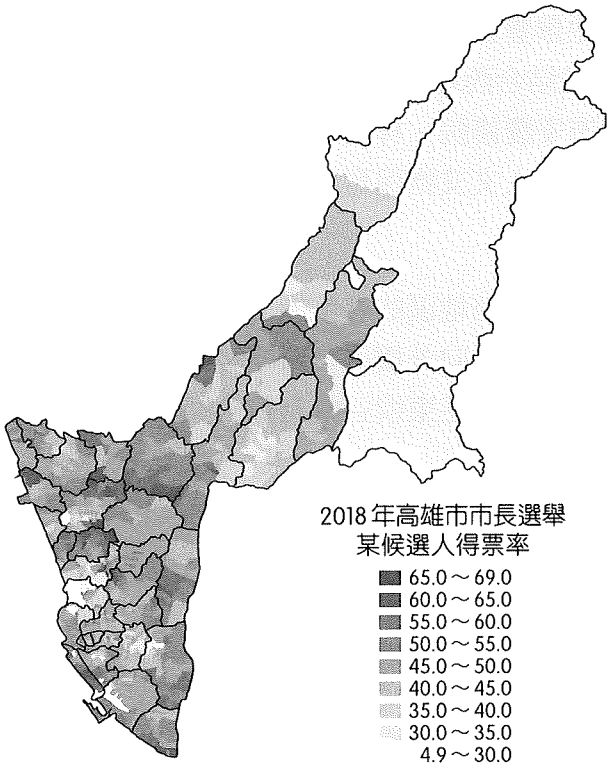
(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁

37. 除了使用經緯度坐標，臺灣還有一套 TM 二度分帶坐標，請問在臺灣本島陸地上所有「獵點計畫」的「一級點」其經度坐標，與臺灣本島 TM 二度分帶投影中央經線的總距離為多少公里？

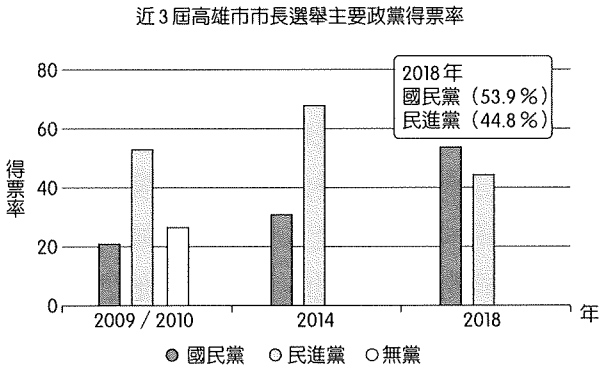
(A) 0　　(B) 220　　(C) 250　　(D) 600　公里

38.～40.題為題組

◎ 臺灣媒體熱衷選舉，每到選舉年媒體集體情緒沸騰，選前有各種選情預測，選後也有一連串的分析，因圖表一目了然，能抓住一般民眾快速閱讀時的眼光，所以各家媒體都喜愛使用圖表進行選情分析說明，圖九即為 2018 年高雄市市長選舉某候選人得票率分析圖，圖十則為近三屆高雄市市長選舉主要政黨得票率，請依據圖表內容回答：



圖九



圖十

38. 依據圖九與圖十，下列關於 2018 年高雄市市長選舉之描述，何者最符合我國現行選舉制度與政治生態？

(A)因縣市行政首長選舉採單一選區絕對多數決制，故對大黨的參選人較為有利

(B)因縣市行政首長選舉採一輪投票相對多數決制，較容易形成兩黨制競爭生態

(C)根據圖九，該候選人未能於多數選區取得過半席次，因該選舉採「贏者全拿」而落選

(D)根據圖十，近三屆高雄市市長選舉皆為國、民兩黨獲較高得票率，故該選舉為「兩黨制」

39. 選後，有四家媒體根據圖九與圖十的內容，對 2018 年高雄市市長選舉進行一系列的選情分析。請問下方哪一家媒體的分析報導最為正確？

(A)香蕉日報：「根據圖九，該候選人的主要支持者多集中於鄰近山區的行政區」

(B)芭樂晚報：「根據圖九，該候選人在各選區的得票總數明顯落後其競爭對手」

(C)西瓜新聞：「根據圖十，當年市長選舉打破長年單一政黨執政生態，進行政黨輪替」

(D)芒果晨報：「根據圖十，當年選舉雖由國民黨候選人勝選，但仍有代表性不足的問題」

40. 有關圖九得票率分析圖的特點說明，以下哪些是正確的？
甲、是為分層設色圖
乙、是為區域密度圖
丙、茂林區的得票率空間計算單位為里
丁、得票率愈往山區愈低具有空間連續性變化
(A)甲乙　(B)甲丁
(C)乙丙　(D)乙丁

41.、42.題為題組

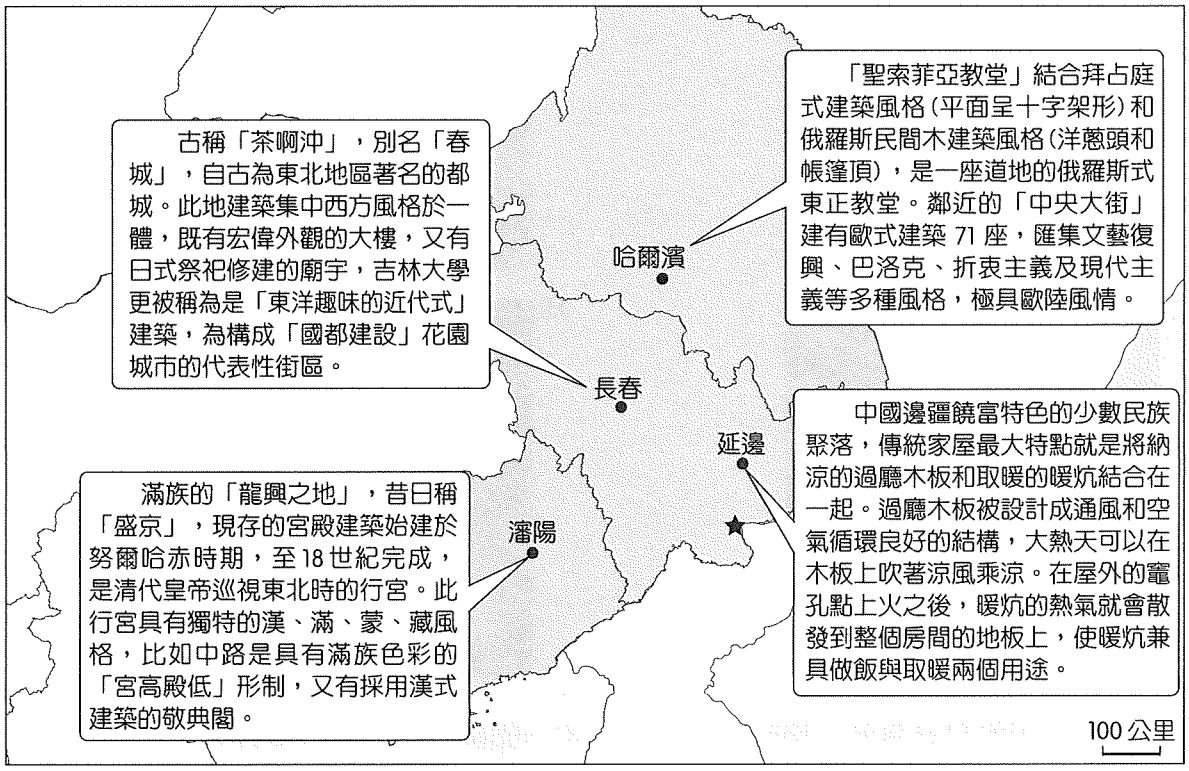
◎ 山壯海闊的花蓮有「詩人故鄉」的美名，更被稱為「流奶與蜜之地」，是自然與人文的薈萃之地。花蓮因位居板塊邊界，地質複雜，地景豐富，雖然全境多山，亦有寬大的沖積扇平原。花蓮地區的居民有 1 / 4 為原住民族，並結合西班牙、荷蘭、閩南、客家、漢族等多元文化，保有非常多歷史遺址，如三級古蹟吉安慶修院、林田山文化區等。然而歷年來，兼具山海美景、豐富物產的花蓮，在自然環境、人文文物保育與開發榮景間，產生諸多爭議，更引發多起公民事件。請問：

41. 日治時期開始，花蓮開墾腳步加快，特別是來自竹苗地區的客家族群，主要集中在奇萊平原及縱谷北端一帶，以璞石閣（今花蓮玉里）為據點向外擴展，新開發的鳳林地區，成為日治時期移居東臺灣最多的一支族群。請問客家人在花東縱谷成為重要開發者的原因哪些是正確的？
甲、政府透過官營移民，強制移民拓墾
乙、日資企業開發山林，吸引勞動力前來
丙、降水稀少，流水作用弱，風力作用增強
丁、早期旱地開墾的經驗，使他們能克服花東縱谷難以拓墾的石頭地
戊、西部客家人因為擁有的土地較少，為追求更穩定生活，大量移居東部
(A)甲乙丙　(B)乙丙丁
(C)甲丙戊　(D)乙丁戊

42. 花東縱谷的地形以聯合沖積扇為主，並夾雜溫泉、曲流、河階、斷層及惡地等不同的地形景觀。請問花東縱谷沖積扇廣布的原因為何？
甲、河流流至縱谷時流幅變寬
乙、歐亞和菲律賓板塊聚合帶
丙、河流流至縱谷時流量減少
丁、河流流至縱谷時坡度減緩
(A)甲丙　(B)甲丁
(C)乙丙　(D)乙丁

43.～46.題為題組

◎ 玉兒今年暑假去中國東北旅遊，她從瀋陽北上，沿途參觀許多人文史蹟與自然風光，最終抵達哈爾濱。下圖是她的旅遊手扎，四段文字分別是瀋陽、長春、哈爾濱和延邊的景點隨筆。請問：

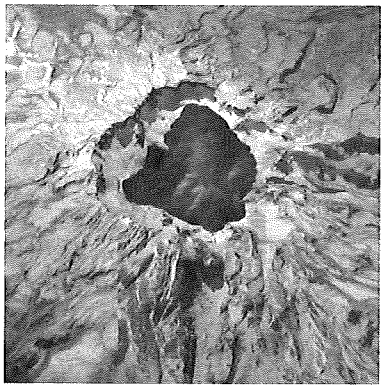


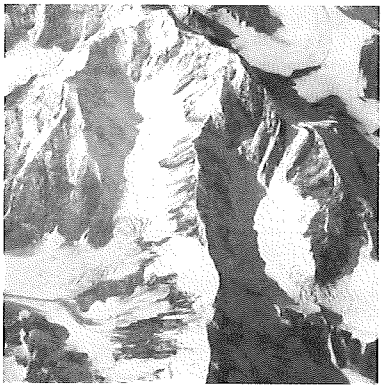
圖十一

43. 延邊為中國東北某個少數族群的自治州，請根據資料與圖片地理位置判斷，該族群的分布和下列哪個人群移動現象相關？
(A)女真人推行漢化政策導致不服者逃竄至延邊
(B)明末為協助朝鮮抵禦日本入侵所留駐的漢軍
(C)日本透過移入大量日人以防堵俄國勢力擴張
(D)日本帝國主義擴張使朝鮮族被強制徵調至此

44. 中國東北地區建築風格多元的原因有哪些？
甲、耶穌會教士為了傳教而興建東正教堂
乙、清初八旗內遷故招募漢人至遼東開墾
丙、八國聯軍後為阻俄國入侵而移民實邊
丁、日俄戰爭後歐美日僑民移居至哈爾濱
戊、日本以長春做為統治中心成立滿洲國
己、汪精衛建設長春為中繼點以挺日反蔣
(A)甲乙己　(B)甲丙戊
(C)乙丁戊　(D)丙丁己

45. 圖十一中「★」是中國和朝鮮的界山，中國稱「長白山」，朝鮮名「白頭山」，玉兒在此登高遠眺對岸的朝鮮，她返國後想利用 Google Maps 重溫壯麗景致，應該挑選下列哪張圖片？

(A) 

(B) 

(C)

(D)

46. 玉兒在某一天的日誌寫到「傍晚離開瀋陽，才一頓飯的時間就抵達長春，電影大片都來不及看完，我終於體會到地理課本寫的『交通革新』，一日生活圈原來是真的！」請就玉兒的旅行距離和旅行時間，推論這段旅程她應該使用哪一種交通方式？

(A)普通鐵路　(B)高速鐵路

(C)高速公路　(D)航空客運

47.～50.題為題組

◎ 1869 年日本正式將當地納入領土後，為防範俄國勢力南下，鼓勵人民以屯田兵的方式前往當地開墾。當地的「族群」原以狩獵、採集維生，1899 年日本政府以「保護」為名，頒布了相關的舊土人保護法，此法令顯示當時的日本政府雖然間接承認了境內其他「族群」的存在，但也對其推行同化政策，強制規定改為日本風格的姓名，改說日語，禁止其維持傳統和大自然共處的生活方式，沒收土地、禁止捕魚打獵等。而後，1903 年在大阪舉辦的「內國勸業博覽會」中的「人類館」展區，日本更展示了此「族群」和屬於其他「兩地領土地區」的「土人」（人種民族）。到了 2007 年〈聯合國原住民族權利宣言〉投票中，日本投下贊成票，這個舉動被認為日本將正式走出單一民族迷思，朝向多元。在 2019 年 2 月日本內閣會議也進一步正式批准最新的法案，首次承認此「族群」為日本的原住民族，並將為其設成「民族共生象徵空間」。

47. 請問文中的「族群」可能居住在下列何處？

(A)與那國島　(B)沖繩縣

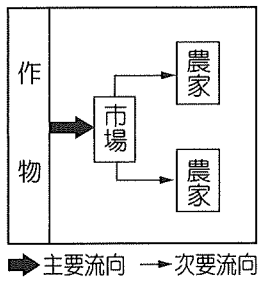
(C)北海道　(D)九州長崎縣

48. 根據歷史知識判斷，文中 1903 年舉辦「內國勸業博覽會」，「人類館」展區中的原住民應是來自哪「兩地領土地區」？
(A)臺灣、琉球　(B)臺灣、朝鮮
(C)滿洲國、琉球　(D)朝鮮、滿洲國

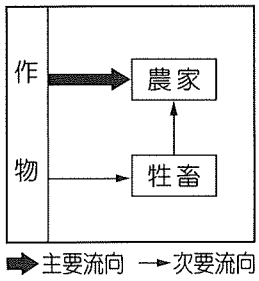
49. 相較日本對於原住民權益的逐漸重視，關於我國對原住民族權益保障的說明，下列何者正確？
(A)日治時期為避免原住民族遭到同化，日人設置番界，禁止漢人與原住民族通商往來
(B)我國關於原住民族的稱呼，源自於日治時期日本人對原住民族的稱呼
(C)國民政府來臺後為保障原住民族文化，立即恢復原住民族的傳統姓氏
(D)直轄市原住民族人口較多的區設有直轄市山地原住民區，以維護其自治權

50. 下列何種農業流程最能代表當地族群原本的生活方式？

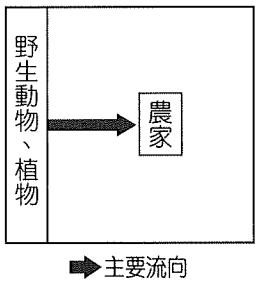
(A)



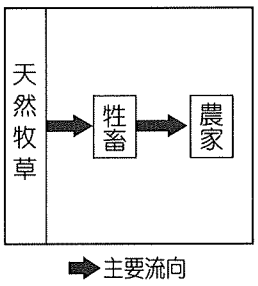
(B)



(C)



(D)



第貳部分、混合題或非選擇題（占 44 分）

一、混合題

說明：本部分共有 6 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，並依題目指示作答。

51.、52.題為題組

◎　2021 年 5 月中旬，臺灣 COVID-19 疫情本土個案暴增，指揮中心宣布全臺全面進入三級警戒。面對這一波疫情，許多人開始減少外出、選擇居家辦公，並到賣場搶購物資，但社會中仍有這麼一群「無家者」（Homelessness）僅能在垃圾桶翻找口罩、在街頭四處躲避自保。疫情爆發前，公共場所（例如車站、運動中心、地下街等）對這些無家者而言，是生活中重要的公共場域，便利超商內用區是平時的避暑勝地、公共廁所是取得飲用水與解決生理需求的重要場所，如今這些場域為了因應疫情多數遭到封閉。

三級警戒伴隨而來的公共場所封閉、民生物資短缺、非典型工作流失等現象正嚴重衝擊著社會底層的弱勢族群，除了無家者之外，亦包含蝸居族、弱勢家庭，微薄或趨近於零的收入，以及惡劣的居住生活環境極有可能成為病毒的溫床，成為疫情的傳播口，同時容易變成群眾汙名化的對象。部分民眾認為，無家者不應堆放個人雜物在這些公共場域，不僅破壞市容，也威脅到大眾的健康；但也有人認為，無家者亦是我國公民，那些被褥、紙箱等個人雜物乃其私有財產，為《憲法》保障人民的基本權利。為此，目前各縣市已開始

設立專案將無家者列為優先施打對象，亦持續提供許多公共服務，例如安排洗澡專車、派送防疫物資、提供臨時或短期的安置服務等。對於此服務舉措，亦有反對意見認為這群無家者無事生產、無納稅，政府不應該浪費社會資源讓其占用，而是將有限的服務給予能為社會創造最大效益的對象。請問：

51. 有鑑於社會資源相當有限，「誰可享有」、「如何分配」經常是備受討論的議題。題幹中反對各縣市提供街友服務者，在資源分配上，最有可能保持以下何種立場？（2 分）
(A)政府所提供的服務應存在排富條款才能符合公平正義
(B)政府所提供的服務應確保相關預算應經三讀程序議決
(C)政府所提供的服務應有賴檢核與監督機制以避免浪費
(D)政府所提供的服務應著眼於受惠對象是否能回饋社會

52. 題文提及是否允許無家者堆放個人雜物於公共場域，支持方與反對方各持有不同主張。請針對其論辯所涉及對公共利益與基本人權之間的衝突，於作答區中勾選一項最接近的公共政策的爭論？（1 分），並清楚說明此爭論與題目情境相近的理由（50 字以內，4 分）。

最接近的公共政策爭論（請勾選一項）	判斷的理由（50 字以內）
□是否為扶持私人企業成長而徵收民宅 □是否為建構社會安全網強制人民納保 □是否為保障弱勢族群提供失業補助金 □是否為維護管理而限制公廁使用時機	

53.、54.題為題組

◎ 小強利用暑假期間參加學校所舉辦的法律與生活營隊，公民老師先帶領同學前往臺南地方法院，隨後並轉往臺南司法博物館（前臺南地方法院）參訪，過程中並請同學撰寫學習單，請依序回答下列問題：

53. 在臺南地方法院參訪時，首先由少年法庭的人員向同學介紹《少年事件處理法》，小強將聽到的內容寫入學習單，但是忙中有錯，記錄的內容有部分錯誤，請協助挑選出：（2 分）

○○高中　法律與生活營隊學習單
一、我們的第一站是臺南地院少年法庭，請同學將參訪中所學習到的內容記錄下來：
(A)《少年事件處理法》在近年有重大修正，修法後更強調「行政輔導先行」的精神。(B)此外，12 歲以下的觸法兒童，也將不再適用《少年事件處理法》。(C)修法後將原本少年虞犯的類型大幅縮減，並將名稱改成為「曝險少年」；(D)廢除少年刑事事件，未滿 14 歲的觸法少年不論情節輕重，都只以保護事件處理。
二、……

54. 參訪過程中有同學提問是否能順道參訪一旁的地方檢察署，老師表示基於某項原則，檢察署無法入內旁聽，因此暫不考慮參訪，關於老師所提到的原則，請同學填寫一項法律原則（1 分），並說明該原則之內涵（50 字以內，4 分）

法律原則（請填寫一項）	內涵（50 字以內）

55.、56.題為題組

◎ 以下資料為 19 世紀中葉東亞國家內部對西力衝擊與西方文化的相關回應：

資料一：「19 世紀中葉後，士大夫發起一連串反抗殖民者侵略的運動，知識分子寫了《平西殺左》的檄文，號召大家驅逐西洋人、殺死『左道（天主教）信徒』，焚毀各地天主教民村落，造成約上萬天主教徒被殺」。最後在殖民侵略者海軍的援助鎮壓下，運動相繼解體。

資料二：「此夷之所欲和者，未知何事，而以若數千年禮儀之邦，豈可與犬羊相和乎？雖幾年相持，必痛絕乃已。若有以和字為言者，當施賣國之律矣」。並立碑於各地，其文曰：洋夷侵犯，非戰則和，主和賣國。

資料三：當時有學者提出「采西學、制洋器、籌國用」建議，主張「以倫常名教為原本，輔以諸國富強之術」，這些構想被當時掌權的大臣接受並進行「改革」。但以學習西方先進技術、仿製新式武器為主的「改革」也引起部分守舊的士大夫的反彈，駁斥：「天文算學，為益甚微，西人教習正道，所損甚大……竊聞立國之道，尚禮義，不尚權謀。根本之圖，在人心不在技藝。」

55. 歷史知識判斷，資料一、資料二、資料三分別是哪個國家？（2 分）

(A)越南、朝鮮、中國　　(B)中國、越南、朝鮮

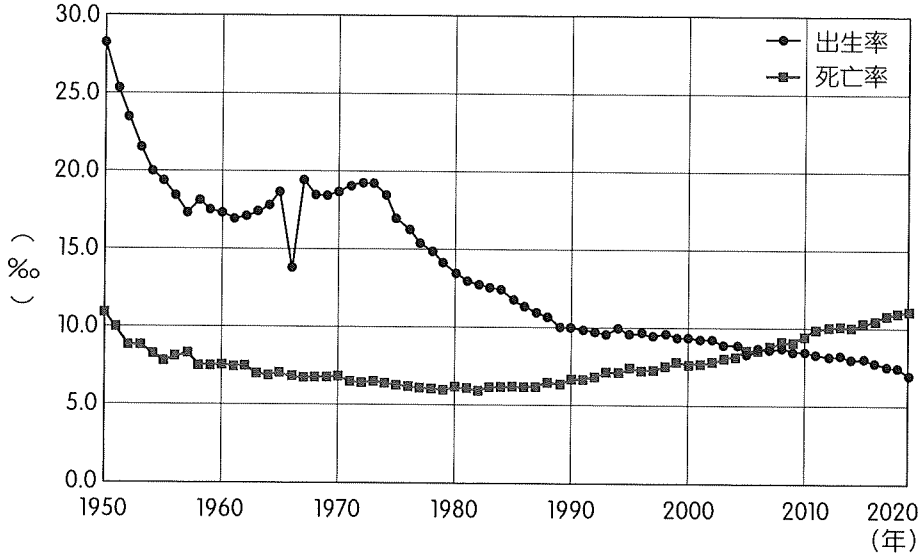
(C)朝鮮、越南、中國　　(D)日本、越南、朝鮮

56. 資料三中的「改革」是什麼（2 分）？請說明判斷的理由為何（請在資料三擷取文字，20 字以內，2 分）？

改革	
判斷理由 （20 字以內）	

57.、58.題為題組

◎ 日本近日發表《2020 年國勢調查》，該年 10 月日本總人口為 1 億 2,622 萬 6,568 人，比 2015 年減少 86 萬人，這是日本自從 1920 年首度實施國勢調查以來，繼上回（2015 年）頭一次出現人口減少後，再一次的出現下滑。這也導致日本跌出世界人口前十大國的行列，被墨西哥後來居上，退居第十一名。為了因應人口結構轉型，日本的人口政策與就業市場也順勢調整，展現令和時代的生命力。圖十二是日本自 1950 年至 2020 年的出生率與死亡率變化趨勢。請問：



圖十二

57. 日本自 1950 年迄今的人口變化趨勢其原因與結果哪些可能正確？（2 分）

甲、死亡率上升是人口總數逐年減少的主因

乙、少子化使日本退居世界人口第十一大國

丙、老年人口持續成長使日本邁入高齡社會

丁、透過永久居留權吸引高級專業外籍人士

戊、婦女就業率提升以彌補勞動力不足問題

(A)甲乙丁　(B)甲丁戊

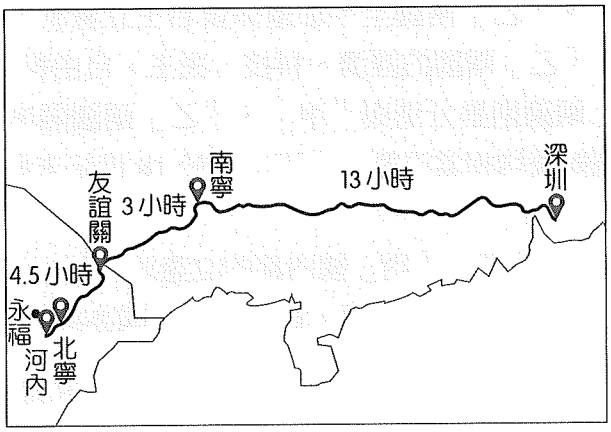
(C)乙丁戊　(D)乙丙戊

58. 由於日本的外籍人士僅占總人口的 2 %，對人口變化趨勢的影響不大，因此若以「人口轉型模式」討論，日本近 30 年的人口成長從該模式的什麼階段進入什麼階段？（五階段模式，2 分）

人口轉型模式的階段	

59.、60.題為題組

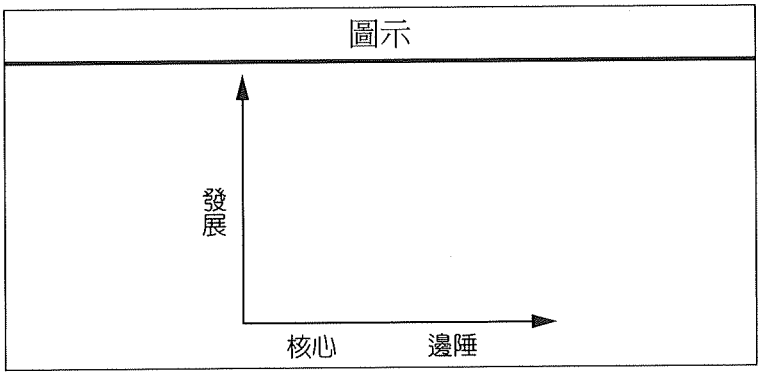
◎ 由於美國與中國之間的貿易戰影響，加徵的關稅讓更多跨國公司考慮將產品製造業務從中國轉移到其他國家，其中越南就是最受歡迎的目的地之一，越南也成為了美國與中國貿易戰中主要受益者。「中越零件運輸路徑的黃金 200 公里，原本海運要一週，現在陸運不到一天就能到（圖十三）。中越國際道路貨物運輸在深圳啟動，『點到點』汽車直達運輸，比傳統的跨境接駁運輸在時間上可以節省約 40 %，在運輸成本上可以降低約 15 %」。請問：



圖十三

59. 文中「　」中的文字可用下列哪個概念，表現深圳與河內之間發生的地理現象？（2 分）
(A)國際分工　(B)時空輻散　(C)垂直整合　(D)時空收斂

60. 試從產品製造技術的角度判斷，中國與越南之間出現何種核心—邊陲關係的變化？請繪圖表示（早期為虛線，晚期為實線，在答題卷上作答）。（2 分）



61.～65.題為題組

◎　「甲」、「乙」兩國皆是島國，且都是在各自的地區發起政治革命和走向工業化的國家。「甲國」在改革運動過程中的第一個特點是從最難處理的政治、軍事、司法、教育制度入手，而非從經濟層面開始。與許多其他國家在嘗試現代化時，往往先從經濟著手，致力於新工廠、新商業之建立有所不同，這也是「甲國」改革運動成功較快的因素之一。

此外，在改革過程中，「甲國」學習了西方的政治制度，特別學習了「乙國」的政府組織型態，雖然「甲」、「乙」兩國至今都還保留君主立憲制，但實權是操控在議會和首相手中，同時「甲」、「乙」兩國的經濟、科技、民主、自由程度皆頗高。

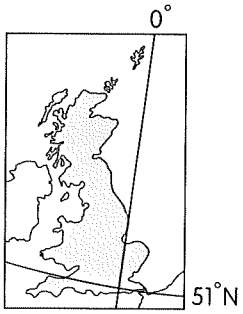
而「丙」、「丁」兩國則是分別與「甲」、「乙」兩國隔岸相望，「丙」和「丁」兩國在歷史上的君主專制傳統均相當深厚，「丁」國於 18 世紀末發生革命，掃除舊制度建立共和。

到了 19 世紀末、20 世紀初，「丙」國內部的立憲派、革命派兩派人士，均曾以「丁」國革命成功的經驗為自己的政治立場辯護，最後「丙」國亦經革命消滅帝制實行共和。

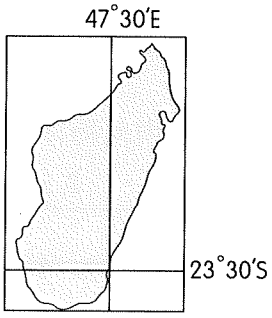
61. 文中的「甲國」、「乙國」分別是哪兩個國家？請依序填入下列備選答案代號。（2 分）

備選答案：

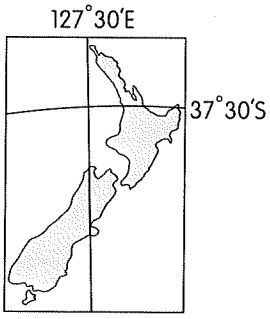
子



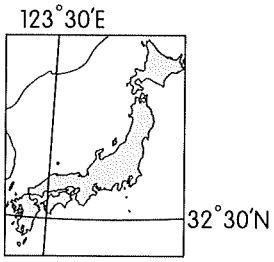
丑



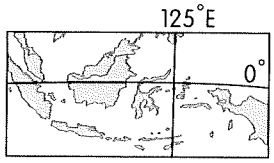
寅



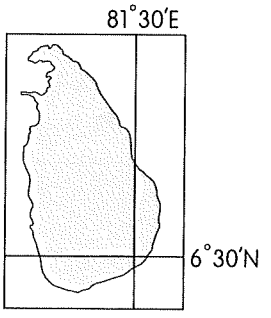
卯



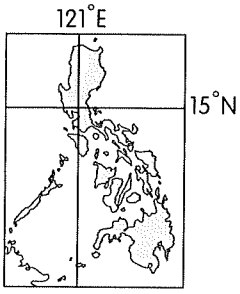
辰



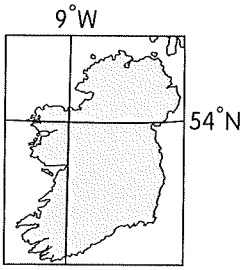
巳



午



未



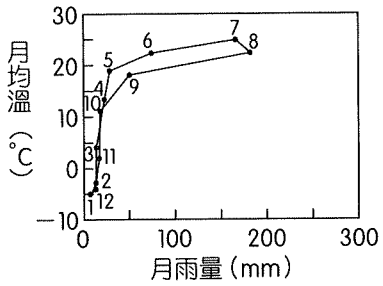
甲國	
乙國	

62. 文中所提的「甲」國改革運動應是哪一場運動？（2 分）

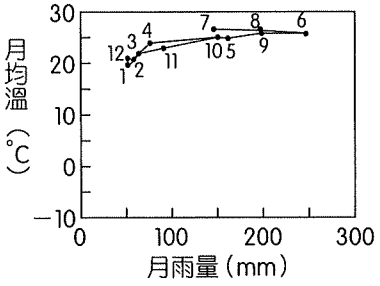
63. 請舉出一位「丙」國內部立憲派的代表人物。（2 分）

64. 「丁國」的氣候類型最可能是下列何者？（2 分）

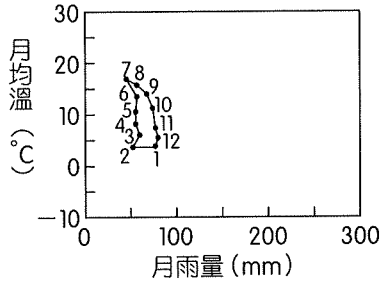
(A)



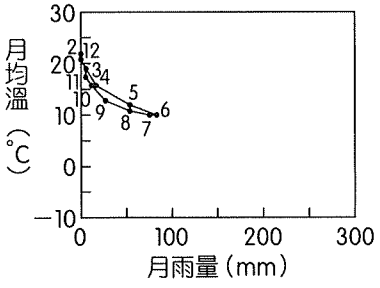
(B)



(C)



(D)



65. 相對於上述國家的立憲與共和之爭，我國近年來在憲政體制出現許多改革的聲音，有學者建議我國政府體制應改為內閣制。假設下列為該學者的建議與說明，何者較為適當？（2 分）

(A)若國會對於行政院的政策不滿時，總統可以主動解散國會化解衝突

(B)我國的現行體制，政治權力集中於行政院院長，總統僅為虛位元首

(C)若行政院院長濫權，人民雖可提出罷免案，但其程序時常緩不濟急

(D)現行制度下，總統可能把持內政與外交權力於一身，「有權卻無責」

二、非選擇題

說明：本部分共有 3 題，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。非選擇題請由左而右橫式書寫，並依題目指示作答。

66. 政大法律系畢業的白雅燦在參加臺北市立法委員選舉時，印了一張「解決臺灣問題的先決條件」傳單（其內容擷取如下表），結果白雅燦事後遭警總逮捕，被判處無期徒刑。替他印競選傳單的印刷廠負責人周彬文，也同時被警總逮捕，移送軍法處後，被處五年徒刑。

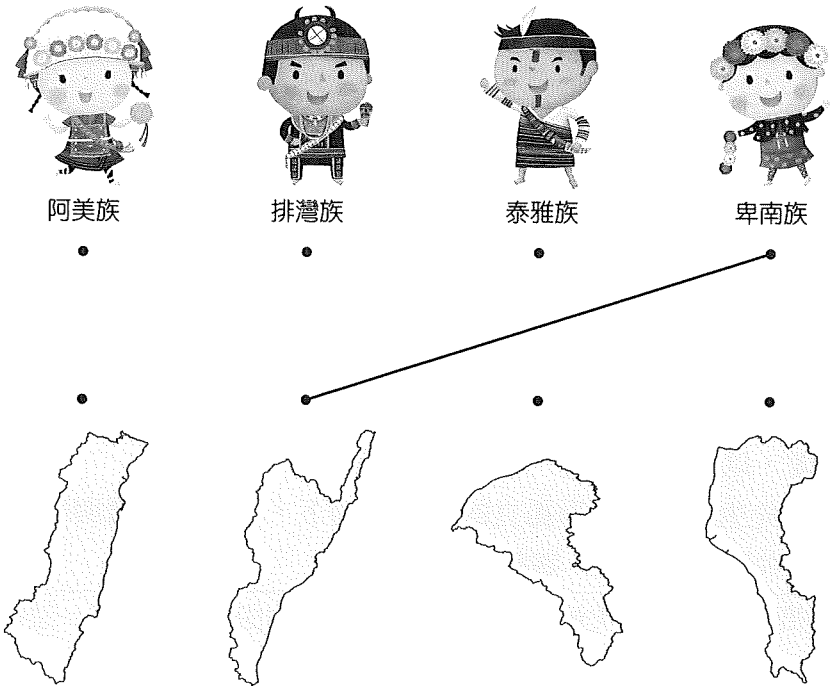
◎ 為何，蔣經國先生不願廢除破全世界保持最久的長達二十六年的臺灣戒嚴令而裁撤臺灣警備司令部的軍事統治、濫捕拘押無辜侵犯人權，以免製造本省同胞與外省同胞分離感情的軍法祕密審判？
◎ 為何，蔣經國先生不願意解散特權作風的中國國民黨事業：中華航空公司、瑞華瓦斯公司、中興電氣公司、中央電影公司，以期根本消滅臺灣特權惡風！
◎ 為何，蔣經國先生不將國會應否解散問題，訴之於包括最尊重民主的臺灣地區的公民直接投票制度，以期消滅特權，而重民主力量？
◎ 為何，蔣經國先生在臺灣愈形孤立的國際局勢下，不策動臺灣與蘇聯的外交關係以箝制美國、中共共同出賣臺灣，宰割臺灣的陰謀？

請問白雅燦的提問，換來了在火燒島耗盡了青春。這是根據當時的哪一法規而訂定的刑責？（2 分）

67. 建築師自古以來皆不斷從自然界尋求靈感，「地景」正是主要的仿效對象之一，例如：知名的「蘭陽博物館」，即是以東北角海岸的單面山為設計構想。近期引起熱烈討論的另一地景建築物，是為被塑造為臺中海線旅遊新亮點，即將於 2022 年開幕的臺中海洋生態館（照片一），建築物外觀稜角分明，表面由不規則石材拼貼成的 5 層樓 RC 鋼骨構造物，官方公告資料說明設計靈感來自於大甲溪流域沖刷下來的岩石。建築概念說明內容寫道：「整體建築物的設計如同海邊的岩岸，應和著浪的節拍，海浪雕塑了岩石，如同人、空氣、陽光雕塑建築，讓設計手法『實』與『虛』展現自然的紋理。」請依據上文以該建物周圍的(1)地形和地景融入角度(2)河流作用特徵切入思考，說明該建築物可能出現爭議的事項。（2 分，以 50 字為限）

照片一

68. 根據內政部統計民國 109 年底原住民人口數 57.7 萬人，較 108 年底增加 0.94 %；人口數以阿美族 21.5 萬人最多、排灣族 10.4 萬人次之、泰雅族 9.3 萬人居第三，三者合計占逾原住民總人數 7 成。經政府認定的原住民族有 16 族，各縣市原住民人口數，以花蓮縣原住民人口 9 萬 3,450 人、占全國原住民人口數 16.20 %最多，臺東縣 7 萬 8,514 人、占 13.61 %次之，桃園市 7 萬 7,662 人、占 13.46 %居第三，三縣市合計占原住民人口數 4 成 3；各縣市人口中原住民所占比率，以臺東縣 36.47 %最高，花蓮縣 28.81 %次之，屏東縣 7.44 %居第三。請試就文中的臺灣原住民族與主要的分布區域的連線配對，在答題卷上作答。（2 分）



社會考科詳解

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
(A)	(C)	(B)	(D)	(A)	(C)	(B)	(A)	(A)	(B)
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
(D)	(C)	(D)	(A)	(C)	(B)	(D)	(D)	(C)	(D)
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
(D)	(A)	(C)	(A)	(D)	(C)	(D)	(B)	(D)	(B)
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
(A)	(D)	(C)	(D)	(B)	(B)	(A)	(B)	(C)	(C)
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
(D)	(B)	(D)	(C)	(A)	(B)	(C)	(A)	(D)	(C)
51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
(D)	—	(D)	—	(A)	—	(C)	—	(D)	—
61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.		
—	—	—	(C)	(D)	—	—	—		

第壹部分、選擇題

1. (A)

課綱：公 Be-V-1 民主國家有哪些常見的政府體制？與我國的政府體制有何差異？

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象

解析：(B)根據內閣制精神，總統不得拒絕解散國會。(C)任命行政院院長不需要行政院院長副署。(D)我國並非內閣制，所以行政院院長未必是立法院多數黨之黨主席。

2. (C)

課綱：公 Bh-V-1 人民日常生活如何受到行政法的影響？
公 Ad-V-2 我國如何將國際人權公約的相關主張融入法律制度中

目標：C2 釐清公民知識的核心概念

解析：(A)此事件並非屬於刑事案件，因此不適用偵查程序不公開，也非由檢察官偵辦。(B)散布假訊息若沒有造成任何危害，也無觸犯任何法律，題幹之說謊情形雖違反道德，但仍屬言論自由而受保護。(C)若有人在網路論壇上罵罔腰「死人妖」，則可能違反《性騷擾防治法》第 2 條規定「……以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境」。(D)該管衛生局調查此事件時，罔腰應該配合，但若不服處置得「聲明異議或抗告」。

3. (B)

課綱：公 Bj-V-1 為什麼消費者保護契約、勞動契約的資方不能享有完全的締約自由，必須被多加限制？如何判斷其限制的合理性？

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象

解析：(A)(B)題幹情境符合行政院消費者保護會透過「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」，第 2 條具體規定七個通訊交易不適用七日鑑賞期的情形，其中包含「經消費者拆封之影音商品或電腦軟體」。(C)《消費者保護法》第 2 條第 1 項第 2 款之規定：「企業經營者：指以設計、生產、製造、輸入、經銷商品或提供服務為營業者。」凡是在拍賣網站上以提供商品或服務為營業的業者，不論其是否為公司、團體或個人，只要是「營業」之人，均為企業經營者，適用《消費者保護法》的相關規定。(D)出賣人有瑕疵擔保責任，而「貨品既出，概不退貨」為定型化契約條款，然而該契約規定顯失公平，因此應為無效。

4. (D)

課綱：公 Bj-V-4 現行民法繼承制度如何保障人民的財產權？

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象

解析：(A)小明為小花之「非婚生子女」，且小明生父與其並無法律上之關係。(B)自然血親之親屬關係無法以書面或其他方式解除。(C)直系姻親無法主張繼承權利。

5. (A)

課綱：公 Bh-V-1 行政法有哪些重要的原理原則？

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象

解析：(A)一律處罰最高額「違反比例原則」。(B)若國家受到疫情嚴重影響可以透過修法加重處罰，符合「比例原則」。(C)依據《傳染病防治法》第 10 條規定「政府機關、醫事機構、醫事人員及其他因業務知悉傳染病或疑似傳染病病人之姓名、病歷及病史等有關資料者，不得洩漏」。(D)依據《監察法》第 2 條規定，違法失職公務員可能受到彈劾。

6. (C)

課綱：公 Bg-V-1 憲法與基本權利的保障，有什麼關聯？基本權利的限制，有何範圍？國家如何促進基本權利的實現？

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象

解析：(A)原住民有狩獵權利屬於其生活文化權利之一部分，但並非不得受到干預，反而現今社會為了野生動物的保護，仍可限縮其權利。(B)販賣野生動物並非原住民傳統習俗，也非現代生活之文化權，因此法律應處罰。(C)根據大法官解釋內容，原住民族狩獵時使用之獵槍仍須以自製武器為限，否則仍違反法律。(D)《野生動物保育法》為法律，需由立法院三讀通過；《原民獵捕動物辦法》為行政機關制訂。

7. (B)

課綱：公 Bi-V-3 國家如何追訴、處罰犯罪行為？公 Bi-V-4 法院的事實認定與自由心證主義。

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象

解析：(A)非告訴乃論之罪不論是否和解，警察皆得繼續進行偵查。(B)不可以無令狀搜索，因為就此刑案已調查，若要調查他案，應該另外聲請搜索票。(C)尚未判決之前，本來即不得稱為被告或犯罪者，否則有侮辱之嫌。(D)《刑事訴訟法》第 95 條規定「訊問被告應先告知下列事項：一、犯罪嫌疑及所犯所有罪名。罪名經告知後，認為應變更者，應再告知。二、得保持緘默，無須違背自己之意思而為陳述。三、得選任辯護人。如為低收入戶、中低收入戶、原住民或其他依法令得請求法律扶助者，得請求之。四、得請求調查有利之證據。無辯護人之被告表示已選任辯護人時，應即停止訊問。但被告同意續行訊問者，不在此限。」

8. (A)

課綱：公 Cc-V-1 我國公民如何透過選舉參與中央及地方政治？

目標：C7 整合公民知識，論述自己的主張，並能提出合理的論證

解析：(A)(B)(D)區域立法委員是由各選區的選民依據《公職人員選舉罷免法》直接選出，不分區立法委員則是由政黨得票比例進行分配，因此不分區立法委員無法直接罷免，但若不分區立法委員遭到所屬政黨開除黨籍，則將因此喪失分配席次的資格，失去立法委員身分。(C)區域立法委員若遭罷免成功，則必須補選立法委員，無法由第二高票直接遞補。

9. (A)

課綱：公 Ab-V-4 國家的權力行使，為什麼必須權責相符？

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象

解析：(A)以內文判斷該執行長由行政院院長任命，故應屬政務官。(B)該單位隸屬於行政院，因此應由「立法院」監督。(C)若依據報導，執行長並未違法，但為造成社會負面印象而下臺，則屬於「政治責任」。(D)若有違法事實，應由監察院彈劾，之後交由「司法院公懲法庭」懲戒。

10. (B)

課綱：公 Cc-V-2 除了選舉之外，我國還有哪些重要的政治參與形式及管道？
目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象
解析：(A)總統只能提出「防禦性公民投票」。(B)過去行政機關依法不能提出公民投票，但現行的《公民投票法》規定，行政院對於「重大政策之創制或複決」，得經立法院同意，交由主管機關辦理公民投票。(C)公民投票排除人事事項，不能提出罷免。(D)依據現行的《公民投票法》通過門檻，從選舉人總數二分之一降為四分之一，且有效同意票超過不同意票即可通過。

11. (D)
課綱：公 Bj-V-1 為何消費者保護契約、勞動契約的資方不能享有完全的締約自由，必須被多加限制？如何判斷其限制的合理性？
公 Bj-V-2 所有權的物權特性與保障。
目標：C2 釐清公民知識的核心概念
解析：(A)一般而言，除了結婚契約、不動產買賣契約等「要式契約」之外，須採書面契約，其餘契約亦得以口頭約定方式成立。(B)契約當事人雙方只要相互表示意思一致，契約即成立。故胖虎和大雄雙方「口頭」上意思表示一致，即成立債權契約，該漫畫由兩人共同購買、共同所有，胖虎和大雄皆享有漫畫的部分所有權。而胖虎未履行將漫畫交付給大雄且私自轉賣，侵害大雄所有權之部分，而當物權人之標的物受到損害時，除了得請求返還原物、妨害防止、妨害除去之外，亦可請求修理、重作、更換或賠償損失，此兩項請求權在性質上屬於「債權請求權」，因此大雄可向胖虎主張債權請求權，亦可主張胖虎違反誠實信用原則。(C)胖虎雖違背原先約定，但所有權喪失僅發生於轉讓或拋棄等情事，並不會因此喪失所有權，而胖虎亦享有該漫畫的部分所有權，自然有權利自由處分所有物，但僅限於其所有的部分。

12. (C)
課綱：公 De-V-1 科技發展如何提升公共生活的參與？又會造成什麼樣的參與不平等？
目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象
解析：題幹中描述許多偏鄉或山區的學生，在停課期間因家庭經濟、設備不足等因素，導致其線上學習成效受限，此乃「資訊近用權與數位落差」所造成的科技風險，所謂「數位落差」係指因資訊通訊科技（Information and Communication Technology，簡稱 ICT）的資源分配不平均，以及其所造成對於資訊通信科技運用的不平等，致使在不同地區、年齡、性別、族群、城鄉間，在接近使用數位資訊或產品的機會與能力上有所差異。此情況最常反映於城鄉或貧富差距不均上，是數位化世代各國政府應致力消弭並亟欲避免的問題。

13. (D)
課綱：公 Ca-V-1 民主治理的核心概念為何？我國有哪些民主治理的實踐？
公 De-V-1 科技發展如何提升公共生活的參與？又會造成什麼樣的參與不平等？
目標：C6 反思並評論相關公民知識
解析：(A)(C)皆與數位民主與電子治理相關，但文意主要呈現偏遠地區及其他弱勢族群所遭遇的量能數位落差問題，故加強宣導、公開政府資訊較無助於從根本有效解決問題。(B)調高民眾上網與使用數位科技的費用，僅會讓原本社經地位就處於劣勢的偏遠與山區學子，使用數位科技更加困難。(D)透過整合公共資源，針對不同需求的對象提供相應服務，與其他選項相比，較有可能有效解決數位落差的問題。

14. (A)
課綱：歷 Hb-V-1 十九世紀以後東亞的人群移動
目標：H2 說明特定時空背景中人物、事件、現象間的關聯性
解析：從「19 世紀中葉與清朝政府有一連串的對抗、中國西北民間的風俗習慣」可知為 19 世紀中葉後陝甘、新疆回變中逐漸移居中亞地區的東干族。(B)為 19 世紀遷移到中國東北境內，落地生根的朝鮮族。(C)為明清時期華人後裔與東南亞文化交融下的新族群。(D)為明末清初改朝換代時，不願接受清朝統治移居越南，生活堅持明朝體制與華人文化。

15. (C)
課綱：歷 Db-V-2 戰後的民主化追求與人權運動
目標：H2 說明特定時空背景中人物、事件、現象間的關聯性
解析：中華民國政府於 1949 年 12 月 7 日遷往臺灣臺北市。遷臺後的中華民國政府，在當時仍然被多數國家認為是代表中國的唯一合法政權，擁有全中國的代表權，此批於大陸地區選出之中央民意代表亦被中華民國政府視為所謂「法統」之象徵，意即中華民國政府仍然代表擁有大陸地區主權的重要象徵。因此非臺、澎、金、馬的國大代表、立委、監委便一直不改選。1966 年 3 月，國民大會第 3 次修訂《臨時條款》，授權總統設立動員戡亂機構、調整中央政府組織與訂頒辦法增補選中央民代。1972 年 3 月，谷正綱提出《臨時條款修訂提案第二八五號》，因提議「第一屆國大代表將於其任期屆滿且凡能辦理選舉地區，均予改選」使提案遭到反對。於是內容改為以定期改選之增額中央民意代表充實各第一屆中央民意代表，並於 3 月 17 日完成《臨時條款》第 4 次修訂。1991 年 4 月 30 日明令宣告動員戡亂時期將於同年 5 月 1 日零時終止。

16. (B)
課綱：歷 Gb-V-1 民間社會組織的型態
目標：H4 運用歷史資料與相關知識，解釋歷史現象
解析：文中為明清時期的商業書，明清時期因商業蓬勃發展，南北貨物交換頻繁，形成全國性的商業市場，並出現因地緣關係而組成的「商幫」。且因遠程貿易興盛，商人需將貨物輸送到全國，仰賴全國水、陸路交通網路，加上印刷業發達，因而出現各種的商業書。(A)題幹中有水路、陸路交通的商業書，但沒有提及運輸的發展與改善。(C)題幹中有提到徽州，應與徽商有關，但題幹未提到其出現、沒落。(D)題幹並未提及。

17. (D)
課綱：歷 Ha-V-2 明、清時期東亞人群移動的特色與影響
目標：H3 研讀或考察資料，提出合乎歷史脈絡的分析與詮釋
解析：此政策為清朝為保護東北的「龍興之地」（滿人發祥之地）所實施的「柳條邊」，挖土為溝，推土堆為堤，並插柳結繩。(A)秦始皇統一六國後，將燕、趙、秦修築的城牆加以連接，西從臨洮，東至遼東。(B)西晉時江統曾經提出「徙戎論」，建議將胡人遷出關外，但其建議最後並未實施。(C)土牛紅線為清代在臺灣漢番隔離的政策，挖溝推土，故稱土牛溝、土牛，並在地圖上以紅色畫線，故稱土牛紅線。

18. (D)
課綱：歷 Ia-V-2 東亞國家對西方帝國主義的回應
目標：H4 運用歷史資料與相關知識，解釋歷史現象
解析：題幹為 1907 年成立的越南教育機構東京義塾參與者的看法，從「放棄儒家思想，學習西方新思想，主張拉丁化拼音文字」可知與越南有關。(A)明治維新追求西化，與題幹中「放棄儒家思想，主張使用拉丁化拼音文字」概念不符。(B) 1897 年朝鮮高宗推動經濟、軍事的近代化，與題幹中「放棄儒家思想，主張使用拉丁化拼音文字」概念不符。(C)新文化運動主張民主、科學，引進西方思想，推廣白話文運動、反孔非儒思潮。

19. (C)
課綱：歷 Ca-V-1 臺灣歷史上的商貿活動

目標：H7 分析並比較歷史資料的形式、生成背景與其內容，檢視其作為證據的適切性

解析：2000 年以後，臺灣失業率高於經濟成長率，造成此一現象的原因，國內部分：包括產業外移，形成「臺灣接單、海外生產」的情形，且移工引進，造成失業問題日益嚴重；國際部分：歐洲聯盟、東南亞國協、北美自由貿易區等國際貿易壁壘的逐漸形成、政府負債日益惡化，經濟建設經費不足、受中國、印度等國經濟崛起的影響。

20. (D)

課綱：歷 Ba-V-1 我群界定、原住民與原住民族的分類

目標：H3 研讀或考察資料，提出合乎歷史脈絡的分析與詮釋

解析：尪姨是西拉雅祖靈阿立祖選定的代理人，不僅是阿立祖信仰中的神職人員，主導傳統夜祭的進行；又是西拉雅族信仰的靈魂人物。據學者的研究，至清代之後，可能因受到漢人信仰的影響，西拉雅人才以尪姨開始稱呼這些女性祭司。(A)被稱為「尪姨」的西拉雅女性神職人員跟中國道教中「道姑」的地位、性質是完全不同，相同的只是兩者皆是女性所擔任。(B)西拉雅族共通的宗教信仰，是祭祀祖靈「阿立祖」，即西拉雅族通認的宇宙最高神祇，能攝孤魂野鬼（稱「向魂」），並保族人平安。(C)阿美族大多分布於臺灣東部。

21. (D)

課綱：歷 Ca-V-1 臺灣歷史上的商貿問題

目標：H3 研讀或考察資料，提出合乎歷史脈絡的分析與詮釋

解析：圖三改繪自漫畫《蘭人異聞錄—濱田彌兵衛事件》。本題所呈現是荷治時期與日本貿易的情形。其中，濱田彌兵衛事件代表日本對 17 世紀大航海時代西方勢力的不滿，最終以荷蘭人道歉收尾。(A)「正港」的確定要等到清治時期。(B)與中國「區域分工」為主要等到清治時期。(C)甲國是荷蘭，以喀爾文教派為主；乙國以日本神道教為主。

22. (A)

課綱：歷 Ca-V-1 臺灣歷史上的商貿活動

目標：H3 研讀或考察資料，提出合乎歷史脈絡的分析與詮釋

解析：1918 ～ 1919 年日本米價昂貴，開始激勵臺農種稻，當時亦有「停止臺糖生產」之論，促使米糖問題尖銳化。總督府為保護糖業，於 1919 年頒布「臺灣米移出限制令」。1922 年蓬萊米栽培成功，透過推廣，普及全臺。因為「原料採取區域制度」允許蔗農可以轉作，所以才會出現稻作和蔗作之間的利益該如何才能平衡的衝突問題。(B)與中國資本無關。(C)與閩、客之間勢力的擴張無關，且客家人以茶、樟生產為主。(D)與籠絡臺灣菁英分子無關。

23. (C)

課綱：歷 Bb-V-1 早期移民的歷史背景及其影響

目標：H4 運用歷史資料與相關知識，解釋不同的歷史現象

解析：樟腦的需求量增加，漢人加速往內山墾殖侵入原住民生活圈，與原住民間的族群衝突加劇，故答案選(C)。(A)(B)清初移墾社會。(D)荷治時期。

24. (A)

課綱：歷 Ca-V-1 臺灣歷史上的商貿活動

目標：H5 釐清並詮釋當代事件與過去歷史的關係

解析：清末板橋林家與霧峰林家蔚為豪商巨紳，能取得龐大財富，與從事茶葉、樟腦產業密切相關，兩大家族因清廷「開山撫番」政策，拓墾山地，進行茶葉種植、樟腦開採，獲取巨利。

25. (D)

課綱：歷 Ga-V-1 傳統政治權威類型

目標：H4 運用歷史資料與相關知識，解釋歷史現象

解析：兩段資料皆與九品官人法有關。資料一：說明制度實施後的缺失，資料二：說明制度出現的時代背景。(A)兩段資料皆與九品官人法有關。(B)(C)資料一：說明制度實施後的缺失，資料二：說明制度出現的時代背景。

26. (C)

課綱：歷 Ga-V-1 傳統政治權威的類型

目標：H4 運用歷史資料與相關知識，解釋歷史現象

解析：漢代用人以鄉舉里選為主，因戰亂，人才流散，曹魏改行九品官人法，後因世族把持人才的選拔，導致「上品無寒門，下品無勢族」。(A)與用人的「屬地主義」無關。(B)中央集權或地方分權，指一國治權，分別是集中於中央政府掌握或是國家將其治權的一部分賦予地方政府權力。(D)永嘉之亂後，東晉、南朝政權設立眾多的僑州、僑郡和僑縣，安置北方南遷來的移民，後來東晉、南朝廢除僑州郡縣，規定僑人「以土為斷」，納入當地戶籍，取消特權。

27. (D)

課綱：地 Aa-V-1 地理學的傳統與觀點

目標：G1 分辨地理基本概念、原理原則與理論的意義

解析：魯夫採取的研究傳統與觀點：「整合空間與生態分析的結果，發現區域特色、發展優勢與限制條件」，是為區域傳統。(A)甲論文為生態傳統研究。(B)乙論文為空間傳統研究。(C)丙論文為生態傳統研究。(D)丁論文為區域傳統研究。

28. (B)

課綱：地 Ab-V-1 地理資訊的組成與特性

目標：G2 釐清地理基本概念、原理原則與理論的內涵

解析：條件(1)坡度平緩的山坡地，坡度是連續變化的地理現象，適合使用網格式結構儲存空間資料。條件(2)自然界猴子出沒分布是一個界線不明確地理現象，適合使用網格式結構儲存空間資料。條件(3)大象行走路線為線資料，線資料較適合使用向量式結構儲存空間資料。

29. (D)

課綱：地 Ab-V-2 地理資訊系統的功能

目標：G2 釐清地理基本概念、原理原則與理論的內涵

解析：(1)找尋位於氣候適宜地區的平緩山坡地，須依序使用甲、屬性查詢與丁、地形分析。(2)找尋猴子出沒範圍須使用屬性查詢。(3)與大象行走的路線保持安全距離，須使用丙、環域分析。綜合 3 個條件須使用戊、疊圖分析再找出交集地。

30. (B)

課綱：地 Ba-V-3 氣候類型

目標：G2 釐清地理基本概念、原理原則與理論的內涵

解析：洛杉磯位於美國西南沿海（34°06′N，118°12′W），屬於溫帶地中海型氣候，加上洛杉磯臨海，深受加利福尼亞涼流影響，降水量偏少，故選(B)。(A)的夏季降水量雖然偏少，但年降水量達 918 mm，且夏季均溫＜20℃，年均溫亦低於(B)，應為溫帶海洋性氣候（該圖為西雅圖的氣溫雨量圖）。(C)是拉斯維加斯，為溫帶乾燥氣候。(D)是邁阿密，為夏雨型暖溫帶氣候。

31. (A)

課綱：地 Bd-V-1 聚落系統；地 Be-V-2 地價與土地利用；地 Be-V-3 都市內部空間結構

目標：G4 連結地理系統、地理視野與地理技能，分析地表現象的內涵

解析：鎮冬從機場前往市中心的路線依序經過非裔區、拉丁裔區與市中心，居民的平均收入與社經地位是由低到高，故甲：土地價格愈來愈高，且丙：建築物樓層愈來愈高。市中心為中心商業區（CBD）所在地，並非主要的住宅區分布地，但商業活動繁盛，故丁：金融商業區愈來愈多，而乙、戊錯誤。

32. (D)

課綱：地 Ba-V-4 氣候與自然景觀帶

目標：G5 連結地理系統、地理視野與地理技能，解析地表現

象的特性

解析：ㄅ圖為地中海灌木林，ㄆ圖為沙漠，ㄇ圖為草原，ㄈ圖為常綠闊葉林，故選(D)丁。(B)乙、(C)丙路線的終點為溫帶大陸性氣候，自然景觀帶以溫帶落葉林為主。

33. (C)

課綱：地 Bd-V-3 中地體系；地 Bd-V-4 問題探究：中地概念與生活

目標：G2 釐清地理基本概念、原理原則與理論的內涵

解析：商圈為生產者維持營運的最小服務範圍，商品圈為消費者願意移動至中地接受商品或服務的最大範圍，該公司在中部地區新設分店代表原先的商品圈大於商圈，仍有利可圖。

34. (D)

課綱：地 Bd-V-3 中地體系；地 Bd-V-4 問題探究：中地概念與生活

目標：G3 運用地理基本概念、原理原則，解釋相關的地表現象

解析：中地理論有三大假設：1. 地表為均質平原（地形、氣候、人口密度等皆無空間差異）；2. 運輸條件到處相同，運費隨著距離呈固定比例增加；3. 居民的特質相同（收入、嗜好相同，生產者都追求利潤的最大化，消費者皆以最小成本獲取最大滿足）。本題轉化中地理論的概念，探討零售業的空間分布，讓學生比較理論與實際的差異，而零售業選址與甲：土壤肥沃度無關，且該美式量販店所販售的商品來自國外，亦與乙：中部地區的資源多寡無關。

35. (B)

課綱：地 Ac-V-1 地圖本質與要素

目標：G3 運用地理基本概念、原理原則，解釋相關的地表現象

解析：緯線長度隨緯度增加而變短，若赤道長度為 1，30 度緯線長度約為 6 / 7，60 度緯線長度約為 1 / 2，80 度緯線長度約為 1 / 6，遊戲規則要達到赤道長度的 2 / 3，推斷緯度應該是介於 30 度和 60 度，因此(B)緯度 49 度是最可能的答案。

36. (B)

課綱：地 Ca-V-1 臺灣自然環境的特殊性

目標：G4 連結地理系統、地理視野與地理技能，分析地表現象的內涵

解析：臺灣本島緯度跨 22° ～ 25°N，經度跨 120° ～ 122°E，共產生 12 個交點，但僅有兩點（24°N，121°E）和（23°N，121°E）位在陸地上，其餘位在離陸地數公里內的海上。（24°N，121°E）位於埔里山區，（23°N，121°E）位於中央山脈，最可能上傳的照片應為(B)高山碎石坡。(A)甲為冰河地形角峰，臺灣沒有角峰地形。臺灣本島一級點位於山區，(C)(D)皆為海岸地景不符條件。

37. (A)

課綱：地 Ac-V-1 地圖本質與要素

目標：G4 連結地理系統、地理視野與地理技能，分析地表現象的內涵

解析：臺灣本島的一級點：(24°N，121°E)和（23°N，121°E），皆位於 121°E。而臺灣本島 TM 二度分帶投影中央經線也是 121°E，因此兩個一級點經度和 TM 二度分帶投影中央經線之間的距離為 0。

38. (B)

課綱：公 Cc-V-1 我國公民如何透過選舉參與中央及地方政治？

目標：C4 區辨社會現象的多種解釋觀點；S1 整合社會領域學科基礎知識與技能詮釋歷史、環境與社會問題

解析：(A)(B)我國縣市行政首長選舉採一輪投票、單一選區「相對」多數決制，因只會有一位候選人當選，故較有利於大黨所推派之候選人，亦容易形成兩黨制的競爭生態。(C)高雄市市長選舉係採「單一選區相對多數決制」，非「贏者全拿」。所謂「單一選區」是在高雄市該選區內，僅有一個應選名額，即只會有一位候選人當選；而「相對多數」代表由得票數最高者當選，亦稱「第一位領先者當選制度（the first-Past-the-post, FPTP）」，故圖九中高雄市內各行政區並非獨立的選區，其得票率並非決定該名候選人選舉成敗之關鍵。(D)根據政治學家 Rae 的定義，國會中無任何一個政黨的席次率超過 70 %，且前兩大政黨的總席次率超過 90 %，則為「兩黨制」，此為政黨體制，非選舉制度。此外，圖十為「高雄市市長（地方選舉）」，無法就單一縣市的政黨席次率概況，推論臺灣的政黨體制。

39. (C)

課綱：公 Cc-V-1 我國公民如何透過選舉參與中央及地方政治？

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象；S4 使用社會領域的知能，根據主題進行資料整理與評估

解析：(A)根據圖九，高雄鄰近山區的行政區為桃源區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區等，其得票率均低於 50 %，非主要支持者所集中的行政區。(B)圖九所呈現的是該候選人於高雄市各行政區的「得票率」概況，不同行政區因人口密度不同，無法就此圖推論得票總數是否落後。(C)(D)根據圖十可以推知：最近一屆 2018 年高雄市市長選舉結果，國民黨、民進黨分別獲得 53.9 %、44.8 %得票率，故該屆選舉由國民黨所推派之候選人勝選，打破前兩屆皆由民進黨長年執政的局面，且在該次選舉中，國民黨得票率過半（53.9 %），故並無代表性不足的問題。

40. (C)

課綱：地 Aa-V-4 資料整理、分析與展示

目標：G4 連結地理系統、地理視野與地理技能，分析地表現象的內涵

解析：甲：得票率地圖為統計地圖的區域密度圖（面量圖）；丙：由圖中行政區劃可知，該得票率分析圖的空間單位為里，茂林區雖然全區得票率為 4.9 %～ 30.0 %，但是仍可清楚看見 3 個里的界線；丁：得票率是不具備空間連續性變化的統計資料。

41. (D)

課綱：歷 Bb-V-1 早期移民的歷史背景及其影響

目標：H2 說明特定時空背景中人物、事件、現象間的關聯性

解析：1930 年代，花蓮地區的林業大本營林田山開發，吸引不少客家人從事林場工作。客家人一方面受到原居住地推力（如耕地有限）的影響，另一方面受到東臺灣拉力的吸引；再加上客家移民因早期旱地開墾的經驗，使他們能克服花東縱谷難以拓墾的石頭地。

42. (B)

課綱：地 Ca-V-1 臺灣自然環境的特殊性；地 Bc-V-2 人口移動與人口分布

目標：S1 整合社會領域學科基礎知識與技能詮釋歷史、環境與社會問題

解析：沖積扇為河流堆積地形之一，下列情形易產生堆積：(1)河流流速減慢（坡度減緩、流幅變寬）：當河流由山地進入平原地區，此時會發生堆積。(2)河流流量減少：河流流經乾燥氣候區、河流上游結冰、引水灌溉、發生搶水（斷頭河流量減少），亦容易產生堆積。(3)搬運物質增加（泥沙增多、負荷量增加），河流無力搬運，即產生堆積。花東縱谷介於海岸山脈與中央山脈之間，河川由山地進入平原，因坡度減緩、流幅變寬導致流速變慢，因而發生堆積，形成山麓沖積扇。乙：花東縱谷的地質特色，非縱谷形成原因；丙：早期地理學界（徐鐵良、陳培源，1951 年）認為花蓮溪與秀姑巒溪發生搶水作用，花蓮溪為斷頭河，使下游流量減少，堆積作用旺盛，形成沖積扇地形。近期隨

著學科演進，（張瑞津、石再添、沈淑敏、張政亮，1992 年）及（楊貴三，2010 年）都認為秀姑巒溪為先行河，並未發生河川襲奪，故「花蓮溪被搶水後使流量減少，導致下游堆積旺盛」的說法無法成立。

43. (D)

課綱：歷 Ha-V-1 從漢、晉到宋、元時期東亞人群移動的特色與影響；歷 Ha-V-2 明、清時期東亞人群移動的特色與影響；歷 Hb-V-1 十九世紀以後東亞的人群移動；歷 Ia-V-2 東亞國家對西方帝國主義的回應

目標：S1 整合社會領域學科基礎知識與技能詮釋歷史、環境與社會問題

解析：日本關東軍於 1932 年扶植成立滿洲國，當時有許多朝鮮人民移民到此地。根據題目提及「延邊保留了過廳木板與取暖的暖炕」等相關資料，可知此為朝鮮族生活特色之一的以火炕取暖的房屋內部結構，而此地應為「延邊朝鮮族自治州」，位於吉林省的延邊，是中國朝鮮族主要的聚居地，完整保留朝鮮的文化。故答案選(D)。

44. (C)

課綱：歷 Ha-V-2 明、清時期東亞人群移動的特色與影響、歷 Ia-V-1 西方文化傳入東亞的影響、歷 Ia-V-2 東亞國家對西方帝國主義的回應、歷 Ib-V-1 東亞地區人民在二十世紀重大戰爭中的經歷

目標：H2 說明特定時空背景中人物、事件、現象間的關聯性

解析：甲、耶穌會傳教士為 16 世紀最早來到東亞，且積極傳教的修會，隸屬天主教會；乙、清初受到戰爭破壞及八旗入關影響，東北地區呈現「荒域廢堡，敗瓦殘垣，沃野千里，有土無人」的景象，因此清廷招撫各地流民出關參與開墾，康熙 6 年（1667 年）始禁止漢人開墾，柳條邊亦逐漸成形；丙、英法聯軍（1860 年）時俄國趁機進犯東北柳條邊外多處領土，其後因為關內人口暴增，關外土地待開發等因素，同治 12 年（1873 年）柳條邊被下詔即時撤除以移民實邊；丁、19 世紀末到 20 世紀中葉，為了逃避國內的戰爭以及發展國際貿易，俄國、猶太、日本、波蘭、朝鮮半島、德國等 40 個國家的僑民，曾經臨時居住在中國哈爾濱；己、汪精衛以「南京」為根據地進行挺日反蔣。

45. (A)

課綱：地 Aa-V-4 資料整理、分析與展示；地 Ac-V-3 問題探究：地圖判讀與使用；地 Bb-V-3 地形辨識

目標：G6 判讀各式地圖、航空照片圖、衛星影像及文獻、實驗、田野實察等資料，解析其與解決問題有關的資料

解析：「長白山」為一座休眠的活火山，山頂的「天池」為環形火口湖，故選(A)。(B)為冰河地形的冰斗和刃嶺。(C)為阿爾卑斯山區的槽湖。(D)為雲貴高原因斷層陷落而形成的壩子和斷層湖。

46. (B)

課綱：地 Aa-V-5 問題探究：解決問題的策略與步驟；地 Ac-V-3 問題探究：地圖判讀與使用；地 Bd-V-2 運輸與交通

目標：G3 運用地理基本概念、原理原則，解釋相關的地表現象

解析：利用右下角的比例尺換算，瀋陽到長春的直線距離約 290 公里，一頓飯的時間約 1 ～ 1.5 小時，故玉兒搭乘的交通工具其時速約 193 ～ 290 公里，最有可能的方式應為(B)高速鐵路。(D)東北地區因鐵路網絡四通八達，且各大城市之間的距離僅約 200 ～ 300 公里，因此沒有開通國內直達航線。另外，一般航空客機時速約 900 公里／時，東北各大城市若透過用航空運輸可在 30 分鐘內直達，速度雖快但成本過高，不符合經濟效益。本題旨在測驗學生是否能判斷不同運輸路線或載具的使用時機，並非要學生記誦中國的交通網絡與航空路線。

47. (C)

課綱：歷 Hb-V-1 十九世紀以後東亞的人群移動

目標：H3 研讀或考察資料，提出合乎歷史脈絡的分析與詮釋

解析：從「1869 年日本正式將當地納入領土後，為防範俄國勢力南下」可知為日本北方領地，故答案為(C)北海道。(A) 1510 年，與那國島被納入琉球王國版圖，1879 年改屬沖繩縣。(B) 1872 年，日本將琉球王國降格為琉球藩，1879 年改為沖繩縣。(D)九州長崎地區在日本戰國時代即有葡萄牙商船、傳教士來到，與題幹中「1869 年日本正式將當地納入領土」概念不符。

48. (A)

課綱：歷 Ia-V-2 東亞國家對西方帝國主義的回應

目標：H3 研讀或考察資料，提出合乎歷史脈絡的分析與詮釋

解析：從「1903 年、屬於其他兩地領土地區的土人」可知此兩地為日本的版圖，故答案為(A)。(B)(C)(D)朝鮮於 1910 年為日本併吞，滿洲國成立於 1932 年。

49. (D)

課綱：公 Ab-V-2 為什麼部落、原住民各民族、原住民族都有權利能力？

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象

解析：(A)(B)(C)日治時期至國民政府統治的前期，執政者多採取同化政策，對原住民族文化多所壓抑，直到 1990 年代因各項社會運動之後，才逐漸開始重視原住民族的各項權益。

50. (C)

課綱：地 Bf-V-2 產業分布與區位選擇。

目標：G5 連結地理系統、地理視野與地理技能，解析地表現象的特性

解析：當地族群原以狩獵、採集維生，故選(C)漁獵。(A)商業性穀物農業。(B)傳統稻作農業。(D)游牧業。

第貳部分、混合題或非選擇題

一、混合題

51. (D)

課綱：公 Db-V-2 我國社會安全制度有哪些常見的難題與辯論（包括公平、責任與效率之間如何權衡）？

目標：C4 區辨社會現象的多種解釋觀點

解析：題文中提及反對者認為「無家者無事生產、無納稅，政府不應該浪費社會資源讓其占用，而是將有限的服務給予能為社會創造最大效益的對象」，由此可知，其主張無家者對社會貢獻度不足，無法為社會創造效益，因此無法促成該資源形成合理的有效分配，故答案應選(D)。(A)(B)(C)涉及的「排富條款」、「三讀程序議決」以及「監督及檢核機制」皆非題文中討論的面向，故錯誤。

52.

最接近的公共政策爭論	判斷的理由
☑是否為建構社會安全網強制人民納保	題文提及維護市容、大眾健康等公共利益與無家者的財產權相衝突，與選項同為公共利益與財產權之衝突相同

課綱：公 Bg-V-1 憲法與基本權利的保障，有什麼關聯？基本權利的限制，有何範圍？國家如何促進基本權利的實現？

公 Bg-V-2 憲法如何規範國家公權力之行使以保障人權？

目標：C4 區辨社會現象的多種解釋觀點

解析：文中情境所涉及的公共利益乃維護市容、保障大眾健康，但於此同時也限制無家者私有財產權，該論辯涉及國家是否能為了公共利益而限制基本人權（財產權），此與政府限制人民財產自由而強制納入健保相類似。其餘選項：政府徵收民宅雖限制人民的財產權，

但是扶持私人企業與公共利益無關；提供弱勢群體失業補助金同時考量公共利益與基本人權，並無衝突；限制公廁使用時機與基本權利較無關係，且與情境論述不符。

◎評分原則

等級 2 （5 分）	5 分：答案應同時符合以下兩個面向，且敘述清楚者 A. 勾選正確選項 B. 並寫出題目與選項同為「公共利益」與「私有財產權」相衝突之論辯
等級 1 （1 ～ 4 分）	A. 4 分：勾選錯誤，但是理由論述正確 B. 3 分：勾選正確選項，但理由僅提及題目與選項同為涉及「公共利益」或「私有財產權」其中一項論述 C. 2 分：勾選錯誤，但是其中一項理由正確 D. 1 分：勾選正確選項，但是理由論述無關或錯誤
等級 0 （0 分）	A. 未勾選或勾選多項觀點，且理由論述無關或錯誤 B. 未作答

53. (D)

課綱：公 Bk-V-1 為什麼少年的刑事司法程序與成年人不同？

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象

解析：(D)《少年事件處理法》修訂之後仍保留少年保護事件與少年刑事事件，只是對於觸法情節輕微或未滿 14 歲的觸法少年，都適用少年保護事件。

54.

法律原則	內涵
偵查不公開	檢察官偵查期間尚有許多證據需要調查，因此為避免「犯罪證據遭到湮滅或串供、避免嫌疑人的名譽受損」，因此偵查應該祕密進行

課綱：公 Bi-V-3 國家如何追訴、處罰犯罪行為？為什麼被告與被害人的權利應受到保障？

目標：C6 反思並評論相關公民知識

◎評分原則

等級 2 （5 分）	5 分：答案應同時符合以下兩個面向，且敘述清楚者 A. 填寫「偵查不公開」原則 B. 並寫出該項法律原則之內涵（詳見參考答案）
等級 1 （1 ～ 4 分）	A. 4 分：原則錯誤，但是寫出正確內涵 B. 3 分：填寫「偵查不公開」原則，但是內涵僅填寫「犯罪證據遭到湮滅或串供」或「避免嫌疑人的名譽受損」其中一項論述 C. 2 分：原則錯誤，但是寫出其中一項正確內涵 D. 1 分：填寫「偵查不公開」原則，但是內涵論述錯誤
等級 0 （0 分）	A. 未填寫或填寫多項原則，且其內涵論述錯誤 B. 未作答

55. (A)

課綱：歷 Ia-V-1 西方文化傳入東亞的影響；歷 Ia-V-2 東亞國家對西方帝國主義的回應

目標：H3 研讀或考察資料，提出合乎歷史脈絡的分析與詮釋

解析：資料一「反抗殖民者侵略、殺死『左道（天主教）信徒』可知此地受殖民者侵略，為 1874 年越南知識分子反抗法國殖民「文紳運動」的內容；資料二中「立碑於各地，其文曰：洋夷侵犯，非戰則和，主和賣國」可知為 19 世紀中葉大院君掌權時排外政策，並於朝鮮各地設置「斥和碑」。資料三為中國自強運動時贊成與反對派的相關意見。故答案選(A)。

56.

改革	自強運動（洋務運動）
判斷理由	學習西方先進技術、仿製新式武器為主

課綱：歷 Ia-V-2 東亞國家對西方帝國主義的回應

目標：H3 研讀或考察資料，提出合乎歷史脈絡的分析與詮釋

解析：資料三是中國自強運動時贊成與反對派的相關意見。自強運動又稱為洋務運動，以「富國」、「強兵」為目標，其措施包括外交、軍事、教育及實業等方面。

◎評分原則

等級 2 （4 分）	4 分：同時寫出以下兩項答案，且敘述清楚者 A：寫出「自強運動（洋務運動） B：寫出「學習西方先進技術、仿製新式武器為主」
等級 1 （2 分）	2 分：寫出上述其中一項者
等級 0 （0 分）	填寫非上述內容或未作答

57. (C)

課綱：地 Bc-V-1 人口成長與人口轉型；地 Bc-V-3 問題探究：人口動態與環境負載力

目標：S1 整合社會領域學科基礎知識與技能詮釋歷史、環境與社會問題

解析：日本（與其他已開發國家）的人口問題雷同，年輕人因經濟負擔沉重，晚婚晚育，甚至不婚不育，少子化導致出生率不斷下滑，人口總數持續減少，故選乙。甲：已開發國家受到醫療衛生條件改善影響，國民預期壽命日益提高，2021 年日本的平均預期壽命為 84.65 歲，位居世界第四名。當預期壽命愈來愈高，人民愈來愈長壽時，死亡率反而會因為老年人口比例增加而略微提高，但回升程度不如出生率下滑幅度，並非人口數逐年減少的主因。丙：2020 年日本的老年人口高達 29.18 %，已進入「超高齡社會」（但僅從題幹和圖十二無法判斷）。丁、戊：日本政府為了因應勞動力短缺，積極招攬高級專業外籍人士，並鼓勵家庭婦女再度投入就業市場。

58.

人口轉型模式的階段	低穩定階段至負成長階段

課綱：地 Bc-V-1 人口成長與人口轉型；地 Bc-V-3 問題探究：人口動態與環境負載力

目標：G3 運用地理基本概念、原理原則，解釋相關的地表現象

解析：日本近 30 年（1990 ～ 2020 年）的出生率從 10 ‰下降到 7 ‰，死亡率從 7 ‰回升到 11 ‰，自然增加率從 3 ‰下滑到－4 ‰，故從人口轉型模式的「低穩定階段至負成長階段」。

◎評分原則

等級 1 （2 分）	完整寫出「低穩定階段至負成長階段」
等級 0 （0 分）	寫出其他階段者一律不給分

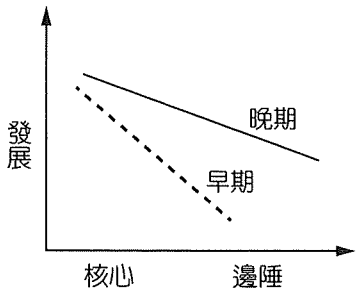
59. (D)

課綱：地 Bd-V-2 運輸與交通

目標：G3 運用地理基本概念、原理原則，解釋相關的地表現象

解析：中越運輸的空間距離不變，原本海運要一週，現在陸運不到一天就能到，表示時間大幅縮短，兩地的時間距離因交通革新而相對縮小的情形稱為「時空收斂」。

60.



課綱：地 Bg-V-2 擴散與反吸

目標：G3 運用地理基本概念、原理原則，解釋相關的地表現象

解析：跨國公司將產品製造業務從中國轉移到越南，表示資本、技術、管理、制度等，可能擴展到邊陲區，以刺激或帶動邊陲區發展。邊陲區受到核心區的新觀念、新技術、新資本的刺激後，模仿核心區的發展形式，核心—邊陲間的區域差距縮小。

◎評分原則

等級 2（2 分）	早期與晚期兩條線的斜率及上下位置正確
等級 1（1 分）	早期的斜率大於晚期的斜率，但二線出現交叉
等級 0（0 分）	未作答或二條線的斜率、上下位置有誤

61.

甲國	卯
乙國	子

課綱：地 Cb-V-2 經濟崛起與轉型的歷程

目標：S1 整合社會領域學科基礎知識與技能詮釋歷史、環境與社會問題

解析：甲為卯：日本；乙為子：英國。丑：馬達加斯加；寅：紐西蘭；辰：印尼；巳：斯里蘭卡；午：菲律賓；未：愛爾蘭。

◎評分原則

等級 2（2 分）	卯、子（代號及順序正確）
等級 1（1 分）	卯、子（僅一個代號正確）
等級 0（0 分）	未作答或以國名作答或兩者代號皆錯

62. 明治維新。

課綱：歷 Ia-V-2 東亞國家對西方帝國主義的回應

目標：H3 研讀或考察資料，提出合乎歷史脈絡的分析與詮釋

解析：從「甲」是島國，且最早在各自地區發起政治革命和走向工業化的國家；「甲」國改革從政治、軍事、司法、教育制度入手；「甲」國至今都還保留君主立憲制，但實權是操控在議會和首相手中；且「甲」國與「丙」國隔岸相隔，「丙」國歷史上的君主專制傳統均相當深厚，「丙」國亦經革命消滅帝制實行共和。綜合上述資料可知「甲」國為日本，政治、軍事、司法、教育制度改革為明治維新；「丙」國內部有立憲派、革命派兩派人士，故「丙」國為中國。「乙」為島國，保留君主立憲制故為英國；「丁」國於 18 世紀末發生革命，掃除舊制度建立共和，故為法國。

◎評分原則

等級 2（2 分）	寫出明治維新
等級 0（0 分）	填寫非上述內容或未做答

63. 梁啟超、康有為、張謇（任一位即可）

課綱：歷 Ia-V-2 東亞國家對西方帝國主義的回應

目標：H3 研讀或考察資料，提出合乎歷史脈絡的分析與詮釋

解析：「丙」國歷史上的君主專制傳統均相當深厚；到了 19 世紀末～ 20 世紀初，「丙」國內部有立憲派、革命派兩派人士，故「丙」國為中國。中國立憲運動的代表人物有梁啟超、康有為、張謇等人。

◎評分原則

等級 2（2 分）	寫出梁啟超、康有為、張謇其中一位人名即可
等級 0（0 分）	填寫非上述內容或未做答

64. (C)

課綱：地 Ba-V-3 氣候類型

目標：G3 運用地理基本概念、原理原則，解釋相關的地表現象

解析：丁為法國，為冬暖夏涼、全年有雨的(C)溫帶海洋性氣候。(A)夏雨冬乾，冬冷夏熱，為溫帶季風氣候。(B)夏雨為主，但乾季不明顯，為夏雨型暖溫帶氣候。(D)南半球，冬雨夏乾的溫帶地中海型氣候。

65. (D)

課綱：公 Be-V-1 民主國家有哪些常見的政府體制？與我國的政府體制有什麼差異？

目標：C3 運用公民知識解釋相關社會現象

解析：(A)我國《憲法》規定總統擁有「被動解散國會權」，須在倒閣案通過後，由行政院院長提請總統解散國會。(B)(D)我國現行制度較傾向雙首長制，若國會與總統相同政黨時，則有可能總統同時掌握行政與立法權力於一身的情況。(C)行政院院長由總統任命，因此人民不能提出罷免。

二、非選擇題

66. 《懲治叛亂條例》。

課綱：歷 Db-V-2 戰後的民主化追求與人權運動

目標：H2 說明特定時空背景中人物、事件、現象間的關聯性

解析：《懲治叛亂條例》為中華民國政府過去為壓制叛亂國家者所制定的刑事特別法，民國 38 年（1949 年）5 月 24 日由中華民國立法院三讀通過、同年 6 月 21 日公告施行。根據《懲治叛亂條例》（2 條 1 項）圖謀散播其倡亂言論，煽動他人以非法之方法變更國憲，顛覆政府之犯意（意圖破壞國體、竊據國土或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者）判處無期徒刑。

◎評分原則

等級 2（2 分）	本題需填答專有名詞之標準案：《懲治叛亂條例》，才完全給分
等級 1（1 分）	能掌握基本概念，但無法準確描述歷史事件與填答名詞。如：〈戒嚴令〉、白色恐怖、政治迫害、《刑法．第 100 條》等
等級 0（0 分）	填寫非上述內容或未作答

67. (1)臺中海岸是沙岸地形。

(2)大甲溪下游為沖積平原，多為細小顆粒岩石。

課綱：地 Bb-V-2 各類地形系統

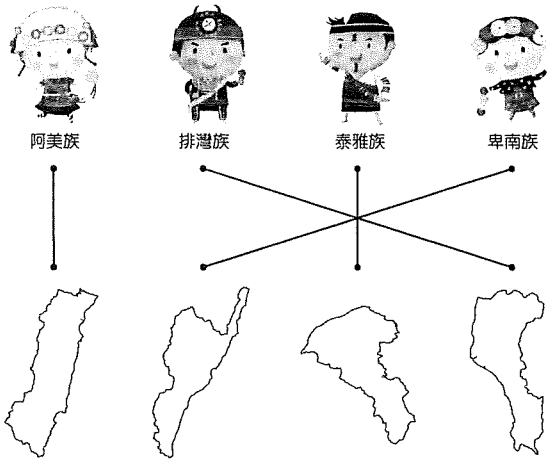
目標：G7 以地理系統、地理視野的觀點進行議題探討

解析：(1)臺中海岸是為沙岸地形，非岩岸。(2)大甲溪下游為三角洲沖積平原，上游岩石沖刷至下游出海口附近，早已長期磨蝕不帶稜角，多形成細小顆粒。

◎評分原則

等級 2（2 分）	同時說明第(1)與第(2)點
等級 1（1 分）	僅說明第(1)或第(2)點
等級 0（0 分）	未作答，作答但未提及下游岩石不具稜角或臺中為沙岸地形

68.



課綱：地 Ca-V-2 臺灣的原住民族與南島語族。

目標：G2 釐清地理基本概念、原理原則與理論的內涵

解析：阿美族以設籍花蓮縣 5 萬 3,182 人最多，排灣族以設籍屏東縣 4 萬 9,340 人最多，泰雅族以設籍桃園市 2 萬 1,575 人最多。

◎評分原則

等級 2 （2 分）	3 條線配對皆正確
等級 1 （1 分）	僅 1 族群的主要分布區配對完全正確
等級 0 （0 分）	未作答或 3 條線都連錯

臺中市立高級中等學校

110 學年度學科能力測驗第一次聯合複習考試

數學 B 考科

—作答注意事項—

考試範圍：第一～二冊、數 B 第三冊

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。
- 選填題考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子劃記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若答案格式是 $\dfrac{\textcircled{18-1}}{\textcircled{18-2}}$，而依題意計算出來的答案是 $\dfrac{3}{8}$，則考生必須分別在答題卷上的第 18-1 列的 $\square$3 與第 18-2 列的 $\square$8 劃記，如：

18-1	1	2	■3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
18-2	1	2	3	4	5	6	7	■8	9	0	−	±

例：若答案格式是 $\dfrac{\textcircled{19-1}\ \textcircled{19-2}}{50}$，而答案是 $\dfrac{-7}{50}$ 時，則考生必須分別在答題卷的第 19-1 列的 $\square$− 與第 19-2 列的 $\square$7 劃記，如：

19-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	■−	±
19-2	1	2	3	4	5	6	■7	8	9	0	−	±

選擇(填)題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\dfrac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。

※試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

祝考試順利

99364118-30

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇（填）題（占 85 分）

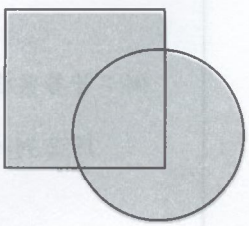
一、單選題（占 35 分）

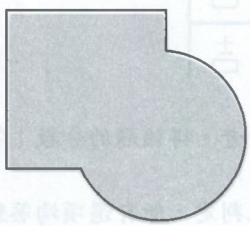
說明：第 1 題至第 7 題，每題 5 分。

1. $\sqrt{110+\sqrt{2021}}$ 介於哪兩個連續整數之間？
   (1) 11 與 12
   (2) 12 與 13
   (3) 13 與 14
   (4) 14 與 15
   (5) 15 與 16

2. 同時滿足不等式 $|x-\sqrt{147}|<6$ 與 $|x-\sqrt{32}|>5$ 的整數 x 有幾個？
   (1) 8 個
   (2) 9 個
   (3) 10 個
   (4) 11 個
   (5) 12 個

3. 在簡報軟體中，常有利用兩個圖形進行組合，創造出各種圖案的功能。例如「減去」的功能是將第一個選取的圖形捨去與第二個圖形重疊的部分。現在有一正方形與圓形，如右圖，若先選取圓形再選取正方形，利用「減去」功能所得到的圖形為下列哪一個選項？

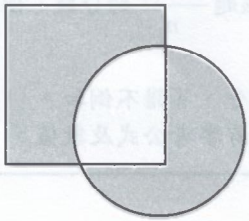


(1) 

(2)

(3)

(4)

(5) 

4. 聲音的強度是用每平方公尺多少瓦特 (W/m^2) 來衡量，一般人能感覺出聲音的最小強度為 $I_0=10^{-12}(W/m^2)$。當測得的聲音強度為 $I(W/m^2)$ 時，所產生的噪音分貝數 d 為 $d=10\cdot\log\frac{I}{I_0}$。研究發現，人們若處於音量小於 50 分貝的環境時，會讓人覺得舒適寧靜；反之，若處於音量大於 70 分貝的環境時，則可能會使聽力受損。設有一部機車以每小時 60 公里的速度行駛時，其產生的噪音為 40 分貝，若有相同的機車 n 部，且同時皆以每小時 60 公里的速度行駛，若不考慮聲音能量的逸散，則使聽力不會受損的最大整數 n 值為何？

(1) 3
(2) 30
(3) 100
(4) 1000
(5) 10000

5. 設 $f(x)$ 為實係數三次多項式，若 $f(x)$ 除以 $x-2$ 的餘式為 -5，且 $(x+1)f(x)$ 除以 x^3-3 的餘式為 $3x-1$，則多項式 $f(x)$ 的各項係數總和為下列哪一個選項？

(1) 2
(2) 4
(3) 6
(4) 8
(5) 10

6. 歷史上，各國數學家有許多種求圓周率的方法，其中利用圓的外切正多邊形(每邊均與圓相切的正多邊形)與圓的內接正多邊形(每個頂點都落在圓上的正多邊形)進行估算是一種常見的方法。若先分別計算單位圓的外切正 $4n$ 邊形與內接的正 $4n$ 邊形的周長，再以兩者的算術平均數做為單位圓圓周長 2π 的近似值，則此 2π 的近似值為何？

(1) $4n\left(\sin\frac{45^\circ}{n}+\cos\frac{45^\circ}{n}\right)$
(2) $8n\left(\sin\frac{90^\circ}{n}+\cos\frac{90^\circ}{n}\right)$
(3) $8n\left(\sin\frac{45^\circ}{n}+\cos\frac{45^\circ}{n}\right)$
(4) $8n\left(\sin\frac{90^\circ}{n}+\tan\frac{90^\circ}{n}\right)$
(5) $4n\left(\sin\frac{45^\circ}{n}+\tan\frac{45^\circ}{n}\right)$

7. 翰翰就讀的高中因疫情影響取消了一年一度的校慶活動，老師為彌補同學們的缺憾，於某次班會時舉行班級同樂會，並且設計一個「樂透」活動作為同樂會的壓軸。活動方式如下：每位同學在小卡上任意寫上一個 0 到 9 的數字，接著老師利用電腦隨機抽出一個 000 到 999 的數字，若小卡上所寫的數字為抽出的數字中任一位數，則該名同學中獎(例如：電腦抽出 033，則小卡上寫 0 或寫 3 的同學即為中獎)。依據上述的活動方式，翰翰中獎的機率在下列哪一個區間中？

(1) [0.15 , 0.2)

(2) [0.2 , 0.25)

(3) [0.25 , 0.3)

(4) [0.3 , 0.35)

(5) [0.35 , 0.4)

二、多選題（占 25 分）

說明：第 8 題至第 12 題，每題 5 分。

8. 設 $\vec{a}=(3,1)$，$\vec{b}=(5,5)$，$\vec{c}=(-2,k)$，試選出正確的選項。

(1) $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的正射影為 $2\vec{a}$

(2) $\vec{b}$ 在 $2\vec{a}$ 上的正射影為 $4\vec{a}$

(3) $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影為 $2\vec{a}$

(4)若 $\vec{c}$ 在 $\vec{a}$ 上的正射影與 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的正射影相等，則 $k=26$

(5)若 $\vec{c}$ 與 $\vec{a}$ 垂直，則 $k=6$

9. 現今臺灣的高中生幾乎都需要參加一項重要的升學考試，就是「學科能力測驗」(簡稱學測)，學測各科成績之表示均採級分制。以下為計分方式：

「級距」：以各科到考考生，計算其原始得分前百分之一考生的平均原始得分，再除以 15，並四捨五入取至小數第二位，作為各該科之級距(以下用 L 表示)。

「級分」：原始得分 0 分為 0 級分，最高為 15 級分，各級分與原始得分 X、級距 L 之對照表如下表：

級分	原始得分範圍	級分	原始得分範圍	級分	原始得分範圍
15	$14L<X\le$滿分	10	$9L<X\le 10L$	5	$4L<X\le 5L$
14	$13L<X\le 14L$	9	$8L<X\le 9L$	4	$3L<X\le 4L$
13	$12L<X\le 13L$	8	$7L<X\le 8L$	3	$2L<X\le 3L$
12	$11L<X\le 12L$	7	$6L<X\le 7L$	2	$L<X\le 2L$
11	$10L<X\le 11L$	6	$5L<X\le 6L$	1	$0<X\le L$

另外，大考中心於每年學測結束後會公布各科成績的五項標準，學測成績五項標準的計算方式如下：(依到考考生人數計算)

頂標：成績位於第 88 百分位數之考生級分。

前標：成績位於第 75 百分位數之考生級分。

均標：成績位於第 50 百分位數之考生級分。

後標：成績位於第 25 百分位數之考生級分。

底標：成績位於第 12 百分位數之考生級分。

依據大考中心公告：「110 學年度學測數學科級距為 6.03 分，數學科成績的五項標準分別為頂標 11 級分、前標 9 級分、均標 6 級分、後標 4 級分、底標 3 級分」。已知每位考生的數學科原始得分皆為整數，請依據上述資料，選出正確的選項。

(1)數學科原始得分至少要 91 分才能得到 15 級分

(2)若翊俊和俊元的數學科級分數都是 14 級分，則他們兩人的原始得分最多差 5 分

(3)若頌和的數學科級分數為 11 級分，則她的級分數至少比該科 87 %的到考考生還高

(4)若政源的數學科原始得分為 50 分，則他的成績達到前標

(5)若碩亨的數學科原始得分為 30 分，則他的級分數至少比該科 50 %的到考考生還低

10. 一正方形 $ABCD$，直線 AB 的方程式為 $2x-y=1$，若 D 點坐標為 $(3,2)$，則直線 BC 的方程式可以是下列哪些選項？

(1) $x+2y=10$

(2) $x-2y=-1$

(3) $x+2y=4$

(4) $x+2y=-1$

(5) $2x+y=8$

11. 已知三次函數 $f(x)=ax^3-12x^2+bx+c$ 的廣域特徵圖形近似 $y=-2x^3$，又 $y=f(x)$ 在 $x=-2$ 附近的局部特徵圖形近似 $y=7x+17$，則下列選項哪些是正確的？

(1) $a=-2$

(2)三次函數 $y=f(x)$ 的對稱中心在 $(2,f(2))$

(3) $b=-17$

(4) $c-1$

(5)計算 $f(0.01)$ 至小數點後第二位，以下四捨五入的近似值為 17.07

12. 在△ABC 中，$\overline{AB}=5$，$\overline{AC}=8$，$\overline{BC}=7$，點 P 為△ABC 內部一點(不含邊界)，且 $\overline{AP}=2\sqrt{3}$，設點 P 在直線 AB 與直線 AC 上的投影點分別為點 Q 與點 R，試選出正確的選項。

(1) $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$

(2)△ABC 的面積為 $20\sqrt{3}$

(3)$\angle QPR=120^\circ$

(4)△AQR 的外接圓直徑為 $2\sqrt{3}$

(5)若點 P 對於直線 AB 與直線 AC 的對稱點分別為點 S 與點 T，則 $\overline{ST}=8$

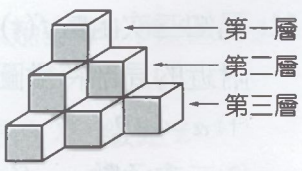
三、選填題（占 25 分）

說明：第 13 題至第 17 題，每題 5 分。

13. 某天有七節課(第一節到第七節)，其中有數學兩節，國文、英文、物理、歷史與音樂各一節，若數學不連續上兩節，且數學與物理不連續上兩節，則課程的安排方法有 ⑬-① ⑬-② ⑬-③ 種。(第四節與第五節視為連續兩節)

14. 在△ABC 中，D 為 $\overline{BC}$ 上一點，P 為 $\overline{AD}$ 上一點，已知△BDP、△ACD 及△ABC 的面積分別為 3、8 及 12。若 $\overrightarrow{BP}=\alpha\overrightarrow{AB}+\beta\overrightarrow{AC}$，則實數數對 (α,β) 為 $\left(\frac{⑭-①\,⑭-②}{6},\frac{1}{⑭-③\,⑭-④}\right)$。(化為最簡分數)

15. 如右圖所示，利用邊長為 1 公分的正立方體小積木來做堆疊，第一層用 1 塊積木，第二層用 3 塊積木，第三層用 6 塊積木，……，第 n 層用 $(1+2+3+\cdots\cdots+n)$ 塊積木。今有一個用此方式堆疊而成的立體模型，由上至下共計 15 層，則此立體模型的表面積(即該立體模型的前、後、上、下、左、右各表面的面積總和)為 ⑮-① ⑮-② ⑮-③ 平方公分。



16. 若坐標平面上 $P(5,2)$ 處有一光源，將圓 $C:x^2+y^2-6x-4y+11=0$ 投射在 y 軸上，則此圓在 y 軸上的陰影長度為 ⑯-① ⑯-② 。

17. 已知數列〈a_n〉滿足 $a_1=1$，$a_n=\begin{cases}a_{n-1}+3，n\text{ 為奇數}\\ a_{n-1}-2，n\text{ 為偶數}\end{cases}$，其中 n 為大於等於 2 的正整數。令 S_n 為數列〈a_n〉首 n 項的和，則 $S_{20}=$ (17-1)(17-2)。

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

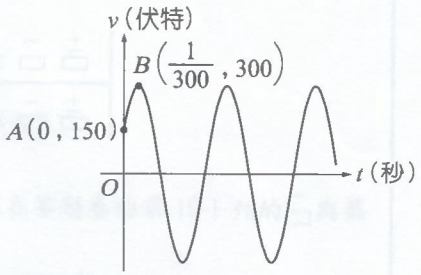
第 18 至 19 題為題組

一般家用電源為「正弦交流電」，正弦交流電是指電路中電流及電壓的大小和方向都隨時間按正弦函數的規律變化，這種隨時間做週期性變化的電流稱為交流電。而交流電在實際使用中，如果用最大電壓來代表交流電的電壓並不合適，因為畢竟在一個週期中只有兩個瞬間會達到最大電壓(即波峰、波谷處)。為此人們常用交流電電壓的「有效值」表示其大小，經理論和實驗證明，交流電電壓的有效值等於「最大電壓(即振幅)除以 $\sqrt{2}$ 」。例如：家用電源的電壓一般為 110 伏特，此即為「有效值」，故其最大電壓應為 $110\times\sqrt{2}\approx 155.5$(伏特)。

今有一交流發電機，其所發出之交流電電壓與時間的關係符合函數

$$V(t)=a\sin(\omega t+\theta)，$$

其中 $V(t)$ 表示在時間 t 時的電壓，且 a、ω 皆為正數，$0\le\theta<2\pi$，時間單位：秒；電壓單位：伏特。$V(t)$ 的函數部分圖形如右，已知圖中 B 點為其中一個波峰。試回答下列問題：



18. 試問此交流發電機電壓的「有效值」最接近下列哪一個選項？(單選題，5 分)
(1) 210 伏特
(2) 240 伏特
(3) 270 伏特
(4) 300 伏特
(5) 420 伏特

19. 赫茲 (Hz) 是頻率的單位，表示「每一秒週期性事件發生的次數」。例如：週期為 4 秒的單擺，其頻率為 $\frac{1}{4}$ 赫茲。試求出上述電壓函數 $V(t)$ 的未知常(係)數 a、ω、θ、及週期 T(單位：秒)和頻率 F(單位：赫茲)。(非選擇題，10 分)

版權所有，翻印必究

參考公式及可能用到的數值

1. 首項為 a，公差為 d 的等差數列前 n 項之和為 $S=\frac{n(2a+(n-1)d)}{2}$

   首項為 a，公比為 r $(r\neq 1)$ 的等比數列前 n 項之和為 $S=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$

2. $\triangle ABC$ 的正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$（$R$ 為 $\triangle ABC$ 外接圓半徑）

   $\triangle ABC$ 的餘弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

3. 參考數值：$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{3}\approx 1.732$，$\sqrt{5}\approx 2.236$，$\sqrt{6}\approx 2.449$，$\sqrt{7}\approx 2.646$，$\pi\approx 3.142$

4. 對數值：$\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$，$\log 7\approx 0.8451$

數學 B 考科詳解

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(2)	(1)	(4)	(4)	(2)	(5)	(3)
8.	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**		
(1)(4)(5)	(2)(4)(5)	(1)(3)	(1)(3)(4)	(1)(3)(4)		

第壹部分、選擇（填）題

一、單選題

1. (2)

出處：第一冊〈數與式〉

目標：無理數數值的估計

解析：$\because 44^2<2021<45^2$

$\therefore 44<\sqrt{2021}<45$

$\Rightarrow 154<110+\sqrt{2021}<155$

$\Rightarrow 12<\sqrt{110+\sqrt{2021}}<13$

故選(2)。

2. (1)

出處：第一冊〈數與式〉

目標：無理數的估計、絕對值的意義

解析：因為 $\sqrt{147}=12.\cdots\cdots$

所以 $|x-\sqrt{147}|<6\Rightarrow -6+\sqrt{147}<x<6+\sqrt{147}$

$\Rightarrow 6.\cdots\cdots<x<18.\cdots\cdots$

$\Rightarrow x=7,8,\cdots\cdots,18$

因為 $\sqrt{32}=5.\cdots\cdots$

所以 $|x-\sqrt{32}|>5\Rightarrow x<-5+\sqrt{32}$ 或 $x>5+\sqrt{32}$

$\Rightarrow x<0.\cdots\cdots$ 或 $x>10.\cdots\cdots$

$\Rightarrow x=0,-1,-2,\cdots\cdots$ 或 $x=11,12,13,\cdots\cdots$

因此，滿足條件的整數 $x=11,12,\cdots\cdots,18$，

共有 8 個

故選(1)。

3. (4)

出處：第二冊〈排列組合與機率〉

目標：兩集合的差集

解析：依題述的操作，所得圖形為圓形捨去與正方形重疊的部分，如右圖

故選(4)。

4. (4)

出處：第三冊〈按比例成長模型〉

目標：對數的運算

解析：設 40 分貝、70 分貝的聲音強度分別為 I_1、I_2 (W / m^2)

則 $40=10\log\frac{I_1}{I_0}\cdots\cdots①$

$70=10\log\frac{I_2}{I_0}\cdots\cdots②$

②－①得 $70-40=10\left(\log\frac{I_2}{I_0}-\log\frac{I_1}{I_0}\right)$

$\Rightarrow 3=\log\frac{I_2}{I_1}\Rightarrow\frac{I_2}{I_1}=10^3=1000$

當 $n>1000$ 時，音量會大於 70 分貝，可能使聽力受損

則使聽力不會受損的最大整數 n 值為 1000

故選(4)。

5. (2)

出處：第一冊〈多項式函數〉

目標：除法原理、餘式定理及多項式係數總和與代值之間的關係

解析：由餘式定理知 $f(2)=-5$

設 $(x+1)f(x)=(x^3-3)(ax+b)+3x-1$

$x=2$ 代入得 $3\cdot f(2)=5(2a+b)+5$

$\Rightarrow 2a+b=-4\cdots\cdots①$

$x=-1$ 代入得 $0\cdot f(-1)=(-4)(-a+b)-4$

$\Rightarrow -a+b=-1\cdots\cdots②$

由①、②解得 $a=-1$，$b=-2$

即 $(x+1)f(x)=(x^3-3)(-x-2)+3x-1$

多項式 $f(x)$ 的各項係數和為 $f(1)$

$x=1$ 代入得 $2\cdot f(1)=(-2)(-3)+2\Rightarrow f(1)=4$

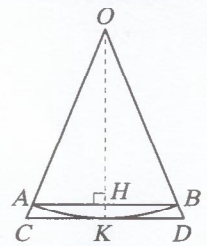
故選(2)。

6. (5)

出處：第二冊〈三角比〉

目標：認識三角比的定義

解析：觀察以正 $4n$ 邊形的一邊所圍出的三角形，如下圖



$\because$ 正 $4n$ 邊形把圓周角做 $4n$ 等分

$\therefore\angle AOH=\frac{1}{2}\times\frac{360^\circ}{4n}=\frac{45^\circ}{n}$

在△OAH 中 $\because\overline{OA}=1$ $\therefore\overline{AH}=\sin\frac{45^\circ}{n}$

$\overline{AB}=2\overline{AH}$ 為圓內接正 $4n$ 邊形的邊長

$\Rightarrow$ 圓內接正 $4n$ 邊形的周長為 $8n\sin\frac{45^\circ}{n}$

在△OCK 中 $\because\overline{OK}=1$ $\therefore\overline{CK}=\tan\frac{45^\circ}{n}$

$\overline{CD}=2\overline{CK}$ 為圓外切正 $4n$ 邊形的邊長

$\Rightarrow$ 圓外切正 $4n$ 邊形的周長為 $8n\tan\frac{45^\circ}{n}$

依題述，2π 的近似值為

$$\frac{1}{2}\times\left(8n\sin\frac{45^\circ}{n}+8n\tan\frac{45^\circ}{n}\right)=4n\left(\sin\frac{45^\circ}{n}+\tan\frac{45^\circ}{n}\right)$$

故選(5)。

7. (3)

出處：第二冊〈排列組合與機率〉

目標：使用排列組合求古典機率

解析：將電腦抽出的數字視為「三個各別選定的 0 到 9 的數字」

故所有樣本點個數 $n(S)=10^3$

設翰翰的小卡上所寫的數字為 a，則中獎的機率為

「三個數字中有選中 a 的機率」

即「全部一沒選中 a 的機率」

中獎機率為 $1-\frac{9^3}{10^3}=0.271$

故選(3)。

〈另解〉

就電腦抽出數字為三同 (a,a,a)、兩同一異 (a,a,x) 或 (a,x,x)、三異 (a,x,y) 討論

中獎機率為 $\dfrac{1+2\times C_1^9\times\dfrac{3!}{2!}+C_2^9\times 3!}{10^3}=0.271$

故選(3)。

二、多選題

8. (1)(4)(5)

出處：第三冊〈平面向量與應用〉

目標：向量內積的應用

解析：(1)○：由正射影公式，$\overrightarrow{b}$ 在 $\overrightarrow{a}$ 上的正射影為

$$\left(\frac{\overrightarrow{b}\cdot\overrightarrow{a}}{|\overrightarrow{a}|^2}\right)\overrightarrow{a}=\left(\frac{5\times3+5\times1}{3^2+1^2}\right)\overrightarrow{a}=2\overrightarrow{a}$$

(2)×：$\because \overrightarrow{a}\ //\ 2\overrightarrow{a}$

$\therefore \overrightarrow{b}$ 在 $2\overrightarrow{a}$ 上的正射影

$=\overrightarrow{b}$ 在 $\overrightarrow{a}$ 上的正射影

$=2\overrightarrow{a}$

(3)×：$\overrightarrow{a}$ 在 $\overrightarrow{b}$ 上的正射影必平行 $\overrightarrow{b}$，

而 $\overrightarrow{a}\not\parallel\overrightarrow{b}$

(4)○：若 $\overrightarrow{c}$ 在 $\overrightarrow{a}$ 上的正射影與 $\overrightarrow{b}$ 在 $\overrightarrow{a}$ 上的正射影相等

則 $\overrightarrow{c}\cdot\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}\cdot\overrightarrow{a}$，即 $-6+k=15+5$

解得 $k=26$

(5)○：若 $\overrightarrow{c}$ 與 $\overrightarrow{a}$ 垂直，則 $\overrightarrow{c}\cdot\overrightarrow{a}=0$

即 $-6+k=0$

解得 $k=6$

故選(1)(4)(5)。

9. (2)(4)(5)

出處：第二冊〈數據分析〉

目標：資料解讀、數據分析

解析：(1)×：依照級分對照表，15 級分的原始得分

$X>14\times6.03=84.42$，且 X 為整數

故原始得分只需 85 分(含)以上

(2)○：14 級分的原始得分為 $13\times6.03<X\le14\times6.03$

$\Rightarrow 78.39<X\le84.42$

且 X 為整數，故 $79\le X\le84$，最多差 5 分

(3)×：頂標 11 級分表示成績位於第 88 百分位數之考生級分為 11 級分，但 11 級分的考生可能有很多，亦即 10 級分(含)以下的考生可能不到 87 %

〈補充〉110 學年度大考中心資料：10 級分(含)以下的考生共有 86.67 %

(4)○：$8\times6.03<50\le9\times6.03$

故原始得分 50 分換算成級分數為 9 級分，達到前標

(5)○：$4\times6.03<30\le5\times6.03$

故原始得分 30 分換算成級分數為 5 級分，未達均標。而均標(含)以上的人數至少有 50 %，故其級分數至少比 50 %的到考考生還低

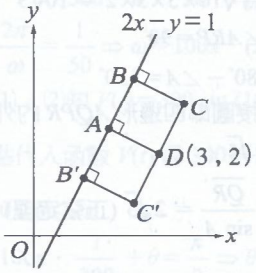
故選(2)(4)(5)。

10. (1)(3)

出處：第一冊〈直線與圓〉

目標：垂直直線的關係與點到直線的距離公式

解析：



$\because$ 直線 BC 與直線 AB 互相垂直

$\therefore$ 設直線 BC 的方程式為 $x+2y=k$

又 D 點到直線 AB 與到直線 BC 等距

$\therefore \dfrac{|2\cdot3-2-1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\dfrac{|3+2\cdot2-k|}{\sqrt{1^2+2^2}}$

解得 $k=10$ 或 4

即直線 BC 的方程式為 $x+2y=10$ 或 $x+2y=4$

故選(1)(3)。

11. (1)(3)(4)

出處：第一冊〈多項式函數〉

目標：三次函數圖形的特徵

解析：(1)○：因為 $f(x)=ax^3-12x^2+bx+c$ 的廣域特徵圖形近似 $y=-2x^3$，所以 $a=-2$

(2)×：因為 $a=-2$，所以三次函數 $y=f(x)$ 的對稱中心在 $\left(\dfrac{12}{3a},f\left(\dfrac{12}{3a}\right)\right)=(-2,f(-2))$

(3)○：因為 $y=f(x)$ 的對稱中心在 $(-2,f(-2))$

且在 $x=-2$ 附近的局部特徵圖形近似

$y=7x+17=7(x+2)+3$

所以 $y=f(x)=-2(x+2)^3+7(x+2)+3$

$=-2x^3-12x^2-17x+1$

$\Rightarrow b=-17$，$c=1$

(4)○：承(3)

(5)×：$y=f(x)$只在 $x=-2$ 附近才近似 $y=7x+17$

實際上，$f(0.01)=-2(0.01)^3-12(0.01)^2-17(0.01)+1\approx0.83$

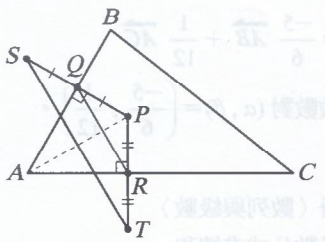
故選(1)(3)(4)。

12. (1)(3)(4)

出處：第二冊〈三角比〉

目標：正、餘弦定理及三角形面積公式

解析：圖形如下



(1)○：$\cos A=\dfrac{5^2+8^2-7^2}{2\times5\times8}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\angle A=60^\circ$

$\therefore \sin A=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(2) ✕：$\triangle ABC$ 面積 $=\frac{1}{2}\times5\times8\times\sin A=10\sqrt{3}$

〈另解〉亦可使用海龍公式

$\triangle ABC$ 面積為 $\sqrt{10\times5\times3\times2}=10\sqrt{3}$

(3) ○：$\because\angle AQP=\angle ARP=90^\circ$

$\therefore\angle QPR=180^\circ-\angle A=120^\circ$

(4) ○：$\triangle AQR$ 的外接圓即四邊形 $AQPR$ 的外接圓，直徑為 $\overline{AP}=2\sqrt{3}$

(5) ✕：$\triangle AQR$ 中，$\frac{\overline{QR}}{\sin A}=2\sqrt{3}$ (正弦定理)

$\Rightarrow\overline{QR}=3$

又 Q，R 分別為 $\overline{PS}$，$\overline{PT}$ 之中點

$\Rightarrow\overline{ST}=2\overline{QR}=6$

故選(1)(3)(4)。

三、選填題

13. 720

出處：第二冊〈排列組合與機率〉

目標：完全相異物的直線排列

解析：Step 1：先排國文、英文、歷史與音樂有 4! 種方法

Step 2：將兩節數學與一節物理插入國文、英文、歷史與音樂形成的五個空隙有 $C_3^5\frac{3!}{2!1!}$ 種方法

因此，依據乘法原理，課程的安排方法有

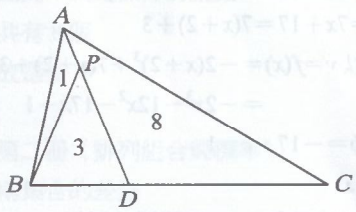
$4!\times C_3^5\frac{3!}{2!1!}=720$ (種)。

14. $\left(\frac{-5}{6},\frac{1}{12}\right)$

出處：第三冊〈平面向量與應用〉

目標：向量的線性組合

解析：



$a_{\triangle ABP}=12-(3+8)=1$

由$\triangle ABP$、$\triangle BDP$ 及$\triangle ACD$ 的面積知

$\begin{cases}\overline{AP}:\overline{PD}=1:3\\ \overline{BD}:\overline{CD}=4:8=1:2\end{cases}$

$\overrightarrow{BP}=\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AB}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$

$=\frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\right)-\overrightarrow{AB}$

$=\frac{-5}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{12}\overrightarrow{AC}$

故實數對 $(\alpha,\beta)=\left(\frac{-5}{6},\frac{1}{12}\right)$。

15. 720

出處：第二冊〈數列與級數〉

目標：使用級數公式求總和

解析：立體模型前、後、上、下、左、右各面的面積皆為

$1+2+3+\cdots\cdots+15=\frac{15\times16}{2}=120$

故此立體模型的表面積為 $120\times6=720$ (平方公分)。

16. 10

出處：第一冊〈直線與圓〉

目標：過圓外一點求切線方程式

解析：配方後 C：$(x-3)^2+(y-2)^2=2$

因此，圓 C 之圓心為 $A(3,2)$，半徑為 $\sqrt{2}$

令過 $P(5,2)$ 圓 C 之切線為 L：$y-2=m(x-5)$

$\Rightarrow mx-y-5m+2=0$

因為直線 L 與圓 C 相切，所以

$d(A,L)=\frac{|-2m|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{2}$

$\Rightarrow4m^2=2(m^2+1)$

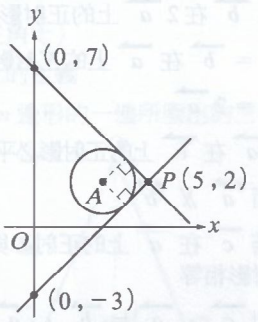
$\Rightarrow m=\pm1$

因此，過點 P 圓 C 之兩切線方程式為

$y-2=(x-5)$ 與 $y-2=-(x-5)$

即 $x-y=3$ 與 $x+y=7$

分別與 y 軸交於 $(0,-3)$ 與 $(0,7)$



故此圓在 y 軸上的陰影長度為 $7-(-3)=10$。

17. 90

出處：第二冊〈數列與級數〉

目標：遞迴數列與等差級數的應用

解析：令 $b_k=a_{2k-1}+a_{2k}$，其中 k 為正整數

$\because b_{k+1}-b_k=(a_{2k+1}+a_{2k+2})-(a_{2k-1}+a_{2k})$

$=\left[(a_{2k}+3)+(a_{2k+1}-2)\right]-(a_{2k-1}+a_{2k})$

$=\left[(a_{2k-1}-2)+(a_{2k}+3)+1\right]-(a_{2k-1}+a_{2k})$

$=2$

$\therefore\langle b_n\rangle$ 是公差等於 2 的等差數列，

且 $b_1=a_1+a_2=1+(-1)=0$

故 $S_{20}=b_1+b_2+b_3+\cdots\cdots+b_{10}$

$=\frac{10(2\times0+9\times2)}{2}$

$=90$。

第貳部分、混合題或非選擇題

18. (1)

出處：第三冊〈正弦函數與週期性現象〉

目標：正弦函數的圖形解讀

解析：由最高點 B 點的 y 坐標得最大電壓為 300 伏特，

依題意得電壓「有效值」為

$\frac{300}{\sqrt{2}}=150\sqrt{2}\approx150\times1.414\approx212$

故選(1)。

19. $a=300$，$\omega=100\pi$，$\theta=\frac{\pi}{6}$，$T=\frac{1}{50}$ 秒，$F=50$ 赫茲

出處：第三冊〈正弦函數與週期性現象〉

目標：正弦函數的平移與伸縮

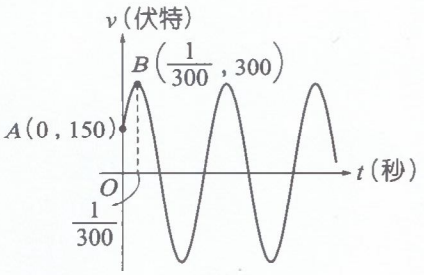
解析：⑴由函數 $V(t)$ 知最大值為 a，故 $a=300$。

⑵已知 $\sin\frac{\pi}{2}=1$，$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$

由 A 點的 y 坐標為 B 點(波峰)之一半可知

A、B 兩點的 x 坐標差占一個週期的比例為

$$\frac{\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}}{2\pi}=\frac{1}{6}$$



又 A、B 兩點的 x 坐標差為 $\frac{1}{300}$

週期 $T=\frac{1}{300}\div\frac{1}{6}=\frac{1}{50}$ (秒)

故 $\frac{2\pi}{\omega}=\frac{1}{50}\Rightarrow\omega=100\pi$。

⑶由⑴、⑵知 $V(t)=300\sin(100\pi\cdot t+\theta)$

$B\left(\frac{1}{300}, 300\right)$ 代入函數 $V(t)$ 得

$300=300\sin\left(100\pi\cdot\frac{1}{300}+\theta\right)$，且 $0\le\theta<2\pi$

故 $100\pi\cdot\frac{1}{300}+\theta=\frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{6}$。

⑷承⑵，週期為 $\frac{1}{50}$ 秒

〈另解〉

亦可由⑵知 $\omega=100\pi$

表示函數 $V(t)$ 與函數 $f(t)=300\sin t$ 沿橫軸方向伸縮 $\frac{1}{100\pi}$ 倍之圖形週期相同

故函數 $V(t)$ 的週期 $T=2\pi\cdot\frac{1}{100\pi}=\frac{1}{50}$ (秒)。

⑸頻率 $F=\frac{1}{T}=50$ (赫茲)。

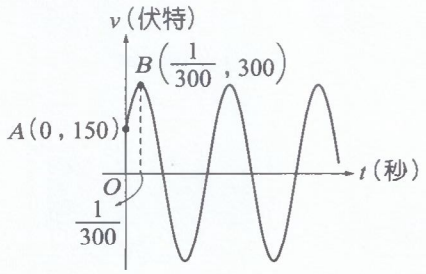
◎評分原則

⑴由函數 $V(t)$ 知最大值為 a，故 $a=300$。(2 分)

⑵已知 $\sin\frac{\pi}{2}=1$，$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$

由 A 點的 y 坐標為 B 點(波峰)之一半可知

A、B 兩點的 x 坐標差占一個週期的比例為 $\frac{\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}}{2\pi}=\frac{1}{6}$



又 A、B 兩點的 x 坐標差為 $\frac{1}{300}$

週期 $T=\frac{1}{300}\div\frac{1}{6}=\frac{1}{50}$ (秒)

故 $\frac{2\pi}{\omega}=\frac{1}{50}\Rightarrow\omega=100\pi$。(2 分)

⑶由⑴、⑵知 $V(t)=300\sin(100\pi\cdot t+\theta)$

B 點代入函數 $V(t)$ 得 $300=300\sin\left(100\pi\cdot\frac{1}{300}+\theta\right)$，

且 $0\le\theta<2\pi$

故 $100\pi\cdot\frac{1}{300}+\theta=\frac{\pi}{2}\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{6}$。(2 分)

⑷承⑵，週期為 $\frac{1}{50}$ 秒 (2 分)

〈另解〉

亦可由⑵知 $\omega=100\pi$

表示函數 $V(t)$ 與函數 $f(t)=300\sin t$ 沿橫軸方向伸縮 $\frac{1}{100\pi}$ 倍之圖形週期相同

故函數 $V(t)$ 的週期 $T=2\pi\cdot\frac{1}{100\pi}=\frac{1}{50}$ (秒)。(2 分)

⑸頻率 $F=\frac{1}{T}=50$ (赫茲)。(2 分)